01

EDMN 2BACH · 2.º BACHILLERATO

Empresa y Diseño de Modelos de Negocio

Doce unidades alrededor del Business Model Canvas, las áreas funcionales y la preparación de la PAU: pistas EBAU en cada unidad, problemas resueltos y simulacros.

12 UNIDADES · CURRÍCULO ESTATAL LOMLOE · REAL DECRETO 243/2022

EDITORIAL
profedeeconomia.es

EDICIÓN
Curso 2026/27 · borrador

GENERADO
1 de octubre de 2026

SOBRE ESTE LIBRO

Este libro forma parte de los materiales abiertos de **profedeeconomia.es**, una plataforma de recursos para profesores de instituto de economía, empresa y finanzas. Todo el contenido se publica bajo licencia *Creative Commons BY-NC-SA*: podéis copiarlo, redistribuirlo y adaptarlo siempre que citéis la autoría y no lo uséis con fines comerciales.

Este libro se basa en el currículo básico estatal LOMLOE para **Empresa y Diseño de Modelos de Negocio** (Real Decreto 243/2022). Cada comunidad autónoma establece concreciones específicas en su currículo propio; conviene consultar la concreción de vuestra CCAA para ajustar la programación al centro.

Composición tipográfica con Fraunces y Switzer. Generado con Astro y paged.js. Comentarios, erratas y propuestas: hola@profedeeconomia.es.

Reto del curso

Vas a montar una empresa de mentira

A lo largo de las 12 unidades de este libro vas a construir, **paso a paso**, un plan de empresa real para una idea de negocio que tú elegirás en la unidad 1. No es un trabajo final al que llegas agotado en junio: es un hilo que crece cada semana, donde cada unidad añade una pieza al puzle.

La razón es sencilla. Si en junio te piden «haz un plan de empresa», el resultado es siempre el mismo: cuatro páginas escritas a la desesperada con ideas de manual. Si en cambio en septiembre eliges una idea propia y la trabajas durante 9 meses, llegas a junio con algo que se parece a una empresa de verdad y, de paso, con todas las herramientas de la asignatura **aplicadas** — que es lo que el examen acaba evaluando.

Las 12 etapas

ETAPA	UNIDAD	ENTREGABLE
1	U1 — Persona emprendedora	Idea + por qué tú
2	U2 — Tipos de empresa	Forma jurídica justificada
3	U3 — Entorno y estrategia	DAFO + PESTEL del proyecto
4	U4 — Modelos de negocio	BMC v1 con hipótesis a validar
5	U5 — Diseño creativo	VPC + prototipo mínimo
6	U6 — Función comercial	Marketing mix + briefing de campaña
7	U7 — Función productiva	Proceso + costes + umbral de rentabilidad
8	U8 — Recursos humanos	Organigrama + coste salarial año 1
9	U9 — Función financiera	Plan de inversión + VAN/TIR del proyecto
10	U10 — Información contable	Balance + tesorería previsional año 1
11	U11 — Análisis de EEFF	Ratios + plan de mitigación de riesgos
12	U12 — Comunicación · pitch	Pitch 3 min + dossier 5 pp.

Cómo se trabaja

La tabla de arriba te dice qué entregable toca en cada unidad: al terminar la unidad, prepáralo. Vas guardándolos todos en una carpeta digital (Drive, Notion, Word). En la unidad 12, la ficha **«Etapa 12 / 12»** del Reto te guía para componerlos en el dossier final.

No es de examen. Tu profesor o profesora te dirá si el Reto cuenta en la nota y cómo, y puede pedirte ver el avance al final de cada bloque (después de la unidad 4, después de la 8 y después de la 12). Si cuenta, se evalúa con la rúbrica que está dos páginas más adelante.

Si no se te ocurre ninguna idea

No pasa nada. La unidad 1 te da herramientas para encontrar ideas y descartar las que no encajan contigo. Puedes incluso cambiar de idea hasta la unidad 4 (después de eso, ya tienes demasiado invertido). Lo que **no** está permitido es no tener ninguna idea: cualquier idea es mejor que ninguna, y todo el aprendizaje funciona aunque la idea final no sea buena.

Rúbrica del Reto

Tu Reto se evalúa al **final del curso** sobre el dossier completo (las 12 etapas + el pitch). La nota se compone de cinco criterios.

Los cinco criterios

1 · Coherencia interna del plan (25 %)

¿Encaja todo? ¿La forma jurídica elegida (etapa 2) es coherente con el modelo de negocio (etapa 4)? ¿El umbral (etapa 7) se corresponde con el plan de inversión (etapa 9)? Un plan donde cada etapa va por su lado vale menos que uno modesto pero alineado.

2 · Aplicación correcta de las herramientas (25 %)

¿El BMC está bien hecho? ¿El DAFO no es genérico? ¿El cálculo del VAN es matemáticamente correcto? Aquí se evalúa que las herramientas del libro estén bien aplicadas, no las opiniones.

3 · Realismo y aterrizaje (20 %)

¿La idea, los costes y los precios son creíbles? Una empresa que va a vender 1.000.000 de uds. el primer año pierde puntos. Una que asume costes salariales por debajo del SMI también.

4 · Calidad del análisis crítico (15 %)

¿Identificas riesgos reales? ¿Reconoces hipótesis no validadas? ¿Sabes decir qué fallaría primero?

5 · Pitch + comunicación (15 %)

¿Defiendes el plan en 3 minutos sin leer? ¿El dossier es legible y visualmente claro? ¿Respondes preguntas con calma?

La conversión a nota

Cada criterio se puntúa de 0 a 4:

- **4** — Excelente, sin debilidades visibles.
- **3** — Sólido, con algún punto mejorable.
- **2** — Aceptable, varios puntos por pulir.
- **1** — Flojo, errores conceptuales o ejecutivos.
- **0** — Ausente o muy deficiente.

La nota final del Reto = (suma ponderada) × 2,5. Sobre 10.

Lo que NO se evalúa

- **Si la idea funcionaría en la vida real.** Una idea modesta bien trabajada vale más que una idea brillante mal ejecutada.

- **El sector elegido.** Cualquier sector vale (no se valora que sea «innovador» ni «tecnológico»).
- **El número de páginas del dossier.** 5 páginas bien hechas valen más que 30 de relleno.

ÍNDICE GENERAL · 12 UNIDADES

Contenido

01 La persona emprendedora y el espíritu empresarial 9

Empezamos por la base: qué es exactamente una empresa, qué hace alguien cuando decide emprender y por qué a la mayoría de quienes lo intentan les sale...

02 Tipos de empresas y su organización 31

Una vez clara la idea, la siguiente decisión es práctica y cara de deshacer: dónde montar la empresa, qué tamaño darle y bajo qué forma jurídica registrarla.

03 El entorno empresarial y las estrategias 52

Una empresa nunca opera en el vacío. La rodean clientes, proveedores, competidores, leyes, ciclos económicos, tecnología y valores sociales que...

04 Modelos de negocio: concepto y evolución 75

Una empresa describe qué hace; un modelo de negocio describe cómo crea, entrega y captura valor. La diferencia parece pequeña hasta que intentas...

05 Diseño creativo de modelos de negocio 95

Tener un modelo de negocio sobre el papel no garantiza que funcione. Antes de construir, hace falta entender al cliente, generar ideas divergentes y traducirl...

06 La función comercial y el marketing 115

Una empresa que produce bien pero no consigue que su producto llegue al cliente correcto, al precio correcto y por el canal correcto, no existe...

07 La función productiva 134

Producir bien no es producir mucho. Es producir lo que se vende, en el momento en que se vende, con el menor desperdicio posible. La diferencia ent...

08 La gestión de los recursos humanos 156

Cualquier empresa, por digitalizada que esté, depende de personas que tomen decisiones, ejecuten tareas y se relacionen con clientes. Cómo se contratan,...

09 La función financiera 175

Las empresas no quiebran porque pierdan dinero. Quiebran porque se quedan sin dinero líquido cuando hay que pagar. Entender la función financiera es...

10 La información contable en la empresa 199

La contabilidad es el lenguaje con el que las empresas se cuentan a sí mismas y al mundo qué tienen, qué deben y cuánto han ganado o perdido. No saber leer...

11 Análisis e interpretación de los estados financieros 219

Cualquiera puede leer un balance. Lo difícil es entender qué dice sobre la salud real de una empresa, qué riesgos esconde y qué decisiones de gestión revela....

12 Comunicación, prototipado y plan de empresa 241

Once unidades han preparado el material para esta. Aquí cada equipo toma todo lo aprendido, lo prototipa, lo cuenta en cinco minutos delante de un...

UNIDAD 1 · BLOQUE A

01

La persona emprendedora y el espíritu empresarial

Empezamos por la base: qué es exactamente una empresa, qué hace alguien cuando decide emprender y por qué a la mayoría de quienes lo intentan les sale mal.

DURACIÓN

8 sesiones · 2 semanas

CONCEPTOS CLAVE

empresa · persona emprendedora · creatividad · liderazgo · cultura emprendedora

OBJETIVOS DE LA UNIDAD

· Definir el concepto de empresa, sus funciones y los criterios principales para clasificarla.

· Identificar las características que se asocian al perfil emprendedor y discutir cuáles son rasgos y cuáles aprendizajes.

· Distinguir el éxito y el fracaso empresarial como elementos del mismo proceso, no como opuestos.

· Situar el emprendimiento en España con datos reales y entender la cultura emprendedora como una competencia transversal.

Tiempo estimado de lectura: 30-35 min · **Saberes LOMLOE:** A.1, A.2 · **Pre-requisitos:** ninguno (esta es la primera unidad).

Al acabar esta unidad sabrás:

- Definir con precisión qué es una empresa y distinguirla de otras formas de actividad económica.
- Identificar los rasgos que la literatura asocia al perfil emprendedor y discutir cuáles son innatos y cuáles se aprenden.
- Interpretar el éxito y el fracaso empresarial como dos caras del mismo proceso, no como opuestos.
- Situar el emprendimiento en España con datos reales y entender la cultura emprendedora como una competencia transversal.

TL;DR 90 segundos

Una empresa es una **combinación organizada** de personas, capital y conocimiento que produce más valor que la suma de sus partes. La persona emprendedora pone en marcha esa combinación asumiendo que valdrá la pena. En esta unidad fijamos los dos conceptos —empresa y emprendedor— y los miramos sin romanticismo.

La mayoría de quienes lo intentan fracasan, pero **el fracaso no es lo contrario del éxito**: es parte del mismo proceso. Esa idea, mal entendida, mata más proyectos de los que la falta de talento.

CASO REAL · DILEMA

A Steve Jobs lo echaron de Apple en 1985. La empresa que fundó volvió a llamarlo once años después

The New York Times, Walter Isaacson · Steve Jobs (Simon & Schuster, 2011)

En septiembre de 1985, el consejo de administración de Apple Computer despidió a Steve Jobs —cofundador de la empresa— por choques de criterio con el director ejecutivo y por el fracaso comercial del Macintosh original. Jobs fundó NeXT, una compañía de ordenadores avanzados que nunca alcanzó masa crítica de mercado. Once años más tarde, en 1996, Apple lo recuperó al comprar NeXT, y en 1997 lo volvió a nombrar CEO. Bajo su segunda etapa, Apple pasó de estar al borde de la quiebra a convertirse en la empresa más valiosa del mundo.

Si el «perfil emprendedor» fuera una cuestión de rasgos personales, ¿cómo se explica que la misma persona fracasara en una empresa, fundara otra mediocre (NeXT) y luego salvara la primera cuando volvió?

Cuando alguien dice *«he montado una empresa»* está describiendo una realidad mucho más mundana de lo que la palabra sugiere. Una empresa, en términos económicos, es simplemente una unidad organizada de personas, capital y conocimiento que combina recursos productivos para ofrecer bienes o servicios a un mercado a cambio de una contrapartida, normalmente monetaria. Quien la pone en marcha asume que esa combinación tendrá más valor para alguien que el coste de los ingredientes que la componen. Eso, y no otra cosa, es emprender.

Esta unidad es la puerta de entrada del curso. Antes de hablar de balances, marketing, contabilidad o planes de empresa, conviene fijar con precisión dos preguntas: **qué es exactamente una empresa** y **quién es la persona que la pone en marcha**. Si esos dos cimientos no quedan claros, todo lo que viene después se construye sobre arena.

Mercat de la Boqueria, Barcelona. Cada puesto es una microempresa independiente: alguien decidió un día asumir el riesgo de comprar género por la mañana y venderlo durante el día, esperando un excedente al cerrar la caja.

Foto: Nicholas Gemini, CC BY-SA 4.0 vía Wikimedia Commons

¿Qué es una empresa?

El currículo de la asignatura nos pide aproximarnos a la empresa como **catalizador del desarrollo económico**, lo que en clase suele traducirse en una pregunta práctica: ¿por qué algunas comunidades prosperan y otras se estancan? La respuesta, simplificando mucho, tiene que ver con la densidad de empresas viables que generan empleo, pagan impuestos y, sobre todo, prueban cosas nuevas. Sin tejido empresarial no hay innovación, y sin innovación no hay crecimiento sostenido.

Ahora bien, no toda actividad económica es una empresa. Un autónomo que ofrece clases particulares lo es; un voluntario que reparte comida en un comedor social no, aunque su impacto económico pueda ser equiparable. Una asociación cultural que organiza un festival con entradas tampoco es una empresa, aunque mueva dinero. La frontera no está en la actividad, ni siquiera en el volumen económico, sino en una combinación precisa de tres elementos.

Los tres elementos definitorios

Para que una actividad económica sea técnicamente una empresa, debe cumplir las tres condiciones siguientes a la vez:

- **Organización deliberada** de recursos hacia un objetivo productivo. La empresa combina factores —trabajo, capital, materiales, información— de forma planificada, no improvisada. Un grupo de amigos que ocasionalmente vende limonada en la playa no organiza nada; una empresa de catering que cada fin de semana monta puestos en festivales sí.

- **Asunción de riesgo.** El resultado no está garantizado. La empresa puede no vender lo previsto, los costes pueden subir, los clientes pueden no aparecer. Quien emprende acepta que parte del esfuerzo y del capital comprometidos pueden no recuperarse. Sin riesgo no hay empresa; hay gestión de un servicio público, una nómina o una transferencia.
- **Búsqueda de un excedente.** El valor generado debe superar al consumido, ya sea en forma de beneficio económico o de impacto social cuantificable. Una panadería busca margen para reinvertir, retribuirse y crecer; una empresa social busca margen para reinvertir en su misión. Cuando una actividad no busca excedente —solo cubrir gastos— estamos ante un servicio, no una empresa.

CONCEPTO CLAVE

Empresa

Una empresa es una unidad económica que organiza factores productivos —trabajo, capital y recursos— para generar bienes o servicios destinados a un mercado, asumiendo el riesgo asociado a esa actividad y persiguiendo la creación de un excedente que pueda reinvertirse, distribuirse o destinarse a un fin social.

Las fronteras del concepto

Tres tipos de organización viven en la zona gris de la definición y conviene saber por qué cada una entra o queda fuera del concepto de empresa.

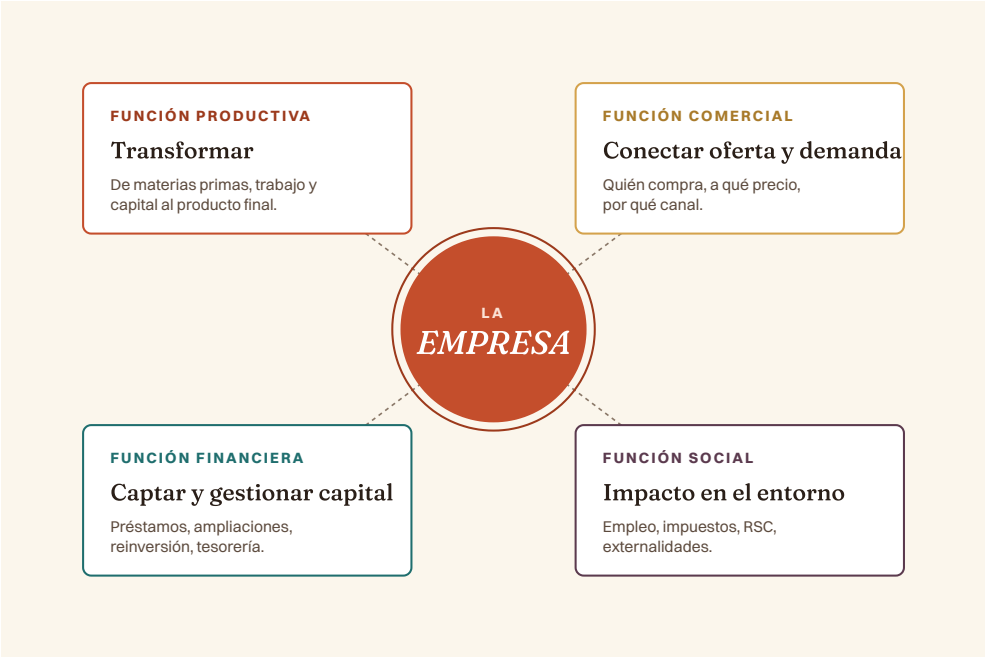
- **El autónomo** es una empresa unipersonal a efectos económicos. Organiza recursos, asume riesgo y busca excedente, aunque jurídicamente sea una persona física. En España hay aproximadamente **3,42 millones** de autónomos registrados al cierre de 2025 (afiliación al RETA, Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones); la mayoría son técnicamente *empresas* pese a que el término *empresario* casi nunca se les aplica en el lenguaje cotidiano.
- **Las ONG y asociaciones sin ánimo de lucro** quedan fuera del concepto clásico porque, aunque organizan recursos y asumen cierto riesgo, no buscan excedente. Lo que sí hacen muchas es **comportarse como empresas en su gestión interna**: contabilidad rigurosa, planificación, marketing, recursos humanos profesionalizados. La diferencia es el destino del excedente, no la forma de operar.
- **Las cooperativas** son empresas plenas, aunque a menudo se las presente como una alternativa al modelo empresarial clásico. Buscan excedente, organizan recursos y asumen riesgo; la diferencia es que el excedente se reparte según el trabajo o el uso de los socios, no según el capital aportado. La cooperativa es una *empresa con otra lógica de propiedad y reparto*, no una *no-empresa*.

La empresa como motor del desarrollo económico

Las empresas hacen tres cosas que ninguna otra institución hace simultáneamente: combinan factores, prueban hipótesis y absorben el riesgo del fracaso. Esa combinación es la base de la **innovación**, que a su vez es la base del crecimiento económico sostenido. Las economías con tejidos empresariales densos —muchas empresas, fáciles de crear y de cerrar, con buena comunicación entre ellas— crecen más que las que apuestan todo a unas pocas grandes corporaciones. España, dicho sea de paso, está en el extremo opuesto al ideal: con un 99,8 % de pymes pero con tasas de creación de empresa por debajo de la media europea y plazos para liquidar una empresa fallida entre los más largos de la OCDE. Volveremos sobre estos datos en la última sección.

Las funciones de la empresa

La empresa cumple **cuatro funciones simultáneas**. Aunque las separemos para explicarlas, en una empresa real ocurren a la vez y se condicionan unas a otras. Una mala función comercial hunde a una buena función productiva; una mala función financiera quiebra a una empresa que genera beneficios contables; una función social débil compromete a la empresa frente a clientes y reguladores. Las cuatro forman un sistema.



Las cuatro funciones de la empresa y la coordinación interna que las articula.

Función productiva

Es la función que **transforma los inputs en outputs**: materias primas, trabajo y capital se combinan para fabricar un bien o prestar un servicio. En una panadería es lo que ocurre desde que llega la harina hasta que el pan sale del horno; en una empresa de software es desde que se especifica una funcionalidad hasta que el código está en producción; en un hospital es desde que el paciente entra por la puerta hasta que recibe el alta.

La función productiva tiene tres preguntas estructurales: *qué producir, cómo producirlo, en qué cantidades*. Cada una se decide con datos del entorno (Unidad 3), del modelo de negocio (Unidad 4) y de la capacidad financiera (Unidad 9). La trataremos en profundidad en la Unidad 7.

Función comercial

Conecta la oferta con la demanda. Una empresa que produce mucho pero no consigue vender no existe económicamente: por mucho stock que tenga, está en pérdidas. La función comercial responde a tres preguntas: **a quién vendemos, a qué precio, por qué canal**. Estos tres elementos forman parte de las célebres *4P* del marketing mix que veremos en la Unidad 6.

La realidad cotidiana de la función comercial es menos glamurosa que las clases de marketing: incluye el contacto comercial con cada cliente, las reclamaciones, la atención postventa, la facturación, los plazos de cobro, los descuentos a clientes habituales y la gestión de quejas en redes sociales. Una buena función productiva sin una buena función comercial produce productos que se acumulan en el almacén.

Función financiera

Capta los recursos económicos que la empresa necesita —para invertir, para operar día a día, para crecer— y los gestiona en el tiempo. Aquí entran los préstamos bancarios, las ampliaciones de capital, la autofinanciación con beneficios reinvertidos, las líneas de crédito, los plazos de cobro y pago. La unidad 9 está dedicada íntegramente a esta función.

La regla práctica que conviene fijar desde ahora: **la empresa no quiebra cuando pierde dinero, sino cuando se queda sin liquidez**. Una empresa rentable puede morir si sus clientes le pagan a 120 días y sus proveedores le cobran a 30. Una empresa con pérdidas contables puede sobrevivir si tiene caja suficiente para atravesar la travesía del desierto.

Función social

Esta función no aparece en los manuales clásicos del siglo XX, pero el currículo LOMLOE la integra explícitamente y la sitúa al mismo nivel que las otras tres. Toda empresa, por el simple hecho de operar, genera empleo, paga impuestos, distribuye renta y produce externalidades —positivas y negativas— sobre el entorno: contaminación, regeneración urbana, formación, acceso a bienes, etc.

La gestión consciente de esa función es lo que llamamos **responsabilidad social corporativa (RSC)**, que veremos en la Unidad 3. Es un campo en crecimiento porque cada vez más clientes, inversores y trabajadores eligen empresas no solo por su producto o sueldo, sino por su impacto en el entorno.

Supermercado Mercadona en Finestrat (Alicante). Una empresa con 115.000 personas en plantilla y un modelo retributivo que sitúa la función social al mismo nivel que la productiva.

Foto: Carloss, CC BY-SA 4.0 vía Wikimedia Commons

EJEMPLO REAL

Mercadona y la función social: el sueldo por encima del convenio

Mercadona cerró 2025 con **115.000 personas en plantilla**, una facturación de **41.858 M€** y un beneficio neto de **1.729 M€** —un 25 % más que en 2024. La empresa repartió **780 M€ en incentivos** entre toda la plantilla (equivalentes a dos o tres mensualidades extra según antigüedad) y destinó más de 1.000 M€ a mejoras laborales como la ampliación del periodo de vacaciones. Sus salarios de entrada se sitúan claramente por encima del convenio del comercio. Discutid en clase si esta política es responsabilidad social o cálculo económico (rotación más baja, productividad por trabajador por encima de la media del sector). La respuesta es probablemente «las dos cosas a la vez», y precisamente esa convergencia entre rentabilidad económica y responsabilidad social es la dirección en la que va la gestión empresarial moderna. *El caso completo del marketing mix de Mercadona se desarrolla en la Unidad 6.*

Fuente: Memoria anual Mercadona 2025

Cómo se conectan las cuatro funciones

Las cuatro funciones no son departamentos estancos. La función productiva consume recursos que la función financiera tiene que conseguir; la función comercial vende lo que la productiva fabrica; la función social condiciona qué considera aceptable producir y cómo. En una empresa pequeña las cuatro las ejerce una sola persona; en una empresa grande hay departamentos

especializados y un comité de dirección que las coordina. Pero la lógica es la misma: equilibrar las cuatro, no priorizar una a costa de las demás.

Cómo clasificar una empresa

Hay tantas clasificaciones como criterios uno quiera aplicar. Las **cinco** más útiles para nuestro curso son las que el currículo LOMLOE pide reconocer y las que aparecen una y otra vez en informes oficiales (INE, Eurostat, OCDE):

Por sector económico

La clasificación clásica divide las empresas en cuatro sectores:

- **Sector primario** — extracción directa de recursos naturales: agricultura, ganadería, pesca, minería, silvicultura. En España representa aproximadamente el **3 % del PIB**, una de las cifras más bajas de la UE en porcentaje pero con una de las plantas agroalimentarias más sofisticadas del mundo.
- **Sector secundario** — transformación industrial: fabricación, construcción, energía. Aproximadamente el **20 %** del PIB español. Incluye desde la fábrica de automóviles de Volkswagen Navarra hasta la pastelería artesanal del barrio.
- **Sector terciario** — servicios: comercio, transporte, hostelería, banca, educación, sanidad. Es el sector dominante: aproximadamente el **74 %** del PIB español y de la mayoría de economías desarrolladas.
- **Sector cuaternario** — economía del conocimiento, investigación, tecnologías de la información, biotecnología, ingeniería avanzada. Es una subdivisión moderna del terciario que algunos autores tratan ya como un sector autónomo por su lógica distintiva (intangibles, escalabilidad, intensidad en capital humano).

Saber a qué sector pertenece una empresa importa porque condiciona ratios habituales (márgenes esperados, intensidad en capital, ciclos), regulación aplicable (sanitaria, ambiental, laboral) y métricas de evaluación. Una empresa con un margen del 5 % puede ser excelente en distribución alimentaria y mediocre en software.

Por tamaño

La forma estándar de medir el tamaño en la Unión Europea procede de la **Recomendación 2003/361/CE** y combina tres criterios:

TIPO	PLANTILLA	FACTURACIÓN ANUAL	BALANCE ANUAL
Microempresa	< 10 personas	≤ 2 M €	≤ 2 M €
Pequeña	< 50 personas	≤ 10 M €	≤ 10 M €
Mediana	< 250 personas	≤ 50 M €	≤ 43 M €
Grande	≥ 250 personas	> 50 M €	> 43 M €

Para clasificar una empresa en un tramo basta con que cumpla el criterio de plantilla **y, además**, uno de los dos criterios financieros. Veremos esta clasificación en detalle en la Unidad 2 porque determina muchas cosas en la práctica española: acceso a financiación pública, bonificaciones, obligaciones contables y plazos de pago.

EJERCICIO RESUELTO

1.1

¿En qué tramo encaja una empresa concreta según la Recomendación 2003/361/CE?

ENUNCIADO

Una empresa de software con sede en Valencia presenta los siguientes datos en su cierre de 2024:

- Plantilla media equivalente a jornada completa: **45 personas**.
- Facturación anual: **12,4 M €**.
- Balance total al cierre del ejercicio: **8,1 M €**.

Una segunda empresa, de servicios industriales, presenta:

- Plantilla: **210 personas**.
- Facturación: **47 M €**.
- Balance: **45 M €**.

¿En qué tramo europeo entra cada una? Justifica la respuesta aplicando la regla de la doble condición (plantilla *y* al menos uno de los criterios financieros).

SOLUCIÓN PASO A PASO

1. **Empresa de software**. La plantilla (45) cumple el límite de pequeña (< 50). Comprobamos los criterios financieros: facturación 12,4 M € supera el límite de pequeña (10 M €), pero el balance 8,1 M € sí entra dentro del límite de pequeña (≤ 10 M €). Como **basta con que cumpla uno** de los dos criterios financieros, la empresa califica como **pequeña**.

2. **Empresa de servicios industriales**. La plantilla (210) entra en el tramo de mediana (< 250). Facturación 47 M € ≤ 50 M €: cumple. Balance 45 M € > 43 M €: no cumple. **Basta con uno**, así que la facturación valida el tramo de **mediana**.

3. **Trampa habitual**. Un alumno que aplique la regla como "tiene que cumplir los dos criterios financieros" clasificaría la primera empresa como mediana (porque la facturación supera el límite de pequeña) y se equivocaría. La Recomendación 2003/361/CE es deliberadamente generosa: pide plantilla más uno cualquiera de los dos criterios.

Resultado: la empresa de software es **pequeña**; la de servicios industriales es **mediana**. Ninguna de las dos es microempresa ni gran empresa.

Por forma jurídica

Las cinco formas más habituales en España son **autónomo (empresario individual), Sociedad Limitada (SL), Sociedad Anónima (SA), cooperativa y Sociedad Limitada Unipersonal (SLU)**. Cada una tiene diferentes implicaciones de responsabilidad personal, capital mínimo, fiscalidad y capacidad de captar inversión. Las trabajaremos a fondo en la Unidad 2.

Por ámbito geográfico

- **Empresas locales** operan en una sola ciudad o comarca. Es el caso de la mayoría de pymes españolas y casi todos los autónomos.
- **Empresas nacionales** operan en todo el territorio español. Mercadona, El Corte Inglés, Caixabank o Repsol son ejemplos.
- **Empresas multinacionales** operan en varios países, con sedes y plantillas en cada uno. Inditex, Telefónica, Iberdrola y Acciona son las multinacionales españolas con mayor presencia internacional.

El paso de empresa local a nacional, y de nacional a multinacional, implica cambios de gestión profundos (gestión cultural, fiscalidad internacional, regulaciones distintas) que requieren equipos especializados.

Por propiedad

Una clasificación que el manual clásico a veces omite pero conviene reconocer:

- **Empresas privadas**, propiedad de uno o varios particulares o de otras empresas privadas. Son la inmensa mayoría.
- **Empresas públicas**, propiedad del Estado o de una administración pública. En España destacan RTVE, ADIF, Renfe, Correos, Aena (parcialmente privatizada) y, a nivel autonómico, las empresas de transporte público y vivienda social.
- **Empresas mixtas**, con capital público y privado. Es una forma habitual en sectores estratégicos donde el Estado quiere conservar influencia pero también capacidad de captar inversión privada.

La persona emprendedora: dos miradas teóricas

Detrás de toda empresa hay siempre una persona —o un equipo— que en algún momento decidió ponerla en marcha. El currículo se refiere a esa figura como *persona emprendedora*, evitando a propósito el término clásico *empresario*, que en castellano arrastra connotaciones de gran capital y posición social. La persona emprendedora puede ser el panadero del barrio, la programadora que monta una *startup* o el equipo de una cooperativa que decide gestionar un comedor escolar de forma autónoma.

Ahora bien, dentro de la teoría económica conviven dos miradas distintas sobre **qué hace exactamente** la persona emprendedora. No son contradictorias; son complementarias, y entender ambas ayuda a no caer en simplificaciones.

Schumpeter: el emprendedor como destructor creativo

Joseph Schumpeter (1883-1950) hacia 1920. Para él, el emprendedor no era el inversor ni el gestor, sino el agente que rompe el equilibrio del mercado introduciendo combinaciones nuevas.

Foto: autor desconocido, dominio público (Österreichische Nationalbibliothek) vía Wikimedia Commons

Joseph Schumpeter, economista austríaco de primera mitad del siglo XX, definió al emprendedor como **el agente que rompe el equilibrio del mercado introduciendo innovaciones**: productos nuevos, métodos de producción nuevos, mercados nuevos, fuentes de materias primas nuevas o estructuras organizativas nuevas. Cada innovación exitosa desplaza a las empresas menos eficientes y libera recursos para nuevas combinaciones. A ese proceso continuo Schumpeter lo llamó *destrucción creativa*.

Para Schumpeter el emprendedor no es el inversor que pone capital ni el gestor que administra; es **el innovador disruptivo** que ve la posibilidad de una combinación nueva antes de que nadie la haya intentado. Henry Ford con la cadena de montaje, Amancio Ortega con la moda *just-in-time*, Steve Jobs con el smartphone moderno: todos encajan en esta tradición.

¿SABÍAIS QUE…?

Schumpeter copió la idea de Marx — y lo reconoció

La célebre expresión *destrucción creativa* que Joseph Schumpeter popularizó en *Capitalismo, socialismo y democracia* (1942) está tomada directamente del *Manifiesto Comunista* (1848), donde Marx describía la burguesía como una clase que *«revoluciona constantemente los instrumentos de producción»*. Schumpeter, economista austriaco profundamente anticomunista, citó la deuda intelectual en el prólogo: una de las mejores descripciones del capitalismo, decía, la había hecho su crítico más feroz.

Kirzner: el emprendedor como descubridor de oportunidades

Israel Kirzner impartiendo una conferencia en la Foundation for Economic Education (2006). Frente a la grandilocuencia schumpeteriana, su mirada del emprendedor es más prosaica y, probablemente, más realista para la mayoría de proyectos.

Foto: Felix Ling, CC BY-SA 2.0 vía Wikimedia Commons

Israel Kirzner, también de la escuela austríaca pero medio siglo después, propuso una visión más modesta y, en algunos aspectos, más realista. Para Kirzner la mayoría de los emprendedores **no innovan en sentido fuerte**: descubren *oportunidades* que el mercado había dejado pasar. La papelería que abre en un barrio nuevo donde no había ninguna, la *app* que conecta a profesores particulares con familias, la empresa que importa un producto que ya existe en otro país: ninguno está creando nada radicalmente nuevo, pero todos están *ajustando* la asignación de recursos.

Kirzner introduce el concepto de **alerta empresarial** (*entrepreneurial alertness*): la capacidad de detectar precios, demandas o necesidades que otros pasan por alto. Esta mirada explica mejor la mayoría del emprendimiento real, que no es disruptivo, sino *adaptativo*: ver un hueco y ocuparlo.

La síntesis moderna

Hoy la mayoría de la literatura combina ambas miradas. Algunos emprendedores son schumpeterianos —Inditex, Tesla, Glovo en su versión inicial—; la mayoría son kirznerianos —el comercio local, la consultoría, el servicio profesional—. Y en muchos casos una misma persona es schumpeteriana en algunos momentos y kirzneriana en otros, según la oportunidad detectada y el contexto.

Para el aula es útil presentar las dos miradas porque desactiva un sesgo frecuente: la idea de que solo *vale* emprender si se inventa algo radicalmente nuevo. La mayoría del valor económico real lo generan emprendedores kirznerianos.

El intraemprendedor

Una figura cada vez más reconocida es la del **intraemprendedor**: alguien que actúa con mentalidad emprendedora *dentro de una empresa establecida*, sin abandonarla. Identifica oportunidades internas, propone proyectos nuevos, asume riesgos profesionales y lidera iniciativas que la empresa difícilmente lanzaría sin esa persona. Compañías como 3M, Google o BBVA tienen programas formales de intraemprendimiento. Para el alumnado conviene saber que las competencias emprendedoras no obligan a montar una empresa propia: pueden ejercerse también en organizaciones ajenas.

EJEMPLO PRÁCTICO

Amancio Ortega y la primera tienda de Inditex

En 1975, Amancio Ortega abrió la primera tienda Zorba en A Coruña. La idea no era nueva (vender ropa) ni tecnológicamente disruptiva. Lo que sí era nuevo era el modelo: integrar verticalmente toda la cadena, reducir el ciclo entre diseño y venta a pocas semanas y dejar que las tiendas decidieran el surtido. Cincuenta años después, ese movimiento de combinar elementos conocidos de manera distinta es lo que separa a la mayoría de empresas que abren cada año de las pocas que sobreviven una década. Ortega es schumpeteriano en sentido pleno: innovó en el modelo, no en el producto. *El detalle operativo del lean en Inditex se desarrolla en la Unidad 7.*

¿Por qué emprende la gente?

La pregunta parece obvia pero su respuesta no lo es. Detrás de cada proyecto empresarial hay una combinación de motivaciones distintas. La investigación reciente distingue dos grandes patrones que se dan, además, en proporciones distintas según el país y el momento económico.

Emprendimiento por oportunidad vs. por necesidad

El **emprendimiento por oportunidad** se da cuando alguien detecta una posibilidad de mercado y decide perseguirla aunque tenga alternativas profesionales razonables. Es el patrón dominante en las economías más prósperas: alguien deja su trabajo asalariado para montar algo propio porque ve una oportunidad clara.

El **emprendimiento por necesidad** ocurre cuando la persona no tiene un empleo asalariado disponible y se autoemplea como única alternativa razonable. Es habitual en periodos de crisis, en zonas rurales con poca oferta laboral y en colectivos con dificultades de acceso al mercado de trabajo. No es peor en sí mismo —muchos negocios excelentes nacen así— pero estadísticamente tiene tasas de supervivencia más bajas porque la motivación no encaja necesariamente con una oportunidad real de mercado.

En España, los informes GEM (*Global Entrepreneurship Monitor*) muestran que la mayor parte del emprendimiento es **por oportunidad** y una minoría **por necesidad**, una proporción mejor que la media europea pero peor que la de los países nórdicos.

La Teoría del Comportamiento Planificado

La psicología organizacional ha desarrollado un modelo que explica bastante bien por qué unas personas emprenden y otras no, aun teniendo perfiles parecidos. Es la **Teoría del Comportamiento Planificado** (Theory of Planned Behavior) formulada por Icek Ajzen. Sostiene que la intención de actuar —en este caso, emprender— depende de tres factores que se combinan:

- **Actitud hacia el emprendimiento.** ¿La persona ve emprender como algo positivo, deseable, atractivo? ¿O lo asocia a riesgo, fracaso y estrés?
- **Normas subjetivas.** ¿Qué piensan las personas importantes del entorno (familia, amigos, profesores) sobre que la persona emprenda? ¿La apoyan, la ignoran, la desincentivan?
- **Control percibido.** ¿La persona se siente *capaz* de emprender? ¿Cree que tiene las habilidades, los recursos y la red necesarios?

La utilidad práctica para el aula es directa: los programas educativos como esta asignatura inciden en los tres factores. Mejoran la actitud al normalizar el emprendimiento; cambian las normas subjetivas al hacer del aula un entorno donde emprender es bien visto; y aumentan el control percibido al dotar de herramientas concretas (Business Model Canvas, plan financiero, prototipado).

El papel del capital social

La investigación más reciente sugiere que el factor más correlacionado con el éxito emprendedor no es la personalidad, sino el **capital social**: la red de relaciones, mentores y acceso a financiación de quien emprende. Eso explica por qué los hijos de empresarios emprenden más que la media en España (aproximadamente el doble, según datos del CIS): no por genética ni por carácter, sino porque crecen con acceso a información tácita sobre cómo funciona realmente un negocio, con mentores cercanos disponibles y con redes profesionales preconstruidas.

Este es, desde la mirada editorial de profedeeconomia.es, el argumento más fuerte a favor de enseñar emprendimiento en la escuela pública: igualar el acceso a un capital social que, sin la escuela, solo se transmite por entorno familiar.

Características del perfil emprendedor

La literatura académica ha identificado un puñado de rasgos asociados al perfil emprendedor. La lista clásica incluye seis características, pero conviene presentarlas con prudencia: ninguna es exclusiva del perfil emprendedor, ninguna es innata y ninguna garantiza nada por sí sola.

- **Creatividad.** Capacidad para combinar elementos existentes de formas no obvias. No se trata de inventar algo desde la nada, sino de ver conexiones que otros no ven. La mayoría de empresas exitosas combinan ideas existentes de un modo nuevo, más que inventar productos radicalmente nuevos.
- **Capacidad de liderazgo.** Convencer a otras personas de que merece la pena seguir una visión que aún no existe. Esto incluye reclutar al primer empleado, conseguir el primer cliente, atraer al primer inversor. El liderazgo emprendedor es más vendedor que jerárquico.
- **Tolerancia a la incertidumbre.** Decidir sin tener toda la información, asumiendo que parte de las decisiones serán equivocadas. Los emprendedores que esperan a tener todos los datos antes de moverse pierden la ventana de oportunidad; los que se mueven sin pensar quiebran. El equilibrio entre acción y reflexión es central.
- **Resiliencia.** Continuar tras los fracasos, que son estadísticamente la situación más probable. La mayoría de empresas cierran en sus primeros cinco años; la resiliencia no es un valor moral, es una condición estadística de supervivencia.
- **Visión a largo plazo.** Diferir gratificaciones y reinvertir antes de cosechar. La rentabilidad real de muchos proyectos solo aparece en el segundo o tercer año; quien busca beneficio inmediato suele desistir antes.
- **Ética del trabajo.** Aceptar jornadas largas e intensidad alta en las primeras fases del proyecto. La ética del trabajo no es un mérito moral en sí; es una realidad estadística: las

primeras fases de un negocio exigen más horas y menos descanso del que un empleo asalariado supondría.

PISTA EBAU · TEORÍA

PRODUCTIVIDAD ≠ RENTABILIDAD

La **productividad** mide unidades de output por unidad de input (un concepto **técnico**): cuántas horas, máquinas o materiales hacen falta para una unidad de producto. La **rentabilidad** mide beneficio por unidad de capital invertido (un concepto **financiero**): cuánto rinde el dinero que se mete en el negocio. Una empresa puede ser productiva y poco rentable (si vende barato), o rentable sin ser especialmente productiva (si vende caro en un nicho protegido). El corrector identifica la confusión al instante.

→ Apéndice · Teoría

Lo que dice la investigación moderna

Durante décadas, la psicología organizacional buscó *el perfil del emprendedor*: una combinación de rasgos que distinguiera a quien emprendía con éxito de quien no. La búsqueda ha sido en buena parte infructuosa. Los meta-análisis recientes —resúmenes estadísticos de cientos de estudios— sugieren que las diferencias de personalidad entre emprendedores exitosos y no emprendedores son **muy pequeñas en promedio**.

Lo que sí diferencia a quien tiene éxito es una combinación de factores menos heroicos y más prosaicos: capital social, acceso temprano a un mentor, contexto familiar con experiencia empresarial, tolerancia financiera al fracaso (poder permitirse perder dinero un año o dos sin entrar en crisis personal), buena formación en gestión y, por supuesto, **suerte**.

La consecuencia pedagógica es importante: en lugar de decirle al alumnado *«si tienes este perfil, eres emprendedor»*, conviene decir *«si quieres emprender, hay habilidades y redes que se pueden construir»*. El emprendimiento es un oficio que se aprende, no un don con el que se nace.

VUELVE AL CASO

Steve Jobs, despedido y readmitido por Apple

El caso de Jobs es la mejor refutación de la tesis de los rasgos. La misma persona, con los mismos rasgos personales, fracasó al ser despedida (1985), siguió fracasando relativamente al frente de NeXT y triunfó al regresar a Apple. ¿Qué cambió? **Las circunstancias y el aprendizaje acumulado**: Apple en 1997 estaba al borde de la quiebra y necesitaba decisiones drásticas que la versión de Jobs de 1985 no habría aceptado tomar; Jobs en 1997 había aprendido, tras NeXT y Pixar, a delegar, escuchar y trabajar con un consejo profesional. La conclusión coincide con la investigación reciente: el éxito emprendedor depende más de la **combinación entre persona y contexto** que de un *perfil* heredado. Y eso es buena noticia para el aula —significa que las herramientas de este libro son útiles para cualquiera dispuesto a aprenderlas.

Tres mitos que conviene desmontar

Antes de avanzar es útil dedicar una sesión a discutir tres ideas extendidas sobre el emprendimiento. Hacerlo evita que el alumnado interiorice una imagen romántica que después choca con la realidad.

«Emprender es para gente joven»

El estudio del MIT publicado en 2020 sobre 2,7 millones de fundadores en Estados Unidos encontró que la edad media de quien funda una empresa exitosa es de 45 años, no de 25. La narrativa del joven genio del garaje funciona como inspiración, no como retrato estadístico. La razón es lógica: a los 45 años se tiene más experiencia técnica, más red profesional, más capital ahorrado y más capacidad de juzgar una oportunidad realista que a los 22.

¿SABÍAIS QUE…?

El garaje de Apple, en realidad, era una oficina alquilada

La foto del garaje de los Jobs en Los Altos, California, donde supuestamente nació Apple en 1976, es el icono visual del emprendimiento moderno. Steve Wozniak —el cofundador y el ingeniero que realmente diseñó el Apple I— lo desmintió en una entrevista a Bloomberg en 2014: *«El garaje es un poco un mito. Hicimos algún trabajo allí, pero la mayor parte del diseño la hice en mi cubículo de Hewlett-Packard, y el ensamblaje se trasladó pronto a una oficina alquilada»*. La leyenda del garaje vende mejor que la realidad: una empresa que arranca con dos personas con empleos estables, una financiación inicial de 1.500 dólares y acceso al ecosistema tecnológico de Palo Alto.

«Si tienes una buena idea, lo demás llega solo»

La idea es la parte fácil del emprendimiento. La ejecución, la disciplina financiera, la capacidad de ajustar el modelo cuando el mercado no responde, la gestión de personas, el cumplimiento normativo y la comunicación con clientes y proveedores son lo difícil. Por eso esta asignatura dedica mucho más tiempo a herramientas de análisis, planificación y validación que a generación de ideas. Cualquiera puede tener una buena idea; pocas se ejecutan bien.

«Fracasar es bueno»

Fracasar duele. Tiene costes económicos —pérdida del capital invertido, deudas pendientes, oportunidad laboral perdida—; tiene costes emocionales serios; y a veces compromete años de proyecto. La narrativa silicon-valleyiana del *fail fast, fail often* tiene un componente cultural que conviene matizar: aquella cultura del fracaso aceptable opera sobre un colchón financiero, una red de seguridad social y una segunda oportunidad laboral que no siempre existen en otros contextos.

Lo que sí es razonable decir es que **fracasar es estadísticamente probable**, que se puede **aprender** del fracaso si se analiza con honestidad, y que en sociedades con redes de protección razonables el coste personal del fracaso es menor. Pero presentar el fracaso como deseable per se sería deshonesto.

LO ESENCIAL DE LOS MITOS

- La edad media del emprendedor exitoso es **45 años**, no 25. La narrativa del joven genio es estadísticamente atípica.
- La idea es la parte fácil; la ejecución, la disciplina financiera y la capacidad de ajustar son lo difícil.
- Fracasar **duele** y tiene costes reales. Aprender del fracaso es posible; presentarlo como deseable sería deshonesto.
- La libertad del emprendedor consiste sobre todo en **elegir a sus jefes** (clientes, proveedores, bancos): no en no tenerlos.

Un cuarto mito: «Emprender es trabajar para uno mismo en libertad»

La mayoría de personas que dejan un empleo asalariado para emprender descubren, en los primeros meses, que han cambiado un jefe por varios: los clientes, los proveedores, los bancos, Hacienda, la Seguridad Social y el propio mercado. La libertad de horarios suele significar más horas trabajadas; la libertad de proyecto suele significar más estrés financiero. Esta no es razón para no emprender —muchos lo hacen y prefieren su nueva vida— pero conviene presentarla sin idealizar.

VOCES EN DESACUERDO

¿Emprender por oportunidad es lo mismo que emprender por necesidad?

ES LO MISMO: EMPRENDER ES EMPRENDER

Quien monta algo asume riesgo, organiza recursos y responde de las deudas, venga de donde venga. Distinguir por el motivo introduce un juicio moral que los datos no necesitan.

vs

SON FENÓMENOS DISTINTOS

Quien emprende sin alternativa no elige: sostiene un empleo que el mercado no le da. Mezclarlos en la misma estadística infla las cifras y esconde precariedad detrás de una palabra que suena bien.

La distinción no es retórica: el **GEM** la usa desde hace dos décadas precisamente porque los dos grupos se comportan distinto —en supervivencia, en contratación y en crecimiento—. Cuando leas que en España hay tantos miles de emprendedores nuevos, **la pregunta útil es qué parte de esa cifra son proyectos con ambición de crecer y qué parte son altas en el RETA de alguien que no encontraba otra cosa**. Las dos son legítimas; solo que no responden a la misma política pública ni admiten el mismo consejo.

El emprendimiento en España: datos y perfiles

El informe **GEM España** (Global Entrepreneurship Monitor), publicado anualmente por la red GEM en colaboración con universidades españolas, ofrece el retrato más completo del emprendimiento en nuestro país. Algunos datos del último informe disponible:

- La **tasa de actividad emprendedora** (TEA: porcentaje de adultos involucrados en crear una empresa o gestionarla en sus primeros tres años) se sitúa en el **7,2 %** en España según el

informe GEM España 2024-2025, encadenando cuatro años consecutivos de crecimiento.

- El emprendimiento español es mayoritariamente **por oportunidad**, frente a un porcentaje menor por necesidad.
- La **edad media** del emprendedor español al iniciar su proyecto está en el **rango 35-44 años**, cercana al dato del MIT.
- La **brecha de género** se reduce pero persiste: la TEA femenina ha pasado del 6,1 % al **6,8 %** entre 2023 y 2024, mientras la masculina se mantiene en torno al 7,6 %. La brecha es mayor en sectores tecnológicos y menor en servicios.
- Los **sectores con más actividad emprendedora** son comercio, hostelería, servicios profesionales y tecnología; los menos representados, industria pesada y agroalimentación, por las altas barreras de entrada.
- Aproximadamente **uno de cada dos emprendedores recientes** afirma que la IA mejorará la productividad de sus procesos de negocio (GEM España 2024-2025).

Estos datos no se piden memorizar, pero conviene presentarlos en aula porque ayudan al alumnado a contextualizar sus propias ideas de negocio. El emprendimiento no es una abstracción universal: tiene sectores, edades, regiones y géneros con dinámicas propias.

EJEMPLO REAL

Glovo: tres pivotes antes de encontrar el modelo que funcionaba

Glovo arrancó en 2015 como una *app* para encargar *«cualquier cosa que cupiera en una mochila»* en menos de una hora. La idea original no funcionó: el reparto era caro y los pedidos demasiado variados para optimizar rutas. Los fundadores pivotaron tres veces en dieciocho meses: primero centrándose en farmacias, luego en pequeño comercio local y finalmente en restauración, donde el volumen permitía rentabilidad. En 2022 Delivery Hero adquirió la mayoría del capital por 2.300 M€. La lección práctica: la idea inicial casi nunca es la idea que sobrevive. El emprendimiento real es más parecido a navegar con instrumentos que a seguir un plano.

Fuente: Entrevista a Óscar Pierre, El País Retina, octubre 2022

Cultura emprendedora y aula

El RD 243/2022 sitúa el fomento de la *cultura emprendedora* como una de las dos finalidades centrales de la asignatura (la otra es la alfabetización empresarial básica). Esto no significa que cada alumno deba acabar el curso con una idea de negocio, ni mucho menos que deba montar una empresa al terminar. Significa entrenar, en un entorno simulado y de bajo riesgo, **las habilidades que cualquier persona necesita en el mundo del trabajo del siglo XXI**: identificar oportunidades, organizar recursos, comunicar una propuesta, trabajar en equipo, gestionar incertidumbre y aceptar la posibilidad del fallo como parte del proceso.

Estas competencias son tan útiles para quien acaba siendo asalariado en una gran corporación como para quien monta su propia empresa. La diferencia entre un buen empleado y uno mediocre rara vez está en el dominio técnico de su oficio; está en estas competencias transversales que el currículo LOMLOE llama, con razón, *culturas emprendedora*.

Cómo usar este libro

Este curso prepara la prueba de acceso a la universidad (PAU/EBAU). El examen de Empresa y Diseño de Modelos de Negocio tiene dos partes: una **Parte I de teoría**, con cuestiones sobre los contenidos de los bloques, y una **Parte II de problemas**, con ejercicios numéricos de producción, finanzas y contabilidad. El libro está pensado con esa prueba delante: cada unidad indica qué bloque cubre y en qué parte del examen aparece, e incluye un **glosario**, unas **pistas EBAU** y un **test** de autoevaluación para comprobar que lo esencial se ha entendido.

Quien quiera llevar la teoría a un proyecto real tiene, aparte del libro, el cuaderno de proyecto de la asignatura —la versión de «De cero a empresa» anclada a este temario— en /edmn-2bach/proyecto/: un itinerario por fases para construir un plan de empresa aplicando las herramientas de cada unidad. Es **material opcional**: el libro no depende de él y se puede seguir el curso completo sin abrirlo.

EN LA EBAU

Bloque 1 · contenido teórico

Esta unidad pertenece al **Bloque 1** (empresa y modelos de negocio) y se examina solo en la **Parte I (teoría)**, nunca en la práctica. La cuestión típica pide caracterizar la **figura de la persona emprendedora** (rasgos, mitos, función económica del emprendimiento) o distinguir empresario de directivo. Suele aparecer entre las cuestiones con optatividad A/B, así que conviene tenerla preparada para elegirla con seguridad. Practícalo en el cuaderno de preparación EBAU.

Glosario

- **Empresa**: unidad económica que organiza factores productivos (trabajo, capital, recursos) para generar bienes o servicios destinados a un mercado, asumiendo riesgo y persiguiendo un excedente.
- **Excedente**: diferencia positiva entre el valor generado por la actividad y los recursos consumidos para producirlo. Puede reinvertirse, distribuirse o destinarse a un fin social.
- **Persona emprendedora**: quien identifica una oportunidad, organiza recursos para responder a ella y asume el riesgo de que la respuesta no funcione. No es un perfil psicológico fijo, sino un oficio que se aprende.
- **Destrucción creativa** (Schumpeter): proceso por el que las empresas innovadoras desplazan a las menos eficientes, generando crecimiento agregado a costa de costes locales de adaptación.
- **Función empresarial** (Kirzner): capacidad de detectar oportunidades de arbitraje que otros no han visto en un mercado en desequilibrio permanente.
- **Cultura emprendedora**: conjunto de actitudes (iniciativa, tolerancia al riesgo, orientación a la acción) que el currículo LOMLOE considera transversal a cualquier salida profesional.
- **Microempresa**: tramo europeo de empresas con menos de 10 trabajadores y facturación o balance ≤ 2 M € (Recomendación 2003/361/CE). En España, el 94 % de las empresas son microempresas.
- **Pyme**: pequeña y mediana empresa, hasta 250 trabajadores y 50 M € de facturación. Representan el 99,8 % del tejido empresarial español.
- **GEM** (Global Entrepreneurship Monitor): consorcio internacional que mide anualmente la actividad emprendedora por países y regiones.
- **Tasa de actividad emprendedora (TEA)**: porcentaje de adultos involucrados en crear o gestionar una empresa nacida hace menos de 42 meses. En España ronda el 7 %.

Para profundizar

Si esta unidad te ha interesado, aquí van algunas lecturas, vídeos o recursos para ir más allá:

- **Innovation and Entrepreneurship** — *Peter F. Drucker* (1985). Por qué encaja: el clásico que reformuló el emprendimiento como disciplina sistemática, no como rasgo personal. Capítulos 1-3 son ideales para abrir el curso.
- **Capitalismo, socialismo y democracia** — *Joseph A. Schumpeter* (1942). Por qué encaja: la fuente original de la "destrucción creativa". El capítulo VII es corto y se puede leer en una sesión.
- **El emprendedor visionario** — *William Bygrave y Andrew Zacharakis* (2014, edición española). Por qué encaja: manual universitario accesible en castellano que reúne perfil emprendedor, ciclo de vida y casos reales.
- **Cómo construir una empresa que dure 100 años** — *charla TED de Martin Reeves* (2016). Por qué encaja: 15 minutos que enmarcan el emprendimiento como ejercicio de longevidad, no de éxito inmediato.
- **Informe GEM España 2024-2025** — *Observatorio del Emprendimiento de España* (2025). Por qué encaja: el retrato más actual y riguroso del emprendimiento en España, con datos por CCAA. Acceso libre en gem-spain.com.

Preguntas para reflexionar

Estas preguntas no tienen una respuesta única. Sirven para discutir en clase o para pensar individualmente al cerrar la unidad:

1. ¿Por qué Schumpeter veía la *destrucción creativa* como motor del progreso y no como un coste social? ¿Cómo se vive ese proceso desde el lado del trabajador desplazado?
2. ¿Crees que el perfil emprendedor se forma en la escuela, en la familia o en la práctica? ¿Qué papel debería jugar el sistema educativo en cultivarlo sin idealizarlo?
3. La narrativa pública insiste en el "joven genio del garaje", mientras los datos del MIT señalan que el emprendedor exitoso medio tiene 45 años. ¿Por qué crees que sobrevive el mito? ¿A quién le interesa?
4. Si tuvieras que clasificar tu instituto como una "empresa", ¿qué excedente persigue? ¿Con qué riesgos? ¿Quién es su cliente?

BIBLIOGRAFÍA

1. Drucker, P. F. (2014). *Innovation and Entrepreneurship*. Routledge.
2. Osterwalder, A. y Pigneur, Y. (2010). *Business Model Generation*. Wiley.
3. Ries, E. (2011). *The Lean Startup*. Crown Business.
4. Real Decreto 243/2022, de 5 de abril (BOE-A-2022-5521).
5. Azoulay, P. et al. (2020). *Age and High-Growth Entrepreneurship*. American Economic Review: Insights, 2(1).
6. Schumpeter, J. A. (1942). *Capitalismo, socialismo y democracia*. Harper & Brothers.
7. Kirzner, I. M. (1973). *Competition and Entrepreneurship*. University of Chicago Press.

8. Ajzen, I. (1991). *The Theory of Planned Behavior*. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 50(2).
9. Observatorio del Emprendimiento de España (2025). *Informe GEM España 2024-2025*. GEM Consortium / Enisa.

MIRAR FORA · U1

LIBRO

Antifrágil

Nassim Nicholas Taleb · Paidós, 2013

Taleb redefine «emprender» como exposición controlada a la incertidumbre: no se trata de ser fuerte, sino de salir mejorado de los golpes. Un libro que matiza la mitología del fracaso sin caer en el optimismo cómodo.

Prólogo, capítulos 1 y 5

VÍDEO · ~60 MIN (ESCOGE LOS PRIMEROS 25)

Tengo un plan — pódcast de Sergio Beguería y Juan Domínguez

YouTube / Spotify

Conversaciones en castellano con emprendedores españoles donde cada uno cuenta el origen real de su empresa, sin filtros. Útil para comparar con el relato heroico del emprendedor.

https://www.youtube.com/@tengounplanpodcast

CUENTA · PODCAST · WEB

@joantubau

X / Twitter

Hilos cortos sobre cultura emprendedora desde Cataluña, sin venta de cursos ni motivacionalismo. Bien para entender el ecosistema español sin filtro de Silicon Valley.

ACTIVIDAD · 20 MIN

Mi «por qué»

Después del primer cuarto del podcast (25 min), escribe tu **propio «por qué»** en tres frases: (1) un problema que veas claro a tu alrededor, (2) por qué te toca a ti más que a otra persona, (3) qué pasaría si nadie lo resuelve. Guárdalo: es el embrión de una posible idea de negocio. Comparte una de las tres frases en la próxima sesión.

PARA CLASE

Variante en parejas (45 min): cada estudiante explica su «por qué» a su pareja durante 3 minutos. La pareja hace **dos preguntas críticas** —no para destruir la idea, sino para forzar precisión—. Después se intercambian roles. Cierre en grupo grande: cada pareja comparte la pregunta más útil que ha hecho o recibido. Materiales: papel y boli.

REPASA EN CLASE

Para repasar esta unidad —o cualquier otra— en grupo, tenéis **Cajút**: un quiz multijugador donde elegís asignatura y unidades y el alumnado responde desde el móvil con un código de sala.

UNIDAD 2 · BLOQUE A

02

Tipos de empresas y su organización

Una vez clara la idea, la siguiente decisión es práctica y cara de deshacer: dónde montar la empresa, qué tamaño darle y bajo qué forma jurídica registrarla.

DURACIÓN

6 sesiones · 1,5 semanas

CONCEPTOS CLAVE

localización empresarial · dimensión de la empresa · forma jurídica · autónomo · sociedad limitada · cooperativa

OBJETIVOS DE LA UNIDAD

· Identificar los principales factores de localización empresarial y aplicarlos a un caso real.
· Distinguir los tramos de dimensión empresarial según los criterios de la Unión Europea.
· Reconocer las formas jurídicas más comunes en España y sus implicaciones de responsabilidad, capital y fiscalidad.
· Argumentar qué forma jurídica conviene a un proyecto concreto y cuándo transformarla.

Tiempo estimado de lectura: 30-35 min · **Saberes LOMLOE:** A.3, A.4 · **Prerequisitos:** Unidad 1 (concepto de empresa y clasificaciones básicas).

Al acabar esta unidad sabrás:

- Identificar los principales factores de localización empresarial y aplicarlos a un caso real con criterios cuantitativos.
- Clasificar una empresa en los tramos europeos de dimensión y entender qué implicaciones tiene cada tramo.
- Comparar las cinco formas jurídicas más habituales en España según responsabilidad, capital, fiscalidad y capacidad de captar inversión.
- Argumentar qué forma jurídica conviene a un proyecto concreto y anticipar cuándo conviene transformarla.

TL;DR 90 segundos

Tres decisiones operativas marcan los primeros años de una empresa y son **caras de deshacer**: dónde se ubica, qué tamaño se da de salida y bajo qué forma jurídica se registra. Esta unidad te da los criterios para tomarlas bien la primera vez.

La forma jurídica que parece más barata —**autónomo**— acaba siendo la más cara para muchos proyectos a partir de cierto nivel de facturación. Saber cuándo conviene transformarse en SLU puede ahorrar unos 30.000 € en una década.

CASO REAL · DILEMA

Marina factura 60.000 € como ilustradora autónoma. Su asesora le dice que podría ahorrar unos 3.000 € al año

Caso compuesto a partir de práctica profesional habitual de asesorías fiscales · 2025

Marina es ilustradora freelance. Lleva cinco años trabajando como **autónoma** (RETA): factura unos 60.000 € al año a clientes editoriales, tiene pocos gastos y casi todos sus ingresos tributan por IRPF. En 2025 su nueva asesora le hace los números: si constituyera una **SLU** y se pagara un sueldo razonable (~35.000 €), el resto del beneficio tributaría en el **Impuesto de Sociedades** al tipo de las microempresas, un **19 %** en 2026 (no el 15 % de las empresas nuevas, porque la actividad ya la ejercía ella como autónoma), en lugar del **30-37 % marginal** del IRPF. La diferencia: unos **4.500 €/año** en impuestos y, descontado lo que cuesta mantener la sociedad, unos **3.000 €**. Multiplicado por una década de carrera, son unos 30.000 €.

¿Por qué la forma jurídica «más barata» (autónomo) puede salir más cara que constituir una sociedad?

Toda persona emprendedora se enfrenta antes de poner el primer euro a tres decisiones operativas que después son caras o imposibles de deshacer: **dónde montar la empresa, qué tamaño se va a dar de salida y bajo qué forma jurídica se va a constituir**. No son decisiones románticas como en la unidad anterior; son decisiones técnicas que determinan cuánto se paga en impuestos, qué responsabilidad personal se asume, cómo se podrá crecer en el futuro y, en última instancia, si el proyecto sobrevive o no a sus primeros cinco años.

Hay un patrón muy frecuente en pymes españolas: se posponen estas decisiones —*ya nos preocuparemos cuando facturemos*— hasta que la falta de planificación obliga a tomarlas con prisa y mal. El coste de elegir mal una forma jurídica, multiplicado por diez años de actividad, puede superar fácilmente los 30.000-50.000 € en impuestos pagados de más, indemnizaciones evitables o ampliaciones de capital fallidas. Esta unidad pretende que el alumnado entienda las tres decisiones con suficiente profundidad para tomarlas bien la primera vez.

La localización empresarial

Decidir dónde se ubica una empresa parece trivial cuando uno piensa en una *startup* digital que opera desde un ordenador portátil, pero deja de serlo en cuanto la actividad implica clientes presenciales, almacén, mano de obra cualificada o relaciones con la administración pública. La localización es lo que el currículo llama un **factor de coste hundido**: una vez decidida, cambiarla cuesta dinero, tiempo y, a veces, clientela.

Los tres tipos de factores de localización

Los factores de localización se agrupan tradicionalmente en tres familias:

Factores de coste. Reducen los gastos operativos de la empresa.

- *Coste del suelo y del local* — alquiler o compra del espacio físico. Madrid centro y Vigo polígono industrial no son la misma decisión, ni siquiera para el mismo tipo de actividad.

- *Coste de la mano de obra* — salarios medios del sector en la zona. Por eso muchos *call centers* se ubicaban en Galicia o Murcia y muchos *contact centers* internacionales lo hacen ahora en Marruecos o Polonia.
- *Coste del transporte* — relevante en industrias con mucho peso o volumen físico. Las cementeras se instalan cerca de las canteras; las industrias del aceite, cerca de los olivos.

Factores de mercado. Aumentan los ingresos o la facilidad de venta.

- *Cercanía al cliente* — una panadería necesita estar cerca de su barrio. Una empresa B2B puede operar desde cualquier parte si tiene buena conexión a internet.
- *Cercanía a los proveedores* — las industrias agroalimentarias se sitúan donde está la materia prima; una asesoría se sitúa donde están sus clientes empresariales.
- *Competencia local* — a veces conviene ubicarse donde ya hay competencia (efecto cluster: el cliente sabe que esa zona es referencia del sector); otras veces conviene huir de ella.

Factores externos. Variables del entorno que escapan al control de la empresa.

- *Infraestructura y comunicaciones* — autopistas, puertos, aeropuertos, fibra óptica, red eléctrica fiable.
- *Mano de obra cualificada disponible* — un equipo de desarrollo encuentra perfiles más fácilmente en Barcelona o Valencia que en una capital de provincia pequeña.
- *Marco fiscal y administrativo* — bonificaciones autonómicas, regímenes fiscales especiales (Canarias, Ceuta, Melilla, ZEC), agilidad burocrática local.
- *Calidad de vida* — para atraer talento internacional, conviene una ubicación atractiva (clima, oferta cultural, vivienda asequible).

CONCEPTO CLAVE

Factores de localización

Los factores de localización son las variables que una persona emprendedora valora antes de decidir dónde ubicar su empresa. Se agrupan en factores de coste (suelo, mano de obra, transporte), factores de mercado (cercanía al cliente, competencia local) y factores externos (infraestructura, marco fiscal, calidad de vida). La decisión óptima rara vez maximiza una sola variable; busca un equilibrio razonable entre las tres familias.

Localización física vs. localización digital

La economía digital ha desdibujado el peso clásico de la localización física. Una empresa de software puede operar con trabajadores en diez países distintos y servir clientes en todo el mundo sin abrir nunca una oficina física. Para estas empresas, el factor *localización* se descompone en dos preguntas distintas: **dónde está el domicilio fiscal y dónde están los equipos**.

El domicilio fiscal determina la fiscalidad, las obligaciones administrativas y la legislación aplicable. Los equipos, en cambio, pueden ser remotos, distribuidos, híbridos. Muchas *startups* españolas tienen su sede fiscal en Madrid o Barcelona y sus equipos repartidos por Valencia, Sevilla, Lisboa o América Latina. La decisión de localización del **domicilio fiscal** sigue siendo crítica; la del lugar físico de trabajo, cada vez menos.

Regímenes especiales en España

España tiene varios regímenes fiscales territoriales que pueden hacer atractiva una localización específica:

- **Zona Especial Canaria (ZEC)** — empresas inscritas en este régimen tributan al **4 %** en el Impuesto de Sociedades (frente al 25 % general), siempre que cumplan requisitos de

inversión y empleo. Es una de las fiscalidades más bajas de la UE para empresas tecnológicas y audiovisuales.

- **Ceuta y Melilla** — bonificación del 50 % en la cuota del Impuesto de Sociedades para empresas con domicilio fiscal en alguna de estas ciudades autónomas y actividad efectivamente desarrollada allí.
- **País Vasco y Navarra** — sistemas tributarios forales propios, con tipos efectivos a veces ligeramente inferiores a la media nacional y agilidad administrativa habitualmente superior.
- **Zonas Francas** — Barcelona, Vigo, Cádiz y Sevilla. Régimen aduanero que permite importar, transformar y reexportar sin pagar derechos arancelarios. Útil para empresas comerciales internacionales.

La sede central de Inditex en el polígono de Sabón (Arteixo, A Coruña). La decisión de localización tomada en 1975 sigue siendo una de las más rentables del siglo en España.

Foto: Nemigo, dominio público vía Wikimedia Commons

EJEMPLO REAL

Por qué Inditex sigue en Arteixo y no en Madrid

Inditex, con una plantilla superior a los **160.000 empleados** y presencia en **214 mercados**, mantiene su sede central en Arteixo, un municipio gallego de 35.000 habitantes. La decisión de no trasladarse a Madrid tiene tres razones documentadas: 1) la logística del modelo *just-in-time* del grupo depende del puerto de A Coruña y los aeropuertos de Lavacolla y Alvedro, conectados directamente con las plantas textiles del norte de Portugal; 2) el coste salarial gallego permite mantener cerca el equipo de diseño y producción a precios competitivos; 3) la cultura de empresa familiar de Amancio Ortega valora la cercanía geográfica con los orígenes y la baja rotación de los equipos directivos. La decisión de localización, tomada en 1975, es probablemente una de las decisiones empresariales más rentables del siglo en España. *El detalle operativo del modelo lean de Inditex se desarrolla en la Unidad 7.*

Fuente: Inditex, Resultados Consolidados Ejercicio 2025 y memorias anteriores

La dimensión de la empresa

La forma estándar de medir el tamaño de una empresa en la Unión Europea procede de la **Recomendación 2003/361/CE**, que combina tres criterios: número de personas empleadas, volumen de facturación anual y total de balance. Para clasificar a una empresa en un tramo basta con que cumpla el criterio de plantilla **y, además, uno de los dos criterios financieros**.

Los cuatro tramos europeos

TIPO	PLANTILLA	FACTURACIÓN ANUAL	BALANCE ANUAL
Microempresa	< 10 personas	≤ 2 M €	≤ 2 M €
Pequeña	< 50 personas	≤ 10 M €	≤ 10 M €
Mediana	< 250 personas	≤ 50 M €	≤ 43 M €
Grande	≥ 250 personas	> 50 M €	> 43 M €

Las **pymes** son el conjunto de microempresas, pequeñas y medianas. La distinción no es solo estadística: cada tramo activa o desactiva un conjunto distinto de obligaciones legales, oportunidades de financiación pública y bonificaciones fiscales.

Por qué importa el tramo en la práctica

Cambiar de tramo —pasar de pequeña a mediana, por ejemplo— no es un evento neutro. Implica:

- **Obligaciones contables más rigurosas.** Las microempresas pueden llevar contabilidad simplificada; las medianas no. Las grandes están obligadas a auditar sus cuentas anuales por un auditor externo registrado en el ROAC.
- **Pérdida de bonificaciones a la contratación.** Algunos contratos formativos y reducciones de la cuota patronal solo son accesibles para pymes.
- **Plazos de pago más vigilados.** El máximo legal de 60 días para pagar a proveedores rige para todas las empresas (Ley 3/2004, reformada por la Ley 15/2010), pero las más grandes deben informar con más detalle de su periodo medio de pago.
- **Obligaciones de información y publicidad.** Las grandes deben publicar información sobre sostenibilidad (Directiva CSRD), información no financiera, plan de igualdad obligatorio si hay 50 personas o más, etc.

El tejido empresarial español

En España, **el 99,8 % de las empresas son pymes** —micro, pequeñas o medianas—, y de ellas la inmensa mayoría son microempresas con menos de diez personas. La narrativa de las grandes corporaciones que dominan el imaginario público es estadísticamente atípica: el ecosistema productivo real está hecho de proyectos pequeños.

¿SABÍAIS QUE…?

Más de la mitad de las pymes españolas son de una sola persona

Según los datos del Directorio Central de Empresas (INE, 2024), de los **3,3 millones de empresas activas** en España, **1,8 millones no tienen ningún empleado asalariado**: son autónomos sin equipo. Otras 900.000 tienen entre 1 y 9 empleados. La empresa española *mediana* —la que partiría el ranking por la mitad— no tiene ni un solo asalariado. Cuando los medios de comunicación hablan de *«el tejido empresarial»*, la imagen mental suele ser de empresas con departamento de marketing y consejo de administración; la realidad es mucho más cercana a una persona con un ordenador y una factura mensual.

Esta estructura tiene consecuencias importantes para la economía española:

- **Menor capacidad de inversión en I+D.** Las microempresas rara vez tienen recursos para investigación; el gasto privado en I+D en España (1,4 % del PIB) está muy por debajo de la media UE (2,3 %).
- **Menor productividad por trabajador.** El tamaño pequeño limita las economías de escala. España tiene una productividad por hora trabajada un 12 % inferior a la media UE.
- **Mayor vulnerabilidad a las crisis.** Las microempresas tienen menos colchón financiero para resistir caídas de demanda; las tasas de mortalidad empresarial en España son altas en términos comparativos.
- **Dificultades para internacionalizarse.** Internacionalizarse exige tamaño mínimo, equipo especializado y capacidad de inversión que la mayoría de pymes no alcanzan.

Estos no son argumentos para *eliminar* las pymes —es donde se genera la mayor parte del empleo— sino para entender por qué muchas políticas públicas españolas se centran en facilitar el crecimiento de las pequeñas y medianas hacia tramos más grandes.

¿Crecer es siempre bueno?

No necesariamente. Muchas pymes con productos sólidos y márgenes razonables prefieren no crecer porque crecer implica:

- Más empleados → más gestión de personas, más conflictos, más responsabilidades.
- Más facturación → cambio de tramo fiscal, pérdida de bonificaciones de pyme.
- Más cuota de mercado → atención de competidores grandes que pueden replicar el producto.
- Más complejidad operativa → la sencillez del propietario que conoce a todos sus clientes desaparece.

Hay un concepto en gestión empresarial llamado *zona de Goldilocks*: el tamaño justo en el que la empresa es lo bastante grande para ser rentable y lo bastante pequeña para ser gestionable. Para muchas pymes, esa zona es de 5 a 20 trabajadores y de 0,5 a 3 millones de facturación. Crecer más allá puede destruir lo que hizo a la empresa valiosa en primer lugar.

La forma jurídica

Decidir bajo qué forma jurídica registrar una empresa es, en la práctica, decidir tres cosas a la vez: **cuánta responsabilidad personal asume la persona emprendedora frente a las deudas del proyecto, cuánto capital inicial hace falta y bajo qué régimen fiscal va a tributar**. La elección no es trivial y conviene revisarla con asesoramiento profesional. A continuación las cinco formas más habituales en España; después, dos que conviene distinguir bien —la

sociedad laboral y la comunidad de bienes— y tres formas adicionales menos frecuentes pero útiles de reconocer.

Autónomo (empresario individual)

Es la fórmula más rápida y barata para empezar. No requiere capital mínimo, los trámites se resuelven en pocos días y la fiscalidad va por el IRPF como cualquier otra persona física. La contrapartida es seria: la responsabilidad es **ilimitada**, lo que significa que las deudas del negocio responden con todo el patrimonio personal del autónomo, presente y futuro.

Existen tres figuras de autónomo que conviene distinguir:

- **Autónomo ordinario.** El régimen general. Pagas cuotas mensuales a la Seguridad Social (entre **200 € y 590 € al mes en 2026**, distribuidos en 15 tramos según los rendimientos netos, según el RD-Ley 16/2025 que congeló las cuotas vigentes en 2025) y tributas por IRPF en función de los beneficios reales.
- **Emprendedor de Responsabilidad Limitada (ERL).** Una figura creada por la Ley 14/2013 que permite proteger la **vivienda habitual** de las deudas profesionales hasta un valor de 300.000 € (450.000 € en poblaciones de más de un millón de habitantes). El resto del patrimonio sigue expuesto, así que la protección es parcial.
- **Autónomo societario.** El que es administrador de una sociedad mercantil de la que posee al menos un 25 % o que trabaja en ella habitualmente. Cotiza obligatoriamente por la base mínima del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA).

Tarifa plana. Las personas que se dan de alta como autónomas por primera vez pueden acogerse a una tarifa reducida durante los primeros 12-24 meses (actualmente **80 €/mes** vigente en 2026, antes 60 €). Es una de las medidas más populares de fomento del autoempleo. A la cuota mensual se suma además el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), que en 2026 sube del 0,8 % al **0,9 %** sobre la base de cotización.

Pluriactividad. Una persona puede ser autónoma y, simultáneamente, trabajar por cuenta ajena en otro empleo. En ese caso paga cotizaciones a la Seguridad Social por ambos regímenes y, si la suma cotizada supera ciertos umbrales, tiene derecho a devolución parcial de las cuotas pagadas.

Sociedad de Responsabilidad Limitada (SL)

Es la forma jurídica más extendida entre las pymes españolas, y por una razón: limita la responsabilidad de los socios al capital aportado. Si el negocio quiebra, los socios pierden lo aportado pero no más, con un matiz que conviene conocer. Desde la **Ley 18/2022 «Crea y Crece»**, el capital mínimo es de **1 €** (antes eran 3.000 €), pero mientras el capital no llegue a 3.000 € hay que destinar al menos el 20 % del beneficio a reserva legal hasta completar esa cifra entre capital y reserva y, si la sociedad se liquida sin patrimonio para pagar sus deudas, los socios responden solidariamente de lo que falte hasta 3.000 € (art. 4 LSC); está dividido en participaciones no cotizables (no se pueden vender libremente en mercados públicos).

Fiscalidad. Tributa por el **Impuesto de Sociedades** al tipo general del **25 %**, pero la Ley 7/2024 rebaja año a año el de las empresas pequeñas. En 2026, las de **reducida dimensión** (menos de 10 millones de euros de cifra de negocios) tributan al **23 %**, y las **microempresas** (menos de 1 millón), al **19 %** los primeros 50.000 € de base y al **21 %** el resto. Las **empresas de nueva creación** disfrutan de un tipo del **15 %** durante el primer ejercicio con beneficios y el siguiente, lo que supone un incentivo notable durante la fase de arranque. Ojo: no cuenta como nueva la sociedad que continúa una actividad que su socio mayoritario ya ejercía como autónomo el año anterior (art. 29.1 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades).

Gobernanza. Mínimo un socio, máximo ilimitado. Junta general de socios (decisiones importantes) y administrador o consejo de administración (gestión diaria). No exige consejo de administración formal salvo que los socios así lo decidan.

¿SABÍAIS QUE…?

Hasta 2013, fundar una SL costaba 3.005,06 €. Hoy puede costar un euro

La cifra de capital mínimo de 3.000 € viene de la Ley 2/1995 de Sociedades de Responsabilidad Limitada, que fijó **500.000 pesetas** —exactamente 3.005,06 € tras el redondeo del euro— como entrada en el club. La **Ley 14/2013 de apoyo a los emprendedores** introdujo la *Sociedad Limitada de Formación Sucesiva* (SLFS), que permitía constituir una SL con un capital inferior siempre que la empresa reservara cada año un mínimo de sus beneficios hasta alcanzar los 3.000 € reglamentarios. La **Ley 18/2022 «Crea y Crece»** dio el paso definitivo y suprimió la SLFS: hoy se puede constituir una SL con **un capital social de tan solo 1 €**, completamente *online* en menos de 24 horas y por menos de 100 € de coste registral, manteniendo la obligación de dotar reservas hasta alcanzar la cifra clásica.

Sociedad Anónima (SA)

Tiene la misma lógica que la SL pero pensada para **empresas de mayor dimensión** y, sobre todo, para empresas que pretenden captar capital de muchos inversores o cotizar en bolsa. Capital mínimo: **60.000 €**, dividido en acciones libremente transmisibles. La gobernanza es más rígida (junta general y un órgano de administración, que puede ser un administrador único, varios administradores o un consejo de al menos tres consejeros) y la fiscalidad es la misma del Impuesto de Sociedades.

En la práctica, una pyme española prácticamente nunca elige SA como forma de constitución salvo que tenga la intención clara de captar capital externo o cotizar en bolsa. Es habitual nacer como SL y **transformarse en SA** cuando entra el primer fondo de capital riesgo que exige liquidez de las participaciones.

DINÁMICA DE AULA

La junta directiva

Role-play en el que el alumnado dirige un comité de dirección en crisis y negocia un plan de acción entre áreas funcionales.

Abrir el recurso →

Cooperativa

La cooperativa es una sociedad cuya finalidad es **satisfacer las necesidades de sus socios**, no remunerar al capital. Cada socio tiene un voto independientemente del capital aportado (regla *un socio, un voto*), y los excedentes se reparten en proporción al uso o al trabajo realizado, no al capital aportado.

La ley estatal (Ley 27/1999) distingue más de una decena de **clases de cooperativas**, y cada comunidad autónoma regula las suyas. Las más habituales son:

- **De trabajo asociado** — los socios son trabajadores. Es la fórmula clásica en industria y servicios profesionales.
- **De consumo** — los socios son consumidores (Eroski, supermercados de consumo agrupado).

- **Agrarias** — agrupan a productores agrícolas para la transformación y comercialización conjunta.
- **De viviendas** — los socios construyen colectivamente sus propias viviendas.
- **De crédito** — bancos cooperativos (Cajamar, Caja Laboral Popular).
- **De servicios** — agrupan a profesionales para prestar servicios compartidos.
- **Integrales** — reúnen en una misma cooperativa las finalidades de varias clases (art. 105).

Fiscalidad. Su fiscalidad es la del Impuesto de Sociedades pero con un tipo reducido del **20 %** (10 % para las cooperativas especialmente protegidas, como las agrarias o las de trabajo asociado de cierto tamaño), reflejando que el legislador considera la cooperativa como una herramienta de cohesión social.

Capital mínimo. Variable según el tipo de cooperativa, pero generalmente bajo (entre 1.000 € y 3.000 €). Lo importante es el número mínimo de socios, que suele ser 3 para cooperativas de trabajo asociado y de servicios.

Sede central de la Corporación Mondragón en Arrasate-Mondragón (Gipuzkoa). Lo que empezó en 1956 como una pequeña fábrica de estufas en una escuela de oficios es hoy la mayor cooperativa de Europa.

Foto: Zarateman, CC0 vía Wikimedia Commons

EJEMPLO REAL

Mondragón: la cooperativa más grande de Europa nació en una escuela

En 1956, cinco antiguos alumnos del cura José María Arizmendiarrieta —que había fundado una escuela técnica de oficios en Mondragón (Gipuzkoa) tras la Guerra Civil— abrieron una pequeña fábrica de estufas llamada Ulgor. Era una cooperativa: los trabajadores eran a la vez los socios. Setenta años después, **Corporación Mondragón** cerró 2024 con unas ventas de **11.213 M€**, una plantilla media de **70.085 personas** repartidas en cerca de cien cooperativas, un EBITDA de 1.661 M€ y un resultado agregado de 632 M€. Es el primer empleador privado de Euskadi y el quinto de España, y propietario de marcas como Fagor, Eroski o la Universidad de Mondragón. La regla *un socio, un voto* se mantiene: el director general gana legalmente como máximo 6,5 veces el sueldo del trabajador peor pagado del grupo. La crisis de Fagor Electrodomésticos en 2013 demostró también las debilidades del modelo —cuando una cooperativa quiebra, son los socios quienes pierden el ahorro—, pero el conjunto del grupo absorbió a la mayoría de los trabajadores afectados sin despidos masivos.

Fuente: Corporación Mondragón, Memoria anual 2024 y archivo de la Universidad de Mondragón

Sociedad Limitada Unipersonal (SLU)

Es una variante de la SL que permite a una sola persona constituir la sociedad sin necesidad de buscar socios. Hereda todas las ventajas de la SL (responsabilidad limitada, fiscalidad de Sociedades) y se ha popularizado entre **profesionales que quieren proteger su patrimonio personal sin compartir control con nadie más**.

La SLU es especialmente útil para autónomos que, al crecer su facturación, encuentran que el IRPF marginal (que llega al 47 % en el último tramo) les penaliza más que el tipo fijo del Impuesto de Sociedades (25 % el general, y menos en las empresas pequeñas). El punto de cruce suele estar alrededor de **40.000-50.000 € de beneficio anual**, momento en el que muchos asesores recomiendan la transformación.

Sociedad laboral y comunidad de bienes

Hay dos formas más que conviene distinguir bien, porque se confunden con facilidad con las anteriores.

Sociedad laboral (SLL o SAL). No es una forma jurídica nueva, sino una SL o una SA que obtiene la calificación de «laboral» porque la controlan sus trabajadores. La **Ley 44/2015, de Sociedades Laborales y Participadas**, le exige, entre otros requisitos (art. 1), que **la mayoría del capital** sea de socios que trabajan en ella con **contrato indefinido** y que **ningún socio tenga más de un tercio del capital**. Hay excepciones legales: puede constituirse con dos socios trabajadores al 50 %, que tienen 36 meses para ajustarse, y los socios que son entidades públicas, sin ánimo de lucro o de la economía social pueden superar el tercio sin llegar al 50 %. Además, debe dotar una **reserva especial** con el 10 % del beneficio líquido de cada ejercicio hasta que supere el doble del capital social (art. 14). La responsabilidad es limitada, como en cualquier SL o SA. Por eso, si una ampliación de capital deja a los trabajadores con solo el 33 % del capital, la sociedad ya no cumple el primer requisito y, si no se adapta en los plazos que fija la ley, pierde la calificación de laboral (art. 15).

Comunidad de bienes (CB). Es una de las fórmulas más sencillas para que dos o más personas exploten juntas un negocio o un bien que comparten: por ejemplo, dos hermanas que heredan un local y abren en él una tienda. La regula el **Código Civil (arts. 392-406)**, se constituye con un contrato entre los comuneros y no exige capital mínimo. Pero **no tiene personalidad jurídica** propia: no es una sociedad, sino un acuerdo entre personas. Por eso la **responsabilidad es ilimitada** —si los bienes comunes no bastan, cada comunero responde de las deudas con su patrimonio personal, igual que un autónomo— y la CB **no paga Impuesto de Sociedades**: tributa en **régimen de atribución de rentas**, es decir, el rendimiento se reparte entre los comuneros según su cuota y cada uno lo declara en su IRPF (art. 8.3 de la Ley 35/2006, del IRPF).

Otras formas jurídicas menos frecuentes

Además, conviene reconocer al menos tres formas adicionales, hoy menos frecuentes:

- **Sociedad Civil.** Acuerdo entre dos o más personas para realizar una actividad común. Más sencilla de constituir que la SL (no requiere capital mínimo) pero con responsabilidad ilimitada solidaria de los socios. Útil para colaboraciones profesionales sencillas.
- **Sociedad Colectiva.** Forma clásica del Código de Comercio en la que todos los socios responden con su patrimonio personal. Muy poco usada hoy salvo en algunos despachos profesionales tradicionales (notarías, registros).
- **Sociedad Comanditaria.** Combina socios *colectivos* (con responsabilidad ilimitada y poder de gestión) con socios *comanditarios* (con responsabilidad limitada al capital aportado y sin poder de gestión). Muy poco frecuente.

EJEMPLO PRÁCTICO

Cuándo conviene cada forma

Imagina tres proyectos: una persona que monta una academia de inglés sola en su barrio, dos hermanas que abren un restaurante con 50.000 € ahorrados y diez ingenieros que fundan una *startup* que aspira a captar millones de financiación. La primera probablemente empezará como autónoma; las hermanas casi seguro constituirán una SL; los ingenieros se irán a una SL al principio y, si todo va bien, transformarán en SA en cuanto entre el primer fondo de inversión. La forma jurídica no es una decisión moral —es un traje técnico que se elige según el cuerpo del proyecto.

VOCES EN DESACUERDO

La responsabilidad limitada, ¿protege o traslada el riesgo?

PROTEGE, Y POR ESO EXISTE

Sin ella nadie invertiría en un proyecto que puede fallar: arriesgar el piso familiar por un negocio hace que no se monte ninguno. Separar patrimonios es lo que permite que haya empresas.

vs

TRASLADA EL RIESGO A OTROS

El riesgo no desaparece: lo asumen proveedores, clientes con anticipos y plantilla, que cobran los últimos si la sociedad quiebra. La sociedad protege a los socios con el dinero de los demás.

Las dos son correctas, y el derecho lo reconoce cuando pone límites a la protección: hay supuestos de **responsabilidad de los administradores** por no disolver a tiempo una sociedad en pérdidas, y el banco que presta a una SL pequeña casi siempre pide **aval personal** —con lo cual la limitación desaparece justo donde más importaría—. Al elegir forma jurídica para tu proyecto, esa es la pregunta concreta: **¿de quién te protege de verdad la limitación, y quién acaba soportando el riesgo del que tú te libras?**

Criterios para elegir forma jurídica

Lo que se decide cuando se elige forma jurídica es un *paquete* de siete variables a la vez:

1. **Responsabilidad.** ¿Estás dispuesto a responder con tu patrimonio personal? Si no, descarta autónomo y sociedades de responsabilidad personal (civil, colectiva).
2. **Capital inicial disponible.** Ya no decide entre autónomo y SL, porque una SL se constituye con 1 €. Sí pesa para la SA, que exige 60.000 € y tiene sentido si aspiras a captar inversión.
3. **Número de personas que participan.** Si estás solo, autónomo o SLU. Si sois pocos socios con confianza personal, SL. Si vais a tener decenas o cientos de socios, SA o cooperativa.
4. **Fiscalidad esperada.** El IRPF es **progresivo** (te penaliza si ganas mucho, con un marginal hasta el 47 %); el Impuesto de Sociedades tiene un **tipo fijo** (25 % el general, y menos en las empresas pequeñas), mejor si los beneficios crecen. Hay un punto de cruce alrededor de los 40.000-50.000 € de beneficio donde compensa cambiar.
5. **Imagen y credibilidad.** Algunos clientes corporativos (bancos, multinacionales, administraciones públicas) no contratan con autónomos. Una SL transmite más solvencia y profesionalidad.
6. **Flexibilidad de salida.** Vender una SL requiere notario, registro y consentimiento del resto de socios; vender acciones de SA es trivial (transferencia electrónica si está dematerializada); transmitir una cooperativa es difícil porque el control no se compra.
7. **Compatibilidad con captación futura de capital.** Si el plan a 3-5 años incluye captar inversión externa (*business angels*, capital riesgo), conviene nacer ya como SL o SA: transformar después es posible pero implica costes notariales y registrales adicionales y, sobre todo, ralentiza el cierre de la ronda.

Conviene siempre **consultar con un asesor fiscal** antes de constituir nada. La diferencia entre acertar y equivocarse en estas siete variables, multiplicada por los años de funcionamiento de la empresa, suma fácilmente miles de euros y, en algunos casos, el patrimonio familiar.

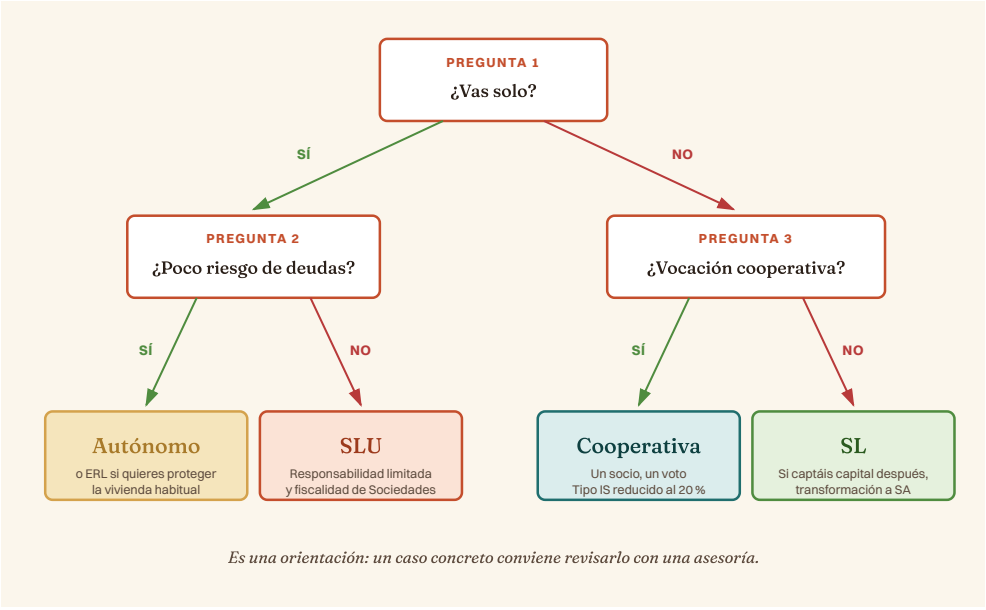
CONCEPTO CLAVE

Árbol de decisión simplificado

Para una primera decisión rápida sin asesoría, se puede usar esta cascada:

1. ¿Vas solo? ¿Sí? → ve a 2. ¿No? → ve a 4.
2. ¿La actividad puede generar deudas o daños mayores que lo que aportas? ¿Sí? → SLU. ¿No? → ve a 3.
3. ¿Beneficio anual previsto > 50.000 €? ¿Sí? → SLU. ¿No? → autónomo.
4. ¿Vais con vocación cooperativa (un socio, un voto)? ¿Sí? → cooperativa. ¿No? → ve a 5.
5. ¿Captación de capital externo prevista en 3-5 años? ¿Sí? → SL (con vocación a SA). ¿No? → SL.

Este árbol orienta en los casos más habituales. Para decidir en un caso concreto, conviene consultar con una asesoría.



Árbol de decisión para elegir forma jurídica: tres preguntas y cuatro salidas. Es una orientación, no sustituye a una asesoría.

Transformaciones de forma jurídica

Una decisión que se toma al inicio no es necesariamente para siempre. El **cambio de forma jurídica** es legalmente posible y, en proyectos que crecen, **prácticamente inevitable**. Las transformaciones más frecuentes son:

- **De autónomo a SLU** — cuando el beneficio anual supera los 40.000-50.000 € y la fiscalidad de Sociedades empieza a ser más ventajosa que el IRPF.
- **De SL a SA** — cuando entra el primer fondo de capital riesgo que exige liquidez de las participaciones, gobernanza más formal y mecanismos de salida claros.
- **De SL con menos de 3.000 € a SL ordinaria** — no hace falta transformarla: basta ampliar el capital hasta 3.000 €, y puede hacerse con cargo a la reserva acumulada. Cuando capital y reserva suman 3.000 € deja de ser obligatorio destinar el 20 % del beneficio a reserva, pero la responsabilidad solidaria de los socios en la liquidación dura mientras el capital no llegue a 3.000 €.
- **De cooperativa a SL** — más rara, normalmente cuando la cooperativa cambia de modelo de propiedad. Compleja jurídicamente.

Los costes de transformación incluyen escritura notarial, inscripción en el Registro Mercantil, posibles aportaciones de capital adicionales, y costes profesionales (asesor fiscal, abogado). En total suelen oscilar entre **500 € y 3.000 €** en costes directos, sin contar el tiempo de gestión.

EJEMPLO REAL

Glovo: de SL a SA cuando entró Delivery Hero

Glovo nació en 2015 como **Glovoapp 23, S.L.** Durante los primeros años, los fundadores —Óscar Pierre y Sacha Michaud— controlaban la empresa con dos socios; la SL era suficiente y barata. Cuando empezaron a recibir ronda tras ronda de financiación (Seaya, Drake, Lakestar) la forma jurídica se convirtió en una limitación: cada nuevo inversor exigía complejidad en las series de participaciones y, sobre todo, **liquidez** para poder salir cuando quisiera. En enero de 2022, cuando Delivery Hero adquirió el 83 % del capital por 2.300 M€, la empresa se había transformado ya en **Glovoapp 23, S.A.** con acciones libremente transmisibles. La lección práctica: la forma jurídica no es para siempre. Se cambia cuando el proyecto crece, igual que se cambia de coche cuando nacen los hijos. *El relato del pivote estratégico de Glovo se desarrolla en la Unidad 1; el enfoque desde los derechos laborales y la Ley Rider se trata en FOPP 4ESO.*

Fuente: Registro Mercantil de Barcelona y Cinco Días, enero 2022

EJERCICIO RESUELTO

2.1

¿Conviene pasar de autónomo a SLU cuando crece el beneficio?

ENUNCIADO

Marta es desarrolladora freelance dada de alta como autónoma. En 2025 ha facturado 90.000 € y, descontando gastos deducibles (material, formación, parte proporcional de suministros), su

BENEFICIO NETO ANTES DE IMPUESTOS ES DE 60.000 €

. Está casada, sin hijos, y reside en una comunidad sin recargos autonómicos especiales.

Compara la carga fiscal anual de mantenerse como autónoma frente a constituir una

SLU

facturándose un sueldo de 30.000 € brutos al año y dejando el resto como beneficio de la sociedad. Para simplificar, usamos la escala general del IRPF (la estatal más la autonómica de referencia, igual en 2025 y en 2026) y el tipo de las microempresas en el Impuesto de Sociedades de 2026: un 19 % sobre los primeros 50.000 € de base. La sociedad no puede aplicar el 15 % de las empresas nuevas, porque Marta ya ejercía la actividad como autónoma.

SOLUCIÓN PASO A PASO

1. **Escenario A — autónoma con 60.000 € de beneficio (todo IRPF).**
   - Escala general del IRPF aplicada al beneficio (simplificación, sin mínimo personal): hasta 12.450 € al 19 %; 12.450-20.200 al 24 %; 20.200-35.200 al 30 %; 35.200-60.000 al 37 %.
   - Cuota: 12.450 × 0,19 + 7.750 × 0,24 + 15.000 × 0,30 + 24.800 × 0,37 = 2.365,50 + 1.860 + 4.500 + 9.176 = **17.901,50 €**.
   - Cuota RETA media estimada (tarifa por rendimientos altos 2025): aproximadamente **5.100 €/año**.
   - **Total carga anual**: 17.901,50 + 5.100 ≈ **23.001,50 €**.
2. **Escenario B — SLU. Marta cobra 30.000 € de sueldo y deja 30.000 € de beneficio en la sociedad.**
   - IRPF sobre los 30.000 € de sueldo: 12.450 × 0,19 + 7.750 × 0,24 + 9.800 × 0,30 = 2.365,50 + 1.860 + 2.940 = **7.165,50 €**.

- Cuota RETA del administrador (similar): **5.100 €**.
- **Total carga anual**: 7.165,50 + 5.700 + 5.100 = **17.965,50 €**.

3. **Diferencia**: la SLU ahorra 23.001,50 − 17.965,50 = **5.036 €/año aproximados**, sin contar costes de gestoría adicionales (≈ 1.200-1.800 €/año para una SLU). El ahorro neto real ronda los **3.200-3.800 €/año**.
4. **Matices importantes**. El ahorro depende de que el dinero retenido en la sociedad **se reinvierta o se acumule**: si Marta lo saca como dividendo, paga otra vez en su IRPF (entre el 19 % y el 30 %, según la cantidad). La SLU compensa cuando hay intención de reinvertir, dotar reservas o vender la empresa en unos años. También limita la responsabilidad personal al capital aportado, lo que en sectores con riesgo de demanda profesional es relevante.

Resultado: con un beneficio de 60.000 €, el cambio a SLU tiene sentido fiscal y patrimonial: el ahorro neto ronda los 3.200-3.800 €/año, siempre que el beneficio se quede en la sociedad. El umbral más citado por asesores fiscales —**40.000-50.000 € de beneficio**— es coherente con este cálculo: por debajo, la complejidad adicional rara vez compensa.

El registro de una empresa en España

Constituir una empresa en España exige cumplir una serie de trámites administrativos secuenciales. El detalle varía según la forma jurídica, pero el esqueleto es similar y conviene reconocerlo.

Para autónomos

1. **Alta en Hacienda** (modelo 036 en el censo de empresarios).
2. **Alta en el RETA** (Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de la Seguridad Social).
3. **Comunicación al Ayuntamiento** (licencia de apertura si hay local físico).
4. Si procede, **alta de empleados** en Seguridad Social.

Tiempo total: 2-5 días. Coste directo: **0 €** (solo cuotas mensuales posteriores).

Para una SL

CONSTITUCIÓN DE UNA SOCIEDAD LIMITADA

Ocho pasos para registrar una SL en España

1. **Certificación negativa de denominación.** El Registro Mercantil Central comprueba que el nombre no esté ya cogido. Coste aproximado: 20 €.
2. **Apertura de cuenta bancaria** a nombre de la sociedad en constitución y depósito del capital social (desde 1 €).
3. **Otorgamiento de escritura pública de constitución** ante notario, con estatutos sociales que regulen el funcionamiento interno. Coste notarial: 200-500 €.
4. **Solicitud del NIF provisional** ante Hacienda. Es el antiguo CIF: desde 2008 las sociedades también tienen NIF.
5. **Autoliquidación del Impuesto de Operaciones Societarias** (una modalidad del ITP y AJD). Constituir una sociedad está exento en toda España desde 2010, pero en general hay que presentar el modelo 600.
6. **Inscripción en el Registro Mercantil** provincial correspondiente al domicilio social. Coste: 100-300 €.
7. **Obtención del NIF definitivo** y alta censal en Hacienda (modelo 036).
8. **Alta en la Seguridad Social** de los administradores y, si procede, en convenios colectivos sectoriales aplicables.

Tiempo total: **5-15 días laborables** desde 2023, gracias a la digitalización de los trámites. Coste directo total: **500-1.500 €** (sin incluir capital social ni asesoría).

VUELVE AL CASO

Marina, ilustradora autónoma

El error de Marina no era ser autónoma —para los primeros años, con incertidumbre de ingresos y pocos gastos, **era la opción correcta**—. El error era **no replantearlo a tiempo**. La regla aproximada que usan las asesorías: a partir de 40.000-50.000 € de beneficio anual recurrente, la SLU empieza a tener sentido fiscal y patrimonial; por debajo, el coste de gestión y la complejidad rara vez compensan.

La lección operativa: la elección de forma jurídica **no se hace una sola vez**. Es una decisión que conviene revisar cada dos o tres años a medida que el proyecto crece, porque el coste de mantenerse en la fórmula equivocada se acumula año a año sin que nadie te lo advierta —Hacienda no te avisa de que estás pagando de más—.

LOS TRES EJES DE LA ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL

— **Localización**: factores de coste, mercado y entorno. La ubicación es un coste hundido — cambiarla después es caro.

— **Dimensión**: micro / pequeña / mediana / grande según la Recomendación 2003/361/CE. España es un país de microempresas: 99,8 % son pymes.

— **Forma jurídica**: autónomo, SL, SA, cooperativa, SLU. La decisión cruza siete variables (responsabilidad, capital, fiscalidad, número de socios, imagen, salida, futura inversión).

— **No es para siempre**: las transformaciones de forma jurídica (autónomo → SLU, SL → SA) son habituales y previsibles cuando el proyecto crece.

EN LA EBAU

Bloque 1 · contenido teórico

Esta unidad pertenece al **Bloque 1** y entra en la **Parte I (teoría)**. La cuestión clásica pide **comparar formas jurídicas** (autónomo, SL, SA, cooperativa) según responsabilidad, capital mínimo y fiscalidad, o clasificar empresas por tamaño y criterio. Es una de las cuestiones más recurrentes, a menudo con optatividad A/B. Practícalo en el cuaderno de preparación EBAU.

Glosario

- **Localización empresarial**: decisión sobre dónde situar una empresa, considerando factores de coste, mercado y entorno. Es un coste hundido típico: cambiarla después suele ser caro.
- **Factor de coste hundido**: inversión o decisión ya realizada que no puede recuperarse y, por tanto, no debería influir en decisiones futuras (aunque psicológicamente lo haga).
- **Dimensión empresarial**: tamaño de la empresa medido por plantilla, facturación y balance. Determina obligaciones contables, fiscales y acceso a ayudas.
- **Recomendación 2003/361/CE**: norma europea que define los tramos micro / pequeña / mediana / grande empresa con la regla de la doble condición.
- **Forma jurídica**: marco legal bajo el cual se constituye una empresa. Determina responsabilidad personal de los socios, capital mínimo, fiscalidad y capacidad de captar inversión.
- **Autónomo (empresario individual)**: persona física que desarrolla actividad económica por cuenta propia. Responde con todo su patrimonio personal y tributa por IRPF.
- **Sociedad Limitada (SL)**: forma societaria con capital mínimo de 1 € desde la Ley 18/2022 (por debajo de 3.000 €, con reserva legal reforzada y responsabilidad solidaria de los socios hasta esa cifra si se liquida), responsabilidad limitada al capital aportado y tributación por Impuesto de Sociedades al 25 %.
- **Sociedad Anónima (SA)**: forma societaria pensada para grandes empresas con muchos socios. Capital mínimo 60.000 €. Acciones libremente transmisibles, permite cotizar en bolsa.
- **Cooperativa**: sociedad cuya propiedad y gobierno recaen en sus socios trabajadores o usuarios. Tributación reducida y reparto de excedentes según trabajo aportado, no según capital.

- **SLU (Sociedad Limitada Unipersonal)**: SL con un único socio. Solución habitual para autónomos que crecen y quieren limitar responsabilidad y optimizar fiscalidad.
- **Sociedad laboral (SAL/SLL)**: SA o SL en la que la mayoría del capital es de socios que trabajan en ella con contrato indefinido y ningún socio tiene más de un tercio, salvo excepciones (Ley 44/2015). Debe dotar una reserva especial con el 10 % del beneficio.
- **Comunidad de bienes (CB)**: acuerdo entre dos o más personas para explotar juntas un bien o un negocio común. No tiene personalidad jurídica ni exige capital mínimo; los comuneros responden de forma ilimitada y tributan por atribución de rentas en su IRPF.
- **RETA**: Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de la Seguridad Social. Sistema de cotización al que se afilian los autónomos.
- **Tarifa plana**: cuota reducida de cotización RETA para nuevos autónomos durante los primeros 12-24 meses (80 €/mes en 2025).

Para profundizar

Si esta unidad te ha interesado, aquí van algunas lecturas, vídeos o recursos para ir más allá:

- **Manual práctico de Sociedades** — *Francisco José Alonso Espinosa* (2022). Por qué encaja: referencia universitaria para entender las formas jurídicas españolas con detalle legal sin perderse en jerga.
- **Pyme y empresa familiar en España** — *Crespi y Dejuan* (2018). Por qué encaja: estudio académico riguroso del tejido empresarial español que explica por qué tenemos tantas microempresas y qué consecuencias tiene.
- **DIRCE — Estructura empresarial española 2024** — *INE* (2024). Por qué encaja: el directorio oficial. Acceso libre. Permite cuantificar cuántas empresas hay en cada tramo y forma jurídica en tu provincia.
- **Manual del Emprendedor** — *Ministerio de Industria, Comercio y Turismo* (2024). Por qué encaja: guía oficial paso a paso para constituir cada forma jurídica, con plazos y costes actualizados. Acceso libre en paeelectronico.es.
- **De autónomo a SL: cuándo y por qué** — *canal Declarando* (2024). Por qué encaja: vídeo de 15 minutos que sintetiza los criterios de decisión con casos numéricos parecidos al SolvedExercise 2.1.

Preguntas para reflexionar

Estas preguntas no tienen una respuesta única. Sirven para discutir en clase o para pensar individualmente al cerrar la unidad:

1. España es un país de microempresas (94 % tiene menos de 10 trabajadores). ¿Es un rasgo cultural, fiscal, regulatorio o de mercado? ¿Conviene cambiarlo o es una fortaleza?
2. La SL de 1 € introducida por la Ley Crea y Crece (2022) elimina la barrera de los 3.000 € de capital mínimo. ¿Hace casi obsoleto al autónomo? ¿Por qué crees que la mayoría siguen empezando como autónomos?
3. Si fueras a montar tu propia empresa hoy en tu ciudad, ¿qué tres factores de localización pesarían más en tu decisión? ¿Y si la actividad fuese 100 % digital?
4. Mondragón demuestra que las cooperativas pueden facturar miles de millones y operar globalmente. ¿Por qué crees que sigue siendo una forma jurídica minoritaria en España?

BIBLIOGRAFÍA

1. Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.
2. Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización (figura del Emprendedor de Responsabilidad Limitada).
3. Recomendación 2003/361/CE de la Comisión Europea, de 6 de mayo de 2003, sobre la definición de microempresas, pequeñas y medianas empresas.
4. Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas.
5. Ley 5/2017, de Reforma Urgente del Trabajo Autónomo (modificaciones del RETA).
6. Directorio Central de Empresas (DIRCE), Instituto Nacional de Estadística — datos sobre la composición del tejido empresarial español.
7. Ministerio de Hacienda. *Régimen Económico y Fiscal de Canarias y de la Zona Especial Canaria*. Disponible en hacienda.gob.es.
8. Ley 44/2015, de 14 de octubre, de Sociedades Laborales y Participadas.
9. Código Civil, arts. 392 a 406 (de la comunidad de bienes).
10. Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, art. 8.3 (régimen de atribución de rentas).

MIRAR FORA · U2

LIBRO

Economía: Mentiras y trampas

José Manuel Naredo / J.M. Seco — selección de capítulos sobre formas empresariales

Una mirada crítica a cómo la elección de forma jurídica condiciona quién gana y quién pierde valor en una empresa. Útil para entender que las decisiones del consejo de administración no son técnicas neutras: tienen consecuencias distributivas.

Capítulos sobre estructuras empresariales

VÍDEO · ~15 MIN

¿SL, SA, autónomo o cooperativa? Comparativa práctica

Canal de divulgación fiscal en castellano · YouTube

Una explicación visual y reciente del coste real de cada forma jurídica con ejemplos numéricos. Una segunda voz tras leer la unidad ayuda a fijar la decisión.

https://www.youtube.com/results?search_query=comparativa+autonomo+SL+SA+cooperativa+espa%C3%B1a+2025

CUENTA · PODCAST · WEB

Som Coop

Serie documental · À Punt y FEVECTA (apuntmedia.es)

Siete capítulos sobre dieciocho cooperativas de trabajo valencianas, de la instalación fotovoltaica a la educación; cada uno explica un principio cooperativo con empresas reales. Útil para ver una forma jurídica «en movimiento», con sus socios, sus votos y sus decisiones, no como una categoría estática.

ACTIVIDAD · 20-25 MIN

¿Y si Marina te llama a ti?

Imagina que Marina —la del caso de apertura— te pide consejo. Tiene **45.000 € de beneficio anual**, dos hijos a su cargo, está pensando en contratar a un asistente media jornada y quiere comprarse un piso con hipoteca. ¿Le recomendarías seguir como autónoma o constituir SLU? Argumenta **en tres frases** con los criterios de la unidad. No hay respuesta única — defiende la tuya.

PARA CLASE

Variante en grupos de 3 (45 min): cada grupo recibe **un perfil distinto** (autónomo con 30.000 €, dos socios con 80.000 €, freelance con 25.000 € y altos gastos, etc.). Decide la mejor forma jurídica y la presenta al resto en 90 s. El profesor recoge los argumentos en pizarra y muestra que **no hay una opción correcta para todos**, sino criterios bien aplicados. Materiales: pizarra, casos impresos.

UNIDAD 3 · BLOQUE A

03

El entorno empresarial y las estrategias

Una empresa nunca opera en el vacío. La rodean clientes, proveedores, competidores, leyes, ciclos económicos, tecnología y valores sociales que cambian. Saber leer ese entorno —y reaccionar— es la diferencia entre adaptarse y desaparecer.

DURACIÓN

7 sesiones · 2 semanas

CONCEPTOS CLAVE

microentorno · macroentorno · PESTEL · responsabilidad social corporativa · DAFO · matriz de Ansoff

OBJETIVOS DE LA UNIDAD

· Distinguir el microentorno del macroentorno y reconocer los actores principales de cada uno.
· Aplicar el análisis PESTEL a un caso real para identificar oportunidades y amenazas.
· Comprender la responsabilidad social corporativa como un eje de la gestión empresarial moderna y conectarla con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
· Construir una matriz DAFO para un proyecto empresarial concreto.
· Diferenciar las cuatro estrategias clásicas de la matriz de Ansoff y argumentar cuál encaja mejor en cada situación.

Tiempo estimado de lectura: 30-35 min · **Saberes LOMLOE**: A.5, A.6 · **Pre-requisitos**: Unidades 1-2 (qué es una empresa, formas jurídicas y dimensión).

Al acabar esta unidad sabrás:

- Diferenciar microentorno y macroentorno y aplicar herramientas distintas para analizar cada uno.
- Analizar un sector con las cinco fuerzas de Porter, identificando cuál presiona más en cada caso.
- Construir un análisis PESTEL acotado y un DAFO con cruces estratégicos para una empresa real.
- Clasificar la estrategia de crecimiento de una empresa según Ansoff y su ventaja competitiva según Porter.

TL;DR 90 segundos

Ninguna empresa opera en el vacío. La rodean clientes, proveedores, competidores, leyes, ciclos económicos, tecnología y valores sociales que cambian. Esta unidad te da las herramientas para **leer ese entorno** —cinco fuerzas de Porter, PESTEL, DAFO— y para **decidir cómo responder** —matriz de Ansoff—.

La trampa pedagógica clásica: aplicar las herramientas en abstracto sin distinguir qué es **interno** (lo que la empresa controla) de qué es **externo** (lo que la empresa solo puede leer y anticipar). En la EBAU esa distinción se examina con regularidad.

CASO REAL · DILEMA

En septiembre de 2022, Yvon Chouinard regaló Patagonia. La empresa entera, valorada en 3.000 M$, pasó a un fideicomiso ambiental

The New York Times · 14 septiembre 2022 · Comunicado oficial de Patagonia Inc.

Yvon Chouinard, fundador y propietario de Patagonia —la marca de ropa outdoor— transfirió en septiembre de 2022 la totalidad de la propiedad de la empresa a dos vehículos: un **trust** que conserva los derechos de voto y vela por la misión ambiental, y una **fundación sin ánimo de lucro** que recibe el 100 % de los beneficios distribuibles para destinarlos a luchar contra la crisis climática. La frase de Chouinard al anunciarlo: *«Earth is now our only shareholder»*. La operación fue legalmente posible en EE. UU. dentro de la figura de la **B-Corp** (empresa con propósito), un marco jurídico que en España existe parcialmente bajo etiquetas como **empresa social** o **sociedad de propósito**.

¿Puede una empresa ser viable a largo plazo si su misión declarada deja de ser maximizar el beneficio para los accionistas?

Cerramos el Bloque A con la unidad que el currículo dedica al *entorno empresarial*. Después de pensar en la persona emprendedora (Unidad 1) y de decidir dónde y cómo registrar la empresa (Unidad 2), toca mirar hacia fuera: qué rodea a la empresa, qué fuerzas la condicionan y qué herramientas tiene para anticiparse o responder. Es la primera unidad del curso que requiere pensar **estratégicamente**, no solo operacionalmente.

La diferencia entre pensar estratégicamente y pensar operacionalmente es relevante para el resto del curso. *Operacional* es decidir cuántas baguettes hornea hoy la panadería; *estratégico* es decidir si la panadería va a competir por precio o por calidad artesana, si va a abrir una segunda tienda o si dentro de tres años seguirá teniendo sentido como negocio independiente. Las decisiones operacionales se revisan cada día; las estratégicas se revisan cada año o dos, pero condicionan todo lo demás.

El entorno empresarial: dos capas

El entorno de una empresa se descompone en dos capas que se influyen mutuamente pero que conviene analizar por separado.

La primera, el **microentorno** (también llamado *entorno específico* o *entorno competitivo*), está formada por los actores con los que la empresa interactúa directamente y de forma frecuente: clientes, proveedores, competidores, intermediarios y, en menor medida, los productos sustitutivos. Sobre estos actores la empresa puede actuar: puede negociar con un proveedor, puede fidelizar a un cliente, puede atacar a un competidor con un nuevo producto, puede integrar verticalmente para reducir dependencia.

La segunda capa, el **macroentorno** (también llamado *entorno general*), está formada por las fuerzas amplias que afectan a todas las empresas de un mismo territorio o sector y sobre las que la empresa, individualmente, no puede influir: la coyuntura económica, los ciclos demográficos, los marcos legales, el clima cultural, los avances tecnológicos, la transición ecológica. Sobre el macroentorno solo cabe **observar y anticipar**, no negociar.

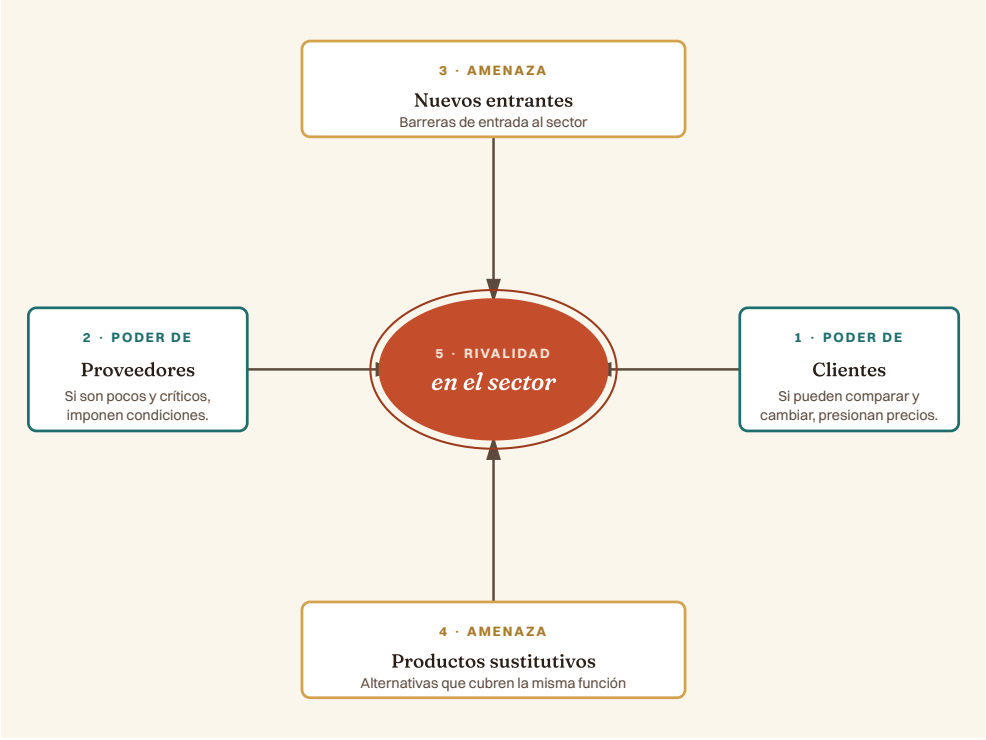
La trampa habitual al analizar el entorno es centrarse solo en la primera capa, donde la información es accesible y los efectos se sienten en plazos cortos, y descuidar la segunda, donde se gestan los cambios estructurales. Las empresas que sobreviven cambios profundos del macroentorno —digitalización, transición ecológica, envejecimiento poblacional, llegada de la inteligencia artificial— suelen ser las que llevaban años observándolo. Las que no lo hacen pierden el negocio en el espacio de cinco a diez años, sin tiempo material de reaccionar.

El microentorno: las cinco fuerzas de Porter

El analista más conocido del microentorno es **Michael Porter**, profesor de la Harvard Business School que en 1979 publicó en *Harvard Business Review* su célebre marco de las **cinco fuerzas competitivas**. El marco se retomará en la Unidad 12 para el análisis de viabilidad de un plan de empresa, pero conviene entender ya sus cinco vértices con cierto detalle.

Michael Porter, profesor de Harvard y autor del marco de las cinco fuerzas competitivas (1979) y de las estrategias genéricas (1980). Su trabajo sigue siendo el pilar conceptual de la planificación estratégica moderna.

Foto: World Economic Forum, CC BY-SA 2.0 vía Wikimedia Commons



Las cinco fuerzas competitivas de Porter. La rivalidad en el sector (centro) es el resultado de la presión combinada de las otras cuatro fuerzas.

Fuente: Porter, M. E. (1979). How Competitive Forces Shape Strategy. HBR.

1. El poder de negociación de los clientes

Cuanto más fácil sea para un cliente comparar y cambiar de proveedor, mayor presión a la baja sobre los precios. Los clientes tienen alto poder de negociación cuando:

- Hay **pocos clientes y compran mucho volumen**. Un proveedor de microchips para Apple tiene un único cliente que pesa enormemente.
- Los productos son **estandarizados** y los clientes pueden comparar fácilmente. El consumidor de gasolina cambia de estación sin coste.
- El **coste de cambio** es bajo. Cambiar de proveedor de fibra óptica es relativamente fácil; cambiar de ERP empresarial es carísimo.
- El cliente puede **integrar hacia atrás**, es decir, fabricar él mismo lo que compra. Mercadona produce parte de su marca propia internamente.

En sectores con alto poder del cliente, los márgenes se aprietan y la innovación se acelera. En sectores con bajo poder del cliente (servicios públicos cautivos, monopolios locales) los márgenes pueden ser cómodos pero las quejas se acumulan.

2. El poder de negociación de los proveedores

Es la imagen especular del anterior. Si los proveedores son pocos y los productos son críticos, fijan ellos las condiciones. Los proveedores tienen alto poder cuando:

- Son **pocos en el mercado** y el comprador no tiene alternativas reales. Microsoft con Office en el sector corporativo; ASML con sus máquinas de litografía para fabricar chips avanzados.
- Su producto es **diferenciado y crítico** para el comprador. Una pieza específica que solo fabrica un proveedor en Alemania.
- El **coste de cambio para el comprador** es alto. Cambiar de software de gestión integral implica meses de migración y reentrenamiento de personal.
- El proveedor puede **integrarse hacia delante** y vender directamente al cliente final. Apple vendiendo en sus propias tiendas en lugar de a través de distribuidores.

Una empresa con alto poder de negociación frente a sus proveedores —Mercadona en alimentación, Inditex en textil— captura una proporción mayor del margen de la cadena de valor.

3. La amenaza de nuevos entrantes

Cuanto más bajas sean las barreras de entrada al sector, más probable es que aparezcan competidores nuevos que aprieten márgenes y cuota. Las barreras de entrada típicas son:

- **Capital necesario** para entrar. Montar una empresa de software requiere poco capital; montar una refinería, miles de millones.
- **Regulación.** Algunos sectores exigen licencias, autorizaciones o homologaciones que llevan años de tramitación (farmacia, banca, telecomunicaciones).
- **Marca y reputación.** El consumidor confía en marcas conocidas y desconfía de las nuevas. Esta barrera explica por qué Coca-Cola sigue dominando refrescos pese a que la receta no es secreta.
- **Acceso a canales de distribución.** Si los lineales del supermercado ya están copados por grandes marcas, una marca nueva tiene muy difícil entrar.
- **Economías de escala** del incumbente. Un nuevo entrante con producción pequeña tiene costes unitarios más altos y no puede competir en precio.
- **Curva de experiencia.** Algunos sectores requieren años de aprendizaje para alcanzar la eficiencia del incumbente.

4. La amenaza de productos sustitutivos

No siempre se compite con quien fabrica lo mismo; a veces el sustitutivo viene de otro sector. Casos clásicos:

- La **videoconferencia compitió con el sector aéreo** durante la pandemia y desinfló el segmento de viajes de negocios para siempre.
- **Netflix sustituyó al cine en pantalla pequeña**, no a otros cines. Blockbuster vio a sus competidores tradicionales (otras videoclubs) y no vio a Netflix hasta que era tarde.
- El **móvil sustituyó al reloj, a la cámara, a la agenda, al GPS, al despertador**. Cada uno de esos sectores murió o se reinventó.

Identificar correctamente los sustitutivos exige pensar en términos de **funciones que cubre el producto**, no de objetos físicos. Lo que el cliente *contrata* no es un coche: es una solución para desplazarse. El sustituto de un coche puede ser otro coche, pero también puede ser un VTC, una bicicleta, el metro o el teletrabajo.

5. La rivalidad entre competidores existentes

La intensidad de la competencia depende de:

- **Número de competidores y equilibrio entre ellos.** Muchos competidores parecidos = guerra de precios. Pocos competidores grandes = competencia más estable (puede llegar al colusión tácita).
- **Crecimiento del sector.** Sector en crecimiento: hay para todos, la competencia es menos cruda. Sector maduro o en declive: el crecimiento de uno es la pérdida del otro.
- **Costes fijos altos** que obligan a vender a cualquier precio para cubrir gastos (aerolíneas, hoteles).
- **Diferenciación del producto.** Productos indiferenciados → competencia en precio. Productos diferenciados → competencia en marca, calidad, experiencia.
- **Barreras de salida.** Si salir del sector es caro (activos especializados, indemnizaciones laborales, contratos a largo plazo), las empresas resisten más allá de lo razonable y la rivalidad se intensifica.

¿SABÍAIS QUE…?

Las cinco fuerzas de Porter casi no se publican

Michael Porter tenía 32 años cuando envió su artículo *How Competitive Forces Shape Strategy* a *Harvard Business Review* en 1978. El equipo editorial lo rechazó dos veces: les parecía demasiado *«académico»* para los directivos a los que la revista iba dirigida. Porter reescribió la pieza en tono más narrativo, con ejemplos concretos del sector automovilístico y aéreo, y la versión final apareció en marzo de 1979. Es hoy el artículo más reimpreso en la historia de HBR y se enseña en prácticamente todas las escuelas de negocios del mundo. Moraleja para futuros emprendedores: una buena idea mal contada se publica nunca; una buena idea bien contada se cita durante medio siglo.

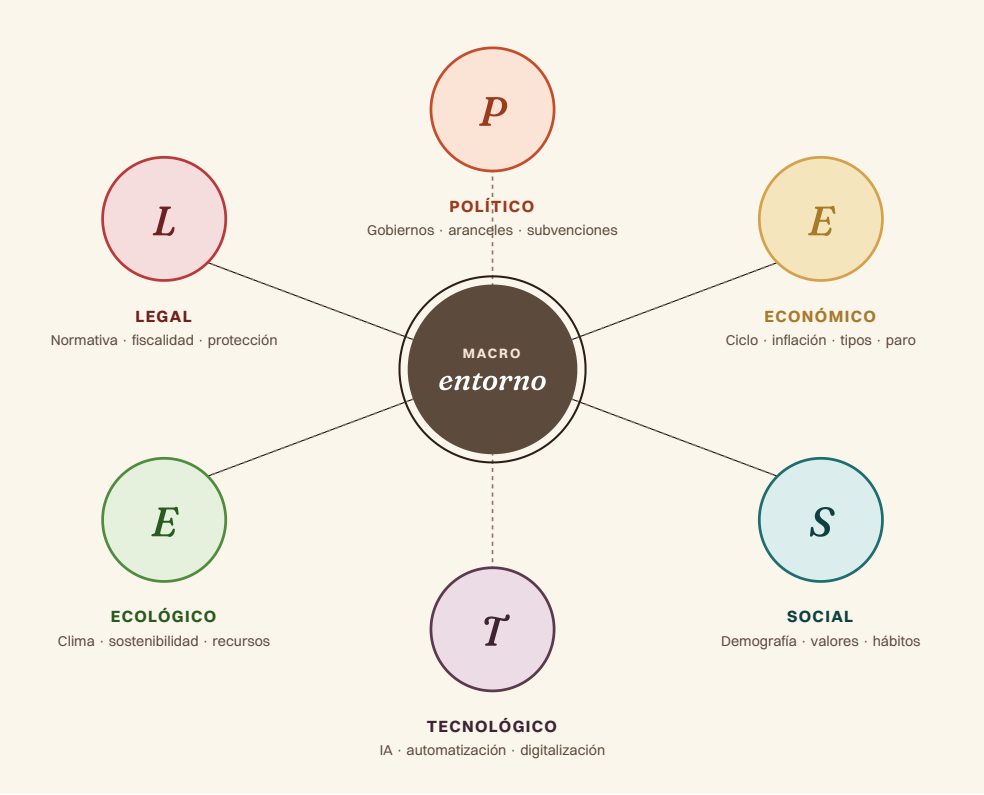
Una sexta fuerza: los complementos

Algunos autores modernos (Brandenburger y Nalebuff, 1996) añaden una sexta fuerza implícita: los **complementos**. Un producto complementario es aquel cuyo uso conjunto con el nuestro hace ambos más valiosos. El navegador web complementa al hardware; las apps complementan al iPhone; el contenido de Netflix complementa a la conexión de fibra.

La gestión de los complementos importa porque los ecosistemas de complementos generan barreras de entrada enormes. Apple no compite solo con su hardware; compite con todo el ecosistema App Store. Un nuevo entrante en *smartphones* no solo tiene que fabricar un teléfono mejor: tiene que conseguir que miles de desarrolladores escriban apps para su plataforma.

El macroentorno: análisis PESTEL

La herramienta estándar para mapear el macroentorno es el análisis **PESTEL**, formulado originalmente por Francis J. Aguilar en 1967 con cuatro dimensiones (PEST) y ampliado posteriormente con dos más. Las seis dimensiones son:



Las seis dimensiones del análisis PESTEL en torno al macroentorno que la empresa observa pero no controla.

Fuente: Aguilar, F. J. (1967), ampliado posteriormente.

P — Político

Incluye estabilidad institucional, política fiscal, política industrial, comercio exterior, relaciones internacionales y nivel de corrupción percibida. Factores que pueden ser críticos:

- Cambios de gobierno con orientación ideológica distinta.
- Aranceles, sanciones comerciales y acuerdos de libre comercio. La salida del Reino Unido de la UE (Brexit) costó a las empresas exportadoras españolas miles de millones en aranceles y trámites.
- Política industrial activa: subvenciones, líneas de financiación pública, programas como el Kit Digital o los fondos NextGenerationEU.
- Estabilidad regulatoria. Sectores expuestos a cambios regulatorios frecuentes (renovables, juego online, vivienda) tienen mayor riesgo político.

E — Económico

Coyuntura macro y sus variables clave:

- **Ciclo económico** (expansión, recesión, recuperación). Empresas cíclicas (construcción, lujo) sufren más en recesiones; empresas anticíclicas (alimentación, salud, formación) sufren menos.
- **Inflación.** Erosiona poder adquisitivo y, si no se traslada a precios, márgenes. España vivió en 2022 una inflación del 8,4 %, la más alta desde 1985, y cerró 2025 con una media anual del **2,7 %** (INE), por encima de las grandes economías europeas (Alemania 2,2 %, Italia 1,7 %, Francia 0,8 %).
- **Tipos de interés.** Encarecen la financiación y reducen el consumo financiado. El BCE subió tipos del 0 % al 4,5 % entre 2022 y 2023 y, tras acumular 200 puntos básicos de bajadas desde mediados de 2024, mantiene desde marzo de 2026 la **facilidad de depósito en el 2,00 %**, las operaciones principales de financiación (MRO) en el **2,15 %** y la facilidad marginal de crédito en el **2,40 %**. El **Euribor a 12 meses** —la referencia para la mayoría de hipotecas variables— cotiza en torno al **2,8 %** en mayo de 2026.
- **Tipo de cambio.** Afecta a importadores y exportadores. Un euro fuerte abarata importaciones pero perjudica exportaciones.
- **Tasa de paro** y poder adquisitivo de los hogares.

S — Social

Demografía, valores, hábitos de consumo, estructura familiar, salud pública. Tendencias actuales que afectan a casi todos los sectores:

- **Envejecimiento poblacional.** España tiene una de las pirámides demográficas más envejecidas de Europa. Sectores ganadores: residencias, salud, ocio sénior. Sectores perdedores: educación infantil, deporte juvenil, productos para hogares jóvenes.
- **Urbanización.** El 80 % de la población española vive en zonas urbanas. Los servicios de proximidad (gimnasios, comercio local, comida a domicilio) crecen en zonas urbanas y se contraen en rural.
- **Cambio en las dietas y estilos de vida.** Veganismo, sin gluten, *health & wellness*. Los datos del INE muestran un crecimiento sostenido del 5-10 % anual en estos segmentos durante la última década.
- **Cultura del trabajo flexible.** El teletrabajo se ha estabilizado tras el pico pandémico: según la EPA del INE, en 2025 alrededor del **14,8 % de los ocupados** teletrabaja (7,5 % de forma habitual y 7,1 % ocasionalmente), con el modelo híbrido consolidado como fórmula mayoritaria. Sectores ganadores: tecnología, oficina remota, vivienda en zonas semi-rurales bien comunicadas.

T — Tecnológico

Innovación, automatización, digitalización. Las tecnologías que están transformando sectores enteros en este momento:

- **Inteligencia artificial generativa.** Disrumpe creación de contenido, atención al cliente, traducción, programación.
- **Energía renovable.** Solar y eólica son hoy las fuentes de generación eléctrica más baratas en España. El cambio reescribe la rentabilidad del sector energético.
- **Vehículo eléctrico.** Reorganiza la industria automovilística (fabricantes, distribuidores, talleres) y multiplica la demanda eléctrica.
- **Biotecnología y edición genética.** Transformará agricultura, salud, alimentación.
- **Robotización industrial.** Países como Corea del Sur o Alemania llevan décadas robotizando; España va por detrás pero acelera.

Parque eólico de Los Almeriques (Medina-Sidonia, Cádiz). La transición energética cruza dos dimensiones del PESTEL —tecnológica y ecológica— y ha reescrito en pocos años la rentabilidad relativa de los sectores generadores.

Foto: Emilio J. Rodríguez Posada, CC BY-SA 3.0 vía Wikimedia Commons

E — Ecológico

Clima, sostenibilidad, recursos naturales. Factores ambientales que afectan al negocio:

- **Cambio climático y eventos extremos.** Inundaciones (DANA Valencia 2024), incendios forestales, sequías. Cada empresa en zonas vulnerables debe planificar continuidad operativa.
- **Transición energética.** Empresas obligadas a reducir emisiones, calcular su huella de carbono y reportar bajo estándares CSRD (en España, las grandes desde 2024-2025).
- **Escasez hídrica.** Crítica en agricultura, turismo y algunos sectores industriales del sur peninsular.
- **Regulación de emisiones.** Mercados europeos de derechos de emisión (EU ETS) que encarecen progresivamente la actividad contaminante.

L — Legal

El Banco de España (edificio histórico en la Plaza de Cibeles, Madrid). El marco regulatorio —banca, fiscalidad, derecho laboral, protección de datos— es una de las dimensiones del macroentorno que ninguna empresa puede modificar individualmente, pero que todas deben anticipar.

Foto: Fer.filol, dominio público vía Wikimedia Commons

Marcos normativos sectoriales, laborales, fiscales:

- **Derecho laboral.** Reforma laboral de 2021 (RD-Ley 32/2021), nuevas modalidades contractuales, plan de igualdad obligatorio a partir de 50 trabajadores.
- **Protección de datos.** RGPD (2018) y LOPDGDD imponen obligaciones estrictas a cualquier empresa que trate datos personales.
- **Normativa sectorial.** LOMLOE para educación, normativa MIFID II para finanzas, RD del juego online, normativa del sector eléctrico.
- **Fiscalidad cambiante.** Cambios en Impuesto de Sociedades, IVA sectorial, tasas digitales europeas.

CONCEPTO CLAVE

Análisis PESTEL

PESTEL es un marco que clasifica los factores del macroentorno empresarial en seis dimensiones (Política, Económica, Social, Tecnológica, Ecológica, Legal). Se utiliza para identificar oportunidades y amenazas que la empresa debe vigilar pero que no puede modificar individualmente. La salida típica de un PESTEL no es un informe largo, sino una lista priorizada de tres a cinco factores críticos para el plan estratégico.

Cómo usar PESTEL en la práctica

Un análisis PESTEL bien hecho **no es exhaustivo**. Si listas 40 factores, no has hecho análisis: has hecho inventario. Lo útil es:

1. **Identificar todos los factores potencialmente relevantes** (sesión de *brainstorming*).
2. **Filtrar por relevancia para tu empresa concreta.** Un *e-commerce* de moda y una explotación agrícola comparten el macroentorno español pero las variables PESTEL que de verdad les afectan son distintas.
3. **Priorizar tres a cinco factores críticos.** Estos son los que entran en el plan estratégico y se monitorizan trimestralmente.
4. **Para cada factor crítico, definir indicadores de seguimiento.** Por ejemplo: si la inflación es un factor crítico, ¿qué dato concreto monitorizamos? ¿Qué umbral activa una respuesta?

EJEMPLO REAL

El PESTEL de Movistar durante la pandemia

En marzo de 2020, Telefónica España (Movistar) se encontró con un macroentorno completamente distinto al de tres meses antes. El factor **Político-Legal** se volvió crítico: el gobierno declaró las telecomunicaciones servicio esencial y prohibió cortes por impago durante el estado de alarma. El factor **Tecnológico** explotó: el tráfico de datos creció un 40 % en una semana al pasar millones de personas al teletrabajo. El factor **Social** se transformó: la fibra dejó de ser un *premium* y pasó a ser una necesidad básica equiparable al agua corriente. La empresa reaccionó en tres frentes: amplió la capacidad de red sin cargo, regaló dos meses de servicio premium a los clientes vulnerables y empezó a vender paquetes específicos *«para teletrabajo»* que en 2019 nadie habría comprado. Un PESTEL bien hecho en febrero habría visto venir varios de estos factores —los rumores sanitarios ya estaban en la prensa— y habría dado un mes de ventaja en la respuesta.

Fuente: Informe anual Telefónica 2020 y prensa sectorial

Responsabilidad social corporativa, ODS e inclusión

El RD 243/2022 sitúa la **responsabilidad social corporativa** (RSC) como un eje transversal de la asignatura, no como un capítulo aparte. La idea es que el alumnado entienda la empresa moderna como un actor que produce valor económico *y* tiene impacto en su entorno —ambiental, social, laboral— y que esa segunda dimensión es objeto de gestión, no un *plus* opcional.

Breve historia del concepto

La idea de RSC moderna es relativamente reciente. Howard Bowen publicó en 1953 *Social Responsibilities of the Businessman*, considerado el primer tratado académico sobre el tema. Durante décadas la doctrina dominante fue la del economista Milton Friedman, que en un célebre artículo de 1970 en *The New York Times* sostuvo que *«la única responsabilidad social de la empresa es aumentar sus beneficios»*. Friedman consideraba que cualquier desviación de ese principio era una forma de gasto del dinero de los accionistas sin su consentimiento.

A partir de los años 90, y especialmente tras casos como Enron (2001), la crisis financiera de 2008 y la preocupación creciente por el cambio climático, la posición dominante se desplazó. John Elkington formuló en 1994 el concepto de **triple bottom line** (cuenta de resultados triple): la empresa debe medir no solo su rentabilidad económica (*profit*), sino también su impacto social (*people*) y ambiental (*planet*). Hoy la mayoría de grandes empresas reportan en los tres ejes y los inversores institucionales exigen información sobre los tres.

Los tres pilares de la RSC

La RSC se materializa en tres ámbitos que conviene distinguir:

Económico. Más allá de la rentabilidad financiera, la empresa responsable cumple con sus obligaciones fiscales (no recurre a paraísos fiscales para minimizar impuestos), paga a proveedores en plazo (en España la Ley 15/2010 marca el plazo máximo legal), reinvierte parte de sus beneficios en el territorio donde opera y mantiene una gobernanza transparente.

Social. Garantiza condiciones laborales dignas (salarios por encima del mínimo legal, jornada razonable, conciliación), fomenta la formación continua, respeta los derechos de los trabajadores (incluyendo el derecho a la representación sindical y la negociación colectiva), evita prácticas discriminatorias y mantiene relaciones honestas con clientes, comunidades locales y administraciones públicas.

Ambiental. Mide su huella de carbono, reduce emisiones de gases de efecto invernadero, gestiona residuos y vertidos, diseña productos pensando en su ciclo de vida completo (concepto de **economía circular**), utiliza recursos renovables cuando es posible y reporta sus impactos ambientales con métricas estandarizadas.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

En 2015 las Naciones Unidas aprobaron la **Agenda 2030** y sus 17 *Objetivos de Desarrollo Sostenible* (ODS), un marco común que muchas empresas utilizan para estructurar sus políticas de RSC. Los 17 ODS son:

1. Fin de la pobreza
2. Hambre cero
3. Salud y bienestar
4. Educación de calidad
5. Igualdad de género
6. Agua limpia y saneamiento
7. Energía asequible y no contaminante
8. Trabajo decente y crecimiento económico
9. Industria, innovación e infraestructura
10. Reducción de las desigualdades
11. Ciudades y comunidades sostenibles
12. Producción y consumo responsables
13. Acción por el clima
14. Vida submarina
15. Vida de ecosistemas terrestres
16. Paz, justicia e instituciones sólidas
17. Alianzas para lograr los objetivos

Los ODS más recurrentes en el sector empresarial son el **5, 8, 9, 12 y 13**, porque son aquellos en los que la empresa privada tiene capacidad directa de actuación. No es obligatorio cubrir los 17 ODS; lo razonable es que cada empresa identifique aquellos en los que su actividad genera más impacto —positivo o negativo— y construya su política de RSC alrededor.

Materialidad e ESG

La gestión moderna de RSC se apoya en dos conceptos técnicos que conviene reconocer:

- **Materialidad.** Una cuestión es *material* para una empresa cuando tiene impacto significativo en sus resultados financieros, su reputación o sus *stakeholders* (grupos de interés). Una matriz de materialidad cruza la importancia de cada cuestión para la empresa con la importancia para los grupos de interés, y prioriza las del cuadrante superior derecho.
- **ESG** (*Environmental, Social, Governance*). El marco que los inversores institucionales (fondos de pensiones, fondos soberanos, banca de inversión) utilizan para evaluar empresas en términos no financieros. Las agencias de rating ESG (MSCI, Sustainalytics, S&P Global) emiten calificaciones que afectan al coste de capital de las empresas. Una mala nota ESG puede aumentar el coste de financiación en 30-100 puntos básicos.

Greenwashing y los límites de la RSC

Conviene presentar también la cara crítica del concepto. **Greenwashing** es la práctica de presentar como sostenible una empresa o producto que en realidad no lo es, normalmente exagerando aspectos marginales mientras se ignoran los impactos principales. Casos famosos: Volkswagen con el *dieselgate* (2015), aerolíneas que venden *vuelos neutros en carbono* con compensaciones cuestionables, marcas de moda rápida que lanzan *colecciones sostenibles* mientras mantienen producción masiva tradicional.

La consecuencia para el alumnado: una empresa con buena política de RSC se reconoce por **métricas verificables y auditadas externamente**, no por mensajes en redes sociales o materiales de marketing.

VOCES EN DESACUERDO

¿Crecer indefinidamente es compatible con la sostenibilidad?

SOLOW / CONSENSO ECONÓMICO ESTÁNDAR

El progreso técnico permite producir más con menos recursos. Crecer y descarbonizar a la vez es posible si se invierte en innovación.

vs

RAWORTH / ECONOMÍA DEL DONUT · ESCUELA DEL DECRECIMIENTO

Los límites planetarios son físicos, no negociables con tecnología. Las economías ricas deben dejar de crecer y redistribuir.

Es uno de los debates abiertos más vivos en economía aplicada. La RSC y los marcos ESG son herramientas **dentro** del paradigma del crecimiento verde; el decrecimiento cuestiona el paradigma entero. Para la empresa real, ambas escuelas exigen lo mismo a corto plazo —reducir huella, materiales, energía—; **divergen en el largo plazo** sobre si una economía rica puede seguir creciendo el PIB indefinidamente. No hay que tomar partido en la EBAU: hay que conocer las dos posturas y razonar por qué la pregunta sigue abierta.

Igualdad e inclusión en la empresa

La **Ley Orgánica 3/2007** establece la obligación legal de garantizar la igualdad efectiva entre mujeres y hombres en el ámbito laboral. El RD-Ley 6/2019 concretó las obligaciones:

- Empresas de **50 o más trabajadores**: plan de igualdad registrado obligatorio, con diagnóstico, objetivos cuantitativos y medidas de seguimiento.
- **Todas** las empresas, sin umbral de plantilla: registro retributivo desglosado por sexo y categoría profesional, accesible a la representación legal de los trabajadores.

- Empresas obligadas a auditar sus planes de igualdad: publicación de la brecha salarial detectada y un plan de acción para reducirla.

Más allá del cumplimiento normativo, las empresas competitivas modernas integran la inclusión —de género, edad, origen, discapacidad, identidad sexual— como parte de su gestión de talento, no como un capítulo de cumplimiento.

Sede central de Patagonia en Ventura (California). En 2022, Yvon Chouinard transfirió el 100 % de las acciones de la empresa a una fundación medioambiental: el caso más extremo de RSC integrada en la propia estructura de propiedad.

Foto: Nicolás Boullosa, CC BY 2.0 vía Wikimedia Commons

EJEMPLO REAL

Patagonia: la marca que regaló su empresa al planeta

En septiembre de 2022, Yvon Chouinard, fundador de la marca de ropa de montaña **Patagonia**, anunció en una carta abierta que él y su familia habían transferido el 100 % de las acciones de la empresa —valorada en 3.000 millones de dólares— a una fundación medioambiental. La estructura es ingeniosa: el 2 % con derecho a voto va a un *Patagonia Purpose Trust* que protege la misión de la empresa, y el 98 % sin derecho a voto va a *Holdfast Collective*, una ONG que recibirá todos los dividendos anuales (estimados en 100 M$/año) para financiar lucha climática. *«La Tierra es ahora nuestro único accionista»*, escribió Chouinard. Es el caso más extremo de RSC integrada en la propia estructura de propiedad: no se trata de destinar un porcentaje de los beneficios a causas sociales, sino de rediseñar la empresa para que sus beneficios sean estructuralmente la causa social.

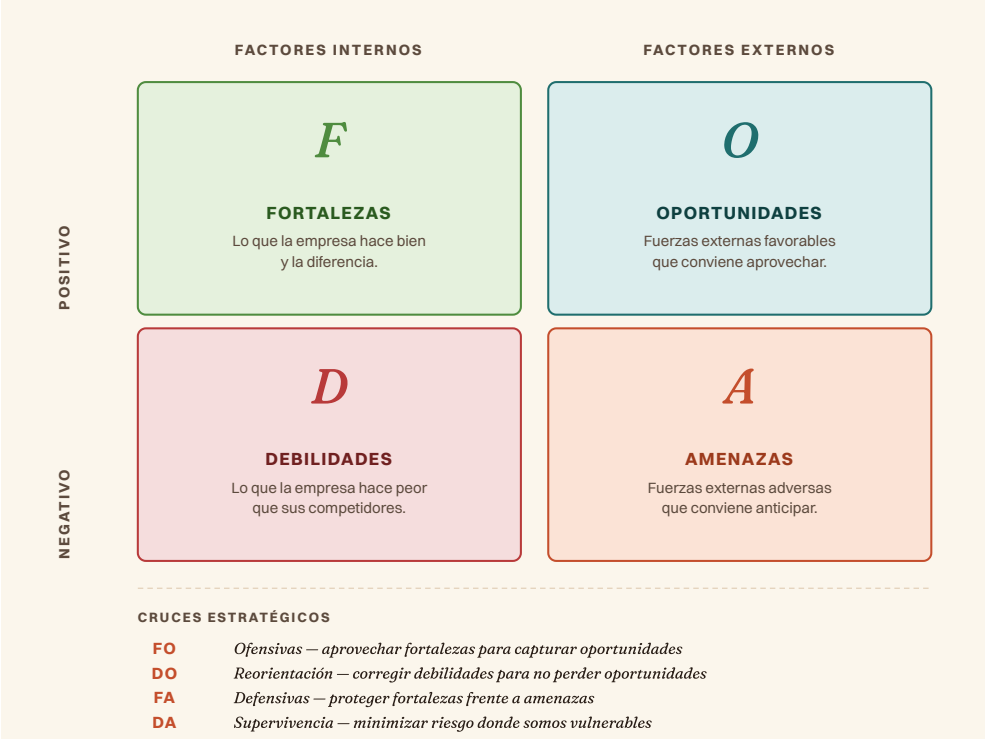
Fuente: Carta abierta de Yvon Chouinard, septiembre 2022

El análisis DAFO

Una vez analizados el microentorno y el macroentorno, la empresa necesita una herramienta que **integre lo externo con lo interno**. Esa herramienta es el análisis DAFO (en inglés, SWOT), una matriz de cuatro casillas que se ha convertido en el estándar de la planificación estratégica desde su formulación por Albert Humphrey en el Stanford Research Institute en los años 60.

La matriz básica

El DAFO cruza dos ejes: **interno vs. externo** y **positivo vs. negativo**. El resultado son cuatro casillas:



La matriz DAFO y los cuatro cruces estratégicos (FO, DO, FA, DA) que derivan de combinar cada par de casillas.

La distinción **interno/externo** es la más confusa para principiantes. La regla clave: si la empresa puede cambiarlo directamente con sus propias decisiones, es interno (fortaleza o debilidad); si no, es externo (oportunidad o amenaza). *La inflación general* nunca es debilidad: es amenaza. *El equipo de ingeniería desactualizado* sí es debilidad porque se puede formar.

PISTA EBAU · TEORÍA

INTERNO VS. EXTERNO (REGLA DE BOLSILLO)

La regla operativa que vale para todo: lo **interno** es aquello que la empresa cambia con sus propias decisiones (formar al equipo, cerrar una línea, subir un precio). Lo **externo** es aquello que solo puede **leer y anticipar** (inflación, regulación, competencia, demografía). En la EBAU se penaliza colocar la inflación como debilidad o el equipo desactualizado como amenaza. Si dudas, pregúntate: ¿puede el director general arreglarlo solo con su firma? Si sí, es interno. Si no, es externo.

→ Apéndice · Teoría

Los cuatro cruces estratégicos (DAFO cruzado)

Lo importante de un DAFO no es rellenar las cuatro casillas; lo importante es **derivar acciones**. La técnica clásica para hacerlo es el *cruce DAFO*, que combina cada par de casillas para generar líneas de acción:

- **FO** (Fortalezas + Oportunidades): estrategias **ofensivas**. Aprovechamos lo que tenemos para capturar oportunidades. Si tenemos un equipo técnico excelente y aparece un nuevo nicho de mercado con demanda creciente, atacamos.
- **DO** (Debilidades + Oportunidades): estrategias de **reorientación**. Corregimos debilidades para no perder oportunidades. Si vemos una oportunidad pero no estamos preparados, invertimos en formación o adquirimos talento externo.
- **FA** (Fortalezas + Amenazas): estrategias **defensivas**. Usamos nuestras fortalezas para protegernos de amenazas. Si nuestra marca es fuerte y aparece un competidor agresivo, profundizamos en relación con clientes existentes en lugar de competir en precio.
- **DA** (Debilidades + Amenazas): estrategias de **supervivencia**. Minimizamos riesgo donde somos más vulnerables. Si tenemos debilidad financiera y el sector entra en recesión, recortamos gastos, vendemos activos no esenciales, retrasamos inversiones.

DAFO en el tiempo

Una limitación clásica del DAFO es que es una foto fija. Las **fortalezas se erosionan**, las **debilidades se corrigen**, las **oportunidades se cierran** y las **amenazas se materializan o desaparecen**. Por eso un DAFO debe revisarse al menos anualmente y, cuando hay cambios estructurales (entrada de un competidor grande, cambio regulatorio, crisis), inmediatamente.

EJEMPLO PRÁCTICO

DAFO de una librería de barrio frente al e-commerce

Una librería de barrio analiza su situación. **Fortaleza**: equipo que conoce el catálogo y recomienda. **Debilidad**: precios menos competitivos que los grandes *marketplaces*. **Oportunidad**: creciente sensibilidad social por el comercio local. **Amenaza**: gigantes del *e-commerce* con descuentos agresivos. Un cruce FO posible: convertir la recomendación humana en un servicio diferenciador (clubs de lectura, recomendaciones personalizadas, eventos con autores). Un cruce DA posible: reducir stock muerto y especializarse en nichos donde el algoritmo recomendador no funciona bien.

Pruébalo tú mismo: construye un DAFO para tu propio proyecto o para una empresa de tu entorno y genera los cruces estratégicos de forma interactiva.

> *↗ Herramienta interactiva disponible en la versión digital del libro (profedeeconomia.es).*

Estrategias empresariales clásicas

La matriz de Ansoff (estrategias de crecimiento)

Igor Ansoff publicó en 1957 lo que sigue siendo el marco más usado para clasificar estrategias de crecimiento. La matriz cruza dos variables —productos (existentes vs. nuevos) y mercados (existentes vs. nuevos)— y genera cuatro estrategias posibles:

La matriz de Ansoff. El riesgo crece de izquierda a derecha y de arriba abajo: penetrar es seguro, diversificar es la apuesta más arriesgada.

Fuente: Ansoff, H. I. (1957). HBR 35(5).

1. **Penetración de mercado.** Vender más del mismo producto en el mismo mercado. La estrategia más segura: aprovechar lo que ya conocemos. Ejemplos: una panadería que abre un horario nocturno para captar más clientes del mismo barrio; Coca-Cola lanzando campañas para aumentar el consumo per cápita en mercados maduros.
2. **Desarrollo de producto.** Vender productos nuevos a clientes que ya tenemos. Ejemplos: la misma panadería que empieza a vender bocadillos preparados a sus clientes habituales; Apple ampliando su catálogo del iPhone al iPad, al Apple Watch, al HomePod.
3. **Desarrollo de mercado.** Vender los productos que ya hacemos a clientes nuevos. Ejemplos: la panadería que distribuye su pan a tiendas de otros barrios; Mercadona expandiéndose a Portugal en 2019.

4. **Diversificación.** Productos nuevos en mercados nuevos. La más arriesgada y la que más capital y conocimiento exige. Ejemplos: la panadería que monta un negocio de catering para empresas; Amazon lanzando AWS (computación en la nube) desde su origen como librería online.

La regla práctica es que **el riesgo crece de izquierda a derecha y de arriba abajo**: penetrar es más seguro que diversificar, y desarrollar productos para clientes conocidos es más seguro que desarrollar mercados nuevos. Las empresas pequeñas suelen empezar por penetración; las maduras se ven empujadas a diversificar cuando su mercado original satura.

Las estrategias genéricas de Porter

Además de Ansoff, Michael Porter propuso un segundo marco —complementario, no alternativo— que clasifica las estrategias según **cómo se construye la ventaja competitiva**. Identifica tres estrategias genéricas:

- **Liderazgo en costes.** La empresa ofrece un producto similar al de los competidores pero a un precio inferior gracias a una estructura de costes más eficiente. Mercadona en alimentación, Ryanair en aviación, IKEA en mobiliario. Requiere escala, eficiencia operativa y disciplina cultural.
- **Diferenciación.** La empresa ofrece un producto percibido como único: por calidad, diseño, marca, experiencia o servicio. Apple en electrónica, Hermès en lujo, El Bulli en gastronomía. Permite cobrar precios *premium*. Requiere inversión en marca, I+D o diseño.
- **Enfoque o nicho.** La empresa se concentra en un segmento muy específico y se hace dominante en él, ya sea con coste bajo o diferenciación. Camper se enfocó en calzado contemporáneo de diseño; Decathlon en deporte accesible; Roomba en aspiradoras robóticas.

Porter advierte contra **quedarse atrapado en el medio** (*stuck in the middle*): empresas que no destacan por costes ni por diferenciación tienden a perder cuota frente a las que sí lo hacen claramente. La estrategia exige elegir, no acumular ventajas inconsistentes.

VUELVE AL CASO

Patagonia transfiere su propiedad a un fideicomiso ambiental

La pregunta del dilema era si una empresa puede ser viable a largo plazo dejando de maximizar el beneficio para los accionistas. La respuesta práctica: **depende de qué entendamos por viable**. Patagonia sigue facturando, pagando salarios y dignificando su sector tres años después de la operación; en ese sentido, viable lo es. Pero también es **un caso extremo y poco replicable**: Chouinard ya era multimillonario antes, su empresa estaba sin deuda y opera en un sector donde la coherencia ambiental refuerza la marca, no la perjudica.

Lo interesante para el análisis del entorno (PESTEL + DAFO) es otra cosa: Patagonia no es una excentricidad personal, es la **respuesta racional** de una empresa cuyo entorno político-legal (figura B-Corp), social (consumidor crítico) y ambiental (crisis climática) hacía coherente esa estructura. La RSC, vista desde el marco de la unidad, no es altruismo: es **lectura estratégica del entorno**. Las empresas que la integran bien lo hacen porque el entorno la recompensa, no a pesar de él.

LAS TRES PREGUNTAS DEL ENTORNO Y LAS DOS ESTRATEGIAS

— **Microentorno (5 fuerzas de Porter)**: ¿quién tiene poder de negociación en mi sector? ¿quién puede entrar? ¿quién me sustituye?

— **Macroentorno (PESTEL)**: ¿qué fuerzas amplias me condicionan aunque yo no las controle? Prioriza 3-5 factores críticos, no listes 40.

— **DAFO** integra lo externo (PESTEL + Porter) y lo interno (capacidades de la empresa). Los **cruces** son lo importante, no las cuatro casillas en sí.

— **Estrategia de crecimiento (Ansoff)**: penetrar < desarrollar producto o mercado < diversificar, en orden de riesgo creciente.

— **Estrategia genérica (Porter)**: hay que elegir entre liderazgo en costes, diferenciación o nicho. Quedarse en el medio es la receta del fracaso silencioso.

EN LA EBAU

Bloque 2 · contenido teórico

Esta unidad es el núcleo del **Bloque 2** (entorno y estrategias) y se examina en la **Parte I (teoría)**. Las cuestiones típicas piden aplicar el **análisis PESTEL, las cinco fuerzas de Porter o un DAFO** a un caso, o identificar la **estrategia (Ansoff / estrategias genéricas de Porter)** más adecuada. Es un bloque con mucha presencia teórica, así que domina los marcos y sus cruces. Practícalo en el cuaderno de preparación EBAU.

Glosario

- **Microentorno**: capa del entorno formada por los actores con los que la empresa interactúa directamente (clientes, proveedores, competidores, intermediarios, sustitutivos). Sobre estos actores la empresa puede actuar.
- **Macroentorno**: capa amplia de fuerzas (políticas, económicas, sociales, tecnológicas, ecológicas, legales) que afectan a todas las empresas de un territorio o sector y sobre las que la empresa, individualmente, no puede influir.
- **Cinco fuerzas de Porter**: marco de análisis del microentorno que identifica cinco presiones competitivas: rivalidad entre competidores, amenaza de entrantes, amenaza de sustitutivos, poder de proveedores y poder de clientes.
- **Análisis PESTEL**: herramienta de análisis del macroentorno que identifica factores políticos, económicos, socioculturales, tecnológicos, ecológicos y legales.
- **DAFO**: matriz que cruza factores internos (Debilidades y Fortalezas) con factores externos (Amenazas y Oportunidades). El valor pedagógico no son las cuatro casillas sino los **cruces** entre ellas (estrategias ofensivas, defensivas, adaptativas, de supervivencia).
- **Matriz de Ansoff**: marco que clasifica las estrategias de crecimiento según producto (existente vs nuevo) y mercado (existente vs nuevo). Genera cuatro estrategias: penetración, desarrollo de producto, desarrollo de mercado, diversificación.
- **Estrategias genéricas de Porter**: tres formas de construir ventaja competitiva: liderazgo en costes, diferenciación y enfoque (nicho).

- **Liderazgo en costes**: estrategia que ofrece un producto similar al de la competencia a precio inferior gracias a una estructura de costes más eficiente (Mercadona, Ryanair, IKEA).
- **Diferenciación**: estrategia que ofrece un producto percibido como único por calidad, diseño, marca o experiencia, lo que permite cobrar precios *premium* (Apple, Hermès).
- **Atrapado en el medio** (*stuck in the middle*): situación en que una empresa no destaca por costes ni por diferenciación. Porter advierte que tiende a perder cuota frente a quienes sí eligen.
- **RSC / ESG**: responsabilidad social corporativa / *Environmental, Social, Governance*. Marco para evaluar el impacto no financiero de la empresa, hoy regulado por la directiva CSRD de la UE.
- **Triple cuenta de resultados** (Elkington): idea de que la empresa debe rendir cuentas en tres dimensiones — financiera (*profit*), social (*people*) y ambiental (*planet*).

Para profundizar

Si esta unidad te ha interesado, aquí van algunas lecturas, vídeos o recursos para ir más allá:

- **Estrategia competitiva** — *Michael E. Porter* (1980). Por qué encaja: el libro que sistematizó las cinco fuerzas y las estrategias genéricas. Denso pero accesible si se leen los capítulos 1-3 y 14.
- **Co-opetition** — *Adam Brandenburger y Barry Nalebuff* (1996). Por qué encaja: complementa Porter incorporando una sexta fuerza (los complementadores), muy útil en sectores digitales con plataformas.
- **Cómo crear empresas con propósito** — *Mauricio Soler* (2021). Por qué encaja: manual práctico en castellano sobre cómo integrar RSC y ESG en pymes sin convertirlo en marketing.
- **The competitive forces that shape strategy** — *Michael Porter en HBR Video* (2008). Por qué encaja: 13 minutos del propio Porter explicando el marco. Inglés con subtítulos. Ideal para abrir la sesión sobre el microentorno.
- **Informe ESG España 2024** — *Forética* (2024). Por qué encaja: radiografía del estado de la integración ESG en empresas españolas, con casos por sector y datos comparados con Europa.

Preguntas para reflexionar

Estas preguntas no tienen una respuesta única. Sirven para discutir en clase o para pensar individualmente al cerrar la unidad:

1. Porter dice que “quedarse en el medio” entre liderazgo en costes y diferenciación es la receta del fracaso silencioso. ¿Conoces ejemplos de empresas atrapadas en el medio? ¿Cómo se manifiesta su declive?
2. El DAFO se enseña en todos los cursos de empresa, pero pocas empresas lo usan realmente para tomar decisiones. ¿Por qué crees que pasa? ¿Es un problema del DAFO o de cómo se aplica?
3. La directiva CSRD obliga desde 2024 a grandes empresas a reportar su impacto ESG. ¿Es regulación útil o burocracia disfrazada? ¿Cómo evaluarías si funciona?
4. Patagonia transfirió el 100 % de su capital a una fundación medioambiental en 2022. ¿Es un modelo replicable para otras empresas o solo funciona porque su fundador era multimillonario y sin presión de inversores?

BIBLIOGRAFÍA

1. Porter, M. E. (1979). *How Competitive Forces Shape Strategy*. Harvard Business Review, 57(2).
2. Porter, M. E. (1985). *Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance*. Free Press.
3. Brandenburger, A. M. y Nalebuff, B. J. (1996). *Co-opetition*. Currency Doubleday.
4. Aguilar, F. J. (1967). *Scanning the Business Environment*. Macmillan.
5. Ansoff, H. I. (1957). *Strategies for Diversification*. Harvard Business Review, 35(5).
6. Bowen, H. R. (1953). *Social Responsibilities of the Businessman*. Harper & Brothers.
7. Friedman, M. (1970). *The Social Responsibility of Business Is to Increase Its Profits*. The New York Times Magazine.
8. Elkington, J. (1994). *Towards the Sustainable Corporation*. California Management Review, 36(2).
9. Naciones Unidas (2015). *Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible*. Resolución A/RES/70/1.
10. Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

MIRAR FORA · U3

LIBRO

Ser competitivo

Michael E. Porter · Deusto, ediciones recientes

La obra-síntesis del autor de las cinco fuerzas y las estrategias genéricas. Útil para ver cómo Porter pasa del marco descriptivo (cinco fuerzas) al normativo (qué hacer con la información). Cap. 1 y 2 cubren lo esencial.

Capítulos 1-2 (esencia) · capítulo 5 (clusters territoriales)

VÍDEO · ~7 MIN

Why Some Countries Are Poor and Others Rich (Acemoglu / Robinson resumido)

School of Life · YouTube

Una versión de bolsillo del libro Por qué fracasan los países, que muestra que el «entorno» (instituciones, normas, historia) es la variable más determinante del éxito empresarial a largo plazo. Un buen complemento al PESTEL.

https://www.youtube.com/results?search_query=why+some+countries+poor+rich+acemoglu+school+of+life

CUENTA · PODCAST · WEB

finviz.com/map.ashx

Web · mapa de calor sectorial en tiempo real

Un mapa visual del mercado bursátil estadounidense donde cada empresa cotizada se ve por sector. Útil para entender de un vistazo cómo se estructura un sector y dónde están las fuerzas competitivas reales — análisis Porter aplicado a la pantalla.

ACTIVIDAD · 25-30 MIN

DAFO de una empresa real (no la tuya)

Elige **una empresa real de tu entorno** —el bar de abajo, la tienda donde compras, el gimnasio al que vas— y construye un **DAFO honesto** de esa empresa basado en lo que tú observas como cliente. Tres elementos por casilla, distinguiendo bien lo **interno** (lo que el dueño puede cambiar) de lo **externo** (lo que solo puede leer). Termina con **un cruce estratégico** que te parezca el más urgente para esa empresa.

PARA CLASE

Variante en grupos de 4 (45 min): cada grupo elige una empresa real **distinta** y hace el DAFO. Al final, intercambian los DAFO entre grupos: cada grupo lee el DAFO del otro y le pone **tres preguntas críticas** (¿esto es interno o externo? ¿esta fortaleza es realmente exclusiva? ¿esta amenaza ya está activa o es hipotética?). Las preguntas, no las respuestas, son el aprendizaje. Materiales: papel A3, rotuladores.

UNIDAD 4 · BLOQUE C

04

Modelos de negocio: concepto y evolución

Una empresa describe qué hace; un modelo de negocio describe cómo crea, entrega y captura valor. La diferencia parece pequeña hasta que intentas explicar a alguien por qué Spotify vende lo mismo que vendía una tienda de discos pero gana dinero de otra forma.

DURACIÓN

6 sesiones · 1,5 semanas

CONCEPTOS CLAVE

modelo de negocio · business model canvas · propuesta de valor · modelos innovadores · long tail · freemium

OBJETIVOS DE LA UNIDAD

· Distinguir el concepto de empresa del concepto de modelo de negocio.
· Identificar las nueve áreas del Business Model Canvas y describir su contenido.
· Comparar modelos tradicionales con modelos innovadores nacidos en las últimas dos décadas.
· Reconocer cinco patrones de modelo de negocio recurrentes (long tail, freemium, multiplataforma, suscripción, marketplace).
· Aplicar el BMC a un proyecto concreto para representar visualmente su modelo.

Tiempo estimado de lectura: 25-28 min · **Saberes LOMLOE:** C.1, C.2 · **Prerequisitos:** Unidad 3 (entorno y estrategias) y, en menor medida, Unidades 1-2.

Al acabar esta unidad sabrás:

- Distinguir entre empresa y modelo de negocio y explicar las tres acciones que define el modelo (crear, entregar, capturar valor).
- Representar un modelo de negocio con el Business Model Canvas de Osterwalder, identificando sus nueve áreas.
- Reconocer los cinco patrones clásicos de modelo (long tail, freemium, multiplataforma, suscripción, marketplace) y otros emergentes.
- Distinguir entre iterar y pivotar y reconocer las señales que sugieren cambiar de modelo.

TL;DR 90 segundos

Una empresa describe **qué hace**; un modelo de negocio describe **cómo crea, entrega y captura valor**. Saber leerlo y dibujarlo con el **Business Model Canvas** de Osterwalder es la habilidad central del Bloque C y la que más se utiliza después en empresa real.

Modelos como **freemium**, **suscripción**, **marketplace** o **long tail** no son novedades técnicas, son **reorganizaciones** del modo de cobrar y entregar valor. Reconocerlos te ahorra reinventar la rueda.

CASO REAL · DILEMA

Quibi gastó 1.750 M$ en contenido premium para móviles. Cerró en seis meses

Adaptado de cobertura de The Wall Street Journal, Bloomberg, The Verge · 2020-2021

Quibi se lanzó en abril de 2020 con 1.750 millones de dólares de inversión (entre los inversores: Disney, Sony, NBCUniversal, Alibaba), fundada por Jeffrey Katzenberg (ex DreamWorks) y dirigida por Meg Whitman (ex eBay, HP). La propuesta: **series cortas (5-10 min)** producidas con estándares Hollywood, **solo en móvil**, modelo de **suscripción** sin opción gratuita. En octubre de 2020 —seis meses después— la empresa cerró. Los usuarios no querían pagar 5 $/mes por contenido corto en móvil pudiendo verlo gratis en YouTube y TikTok; los que pagaban no podían ver Quibi en su televisión, que es donde la gente consume realmente vídeo premium.

¿Puede una empresa con dinero, marca, contenido y talento fracasar si el modelo de negocio no encaja con cómo el usuario usa el producto?

Abrimos el Bloque C del currículo —el más extenso de la asignatura— con la herramienta que mejor sintetiza la lógica empresarial moderna: el *modelo de negocio*. Hasta esta unidad, el curso ha ido construyendo el contexto (persona emprendedora, forma jurídica, entorno) sin entrar en la pregunta central que el RD 243/2022 sitúa en el corazón de la materia: **¿cómo decide una empresa qué ofrece, a quién, por qué canal y a cambio de qué?** La respuesta a esa pregunta —cuando es coherente, viable y diferenciable— es lo que llamamos un modelo de negocio.

Las próximas dos unidades van juntas: en esta describimos qué es un modelo de negocio y cómo se representa; en la siguiente veremos cómo se diseña creativamente y cómo se valida con el cliente real. Después del Bloque C tendremos las herramientas conceptuales para profundizar en cada función concreta de la empresa.

Empresa vs. modelo de negocio

El error más extendido al hablar de modelos de negocio es confundirlos con la **actividad** de la empresa. *Una panadería* describe qué hace: vende pan. *Un servicio de suscripción mensual de pan artesano entregado en casa* describe cómo lo hace, a quién, por qué canal y a cambio de qué pago recurrente. Esto último es el modelo de negocio.

Qué describe cada uno

- La **empresa** se identifica por su actividad principal: sector, productos, geografía, número de empleados. Lo describe el censo de Hacienda, el código CNAE y la información que aparece en el Registro Mercantil.
- El **modelo de negocio** describe la lógica por la que esa empresa funciona económicamente: a quién sirve, qué le ofrece, cómo se lo entrega y cómo se lo cobra. Eso no aparece en ningún registro oficial; se reconstruye observando lo que la empresa hace.

Dos empresas pueden tener el mismo código de actividad y operar con modelos de negocio completamente distintos. Y al revés: dos empresas con modelos de negocio idénticos pueden estar registradas en sectores distintos.

Por qué la distinción importa

Spotify y la antigua tienda de discos venden música; FNAC y Wallapop venden libros. Sin embargo:

- Los **flujos de ingresos** son tan distintos (suscripción mensual vs. compra puntual) que la previsibilidad financiera no se parece en nada.
- Las **relaciones con los clientes** (algoritmo recomendador vs. consejo humano del librero) producen experiencias incomparables.
- Las **propuestas de valor** se construyen sobre dimensiones distintas (cantidad infinita vs. curaduría humana, anonimato vs. comunidad).
- Los **costes** se distribuyen de forma opuesta (todo capital fijo vs. todo capital circulante en stock).

La consecuencia práctica: dos empresas con el mismo producto pero modelos distintos toman decisiones de gestión muy diferentes, contratan perfiles muy diferentes y necesitan herramientas analíticas muy diferentes. Saber distinguir empresa de modelo de negocio es el primer paso para no tratarlas como si fueran lo mismo.

CONCEPTO CLAVE

Modelo de negocio

Un modelo de negocio es la descripción de cómo una empresa **crea, entrega y captura valor**. Crea valor cuando produce algo útil; lo entrega cuando consigue que llegue al cliente; y lo captura cuando obtiene a cambio una contrapartida —monetaria o no— que cubre sus costes con margen suficiente. Las tres acciones tienen que estar alineadas: una empresa que crea mucho valor pero no lo captura es una organización benéfica, no una empresa.

Cuándo cambia un modelo de negocio

Los modelos de negocio no son inmutables. Cambian cuando las condiciones que los hicieron viables se transforman:

- **Cambios tecnológicos.** El *streaming* cambió el modelo de negocio del cine y la música; el móvil cambió el de la banca minorista; la inteligencia artificial está cambiando, ahora mismo, el de la consultoría y la creación de contenido.
- **Cambios regulatorios.** La regulación de los VTC, la directiva PSD2 de pagos, el RGPD de protección de datos, las normas anti-greenwashing — todas obligan a rehacer modelos enteros.
- **Cambios de hábitos de consumo.** La normalización del teletrabajo, la sensibilidad creciente por la sostenibilidad o la salud mental, el envejecimiento poblacional — cada uno abre o cierra modelos de negocio.

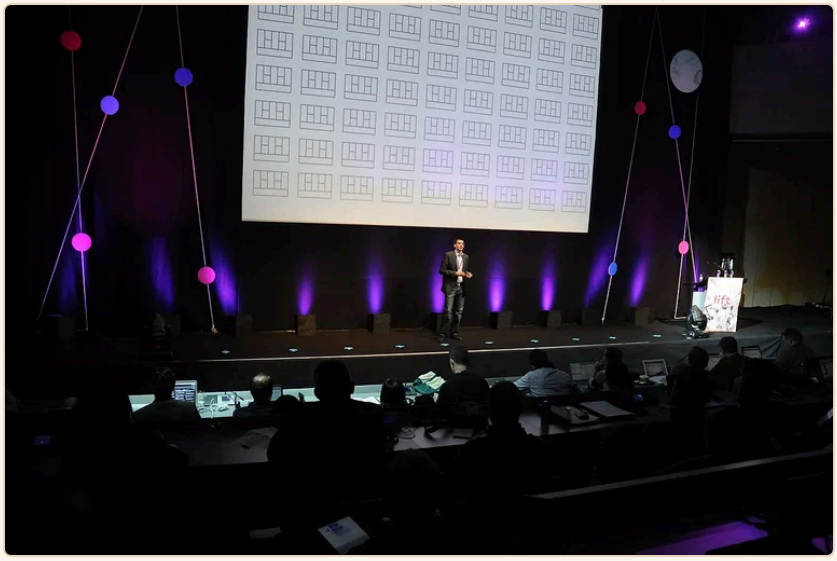
Las empresas que sobreviven cambios estructurales del modelo no son las que tienen el producto más barato, sino las que **detectan el cambio antes** y reorganizan su modelo a tiempo. Blockbuster tenía un producto idéntico al de Netflix en 2007; en 2010 estaba en quiebra.

El Business Model Canvas

El marco más extendido para representar visualmente un modelo de negocio es el **Business Model Canvas** (BMC), publicado por Alexander Osterwalder y Yves Pigneur en *Business Model Generation* (2010). Es una matriz de **nueve áreas** que se distribuyen sobre un único folio, lo que obliga a sintetizar y a forzar coherencias que en un documento largo pasan inadvertidas.

El Business Model Canvas: nueve áreas en una sola página. Las cinco de la derecha miran al cliente; las cuatro de la izquierda, a la propia empresa.

Fuente: Osterwalder, A. y Pigneur, Y. (2010). Business Model Generation. Wiley.



Alexander Osterwalder en la Lift Conference de Ginebra (2011), un año después de publicar Business Model Generation. La obra convirtió su tesis doctoral en el marco de referencia mundial para describir modelos de negocio.

Foto: Ivo Näpflin, CC BY 2.0 vía Wikimedia Commons

¿SABÍAIS QUE…?

El Business Model Canvas fue una tesis doctoral en Suiza

Alexander Osterwalder es informático de formación, no economista. Defendió su tesis doctoral en la Universidad de Lausana en **2004** con el título *The Business Model Ontology: A Proposition in a Design Science Approach*. La tesis proponía representar los modelos de negocio como un sistema de nueve elementos interrelacionados —exactamente los nueve bloques del Canvas que conocemos hoy—. Le costó seis años convertir esa investigación académica en un libro que la gente leyera: en lugar de buscar editorial, Osterwalder lanzó en 2009 un *crowdfunding* en el que 470 lectores aportaron entre 24 y 240 dólares cada uno a cambio de un ejemplar firmado. *Business Model Generation* salió en 2010 y ha vendido más de un millón de copias. La paradoja: el libro que mejor explica los modelos de negocio innovadores se publicó usando un modelo de negocio innovador.

Los cinco bloques que miran al cliente

Segmentos de clientes

Define **para quién creamos valor**. Una empresa puede tener uno o varios segmentos, y cada segmento exige una propuesta de valor adaptada. Los criterios para segmentar son los mismos que veremos en la Unidad 6 (demográficos, geográficos, psicográficos y conductuales). Lo importante en este bloque es no caer en la trampa de *vendemos a todo el mundo*: sin segmento claro, los demás bloques pierden coherencia.

Propuesta de valor

Es el bloque central del Canvas, literalmente en el centro del lienzo. Responde a **qué problema resolvemos o qué necesidad cubrimos** y por qué somos diferentes de las alternativas. Una buena propuesta de valor cumple tres requisitos: resuelve un problema real, lo resuelve mejor que las alternativas y es **comunicable en una frase**.

Canales

Describe **por qué canales** llega la propuesta al cliente. Pueden ser físicos (tienda, distribuidor, equipo comercial) o digitales (web, app, redes sociales, marketplaces). La elección del canal condiciona los costes, los márgenes y la experiencia del cliente. Trataremos en profundidad la decisión de canal en la Unidad 6.

Relaciones con clientes

Define **qué tipo de relación mantenemos** con cada segmento. Las opciones varían desde el autoservicio absoluto (Amazon estándar) hasta la asistencia personal exclusiva (banca privada). Entre ambos extremos: comunidades, *co-creation*, atención al cliente, fidelización por programa de puntos, etc. Una empresa puede tener relaciones distintas con segmentos distintos.

Fuentes de ingresos

Es el bloque económicamente más crítico. Describe **cómo y por qué** nos pagan los clientes. Las fuentes principales son seis: venta unitaria, suscripción, pago por uso, comisión, publicidad y licencia. Una empresa puede combinarlas, pero cada combinación tiene implicaciones de previsibilidad, márgenes y relación con el cliente.

Los cuatro bloques internos

Recursos clave

Qué recursos críticos necesita la empresa para entregar su propuesta de valor. Pueden ser físicos (instalaciones, maquinaria), intelectuales (patentes, software, marca), humanos (equipos especializados) o financieros (capital, líneas de crédito). La pregunta práctica: si nos quitaran este recurso, ¿el modelo seguiría funcionando?

Actividades clave

Qué hacemos cada día que no podemos delegar sin perder la propuesta de valor. Producción, resolución de problemas, mantenimiento de plataforma, *content moderation*, atención comercial. Las actividades clave son lo que justifica la existencia de los puestos internos de la empresa.

Asociaciones clave

Quiénes son los aliados estratégicos sin los que el modelo no funcionaría. Los motivos para tener alianzas son tres: optimizar costes (subcontratar lo que no es nuestro *core*), reducir riesgo (compartir inversión o capacidad), o adquirir recursos que nosotros no tenemos. No toda alianza encaja en este bloque: solo las que, si desaparecieran, romperían el modelo.

Estructura de costes

En qué gasta la empresa. Conviene distinguir costes fijos de variables (lo veremos en la Unidad 7) y costes operativos de costes estratégicos. Algunas empresas son *cost-driven* (compiten por costes bajos, como Mercadona o Ryanair); otras son *value-driven* (gastan lo necesario para mantener una propuesta de valor diferenciada, como Apple o Hermès). La estructura de costes debe ser coherente con la propuesta de valor.

Cómo se usa el BMC en la práctica

La regla de uso del BMC es simple: **las cinco primeras áreas miran hacia el cliente** (lo que la empresa ofrece y cobra) **y las cuatro últimas miran hacia adentro** (lo que la empresa hace y gasta). Un BMC equilibrado conecta visualmente cada bloque cliente con el bloque interno que lo soporta. Una propuesta de valor sin un recurso clave que la haga posible es marketing; un recurso clave sin propuesta de valor que lo aproveche es coste.

CÓMO CONSTRUIR UN CANVAS

Cinco pasos para llenar el BMC de un proyecto

1. **Empezar por los segmentos de clientes y la propuesta de valor.** Son los dos bloques que justifican todo lo demás. Si no son claros, los demás siete bloques serán palabras vacías.
2. **Conectar con canales y relaciones.** ¿Cómo llega lo que ofrecemos al cliente? ¿Qué tipo de contacto mantenemos con él?
3. **Definir las fuentes de ingresos.** ¿Cómo se materializa la captura de valor? Si la propuesta es excelente pero la fuente de ingresos no es viable, el modelo no funciona.
4. **Identificar los recursos, actividades y alianzas internas.** ¿Qué necesitamos tener, hacer y aliarnos para entregar la propuesta?
5. **Cerrar con la estructura de costes.** ¿Cuánto cuesta operar este modelo? ¿Encaja con las fuentes de ingresos previstas?

Pruébalo tú mismo: rellena los nueve bloques del Business Model Canvas para tu proyecto o para una empresa que conozcas.

> *↗ Herramienta interactiva disponible en la versión digital del libro (profedeeconomia.es).*

CONCEPTO CLAVE

El Lean Canvas: el mismo lienzo, pensado para empezar

El **Lean Canvas** es una adaptación del Business Model Canvas que Ash Maurya propuso en 2010 para proyectos que empiezan y todavía tienen más preguntas que respuestas. Conserva cinco bloques —segmentos de clientes, propuesta única de valor, canales, fuentes de ingresos y estructura de costes— y cambia los cuatro que describen una empresa que ya funciona (asociaciones, actividades y recursos clave, y relaciones con clientes) por cuatro que obligan a comprobar la idea: **problema**, **solución**, **métricas clave** y **ventaja diferencial**, lo que un competidor no puede copiar ni comprar fácilmente. El BMC describe cómo funciona un modelo; el Lean Canvas ayuda a decidir qué hipótesis hay que validar primero. Es el lienzo del mini-proyecto de esta unidad.

Modelos tradicionales vs. modelos innovadores

Los modelos de negocio empresariales clásicos —el comerciante que compra y revende, el fabricante que produce y vende a través de distribuidores, el profesional que cobra por horas— funcionaron durante décadas en mercados estables y predecibles. La revolución digital y la globalización rompieron esa estabilidad y abrieron espacio para modelos nuevos que solo eran viables con tecnologías y escalas recientes.

La frontera no está en el sector

Sería un error pensar que la innovación de modelo solo ocurre en el sector tecnológico. Hay restaurantes con modelos profundamente innovadores (cocinas fantasma sin comedor para clientes, *ghost kitchens*) y hay *startups* con modelos perfectamente tradicionales (comercio electrónico de venta unitaria con margen sobre coste). Lo que distingue tradicional de innovador no es el sector, sino la respuesta a tres preguntas concretas.

Tres preguntas para clasificar un modelo

1. ¿La **propuesta de valor** depende de una **escala digital** que era imposible hace veinte años? Spotify ofrece a cada cliente el catálogo completo de la música mundial: imposible antes de 2000.
2. ¿Las **fuentes de ingresos** son **recurrentes** en lugar de transaccionales? Un cliente que paga 10 € al mes durante 5 años aporta 600 €; un cliente que compra una vez por 100 € aporta una sexta parte. La recurrencia transforma la valoración del cliente.
3. ¿Los **canales** son **automatizados**, sin coste marginal por cliente adicional? Una app que sirve a un millón de usuarios no cuesta mucho más que la que sirve a mil; un equipo comercial sí lo haría.

Cuando la respuesta a las tres es afirmativa, estamos casi siempre ante un modelo innovador. Cuando es afirmativa a una o dos, estamos ante un modelo **híbrido** — la situación más común en pymes españolas.

Modelos híbridos

La mayoría de modelos reales combinan elementos tradicionales con elementos innovadores. Una librería independiente moderna puede vender libros físicos en local (tradicional) y, además, suscripción mensual a un club de lectura con eventos online (innovador). Un bufete de abogados puede cobrar por horas (tradicional) y, además, ofrecer un servicio mensual de asesoría continuada a empresas (innovador).

Los modelos híbridos son interesantes porque combinan la **estabilidad** del modelo tradicional (clientes ya acostumbrados, márgenes predecibles) con la **escalabilidad** del modelo innovador. La parte difícil es coordinar los dos: requieren equipos, métricas y herramientas distintas.

Cinco patrones recurrentes

La literatura empresarial ha identificado decenas de patrones de modelo de negocio. Estos cinco son los que más conviene conocer porque cubren la mayoría de casos reales.

Long tail

Concepto formulado por Chris Anderson en 2006: vender pequeñas cantidades de una variedad enorme de productos, en lugar de grandes cantidades de pocos productos. Solo es viable cuando el coste de almacenamiento y distribución se acerca a cero —es decir, en negocios digitales como Amazon (libros), Spotify (música) o Netflix (catálogo). Anderson observó que la suma de las ventas de los productos *menos populares* puede igualar o superar la suma de los *más populares*, y que las plataformas que aprovechan esa cola larga capturan un mercado que las tiendas físicas, limitadas por el espacio, no podían servir.

La lección práctica: en mercados digitales, los nichos pequeños sumados valen tanto como el centro del mercado. Quien sirva a esos nichos sin coste marginal extra captura mercado *invisible*.

Freemium

Una versión básica del producto se ofrece gratis y una versión completa se cobra. La gracia es doble: el usuario gratuito tiene un coste marginal cercano a cero (servicio digital escalable) y, además, hace publicidad orgánica del producto a su entorno. Spotify, Dropbox, LinkedIn, Notion o Canva son ejemplos canónicos.

El truco está en encontrar la línea exacta entre lo que se da gratis (suficiente para enganchar pero no para resolver el problema serio) y lo que se cobra (lo que un cliente comprometido necesita). Una versión gratuita demasiado generosa no convierte a pago; una demasiado limitada no engancha. Las plataformas freemium típicas convierten entre el 2 % y el 5 % de sus usuarios gratuitos en clientes de pago — un volumen pequeño que, sin embargo, paga toda la operación.

Sede central de Spotify en Estocolmo. La empresa sueca convirtió el modelo freemium en estándar de la industria musical: cerró 2024 con más de 260 millones de suscriptores premium y 675 millones de usuarios activos mensuales en todo el mundo.

Foto: Goombah, CC0 vía Wikimedia Commons

Multiplataforma (mercado de dos lados)

Un negocio que conecta dos o más grupos de usuarios distintos y crea valor a la vez para cada uno —pero solo si ambos están presentes—. El ejemplo arquetípico es la tarjeta de crédito (Visa conecta consumidores con comercios), pero también lo son YouTube (creadores y espectadores), eBay (compradores y vendedores), LinkedIn (profesionales y reclutadores) o Tinder (dos lados del emparejamiento).

El reto principal es el problema del **huevo y la gallina**: hacen falta los dos lados a la vez para que el modelo funcione. Sin compradores no hay vendedores; sin vendedores no hay compradores. Lanzar un *marketplace* desde cero exige subsidiar uno de los dos lados (regalar cuentas premium a creadores en YouTube, comisiones bajas a las primeras tiendas en Amazon) hasta alcanzar masa crítica.

Suscripción

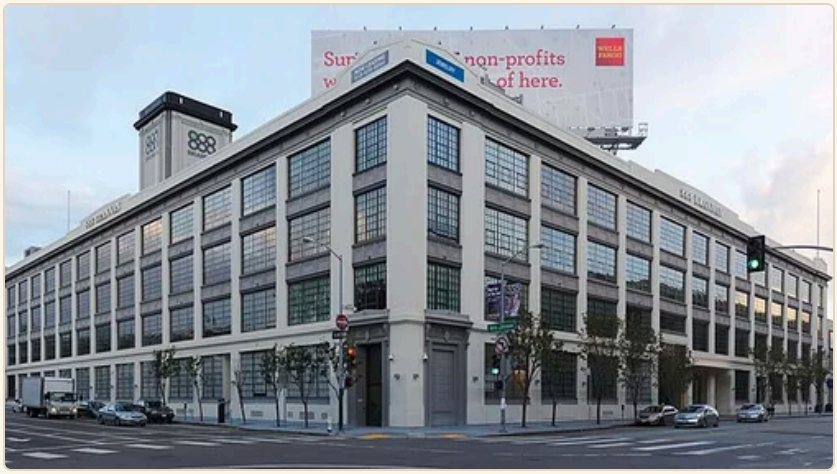
El cliente paga periódicamente —mensualmente, anualmente— a cambio de acceso continuo al producto o servicio. Sustituye una compra puntual por una relación financiera estable. La gran ventaja para la empresa es la **previsibilidad de ingresos**, que facilita planificación e inversión. Para el cliente, suaviza el desembolso y suele incluir mejoras automáticas.

Netflix, Spotify, Adobe Creative Cloud, gimnasios y los carísimos *software* B2B son todos suscripciones. En los últimos años se ha extendido a sectores impensables: cajas mensuales de calcetines, suscripción a cervezas artesanas, suscripción a cuchillas de afeitar. La métrica clave del modelo no es el precio sino el *churn* (tasa de bajas mensual): un *churn* del 3 % mensual implica perder un tercio de la base cada año.

Marketplace

La empresa no produce ni vende; **conecta a quienes producen con quienes compran y se queda con una comisión** por cada transacción. El operador del *marketplace* invierte en confianza —reseñas, sistemas de pago seguros, mediación de conflictos— y en tráfico —SEO, marketing—, pero no en inventario. Wallapop, Airbnb, Uber, Etsy o el propio Amazon Marketplace funcionan así.

La trampa es que un *marketplace* sin **liquidez** (sin volumen suficiente de oferta y demanda) no funciona, así que escalar es caro al principio. Por eso muchos *marketplaces* fracasan antes de los tres años: agotan el capital de subsidiar los dos lados antes de alcanzar la masa crítica necesaria.



Sede central de Airbnb en 888 Brannan Street, San Francisco. La empresa no posee ni un solo apartamento: solo conecta a anfitriones con huéspedes y cobra comisión por cada estancia.

Foto: Dllu, CC BY-SA 4.0 vía Wikimedia Commons

Otros patrones que conviene reconocer

Aunque los cinco anteriores cubren el 80 % de los casos reales, hay otros patrones que aparecen con frecuencia:

- **Cebo y anzuelo** (*razor and blade*): vender el producto principal barato o regalado para vender los consumibles caros. Impresoras y tinta, máquinas de café y cápsulas, consolas de videojuegos y juegos.
- **Open source comercial**: ofrecer software gratuito de código abierto y cobrar por servicios profesionales, hosting o versiones empresariales. Red Hat, MongoDB, GitLab.
- **Aggregator**: agrupar oferta dispersa en una experiencia única. Booking, Idealista, Trivago.
- **Direct-to-consumer (D2C)**: marcas que tradicionalmente vendían por distribuidor y ahora venden directamente al cliente final, ganando margen y datos. Nike, Tesla, muchas marcas de moda independientes.

EJEMPLO REAL

Filmin: la cola larga del cine en español

Cuando los grandes del *streaming* internacional aterrizaron en España (Netflix, HBO, Amazon Prime), todos los analistas dieron por muerta a **Filmin**, una plataforma fundada en Barcelona en 2007 por tres socios —Jaume Ripoll, Juan Carlos Tous y José Antonio de Luna— con el respaldo de varias distribuidoras independientes. La diferencia: Filmin no compitió por los grandes estrenos —imposible, sin presupuesto—, sino por la **cola larga** del catálogo. Hoy tiene **más de 10.000 títulos disponibles en suscripción** —cine de autor europeo, asiático y latinoamericano, documental y series europeas que los grandes apenas licencian— y cerró 2025, año de su 18º aniversario, con una facturación récord de 30,6 millones de euros y el estreno de su primer largometraje original, *Ruido*. Es el ejemplo perfecto del principio que Chris Anderson describió: en internet, la suma de lo raro puede ser tan grande como el centro del mercado.

Fuente: Filmin, balance del ejercicio 2025

EJEMPLO REAL

Cabify: cómo un marketplace local sobrevive al gigante

Cabify se fundó en Madrid en 2011, tres años antes de que **Uber** llegara a España. Ambos son *marketplaces* —conectan conductores con pasajeros— pero su elección estratégica fue distinta: Uber usó el modelo *VTC sin licencia* (con flotas precarias y conflicto regulatorio); Cabify optó por trabajar **solo con conductores licenciados**, asumiendo costes más altos a cambio de cumplimiento legal y mejores condiciones laborales. Cuando en 2018-2019 las protestas del taxi consiguieron endurecer la regulación de los VTC en España, Uber se replegó (saliendo de Barcelona) y Cabify recuperó cuota de mercado. En 2024 facturó **759 M€** a nivel global —con un récord histórico de **262 M€ en España**— y recuperó la rentabilidad operativa con un EBITDA de 34 M$. Opera en seis países y más de 40 ciudades. La lección práctica: en un *marketplace*, una decisión aparentemente costosa (regularse) puede convertirse en ventaja defensiva cuando el entorno cambia.

Fuente: Cabify, resultados 2024 publicados en 2025

VOCES EN DESACUERDO

¿Dónde se innova de verdad: en el producto o en el modelo?

EN EL PRODUCTO

Sin algo mejor que vender no hay modelo que valga. La ventaja sostenible viene de la tecnología y del producto; el modelo es la envoltura y se copia en meses.

vs

EN EL MODELO DE NEGOCIO

Los productos se igualan rápido. Lo que separa a dos empresas con el mismo producto es cómo cobran, a quién y con qué costes: eso es más difícil de copiar porque exige cambiar la empresa entera.

La respuesta interesante no es cuál de las dos, sino **cuál te toca a ti ahora**. En un sector joven manda el producto, porque todavía hay mucho margen técnico; en un sector maduro, donde todos ofrecen algo parecido, manda el modelo. Los cinco patrones de la sección anterior son innovaciones **de modelo**, y ninguno inventó un producto nuevo: cambiaron quién paga, cuándo paga y qué se posee. **Aplica la prueba a tu proyecto: si tu ventaja se explica enseñando el producto, es de producto; si hace falta explicar cómo funciona la empresa, es de modelo.**

Cómo evoluciona un modelo de negocio

Pocos modelos sobreviven inalterados a una década. Los proyectos exitosos modifican su modelo varias veces antes de estabilizarse, y los proyectos longevos lo siguen ajustando para responder al entorno.

Pivote vs. iteración

La metodología Lean Startup distingue dos tipos de cambio:

- **Iteración**: pequeños ajustes dentro del mismo modelo. Mejoramos la propuesta de valor, cambiamos un canal, añadimos una fuente de ingresos secundaria. El núcleo del modelo se mantiene.
- **Pivote**: cambio significativo de hipótesis en uno o varios bloques del Canvas. El producto puede mantenerse pero el segmento cambia; o el segmento se mantiene pero la propuesta de valor se reformula completamente. Wallapop (de caja física a app) o YouTube (de plataforma de citas a vídeo) son ejemplos canónicos del pivote en plataformas digitales. *El caso del pivote de Glovo se desarrolla en la Unidad 1.*

Las iteraciones son saludables y constantes. Los pivotes son traumáticos y costosos pero a veces necesarios para sobrevivir.

Madurez del producto vs. madurez del modelo

Un producto puede estar maduro mientras el modelo de negocio sigue siendo joven, o al revés. Coca-Cola tiene un producto maduro y un modelo igualmente maduro; Tesla tiene un producto en evolución pero ya tiene un modelo definido (D2C, venta a través de la web, sin concesionarios); muchas *startups* tienen un producto definido y un modelo aún por descubrir. La salud del proyecto exige distinguir las dos dimensiones para identificar dónde están las preguntas abiertas.

Cuándo conviene cambiar de modelo

Tres señales sugieren que conviene plantearse un cambio de modelo:

- **El crecimiento se ha estancado** y los ajustes operativos no lo reactivan. Quizás el modelo ha alcanzado su techo natural.
- **Un competidor con modelo distinto está ganando cuota** rápidamente. La pregunta no es si su modelo es mejor, sino si va a forzarnos a cambiar.
- **Un cambio externo** (regulación, tecnología, hábitos) está cambiando las condiciones que hicieron el modelo viable. Esperar a ver cómo se concreta el cambio suele ser demasiado tarde.

Sede central de Netflix en Los Gatos, California. Desde este campus la empresa orquesta un modelo de suscripción que sustituyó al alquiler de DVD por correo con el que se fundó en 1997.

Foto: Coolcaesar, CC BY-SA 4.0 vía Wikimedia Commons

EJEMPLO PRÁCTICO

Cómo Netflix mutó dos veces de modelo

Netflix empezó en 1997 como un servicio de alquiler de DVDs por correo: un modelo *transaccional* tradicional. Hacia 2007 mutó a un servicio de **suscripción** *streaming*: el cliente pagaba mensualmente por acceso al catálogo y el coste marginal por usuario adicional era casi cero. Hacia 2013 dio el segundo salto: empezó a producir contenido propio, convirtiéndose en una **productora vertical** que ya no dependía de las licencias de los grandes estudios. Cada salto fue un cambio de modelo de negocio —no de producto—, y cada uno descolocó a competidores que no habían visto el cambio venir. Blockbuster, que vendía exactamente la misma película por exactamente el mismo precio, quebró en 2010.

VUELVE AL CASO

Quibi: 1.750 M$ y seis meses de vida

El error de Quibi no fue de producto —tenían contenido, marca, tecnología y talento—; fue **de modelo de negocio**. Cuatro decisiones del BMC entraron en contradicción: la **propuesta de valor** (premium corto en móvil) no encajaba con el **segmento real** (gente que ve premium en sofá y casa), los **canales** (solo móvil) eran demasiado restrictivos, y las **fuentes de ingresos** (suscripción sin freemium) chocaban con un mercado de competidores gratuitos (YouTube, TikTok).

Es el ejemplo perfecto del valor pedagógico del **Business Model Canvas**: cuando lo dibujas honestamente y miras los nueve bloques al mismo tiempo, ves las **incoherencias antes de gastar 1.750 millones**. Quibi no se equivocó por mal ejecución; se equivocó porque su BMC no se sostenía y nadie en la sala lo dibujó completo antes de lanzar.

LA ESENCIA DEL MODELO DE NEGOCIO

- Modelo de negocio ≠ actividad. **Crear, entregar y capturar valor** son las tres acciones que define el modelo.
- El **Business Model Canvas** tiene 9 áreas: 5 mirando al cliente (segmentos, propuesta, canales, relaciones, ingresos) y 4 mirando dentro (recursos, actividades, alianzas, costes).
- La diferencia entre **tradicional e innovador** no está en el sector sino en tres preguntas: escala digital, recurrencia, automatización.
- Los **cinco patrones** clásicos: long tail, freemium, multiplataforma, suscripción y marketplace. Otros relevantes: cebo y anzuelo, D2C, aggregator, open source comercial.
- Los modelos cambian. **Iterar** es ajustar; **pivotar** es replantear hipótesis. Los proyectos que sobreviven más de una década han hecho varios de ambos.

En la próxima unidad usaremos el BMC como base para profundizar en el diseño creativo: cómo se generan ideas para cada bloque y cómo se valida si la propuesta de valor encaja realmente con el cliente real.

EN LA EBAU

Bloque 1 · contenido teórico

Esta unidad pertenece al **Bloque 1** y se examina en la **Parte I (teoría)**. La cuestión habitual pide explicar **qué es un modelo de negocio** y describir los bloques del **Business Model Canvas**, o identificar el **patrón de modelo** (suscripción, plataforma, freemium...) de un caso dado. Conviene saber distinguir modelo de negocio de actividad o producto. Practícalo en el cuaderno de preparación EBAU.

Glosario

- **Modelo de negocio**: lógica por la que una empresa crea, entrega y captura valor. Describe a quién sirve, qué le ofrece, cómo se lo entrega y cómo se lo cobra. No coincide con la actividad de la empresa.
- **Crear valor**: producir un bien o servicio que el cliente percibe como útil para resolver un problema o satisfacer una necesidad.
- **Entregar valor**: hacer llegar ese bien o servicio al cliente por un canal y con una relación adecuados a su perfil.
- **Capturar valor**: convertir parte del valor entregado en ingresos para la empresa, vía precio, suscripción, publicidad, etc.
- **Business Model Canvas (BMC)**: lienzo de nueve áreas desarrollado por Alexander Osterwalder (2010) para representar visualmente el modelo de negocio sobre una sola página.
- **Lean Canvas**: adaptación del BMC propuesta por Ash Maurya (2010) para proyectos que empiezan: cambia asociaciones, actividades y recursos clave y relaciones con clientes por problema, solución, métricas clave y ventaja diferencial.
- **Propuesta de valor**: el conjunto de beneficios concretos que la empresa ofrece a un segmento de cliente determinado. Es el bloque central del BMC.
- **Segmento de cliente**: grupo de personas u organizaciones a las que la empresa decide servir con una propuesta de valor específica.
- **Long tail** (Anderson): modelo que rentabiliza la suma de muchas referencias con poca demanda individual, posible cuando los costes de almacenamiento e inventario son bajos (Amazon, Spotify, Netflix).
- **Freemium**: modelo en el que la mayoría de usuarios accede a una versión gratuita y una minoría paga por una versión *premium* con funcionalidades adicionales (Spotify, Dropbox, Canva).
- **Multiplataforma / mercados de dos lados**: modelo que conecta dos o más grupos de usuarios cuyo valor mutuo crece con el tamaño del otro grupo (Airbnb, Uber, LinkedIn, App Store).
- **Marketplace**: variante de multiplataforma en la que la empresa media la transacción y captura comisión (eBay, Wallapop, Etsy).
- **Iteración**: ajuste incremental de elementos del modelo sin replantear sus hipótesis fundamentales. Normal y saludable.
- **Pivote**: cambio sustancial en una o varias hipótesis fundamentales del modelo (segmento, propuesta, canal). Traumático y costoso pero a veces necesario para sobrevivir.

Para profundizar

Si esta unidad te ha interesado, aquí van algunas lecturas, vídeos o recursos para ir más allá:

- **Business Model Generation** — *Alexander Osterwalder y Yves Pigneur* (2010). Por qué encaja: el manual fundacional del BMC, lleno de visuales y casos. Lectura obligada si vas a aplicar el lienzo en serio.
- **Why Business Models Matter** — *Joan Magretta* en HBR (2002). Por qué encaja: paper corto y elegante que sigue siendo la mejor definición conceptual del término “modelo de negocio”. 8 páginas accesibles.
- **The Long Tail** — *Chris Anderson* (2006). Por qué encaja: el origen del concepto, escrito por el editor de *Wired* con datos de Amazon, Netflix y Rhapsody. Capítulos 1-4 son suficientes para entender la lógica.

- **Alex Osterwalder explica el Business Model Canvas en 2 minutos** — *Strategyzer* (2013). Por qué encaja: introducción visual y rapidísima al lienzo. Útil antes de la primera sesión práctica con el BMC.
- **The Netflix Effect** — *Wired* (2019). Por qué encaja: artículo accesible que reconstruye los dos pivotes históricos de Netflix (DVD → streaming → productora). Buena base para discutir cuándo conviene cambiar de modelo.

Preguntas para reflexionar

Estas preguntas no tienen una respuesta única. Sirven para discutir en clase o para pensar individualmente al cerrar la unidad:

1. El BMC sintetiza un modelo en nueve casillas sobre un folio. ¿Qué se pierde al simplificar tanto? ¿Qué se gana?
2. Blockbuster vendía la misma película al mismo precio que Netflix por DVD, y quebró en 2010. Si tú hubieras dirigido Blockbuster en 2005, ¿habrías visto venir el cambio? ¿Qué señales se ignoraron?
3. Spotify convierte solo entre el 2 % y el 5 % de sus usuarios gratuitos en premium en muchos mercados. ¿Es eso eficiente o un desperdicio brutal? ¿Cómo evaluarías la sostenibilidad del freemium a largo plazo?
4. ¿Puede una pequeña empresa local (panadería, taller, librería) tener un modelo de negocio innovador, o la innovación de modelo está reservada a las grandes plataformas digitales?

BIBLIOGRAFÍA

1. Osterwalder, A. y Pigneur, Y. (2010). *Business Model Generation*. Wiley.
2. Osterwalder, A. (2004). *The Business Model Ontology: A Proposition in a Design Science Approach*. Tesis doctoral, Universidad de Lausana.
3. Anderson, C. (2006). *The Long Tail: Why the Future of Business Is Selling Less of More*. Hyperion.
4. Anderson, C. (2009). *Free: The Future of a Radical Price*. Hyperion.
5. Christensen, C. M. (1997). *The Innovator's Dilemma*. Harvard Business School Press.
6. Eisenmann, T., Parker, G. y Van Alstyne, M. W. (2006). *Strategies for Two-Sided Markets*. Harvard Business Review, 84(10).
7. Ries, E. (2011). *The Lean Startup*. Crown Business.
8. Maurya, A. (2012). *Running Lean: Iterate from Plan A to a Plan That Works*. O'Reilly.

MIRAR FORA · U4

LIBRO

Fifty Things that Made the Modern Economy

`Tim Harford · Riverhead Books, 2017`

Cincuenta innovaciones (el alambre de espino, el código de barras, el contenedor marítimo) explicadas cada una en 8-10 páginas, con foco en cómo cambiaron el modelo de negocio de sectores enteros. Una manera divertida de entender que los modelos importan más que las ideas brillantes.

`Capítulos sobre código de barras, contenedor, M-Pesa`

VÍDEO · ~10-15 MIN/VÍDEO

New Money — cómo analizar el modelo de negocio de una empresa

`New Money · YouTube`

Canal canadiense que desmonta el modelo de negocio de empresas cotizadas (Spotify, Costco, Carvana) explicando las 9 áreas del canvas en lenguaje claro. Útil para ver el BMC aplicado a empresas reales antes de hacer el tuyo.

`https://www.youtube.com/@NewMoney11`

CUENTA · PODCAST · WEB

spicy4tuna (podcast)

`Podcast en castellano · Spotify · YouTube`

Entrevistas a fundadores españoles donde se desmonta el modelo de negocio real (con números) de cada empresa. Sin filtro de relaciones públicas. Útil para escuchar BMCs hablados en voz alta.

ACTIVIDAD · 25-30 MIN

Disecciona el BMC de una empresa que uses

Elige **una empresa cuyos servicios uses** (Spotify, Netflix, Wallapop, Glovo, tu gimnasio, Notion...). Llena su **BMC en 9 bloques** con lo que tú sepas como usuario, sin investigar. Marca con `?` los bloques donde no estés seguro. Después busca **3 minutos** en internet para validar o corregir los `?`. ¿Cuántos has acertado? El ejercicio enseña dos cosas: cuánta información de un modelo se infiere desde fuera, y dónde están los huecos donde la empresa no te enseña su mano.

PARA CLASE

Variante por parejas (45 min): cada pareja elige una empresa **distinta**. Llenan el BMC sin investigar. Después, ronda en clase: cada pareja presenta su BMC en 2 minutos y el resto vota qué bloque les parece **el más improbable** (¿de verdad es esa la fuente de ingresos? ¿esos son los socios clave?). Las dudas señalan dónde el modelo del usuario y el modelo real divergen. Materiales: papel A3 con los 9 bloques impresos, rotuladores.

PROYECTO DEL CURSO

De cero a empresa

El modelo de negocio que acabáis de estudiar es justo lo que se construye en **«De cero a empresa»**, nuestro proyecto de emprendimiento transversal: del problema real a la empresa, fase a fase.

UNIDAD 5 · BLOQUE C

05

Diseño creativo de modelos de negocio

Tener un modelo de negocio sobre el papel no garantiza que funcione. Antes de construir, hace falta entender al cliente, generar ideas divergentes y traducirlas a algo que se pueda enseñar y refinar.

DURACIÓN

6 sesiones · 1,5 semanas

CONCEPTOS CLAVE

mapa de empatía · neuromarketing · divergencia y convergencia · visual thinking · ideación

OBJETIVOS DE LA UNIDAD

- Aplicar el mapa de empatía para describir profundamente al cliente objetivo.
- Distinguir las fases de divergencia y convergencia en un proceso creativo.
- Conducir una sesión de ideación con técnicas básicas (brainwriting, SCAMPER).
- Sintetizar ideas complejas con visual thinking.
- Iterar el Business Model Canvas a partir de las ideas generadas.

Tiempo estimado de lectura: ~11 min · **Saberes LOMLOE:** C.2, C.3, C.4 · **Prerequisitos:** Unidad 4 (modelos de negocio)

Al acabar esta unidad sabrás:

- Aplicar el mapa de empatía para describir profundamente a un cliente objetivo concreto.
- Distinguir las fases de divergencia y convergencia en una sesión creativa y proteger su separación.
- Conducir una sesión de ideación con técnicas básicas (brainwriting, SCAMPER) y elegir ideas con voto puntuado o matrices de evaluación.
- Sintetizar ideas complejas con visual thinking (customer journey, storyboards, modelos visuales) e iterar el Business Model Canvas a partir de feedback de cliente.

TL;DR 90 segundos

Un modelo de negocio sobre el papel no funciona hasta que se confronta con la realidad de un cliente. Esta unidad te enseña a **mirar al cliente con honestidad** (mapa de empatía + VPC), **generar ideas divergentes** y luego **converger** sin perder lo bueno por el camino.

La trampa de cualquier sesión creativa es **mezclar divergir y converger en la misma reunión**. Cuando juzgas mientras generas, las ideas mueren antes de nacer. Esta unidad da herramientas para separarlas.

CASO REAL · DILEMA

Dropbox enseñó en un vídeo de 3 minutos un producto que casi nadie podía usar todavía. La lista de espera saltó de 5.000 a 75.000 personas en una noche

Drew Houston, fundador de Dropbox · «Dropbox: Startup Lessons Learned», 2010

En 2007, Drew Houston —fundador de Dropbox— se encontró con un problema clásico: el software de sincronización de archivos que quería construir era técnicamente complejo y caro de prototipar. En abril de ese año presentó su candidatura a Y Combinator con un primer vídeo de demostración en Hacker News (foro técnico). En marzo de 2008, con el producto todavía en beta privada, publicó en Digg un **vídeo de 3 minutos** que enseñaba cómo funcionaba Dropbox, con un enlace para «entrar en lista de espera». Esa noche, la lista pasó de 5.000 a 75.000 personas. El lanzamiento público no llegó hasta **septiembre de 2008**, pero ya tenían demanda demostrada antes de abrir el producto a todo el mundo.

¿Por qué un vídeo que enseña un producto que aún no está disponible puede valer más que el producto mismo en las primeras etapas?

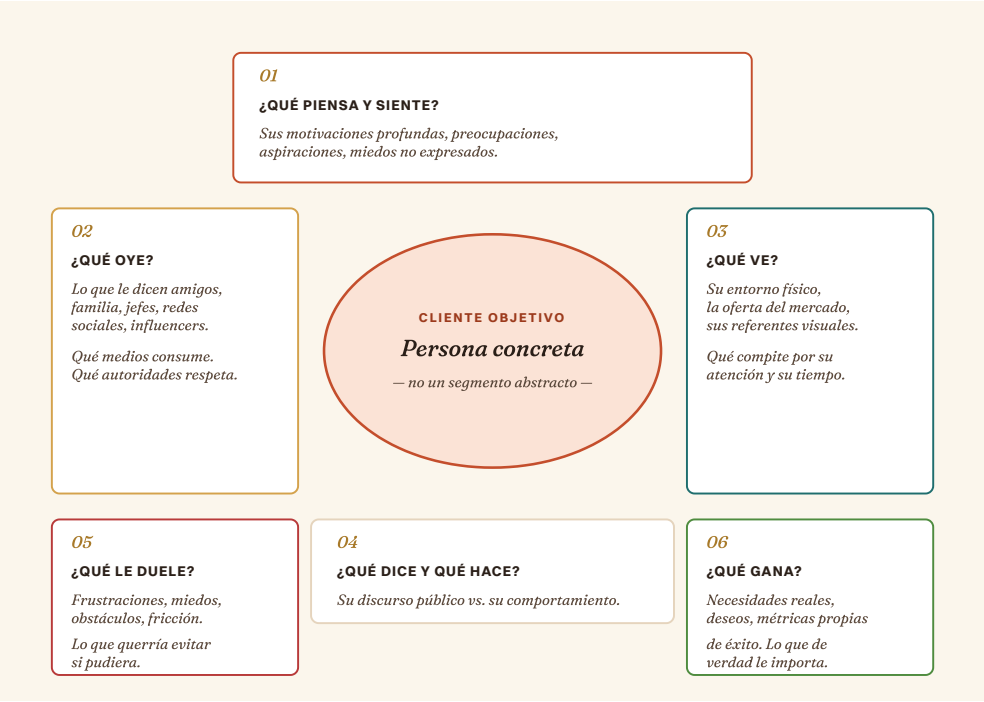
En la unidad anterior aprendimos a *describir* un modelo de negocio con la ayuda del Business Model Canvas. En esta toca aprender a **diseñarlo**: cómo se generan ideas para cada bloque, cómo se valida si la propuesta de valor encaja realmente con quien queremos servir y cómo se traduce todo eso a algo lo bastante visual como para enseñarlo a un equipo, a un mentor o a un inversor sin abrir un documento de cuarenta páginas.

El cierre del Bloque C es esta unidad: la del *cómo*, complementaria a la del *qué* (Unidad 4). Juntas dan las herramientas conceptuales y metodológicas que el resto del curso aplicará a cada función concreta de la empresa.

Empezar por el cliente: el mapa de empatía

El error clásico al diseñar un modelo de negocio es **empezar por la idea** —*vamos a hacer una app para X*— en lugar de empezar por el cliente. La consecuencia es predecible: equipos que invierten meses construyendo algo técnicamente bonito que nadie quiere comprar. Para evitarlo, las metodologías modernas de diseño empresarial empiezan por una pregunta más antigua: *¿quién es exactamente la persona a la que pretendemos servir y qué le pasa por la cabeza cuando tiene el problema que queremos resolver?*

La herramienta estándar para responder esa pregunta es el **mapa de empatía**, popularizado por la consultora XPLANE en 2009 y ampliamente adoptado tanto en *design thinking* como en metodologías Lean.



El mapa de empatía: seis cuadrantes que se rellenan pensando en una persona concreta del segmento objetivo, no en un segmento abstracto.

Fuente: XPLANE (2009). Empathy Map Canvas.

Las seis preguntas del mapa

Cada cuadrante responde a una pregunta distinta sobre la persona objetivo. Conviene pensar en una sola persona —con nombre, edad, contexto— en lugar de en un perfil genérico.

- **Qué piensa y qué siente.** Sus motivaciones profundas, preocupaciones, aspiraciones. Lo que rara vez verbaliza pero condiciona sus decisiones.
- **Qué oye.** Lo que le dicen amigos, familia, jefes, redes sociales, *influencers*. Las voces que tiene en la cabeza cuando decide.
- **Qué ve.** Su entorno físico, sus referentes visuales, lo que percibe en el mercado. Qué compite por su atención.
- **Qué dice y qué hace.** Su comportamiento observable, su discurso público. Importante porque rara vez coincide del todo con lo que piensa y siente.
- **Qué le duele.** Frustraciones, miedos, obstáculos, fricciones recurrentes. Lo que querría evitar si pudiera.

- **Qué gana.** Necesidades reales, deseos, métricas de éxito personales. Lo que de verdad le importa.

La regla del trabajo de campo

El mapa de empatía bien hecho **no se rellena en cinco minutos en una pizarra**: se construye después de hablar con personas reales del segmento objetivo. La diferencia entre un mapa que sirve y uno que no es la cantidad de campo —entrevistas, observación, conversaciones informales— que hay detrás.

Una buena regla práctica: si tu mapa de empatía solo contiene cosas que ya sabías antes de entrevistar a nadie, no has aprendido nada y tienes que repetir el ejercicio. Lo útil del ejercicio no es la plantilla; es **la disciplina de salir a hablar con clientes potenciales** antes de invertir tiempo y dinero en construir.

CONCEPTO CLAVE

Mapa de empatía

El mapa de empatía es una herramienta visual que sintetiza, en seis cuadrantes, lo que un cliente ideal piensa, siente, oye, ve, dice, hace, sufre y gana. Su utilidad principal no es decorar una presentación, sino forzar al equipo a salir de la oficina y obtener información de campo antes de invertir tiempo y dinero en construir el producto.

Investigación con usuarios: técnicas básicas

Antes de rellenar un mapa de empatía hay que **obtener información real**. Las tres técnicas básicas que cualquier equipo emprendedor debería dominar son las siguientes.

Sesión presencial de design thinking. La metodología, popularizada por IDEO y la d.school de Stanford, exige trabajo de campo y colaboración antes de tocar el primer prototipo.

Foto: edulabsde, CC BY-SA 4.0 vía Wikimedia Commons

Entrevistas en profundidad

Conversaciones de 30-60 minutos con personas del segmento objetivo. No son encuestas: son charlas abiertas con un guion flexible. Las preguntas clave no son sobre el producto sino sobre el problema:

- *Cuéntame la última vez que [vivió el problema]. ¿Qué pasó exactamente?*
- *¿Qué hiciste para resolverlo? ¿Funcionó?*
- *Si pudieras cambiar algo de esa situación, ¿qué cambiarías?*
- *¿Has probado alguna solución antes? ¿Por qué la dejaste o la mantienes?*

La regla básica: el entrevistado tiene que hablar el 80 % del tiempo; el entrevistador escucha y reformula. Las preguntas que empiezan por *«¿comprarías esto si...?»* son inútiles porque casi todo el mundo responde que sí por cortesía. Las que preguntan por hechos pasados son fiables.

Observación

Mirar al cliente potencial en su contexto real haciendo lo que normalmente hace. Es la técnica más subestimada y más informativa. Una hora viendo cómo gente real intenta resolver un problema revela fricción, *workarounds* y necesidades que ninguna entrevista verbaliza. La observación es especialmente útil para detectar gestos de frustración —suspiros, doble check, abandono— que el entrevistado no menciona porque ya están normalizados en su rutina.

Pruebas de prototipo

Mostrar una versión incompleta del producto y ver cómo reacciona el usuario. Puede ser un dibujo en papel, una maqueta en cartón, una pantalla en Figma, un vídeo que simula cómo funcionaría. El objetivo no es vender: es ver dónde el usuario se atasca, qué entiende mal, qué le emociona y qué le aburre. La fidelidad del prototipo importa menos que la **fidelidad de la reacción** que provoca.

Neuromarketing y los hallazgos clave

El **neuromarketing** estudia cómo el cerebro humano responde a los estímulos comerciales utilizando técnicas de neurociencia (resonancia magnética funcional, *eye tracking*, electroencefalografía, respuesta galvánica de la piel). Surgió en los años 2000 cuando se hicieron asequibles los primeros equipos de imagen cerebral para investigación comercial.

Sus hallazgos principales han desplazado conclusiones que el marketing clásico daba por buenas:

Las decisiones de compra son mayoritariamente emocionales

Las investigaciones del neuroeconomista Antonio Damasio mostraron que las personas con lesiones en la región orbitofrontal del cerebro —que procesa emociones— pierden la capacidad de decidir, no la de razonar. Esto sugiere que la decisión es esencialmente un proceso emocional con justificación racional posterior. *Decidimos con el corazón y nos contamos por qué con la cabeza*.

Implicación práctica: los argumentos racionales (precio, especificaciones, garantía) son **necesarios pero no suficientes**. Una propuesta de valor que no genere conexión emocional difícilmente convierte.

La atención a los anuncios dura entre 3 y 7 segundos

Los estudios de *eye tracking* sobre publicidad muestran que la atención plena del cerebro a un estímulo comercial es muy breve. Los formatos largos solo funcionan si **enganchan en el**

primer segundo. Si no, el cerebro filtra el estímulo como ruido de fondo.

Implicación práctica: el primer segundo de un vídeo, el primer titular de una landing page, la primera línea de un correo comercial — son la mayor parte del trabajo de comunicación. Lo que viene después solo refuerza lo que la apertura prometió.

El dolor de pagar es real

Los estudios de fMRI muestran que la región cerebral que procesa el **dolor físico** (la *insula anterior*) se activa también cuando una persona ve el precio de algo que considera caro. Por eso los modelos de negocio que difuminan el dolor —pagos automáticos, suscripciones, *one-click checkout*, financiación a plazos sin intereses aparentes— reducen la fricción de compra de forma medible.

Implicación práctica: gran parte de las decisiones de diseño de los grandes *e-commerce* (Amazon, Booking, Uber) están orientadas a anestesiar el dolor de pagar. Es una de las palancas más rentables del *e-commerce* moderno.

Precaución con la divulgación

Conviene presentar el neuromarketing en aula con prudencia: una parte de su literatura de divulgación se ha popularizado más por su capacidad de venderse en ponencias TED que por su solidez metodológica. Algunos hallazgos famosos (el *centro del comprar* en el cerebro, por ejemplo) son simplificaciones que la investigación seria no respalda. Aun así, los principios básicos —el peso de la emoción, la importancia de los primeros segundos, la fricción del pago— son hoy ampliamente aceptados.

¿SABÍAIS QUE…?

El fracaso de "New Coke" obligó a inventar el neuromarketing

En 1985, Coca-Cola decidió reformular su producto estrella. Los estudios de mercado eran abrumadoramente positivos: en pruebas ciegas, la mayoría de los consumidores prefería la nueva fórmula —más dulce, más parecida a Pepsi—. Lanzaron *New Coke* con publicidad masiva y retiraron la receta clásica. Resultado: protestas en la calle, llamadas de queja a la sede a un ritmo de **8.000 al día**, devoluciones masivas, y una caída de ventas tan brutal que la empresa rectificó en 79 días y volvió a vender la fórmula original como *Coca-Cola Classic*. Los estudios habían medido el sabor, pero no la **conexión emocional** —el rito, la identidad, el recuerdo de infancia— que el consumidor tenía con la marca. La anécdota es uno de los detonantes de la corriente que más tarde se llamaría neuromarketing: medir lo que la gente *siente*, no solo lo que *dice* preferir.

VOCES EN DESACUERDO

¿Hasta dónde puede llegar el neuromarketing?

CONOCER MEJOR AL CLIENTE

Saber cómo decide la gente permite diseñar productos que se entienden y se usan sin fricción. Es la misma investigación que cualquier disciplina hace sobre su objeto de estudio.

vs

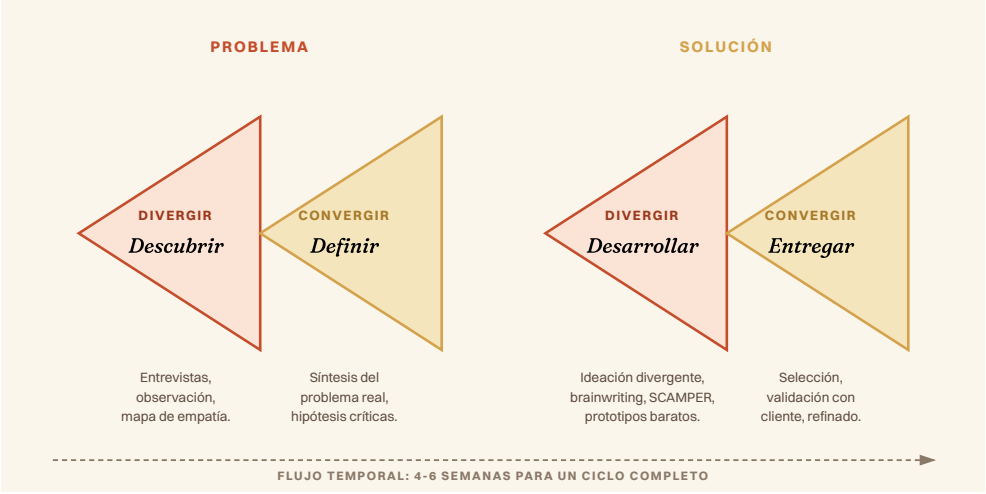
EXPLOTAR CÓMO DECIDE LA GENTE

Hay una línea entre facilitar una decisión y aprovecharse de un sesgo. Cuando el diseño se optimiza para que la persona haga algo que no le conviene, la investigación ha dejado de servirle a ella.

La prueba que separa una cosa de la otra es sencilla de enunciar: **¿la técnica seguiría funcionando si el cliente supiera exactamente cómo funciona?** Colocar el producto donde se ve mejor sobrevive a esa prueba; un contador falso de existencias o una cuenta atrás que se reinicia sola, no. Esta discusión reaparece completa en el consumo con nombre propio, los *dark patterns*, y **el Reglamento europeo de Servicios Digitales ya prohíbe varias de esas prácticas**: es un caso claro de línea ética que acaba convirtiéndose en línea legal.

Creatividad: divergencia y convergencia

El proceso creativo aplicado al diseño empresarial se descompone en **dos fases** que el equipo debe saber separar mentalmente para no estropear ninguna de las dos. La metodología del *design thinking* las representa visualmente como dos diamantes encadenados.



El doble diamante: dos ciclos de divergencia/convergencia. El primero descubre y define el problema; el segundo desarrolla y entrega la solución.

Fuente: British Design Council (2005), modelo Double Diamond.

La fase divergente

Consiste en **generar la mayor cantidad posible de ideas, sin filtros ni juicios**. La regla es simple y antigua: la cantidad genera calidad, porque las ideas mediocres son el material en bruto del que después emerge la idea brillante.

Las reglas que cualquier facilitador competente impone durante esta fase son cuatro:

1. **Aplazar el juicio.** No se valora si una idea es buena, solo si es nueva.
2. **Cantidad antes que calidad.** Las buenas ideas emergen del volumen.
3. **Las ideas raras son bienvenidas.** A veces son brillantes; a veces son escalones para llegar a las brillantes.
4. **Construir sobre las ideas de los demás.** *Sí, y...* en lugar de *no, pero...*

La fase convergente

Consiste en **filtrar, agrupar y elegir**. Aquí el juicio crítico es bienvenido. Las técnicas habituales son el voto puntuado (cada participante reparte puntos entre las ideas que más le interesan), las matrices de evaluación (cada idea se puntúa en ejes como impacto, viabilidad, coste) y la priorización por valor frente a esfuerzo.

El error que arruina sesiones creativas

El error que arruina sesiones creativas es **mezclar las dos fases**. Cuando alguien dice *"esa idea no funcionará porque..."* durante la fase divergente, el grupo deja de proponer ideas arriesgadas y se queda en lo seguro. Cuando se eligen ideas en plena divergencia, se eligen las primeras o las más conservadoras. La regla básica de cualquier facilitador competente es **decretar y proteger la separación** entre ambas fases.

Técnicas de divergencia

Tablero de ideación al final de una sesión de brainwriting. Cada nota adhesiva es una idea individual; los grupos de colores reflejan la fase convergente de agrupación por afinidad.

Foto: Tony Webster, CC BY-SA 3.0 vía Wikimedia Commons

Brainstorming clásico

La técnica más conocida y, paradójicamente, una de las menos eficaces si no se facilita bien. Las investigaciones sobre productividad creativa muestran que el *brainstorming* en grupo sin estructura genera **menos ideas** que el mismo número de personas pensando individualmente y compartiendo después. El motivo: el sesgo de conformidad (la gente se autocensura para encajar) y el bloqueo de producción (mientras uno habla, los demás esperan).

Brainwriting

Variante mejorada del *brainstorming*. Cada participante **escribe ideas en silencio** durante 5-10 minutos en su propio folio. Después los folios rotan al compañero de al lado, que lee las ideas existentes y añade 5 más, ahora con la inspiración de lo leído. Tras 3-4 rotaciones, el grupo tiene típicamente 80-150 ideas escritas, sin que nadie haya hablado.

Funciona mejor que el *brainstorming* porque elimina los dos problemas del original: nadie se autocensura porque escribe en privado, y nadie tiene que esperar su turno porque todos escriben a la vez.

SCAMPER

Método estructurado que aplica **siete verbos** a una idea inicial para generar variaciones:

- **S**ustituir: ¿qué se puede sustituir? Un componente, un material, un proceso.
- **C**ombinar: ¿con qué otra cosa se puede combinar? Otro producto, otro servicio.
- **A**daptar: ¿qué se puede adaptar de un sector distinto? Cómo lo hacen otros sectores con problemas parecidos.

- **M**odificar (o magnificar): ¿qué se puede modificar? Tamaño, forma, frecuencia, intensidad.
- **P**ara otros usos: ¿en qué otro contexto serviría? Cliente distinto, problema distinto, geografía distinta.
- **E**liminar: ¿qué se puede eliminar? Pasos, componentes, intermediarios que no aportan valor.
- **R**eordenar (o invertir): ¿y si los pasos fueran distintos? ¿Y si se hiciera al revés?

¿SABÍAIS QUE…?

SCAMPER lo inventó un profesor de primaria

La técnica de los siete verbos —Sustituir, Combinar, Adaptar, Modificar, Para otros usos, Eliminar, Reordenar— no nació en una consultora ni en una escuela de negocios. La formuló **Bob Eberle** en su libro *SCAMPER: Games for Imagination Development* (1971), pensada para **alumnos de educación primaria**. Eberle era un profesor de Illinois que buscaba una manera fácil de enseñar pensamiento divergente a niños de 7-12 años. Décadas después, las grandes consultoras adoptaron exactamente la misma plantilla para facilitar sesiones de innovación con directivos. La conclusión que vale para clase es que las técnicas creativas que funcionan suelen ser sencillas: lo que importa es aplicarlas con disciplina, no su complejidad teórica.

Técnicas de convergencia

Voto puntuado

Cada participante recibe un número limitado de puntos (típicamente 3-5) que reparte entre las ideas escritas. Puede dar todos a una sola idea, repartirlos entre varias, agruparlos por afinidad. Después de votar, las 3-5 ideas más puntuadas son las que pasan a la siguiente fase. Es una de las técnicas más rápidas y más democráticas.

Matriz de impacto vs. esfuerzo

Cada idea se sitúa en una matriz 2×2 donde el eje vertical es el **impacto** esperado (alto/bajo) y el horizontal el **esfuerzo** necesario para ejecutarla (alto/bajo). Las prioridades quedan claras:

- **Alto impacto, bajo esfuerzo** → ejecutar primero (*quick wins*).
- **Alto impacto, alto esfuerzo** → planificar a medio plazo.
- **Bajo impacto, bajo esfuerzo** → ejecutar cuando sobre tiempo.
- **Bajo impacto, alto esfuerzo** → descartar.

Criterios ponderados

Cuando las ideas se evalúan según varios factores (coste, riesgo, encaje con la propuesta de valor, escalabilidad…), se construye una tabla donde cada criterio tiene un peso y cada idea recibe una puntuación. La suma ponderada da el ranking. Es más lento que el voto puntuado pero más riguroso para decisiones importantes.

Visual thinking: pensar dibujando

El **visual thinking** —pensamiento visual— es la disciplina que defiende que entender un problema complejo se hace **más rápido y más profundamente cuando se dibuja que cuando se escribe**. La cifra exacta del diferencial entre procesamiento visual y textual circula con

valores muy dispares (30x, 60.000x) sin un estudio primario sólido detrás, pero la **psicología cognitiva sí ha documentado** consistentemente que la información codificada simultáneamente en formato visual y verbal se recuerda mejor que la codificada solo en uno de los dos canales —el llamado *efecto de superioridad de la imagen* descrito por Paivio (1971) y replicado en decenas de experimentos posteriores.

Aplicado al diseño de modelos de negocio, el visual thinking tiene tres usos típicos:

Customer journey

Se dibuja paso a paso lo que hace un cliente desde que detecta una necesidad hasta que recibe el servicio. El formato típico es una línea horizontal con etapas (consciencia → consideración → compra → uso → retención) y, debajo de cada etapa, lo que el cliente *piensa*, *siente*, *hace* y *qué fricción encuentra*.

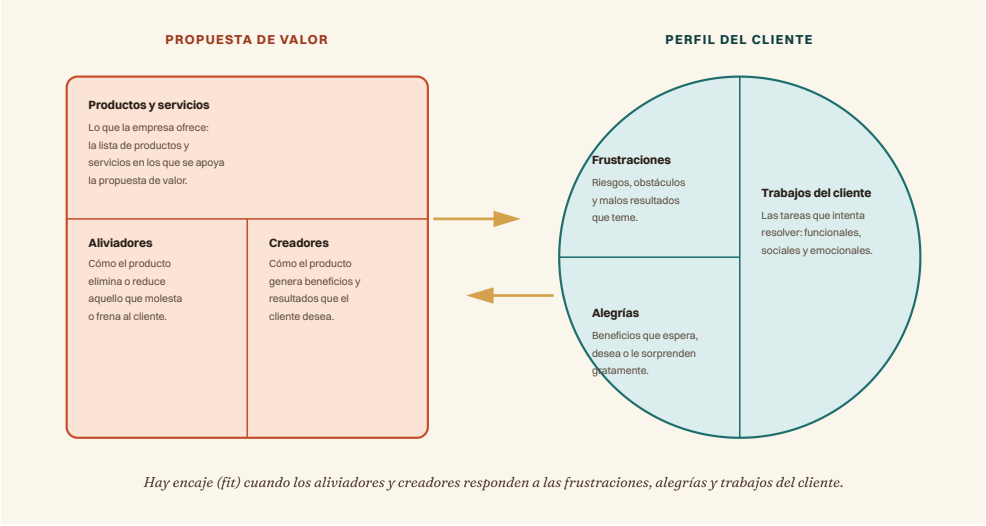
Suele revelar puntos de fricción que en una descripción textual pasan inadvertidos. Por ejemplo: una empresa puede tener un producto excelente pero un proceso de devolución horrible que destruye toda la experiencia.

Storyboards de propuesta de valor

Viñetas que cuentan en 4-6 cuadros la historia del problema y de cómo nuestro producto lo resuelve. Útil para presentar a un inversor o validar internamente la coherencia narrativa de la propuesta. Si la historia no se puede contar en seis viñetas, probablemente está mal definida.

Modelos visuales de negocio

El propio Business Model Canvas es visual thinking aplicado al modelo de negocio. Otros marcos visuales habituales: la *Value Proposition Canvas* (otra plantilla de Osterwalder para profundizar en la propuesta de valor), la *Lean Canvas* de Ash Maurya (versión adaptada para *startups*), y el propio mapa de empatía visto antes.



Hay encaje (fit) cuando los aliviadores y creadores responden a las frustraciones, alegrías y trabajos del cliente.

Value Proposition Canvas: el cuadrado de la propuesta de valor (productos, aliviadores y creadores) debe encajar con el círculo del perfil del cliente (trabajos, frustraciones y alegrías).

Fuente: Osterwalder et al. (2014), Value Proposition Design.

No hace falta saber dibujar bien. Un *sketch* feo entendido es siempre superior a un texto bonito ignorado.

El Macintosh 128K de 1984. El primer ordenador personal que vendió diseño antes que especificaciones técnicas: interfaz gráfica, ratón, tipografía cuidada, caja compacta. Una propuesta de valor construida desde la empatía con un usuario que aún no existía.

Foto: Bernard Gotfryd, dominio público vía Wikimedia Commons

Iteración del Business Model Canvas

Las herramientas anteriores —mapa de empatía, técnicas de divergencia y convergencia, visual thinking— se utilizan para **iterar el Business Model Canvas** que cada equipo construyó en la Unidad 4. La iteración no es un acto único: es un ciclo que se repite varias veces durante el diseño.

SESIÓN DE ITERACIÓN

Cinco pasos para una sesión de iteración del BMC

1. **Entrevistar a tres clientes potenciales** y actualizar el mapa de empatía con lo aprendido. Si nada cambia, no se ha hecho trabajo de campo de verdad.
2. **Identificar qué bloque del BMC actual no encaja** con el mapa de empatía actualizado. Habitualmente es la propuesta de valor o el canal.
3. **Generar diez alternativas** para ese bloque (fase divergente). Brainwriting o SCAMPER funcionan bien para esta etapa.
4. **Elegir las dos o tres más prometedoras** (fase convergente). Voto puntuado o matriz impacto/esfuerzo.
5. **Reescribir el bloque** con la alternativa elegida y comprobar coherencia con el resto del Canvas. Si el cambio rompe otros bloques, hay que iterar también esos.

EJEMPLO REAL

Wallapop empezó llamándose "Wallabox" y vendiendo cajas físicas

La idea original de **Wallapop**, en 2013, no era la *app* que conocemos hoy. Los fundadores —Agustín Gómez, Gerard Olivé y Miguel Vicente— querían lanzar *Wallabox*: un servicio físico de cajas que recogían objetos a domicilio para revenderlos en una plataforma online. Después de un trabajo de campo serio —entrevistas, observación, prototipo a tamaño real con cajas reales en barrios de Barcelona—, descubrieron dos problemas: la gente no quería esperar a que vinieran a recoger las cosas y, sobre todo, no quería tocar cajas usadas que llegaban de otros desconocidos. El equipo pivotó: *«olvidamos la caja, dejamos que cada uno fotografíe lo suyo con el móvil y conecte directamente con el comprador»*. El **mapa de empatía** de los primeros usuarios había mostrado que la fricción no estaba en el precio ni en el catálogo, sino en el contacto físico. Wallapop nació con esa decisión y hoy es el primer *marketplace* de segunda mano en España, con **más de 19 millones de usuarios activos al mes** y un impacto estimado de 1.112 € anuales por usuario en economía doméstica reutilizada (Wallapop, *La Red del Cambio 2025*).

Fuente: Entrevista a Gerard Olivé, El Referente, 2018

EJEMPLO PRÁCTICO

Cuando una sesión de ideación cambia toda la propuesta de valor

Un equipo de aula diseña una *app* para que adolescentes registren sus emociones diarias. Después de tres entrevistas con la audiencia objetivo (mapa de empatía), descubre que ninguno de los entrevistados querría una *app* —les resulta una intrusión más en una vida ya saturada de pantallas— pero que todos pasan tiempo escribiendo en cuadernos físicos. La sesión de ideación que sigue genera veinte alternativas; el equipo elige convertir el producto en un cuaderno de papel con un sistema de etiquetado y un compañero digital opcional. La propuesta de valor original ("registrar emociones") sobrevive; el canal y los recursos clave cambian por completo. Este giro —que en metodología Lean Startup se llama *pivote*— es exactamente lo que las iteraciones tempranas pretenden facilitar.

iPod de primera generación (2001). Apple no inventó el reproductor de MP3 —ya existían decenas— pero rediseñó la propuesta de valor: capacidad de mil canciones, interfaz de una mano, integración con iTunes. Iteración como diferencial competitivo.

Foto: Tokumeigakarinoaoshima, CC0 vía Wikimedia Commons

VUELVE AL CASO

Dropbox: 75.000 personas en la lista antes del lanzamiento

El vídeo de Dropbox es el ejemplo canónico de **MVP no funcional**: un prototipo que **demuestra el valor** sin que el cliente pueda usar todavía el producto. Encaja con la definición de Eric Ries en *The Lean Startup*: el producto mínimo viable es la versión de un producto nuevo que permite obtener la máxima cantidad de aprendizaje validado sobre los clientes con el mínimo esfuerzo, así que no tiene por qué funcionar. Drew Houston entendió algo que muchos fundadores ignoran: en las primeras etapas, lo que escasea no es la capacidad de construir, sino la **certeza de que alguien quiere lo que vas a construir**. Un vídeo de 3 minutos a coste cero validó la hipótesis principal del BMC —el segmento existe y siente el dolor— antes de abrir el producto a todo el mundo.

La lección operativa para tu proyecto: cuando hagas el VPC (Value Proposition Canvas) y descubras que tu propuesta depende de **una hipótesis arriesgada** (*¿pagarían?*, *¿les importa?*, *¿lo encontrarían útil?*), busca el **vídeo de Dropbox de esa hipótesis**: la prueba mínima posible, **antes** de construir, que te diga si seguir adelante o pivotar. No siempre es un vídeo; puede ser una landing page con botón de «comprar», una encuesta en una clase, un Google Form. Lo que importa es **mover la hipótesis al mundo real cuanto antes**.

LOS PRINCIPIOS DEL DISEÑO CREATIVO

- **Empieza por el cliente, no por la idea.** El mapa de empatía solo sirve si se construye con trabajo de campo real (entrevistas, observación, prototipos).
- Las decisiones de compra son **emocionales** con justificación racional posterior. Los modelos que no generan conexión emocional fracasan aunque sean racionalmente óptimos.
- El proceso creativo tiene **dos fases que no se mezclan**: divergir (generar ideas sin juicio) y converger (filtrar con juicio). Mezclarlas mata la creatividad.
- **SCAMPER, brainwriting y voto puntuado** son las tres técnicas que cualquier facilitador debe dominar.
- El **visual thinking** acelera la comprensión: customer journey, storyboards y BMC son tres aplicaciones útiles.
- Iterar el BMC con feedback de cliente es lo que separa proyectos que sobreviven de los que mueren por enamoramiento de la idea inicial.

Con esta unidad cerramos el Bloque C. A partir de la Unidad 6 entraremos en las funciones operativas de la empresa (comercial, productiva, RR. HH., financiera, contable), aplicando todas las herramientas conceptuales de los bloques anteriores a problemas concretos.

EN LA EBAU

Bloque 1 · contenido teórico

Esta unidad pertenece al **Bloque 1** y entra en la **Parte I (teoría)**. La cuestión típica pide explicar herramientas de **diseño y validación de modelos** (mapa de empatía, *design thinking*, prototipado, encaje propuesta de valor-cliente) o razonar cómo se valida una hipótesis de negocio con clientes reales. Suele plantearse de forma aplicada a un caso breve. Practícalo en el cuaderno de preparación EBAU.

Glosario

- **Mapa de empatía.** Plantilla visual de seis cuadrantes (piensa/siente, oye, ve, dice/hace, le duele, gana) que sintetiza el perfil profundo de un cliente concreto. Solo funciona si se rellena tras hablar con personas reales del segmento.
- **Neuromarketing.** Disciplina que estudia cómo el cerebro humano responde a estímulos comerciales utilizando técnicas de neurociencia (fMRI, *eye tracking*, EEG, respuesta galvánica).
- **Divergencia.** Fase del proceso creativo dedicada a generar la mayor cantidad posible de ideas sin filtros ni juicios.
- **Convergencia.** Fase del proceso creativo en la que se filtra, agrupa y elige entre las ideas generadas, aplicando criterios explícitos.
- **Visual thinking.** Disciplina que defiende que entender un problema complejo se hace más rápido cuando se dibuja que cuando se escribe.
- **Ideación.** Conjunto de técnicas dirigidas a generar ideas (brainstorming, brainwriting, SCAMPER) en una fase divergente facilitada.
- **Doble diamante.** Modelo del British Design Council que representa el proceso de diseño como dos ciclos sucesivos de divergencia/convergencia: descubrir-definir el problema y desarrollar-entregar la solución.
- **SCAMPER.** Técnica de creatividad estructurada que aplica siete verbos (Sustituir, Combinar, Adaptar, Modificar, Para otros usos, Eliminar, Reordenar) a una idea inicial para generar variaciones.
- **Brainwriting.** Variante del brainstorming en la que cada participante escribe ideas en silencio en su propio folio antes de hacerlas rotar. Elimina la autocensura y el bloqueo de producción del brainstorming clásico.
- **Customer journey.** Representación visual paso a paso de lo que el cliente piensa, siente, hace y qué fricciones encuentra desde que detecta una necesidad hasta que recibe el servicio.
- **Pivote.** Cambio sustancial en la propuesta de valor, el segmento o el canal de un proyecto a partir de lo aprendido en las primeras iteraciones (concepto popularizado por Eric Ries en *Lean Startup*).
- **Producto mínimo viable (MVP).** Versión de un producto nuevo que permite obtener el máximo aprendizaje validado sobre los clientes con el mínimo esfuerzo (Eric Ries, *The Lean Startup*). No tiene por qué funcionar: el vídeo de Dropbox fue un MVP.
- **Value Proposition Canvas.** Plantilla hermana del Business Model Canvas, desarrollada por Osterwalder, que profundiza en la conexión entre las tareas, dolores y ganancias del cliente y las características de la propuesta.

Para profundizar

- Osterwalder, A., Pigneur, Y., Bernarda, G. y Smith, A. (2014). *Value Proposition Design*. Wiley. Manual práctico del Value Proposition Canvas; encaja con la sección final de la unidad.
- Brown, T. (2009). *Change by Design*. Harper Business. Una de las introducciones más completas al *design thinking* aplicado a negocios, escrita por el CEO de IDEO.
- Tim Brown (TED, 2009). *Designers — think big!*. Charla breve (17 min) que sintetiza los principios del *design thinking* con casos reales.
- IDEO (2015). *The Field Guide to Human-Centered Design*. Manual gratuito en PDF con plantillas y métodos descargables para trabajo de campo con usuarios.
- Magretta, J. (2002). *Why Business Models Matter*. Harvard Business Review, 80(5). El artículo seminal sobre la diferencia entre estrategia y modelo de negocio; lectura corta y muy citada.

Preguntas para reflexionar

1. La unidad insiste en que el mapa de empatía solo sirve si se rellena después de hablar con personas reales del segmento. ¿Por qué crees que es tan habitual saltarse ese paso aunque todo el mundo sepa que es importante? ¿Qué incentivos empujan a los equipos a rellenar la plantilla en la pizarra sin salir a entrevistar?
2. Piensa en una decisión de compra reciente tuya (una *app* de pago, una suscripción, un producto físico). Intenta separar qué parte de la decisión fue emocional y qué parte fue racional. ¿En qué momento concreto te decidiste? ¿Recuerdas haber buscado *después* argumentos racionales para justificar lo que ya habías decidido?
3. Imagina que tu equipo descubre en las entrevistas que su propuesta de valor original no resuelve un problema real. Tenéis dos opciones: pivotar (cambiar el producto manteniendo el segmento o viceversa) o continuar porque ya habéis invertido tiempo. ¿Qué consecuencias prácticas, emocionales y de aprendizaje tiene cada opción? ¿Cuándo crees que conviene de verdad pivotar y cuándo es solo huir de un problema?

BIBLIOGRAFÍA

1. Osterwalder, A., Pigneur, Y., Bernarda, G. y Smith, A. (2014). *Value Proposition Design*. Wiley.
2. XPLANE (2009). *Empathy Map Canvas*. Disponible en xplane.com.
3. Lindstrom, M. (2008). *Buyology: Truth and Lies About Why We Buy*. Doubleday.
4. Damasio, A. (1994). *Descartes' Error: Emotion, Reason and the Human Brain*. Putnam.
5. British Design Council (2005). *The Double Diamond Design Process Model*.
6. Osborn, A. F. (1953). *Applied Imagination*. Charles Scribner's Sons.
7. Eberle, B. (1971). *SCAMPER: Games for Imagination Development*. DOK Publishers.
8. Roam, D. (2008). *The Back of the Napkin: Solving Problems and Selling Ideas with Pictures*. Portfolio.
9. Ries, E. (2011). *The Lean Startup*. Crown Business.
10. Maurya, A. (2012). *Running Lean: Iterate from Plan A to a Plan That Works*. O'Reilly.

MIRAR FORA · U5

LIBRO

Cisne Negro

Nassim Nicholas Taleb · Paidós, 2008

Taleb explica por qué los grandes hitos —tecnológicos, empresariales, históricos— casi nunca se predicen y vienen de ideas que parecían marginales. Útil cuando estás generando ideas divergentes y dudas si las raras merecen la pena.

Prólogo + capítulos 1-3

VÍDEO · ~15 MIN

How Dropbox started — Drew Houston en Y Combinator

Y Combinator · YouTube

El propio Drew Houston explica el origen de Dropbox, incluyendo el vídeo de 3 minutos. Útil para ver el caso del dilema de apertura desde la voz del fundador, no de la prensa.

https://www.youtube.com/results?search_query=drew+houston+dropbox+y+combinator+how+started

CUENTA · PODCAST · WEB

marketingexamples.com

Web · ejemplos visuales de marketing efectivo

Una colección curada de campañas, landing pages y prototipos que han funcionado. Cada caso explica por qué con dos imágenes y tres frases. Útil para inspirar prototipos rápidos para tu propio proyecto.

ACTIVIDAD · 30 MIN

Tu vídeo de Dropbox

Vuelve a la **hipótesis más arriesgada** de tu BMC. Diseña en una página el **prototipo mínimo** que la validaría: ¿una landing? ¿un vídeo? ¿un Google Form? ¿una conversación con tres personas? Especifica (a) qué le enseñas al cliente, (b) qué señal medirías (clics, registros, frases textuales) y (c) en qué umbral concluyes que la hipótesis es válida o no. **No construyas todavía**: solo diseña la prueba.

PARA CLASE

Variante en grupos de 4 (45 min): cada grupo presenta su diseño de prueba al resto en 90 s. El resto vota con el pulgar arriba / abajo si la prueba **realmente** validaría la hipótesis o si es trampa (sesgo de confirmación, muestra mala, señal débil). Las críticas son el aprendizaje: medir mal una hipótesis es peor que no medirla. Materiales: papel, proyector opcional para mostrar mockups.

UNIDAD 6 · BLOQUE B

06

La función comercial y el marketing

Una empresa que produce bien pero no consigue que su producto llegue al cliente correcto, al precio correcto y por el canal correcto, no existe económicamente. La función comercial cierra el circuito que todo lo demás solo prepara.

DURACIÓN

7 sesiones · 2 semanas

CONCEPTOS CLAVE

segmentación · propuesta de valor · marketing mix · posicionamiento · canales de distribución · fuentes de ingresos

OBJETIVOS DE LA UNIDAD

· Segmentar un mercado objetivo aplicando criterios cuantitativos y cualitativos.
· Construir una propuesta de valor coherente con el segmento elegido.
· Diseñar el marketing mix (4P) para un producto o servicio concreto.
· Identificar los canales de distribución y comunicación más adecuados.
· Reconocer las fuentes de ingresos posibles y elegir un esquema de monetización.

Tiempo estimado de lectura: ~10 min · **Saberes LOMLOE:** B.2 · **Prerequisitos:** Unidad 4 (modelos de negocio) y Unidad 5 (diseño creativo)

Al acabar esta unidad sabrás:

- Segmentar un mercado objetivo aplicando criterios demográficos, geográficos, psicográficos y conductuales, y verificar si los segmentos cumplen las cuatro condiciones de utilidad.
- Construir una propuesta de valor coherente con el segmento y formular el posicionamiento en una sola dimensión recordable.
- Diseñar las 4P del marketing mix (producto, precio, plaza, promoción) de forma coherente entre sí.
- Reconocer las principales fuentes de ingresos (venta, suscripción, pago por uso, comisión, publicidad, licencia) y combinarlas según el modelo de negocio.

TL;DR 90 segundos

La función comercial decide **quién** recibe el producto, **a qué precio** y **por qué canal**. En esta unidad vas a segmentar un mercado con criterios útiles, formular una propuesta de valor coherente con el segmento, diseñar las 4P del marketing mix y elegir las fuentes de ingresos.

Una empresa puede producir un buen producto, gestionar un equipo competente y financiarse sin estrés, pero si falla aquí, **no existe económicamente**.

CASO REAL · DILEMA

Las compatibles cuestan un tercio: ¿por qué Nespresso no baja el precio?

Escenario de aula sobre el mercado español de cápsulas de café

Al ir expirando las patentes de la cápsula original, Lidl, Carrefour y Mercadona llenaron el lineal de cápsulas compatibles a unos 0,15 €, frente a los 0,42 € de una Nespresso. Imagina que su equipo comercial propone la respuesta más intuitiva: rebajar un 15 % las cápsulas clásicas para atraer a los consumidores sensibles al precio. Antes de seguir leyendo, decide si funcionaría — y por qué la marca hizo justo lo contrario.

¿Por qué una rebaja del 15 % podría reducir los ingresos en lugar de aumentarlos?

Abrimos el **Bloque B** del currículo —dedicado a las áreas funcionales de la empresa— por la **función comercial**, que es la más visible para el cliente y, casi siempre, la primera que falla. Una empresa puede producir un buen producto, gestionar un equipo competente y financiarse sin estrés, pero si no consigue que el producto llegue a quien lo necesita, al precio correcto y a través del canal correcto, ningún esfuerzo en las otras áreas la salva. La función comercial cierra el circuito que todo lo demás solo prepara.

A diferencia de las unidades del Bloque A —más conceptuales— y del Bloque C —centradas en el modelo de negocio—, esta unidad y las siguientes se sitúan en el **día a día operativo**: cómo se toman las decisiones que un comercial, un jefe de producto o un responsable de tienda toman cada semana. El reto pedagógico es mostrar que detrás de cada decisión aparentemente intuitiva (subir un precio, abrir una segunda tienda, lanzar una promoción) hay un marco analítico que se puede aprender y aplicar.

Segmentación de mercado

El primer error de quien empieza a comercializar un producto es **dirigirse a *todo el mundo***. La realidad es que ninguna empresa, por grande que sea, puede atender de la misma manera a todos los públicos: los recursos comerciales son limitados y los mensajes que sirven para todos no convencen a nadie en particular. Segmentar consiste en dividir el mercado total en grupos —segmentos— que comparten características relevantes y que se pueden atender con una estrategia comercial diferenciada.

Los cuatro criterios clásicos de segmentación

- **Demográficos.** Edad, género, nivel de ingresos, formación, ocupación, tamaño de hogar. Son los más fáciles de medir y los más utilizados por su accesibilidad estadística (INE, padrones, censos).
- **Geográficos.** País, comunidad, ciudad, barrio, zona urbana vs. rural, clima. Críticos en negocios con producto físico o servicios de proximidad.
- **Psicográficos.** Estilo de vida, valores, intereses, opiniones, actitudes ante la sostenibilidad o la tecnología. Más difíciles de medir pero más predictivos del comportamiento real.
- **Conductuales.** Frecuencia de uso, lealtad a la marca, beneficios buscados, ocasión de uso, sensibilidad al precio. Suelen ser los más útiles porque hablan directamente de cómo se comporta el cliente con productos del sector.

Las cuatro condiciones de un segmento útil

Un segmento bien elegido cumple cuatro condiciones simultáneas:

- Tiene **tamaño suficiente** para ser rentable. Un segmento de 50 personas raramente justifica una operación comercial.
- Es **identificable**: sabemos quiénes son sus miembros, podemos contarlos, podemos describirlos.
- Es **accesible**: existen canales por los que les podemos llegar (medios donde leen, lugares donde compran, redes donde están).
- Es **diferente** del resto en su respuesta a las acciones comerciales. Si dos supuestos segmentos responden igual a los mismos estímulos, son **uno solo, no dos**.

Si un segmento falla alguna de estas cuatro condiciones, no es un segmento útil aunque tenga sentido sociológico. Mucha investigación de mercados sirve precisamente para descartar segmentos que, aunque interesantes en teoría, no son operacionables en la práctica.

Mercat de la Boqueria, Barcelona. Un mismo mercado conviven varios segmentos: vecinos del barrio, turistas, restauradores. Cada puesto adapta su mix —producto, presentación, precio— al tipo de cliente que tiene delante.

Foto: Casuarez85, CC BY-SA 3.0 vía Wikimedia Commons

Estrategias de segmentación

Una vez identificados los segmentos potenciales, la empresa elige cómo abordarlos:

- **Marketing indiferenciado.** Un solo *mix* para todo el mercado. Útil en productos commodity (electricidad, gas, agua, sal). Cada vez más raro.
- **Marketing diferenciado.** Un *mix* específico para cada segmento. Más caro, más eficaz. Es lo que hacen las grandes marcas (Coca-Cola tiene producto distinto para diabéticos, niños, deportistas...).
- **Marketing concentrado o nicho.** La empresa se centra en un solo segmento y se hace dominante en él. Estrategia habitual en pymes y *startups*: imposible competir frontalmente, posible competir en profundidad.

La propuesta de valor

Una vez elegido el segmento, hay que definir **qué le ofrecemos exactamente** y por qué eso es mejor que las alternativas que ya tiene. La propuesta de valor es la respuesta a la pregunta del cliente: *¿por qué debería comprarte a ti y no al de al lado?*

Los tres requisitos de una buena propuesta

1. **Resuelve un problema real** que el segmento tiene y *reconoce*. Si el cliente no ha identificado el problema, primero hay que educarlo: lección habitual de los productos innovadores.
2. **Lo resuelve de forma diferente o mejor** que las alternativas existentes. No basta con ser una más; hay que ser distinta en una dimensión que al cliente le importe.
3. **Es demostrable**: se puede comunicar en una frase y verificar después de la compra. Una propuesta que solo se entiende después de leer 30 páginas no funciona en mercado abierto.

La trampa habitual es confundir la propuesta de valor con la lista de características técnicas del producto. *Tenemos una pantalla OLED de 6,7 pulgadas* es una característica; *ves Netflix sin reflejos en el tren* es una propuesta de valor. Las características son inputs; la propuesta es el resultado para el cliente.

Posicionamiento

Estrechamente vinculado a la propuesta de valor está el **posicionamiento**: la imagen que la empresa quiere ocupar en la mente del cliente respecto a sus competidores. El posicionamiento se construye en dos o tres dimensiones (precio/calidad, tradición/innovación, lujo/funcional, masivo/especializado) que el cliente percibe inconscientemente al comparar marcas.

Los autores clásicos del posicionamiento, **Al Ries y Jack Trout**, formularon en 1981 una regla simple: el cliente solo recuerda con claridad **una posición por categoría**. Volvo es seguridad. Apple es diseño. Mercadona es precios estables. Ryanair es barato. Quien intenta ocupar dos o tres posiciones distintas en la misma categoría termina sin ocupar ninguna.

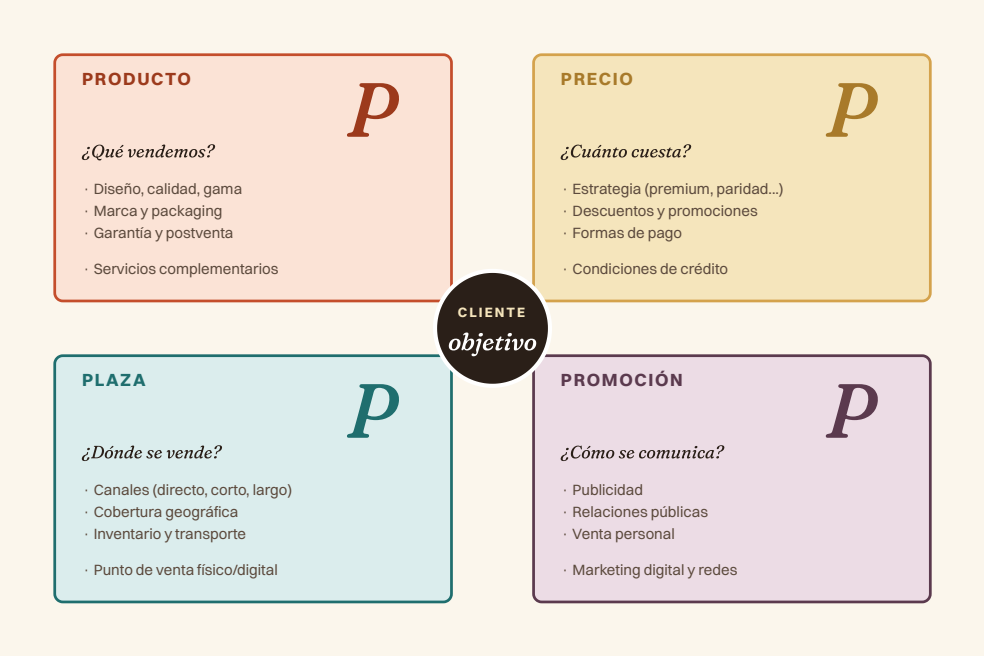
CONCEPTO CLAVE

Propuesta de valor

La propuesta de valor describe el conjunto de beneficios que una empresa ofrece a un segmento concreto de clientes. No es una descripción del producto, sino una promesa de **qué problema resuelve y cómo mejora la vida del cliente** comparado con las alternativas. Una propuesta de valor que puede aplicarse a cualquier empresa del sector —*calidad*, *buen servicio*, *precios competitivos*— no es propuesta de valor: es ruido.

El marketing mix: las 4P

El **marketing mix** es la combinación de variables que la empresa controla para ejecutar su estrategia comercial. La formulación clásica, propuesta por Jerome McCarthy en 1960 y popularizada por Philip Kotler, identifica cuatro variables —las célebres **4P**:



El marketing mix: cuatro decisiones interconectadas que orbitan alrededor del cliente objetivo.

Fuente: McCarthy, E. J. (1960). Basic Marketing.

Producto

Define **qué se vende** y todas las decisiones asociadas: diseño, calidad, gama (¿una sola referencia o múltiples?), marca y *packaging*, garantía, servicio postventa, servicios complementarios. El producto incluye los **atributos físicos** pero también todos los intangibles que el cliente recibe junto con el producto (atención, soporte, experiencia de uso).

Una empresa con buen producto pero malas decisiones en gama (demasiadas referencias = confusión; muy pocas = mercado limitado) puede tener problemas comerciales sistemáticos.

Precio

Define **cuánto cuesta** y las decisiones asociadas: estrategia de precios, descuentos y promociones, formas de pago, condiciones de crédito. Las tres estrategias clásicas son:

- **Precio de penetración.** Precio bajo para captar volumen rápidamente y construir cuota. Útil al lanzar.

- **Precio de descremado** (*skimming*). Precio alto para captar el segmento *premium* y bajarlo después. Útil en productos innovadores con poca competencia inicial.
- **Precio de paridad.** Precio alineado con los competidores principales. Conservador, suele combinarse con diferenciación en otras P.

El precio es la P que más rápido se puede modificar, pero también la que más rápido genera consecuencias: subirlo erosiona ventas, bajarlo erosiona margen. Los cambios de precio son siempre estratégicos.

PISTA EBAU · TEORÍA

PRECIO ≠ COSTE

El **precio** es lo que el cliente paga; el **coste** es lo que la empresa gasta. Confundirlos en una respuesta abierta sobre marketing mix es un error clásico que cuesta puntos. En definiciones, evita decir «precio = coste + margen»: es una **fórmula de fijación de precios** posible (*cost-plus*), no una definición conceptual del precio.

→ Apéndice D.1

Plaza (distribución)

Define **dónde se vende**: canales (directo, corto, largo), cobertura geográfica, inventario, transporte, punto de venta físico o digital. La elección de canal no es neutra: condiciona el resto del *mix*.

- **Canal directo:** la empresa vende directamente al cliente final, sin intermediarios. Más control, más margen, más coste de gestión. Modelo D2C creciente.
- **Canal corto:** un único intermediario entre el productor y el consumidor (típicamente, un detallista).
- **Canal largo:** dos o más intermediarios (mayorista + detallista, o más). Da cobertura geográfica amplia pero reduce margen.
- **Canal digital:** *e-commerce* propio, *marketplaces*, *apps*, redes sociales con función comercial. Hoy convive con todos los anteriores.

Mercado Central de Valencia. Los mercados de abastos son el ejemplo clásico del canal corto: el productor vende a un detallista que vende al consumidor, sin más intermediarios. Su supervivencia frente a la gran distribución depende hoy de la propuesta de valor (frescura, trato personal, producto local).

Foto: Javier Gzz Zapatero, CC BY-SA 3.0 ES vía Wikimedia Commons

Promoción (comunicación)

Define **cómo se comunica**: publicidad, *promotion* puntual, relaciones públicas, venta personal, marketing digital, redes sociales. Es la P más visible para el público y también la más fácil de hacer mal: una promoción muy creativa no salva un producto malo, ni un precio inadecuado, ni un canal equivocado.

La regla práctica: invertir en comunicación tiene sentido solo cuando las otras tres P están razonablemente bien ajustadas. Comunicar un producto deficiente acelera su fracaso.

VOCES EN DESACUERDO

¿La publicidad crea necesidades o las descubre?

GALBRAITH (1958)

La publicidad fabrica deseos que no existían y atrapa al consumidor en una rueda de consumo sin fin.

vs

KOTLER (ESCUELA DEL MARKETING)

La publicidad revela necesidades latentes y conecta oferta con demanda; sin ella el mercado no funciona.

La verdad probablemente está en medio. Hay productos donde la publicidad sobre todo **descubre** (un seguro contra un riesgo que el cliente desconocía, un medicamento que resuelve un síntoma) y otros donde **crea con fuerza** (moda y gadgets de consumo no estrictamente necesarios). El criterio analítico útil para ti: ¿el producto resuelve un problema que existe sin la publicidad, o el problema lo construye la propia publicidad?

¿SABÍAIS QUE…?

Las 4P deberían haber sido 12P

El concepto de *marketing mix* lo introdujo **Neil Borden** a finales de los años cuarenta, lo divulgó en su discurso presidencial ante la American Marketing Association en 1953 y lo formalizó por escrito en el artículo *The Concept of the Marketing Mix* publicado en 1964. La lista que Borden manejaba incluía **doce variables**: planificación de producto, precio, marca, canales, venta personal, publicidad, promoción, *packaging*, exhibición, servicios, manipulación física e investigación. Antes de que Borden publicara el artículo, **Jerome McCarthy** ya había agrupado esas variables en **cuatro categorías** mucho más fáciles de recordar y enseñar —las 4P— en su manual *Basic Marketing* de 1960. La simplificación tuvo tanto éxito pedagógico que la versión completa de Borden cayó en el olvido. La lección secundaria —además de la propia teoría— es que en los negocios, como en el aula, las ideas que sobreviven no son siempre las más completas: son las que se pueden contar en menos tiempo.

Coherencia del mix

Las cuatro variables están interrelacionadas y deben ser **coherentes** entre sí. Un producto de gama alta vendido en un canal *low cost* a un precio bajo y comunicado con humor desenfadado genera disonancia. Un producto barato vendido como artículo de lujo confunde al cliente. La coherencia del *mix* importa tanto como el acierto en cada variable individual.

Un ejercicio útil: dibujar las 4P en una tabla y comprobar si cada decisión es coherente con las otras tres. Si una destaca por su desalineación, hay que ajustarla o reconsiderar el segmento.

Las versiones extendidas: 7P y 4C

A partir de los años 80, varios autores propusieron ampliar las 4P para captar mejor sectores específicos:

- **7P de Booms y Bitner (1981)** para servicios: añade *Personas* (los empleados que entregan el servicio), *Procesos* (cómo se entrega) y *Pruebas físicas* (señales tangibles del servicio intangible).
- **4C de Robert Lauterborn (1990)**: reformula desde la perspectiva del cliente — *Customer needs* (necesidades), *Cost* (coste total para el cliente), *Convenience* (comodidad), *Communication* (comunicación bidireccional).

Las versiones extendidas son útiles en sectores concretos pero las 4P clásicas siguen siendo el marco más usado en docencia y planificación.

Canales de distribución y comunicación

Los **canales** son los medios físicos o digitales por los que un producto llega al cliente final, desde la fábrica o el almacén hasta su domicilio o su pantalla. El currículo distingue entre canales de **distribución** (por dónde fluye el producto) y canales de **comunicación** (por dónde fluye el mensaje), aunque en la economía digital las dos categorías se solapan: una tienda *online* es a la vez canal de distribución y canal de comunicación con el cliente.

Trade-offs entre canales

La elección del canal condiciona el resto del marketing mix:

- El **precio en una tienda física no puede ser el mismo** que en una tienda *online* sin coste de local.
- La **comunicación en redes** no se construye igual que en televisión.
- La **propuesta de valor** cambia según dónde se exhibe (en un *marketplace* compites por precio; en tienda física puedes competir por experiencia).

Estrategia omnicanal

La mayoría de empresas modernas combinan varios canales en una estrategia **omnicanal**: el cliente puede empezar la relación en redes sociales, comprar en la web, recoger en tienda física, devolver por mensajero y consultar dudas por *chat*. La omnicanalidad es exigente: requiere que la información del cliente fluya entre canales y que la experiencia sea consistente en todos ellos. Las empresas que la hacen bien (Decathlon, El Corte Inglés en su mejor versión, Apple) capturan mercados que las que se limitan a un canal pierden.

El Corte Inglés en Alicante. El gran almacén urbano fue durante décadas el formato dominante en plaza: una sola tienda concentra todo el surtido. Hoy convive con el canal digital y la recogida en tienda en una estrategia omnicanal.

Foto: Kokoo, CC BY-SA 3.0 vía Wikimedia Commons

Fuentes de ingresos

La última pieza de la función comercial es decidir **cómo se cobra**. El currículo conecta este apartado con el bloque del Business Model Canvas dedicado a las fuentes de ingresos, y conviene reconocer al menos los seis esquemas habituales.

Los seis esquemas clásicos

1. **Venta unitaria.** El cliente paga una vez por una unidad de producto. Modelo de la mayor parte del comercio tradicional. Previsibilidad baja, margen por transacción claro.
2. **Suscripción.** El cliente paga periódicamente por acceso continuo al producto o servicio. Previsibilidad alta de ingresos. Modelo dominante en software, contenido digital, telecomunicaciones, gimnasios.
3. **Pago por uso** (*pay-as-you-go*). El cliente paga en función de cuánto consume (luz, agua, *parking*, *cloud computing*). Justo en consumo variable, complicado en ofertas comerciales.
4. **Comisión.** Un intermediario cobra un porcentaje de cada transacción que facilita (tarjetas de crédito, *marketplaces*, agencias de viajes). Margen ligado al volumen, sin riesgo de stock.
5. **Publicidad.** El producto principal es gratuito y el ingreso viene de terceros que pagan por acceder a la audiencia (Google, prensa gratuita, televisión en abierto, redes sociales). Requiere masa crítica de usuarios.
6. **Licencia.** Un titular cede el uso de un activo (patente, *software*, derechos de autor, franquicia) a cambio de una contraprestación. Modelo intensivo en capital intelectual.

Combinación de fuentes

La elección no es exclusiva: muchas empresas combinan varios esquemas. Una panadería tradicional vive de venta unitaria pero puede añadir suscripción semanal a clientes habituales. Una *app* gratuita puede combinar publicidad con compras dentro de la aplicación (modelo *freemium* visto en la Unidad 4). Spotify factura por suscripción de usuarios premium *y* por publicidad a los usuarios gratuitos.

Lo importante es que cada fuente sea coherente con la propuesta de valor y con el segmento elegido. Cobrar publicidad a usuarios que pagan por experiencia premium genera fricción; cobrar suscripción por algo que el competidor ofrece gratis exige diferenciación clara.

EJERCICIO RESUELTO

6.1

Precio óptimo y margen de contribución en una tienda de tortillas de patata

ENUNCIADO

Una pequeña empresa familiar prepara tortillas de patata congeladas que vende a supermercados locales. El coste variable unitario (patatas, huevos, aceite, embalaje, energía) es **CVu = 2,60 € por tortilla**. Los costes fijos mensuales (alquiler del obrador, sueldo del cocinero, amortización de equipos) son **CF = 4.800 €/mes**. La empresa está debatiendo entre dos precios de venta:

- Plan A: vender cada tortilla a **P = 4 €** con una previsión de demanda de **4.000 unidades/mes**.
- Plan B: vender cada tortilla a **P = 5 €**, pero con la demanda esperada reducida a **2.800 unidades/mes** por la subida de precio.

¿Qué plan genera más beneficio mensual? ¿Cuál es el margen de contribución unitario en cada caso?

SOLUCIÓN

1. Calculamos el **margen de contribución unitario** (lo que cada unidad aporta para cubrir costes fijos): `MC = P - CVu`.
   - Plan A: MC = 4 − 2,60 = **1,40 €/tortilla**.
   - Plan B: MC = 5 − 2,60 = **2,40 €/tortilla**.
2. Calculamos la **contribución total** (margen unitario × unidades vendidas).
   - Plan A: 1,40 × 4.000 = **5.600 €/mes**.
   - Plan B: 2,40 × 2.800 = **6.720 €/mes**.
3. Restamos los **costes fijos** para obtener el beneficio mensual.
   - Plan A: 5.600 − 4.800 = **800 €/mes**.
   - Plan B: 6.720 − 4.800 = **1.920 €/mes**.
4. Comparación: pese a vender 1.200 tortillas menos, el Plan B genera **2,4 veces más beneficio**. La razón es que el margen unitario crece de 1,40 a 2,40 € (+71 %) mientras la demanda cae solo un 30 %.

5. Conclusión: Plan B. Pero la decisión real exige verificar si la previsión de demanda a 5 € es realista —en marketing, la elasticidad estimada en el papel suele ser más optimista que la observada en el mercado—.

EJERCICIO RESUELTO

6.2

¿Vendemos directo o a través de distribuidor?

ENUNCIADO

Un fabricante de cosmética natural debe elegir entre dos canales para los próximos doce meses:

- **Canal directo**: tienda *online* propia. El precio al consumidor sería **P = 25 €/producto**. CVu = 4 € (envío + comisión pasarela + caja). Coste fijo adicional anual: **6.000 €** (mantenimiento web, marketing digital, atención al cliente). Demanda estimada: **2.500 unidades/año**.
- **Canal corto**: distribuir a una cadena de herbolarios. El precio al herbolario sería **P = 14 €** (el herbolario lo vende a 25 € al consumidor). CVu = 1 €. Sin costes fijos adicionales. Demanda comprometida en contrato: **6.000 unidades/año**.

¿Qué canal deja mayor beneficio anual? ¿Es siempre rentable optar por el canal con más margen unitario?

SOLUCIÓN

1. Calculamos el **margen de contribución unitario** en cada canal.
   - Canal directo: MC = 25 − 4 = **21 €/unidad**.
   - Canal corto: MC = 14 − 1 = **13 €/unidad**.
2. Calculamos la **contribución total** (margen × volumen).
   - Canal directo: 21 × 2.500 = **52.500 €**.
   - Canal corto: 13 × 6.000 = **78.000 €**.
3. Restamos los **costes fijos adicionales** propios de cada canal.
   - Canal directo: 52.500 − 6.000 = **46.500 €/año**.
   - Canal corto: 78.000 − 0 = **78.000 €/año**.
4. Comparación: el canal corto deja **31.500 € más al año** pese a vender cada unidad por menos de la mitad. El motivo es doble: el volumen es 2,4 veces superior y el canal corto no necesita la inversión fija de la tienda online.
5. Conclusión: en este escenario, canal corto. Pero conviene matizar: el canal directo da **datos del cliente, marca y control de la experiencia**; el canal corto convierte al fabricante en proveedor de otra empresa. La decisión real combina rentabilidad y posición estratégica, no solo beneficio inmediato.

Mercadona en Empuriabrava. La cadena valenciana ejemplifica un mix radicalmente coherente: producto con poca variedad y mucha marca propia, precio estable sin promociones, plaza de barrio y casi cero inversión en publicidad. Cuatro decisiones alineadas que sostienen una sola posición —«siempre precios bajos»— en la mente del cliente.

Foto: Daiima, CC0 vía Wikimedia Commons

EJEMPLO REAL

Mercadona vs. Carrefour: dos marketing mix que coexisten porque atienden segmentos distintos

En 2025 **Mercadona** facturó 41.858 M€ con 1.672 supermercados en España y Portugal; **Carrefour** facturó en España 11.903 M€ (IVA incluido) con unos 1.600 establecimientos de varios formatos. Las dos cadenas venden alimentación y compiten por el mismo cliente, pero su *mix* es radicalmente distinto. Mercadona apuesta por **producto** simple (8.000 referencias, mayoría marca propia Hacendado), **precio** estable (la propia empresa publicita su política de *«siempre precios bajos»* sin promociones), **plaza** en barrios residenciales con tiendas medianas (1.500-2.000 m²) y **promoción** casi inexistente (apenas invierte en publicidad, muy por debajo de lo habitual en el sector). Carrefour, en cambio, opera con **producto** amplio (40.000-60.000 referencias incluyendo electrónica y textil), **precio** con promociones agresivas semanales (folletos, *cupones*), **plaza** en hipermercados periféricos (8.000-12.000 m²) y **promoción** masiva (publicidad en televisión, folletos físicos, *e-commerce*). Las dos estrategias son rentables porque atienden a clientes con preferencias distintas. La que fracasa habitualmente es la cadena que intenta combinar ambos modelos: ni convence al cliente de Mercadona (busca sencillez y precio estable) ni al de Carrefour (busca variedad y ofertas).

Fuente: Mercadona y Carrefour España, resultados anuales de 2025

VUELVE AL CASO

La rebaja del 15 % que no se hizo

La rebaja habría desestabilizado el **posicionamiento premium** que justifica el sobrecoste sobre las marcas blancas. El precio no es solo un coste para el consumidor: es una **señal** —de calidad, exclusividad y pertenencia a un determinado segmento— alineada con la propuesta de valor de la marca.

Al romper esa señal se pierden clientes premium sin ganar a los del segmento sensible al precio: ese segmento ya compra marca blanca a 0,15 €/cápsula y no va a pagar 0,36 €, aunque sea más barato que los 0,42 € anteriores. Por eso Nespresso no compitió en precio: respondió por otras variables del mix —sistemas nuevos, boutiques, sostenibilidad, recogida de cápsulas—. La lección operativa: una bajada de precio **no es un movimiento neutro**, es un cambio de segmentación disfrazado de promoción. La coherencia del mix —producto premium, precio premium, canal selectivo, comunicación de exclusividad— se rompe al tocar solo una variable.

LAS CINCO DECISIONES DE LA FUNCIÓN COMERCIAL

— **Segmentar** es el primer error si se omite. Un buen segmento es grande, identificable, accesible y diferente.

— La **propuesta de valor** debe resolver un problema real, hacerlo de forma distinguible y poder comunicarse en una frase.

— Las **4P** son interdependientes: la coherencia entre ellas importa tanto como cada una.

— El **canal** condiciona el resto del *mix*. La estrategia omnicanal es exigente pero captura mercados que las estrategias monocanal pierden.

— Las **fuentes de ingresos** se eligen y se combinan según el segmento y la propuesta. Cada esquema (venta, suscripción, comisión, etc.) cambia la previsibilidad y la métrica clave del negocio.

EN LA EBAU

Bloque 3 · contenido teórico

Esta unidad pertenece al **Bloque 3** (áreas funcionales), pero la función comercial se examina en la **Parte I (teoría)**: la parte práctica del Bloque 3 se centra en producción, finanzas y contabilidad. La cuestión típica pide explicar la **segmentación**, las fases del **marketing mix (4P)** o el proceso de investigación de mercados aplicado a un caso. Practícalo en el cuaderno de preparación EBAU.

Glosario

- **Segmentación.** División del mercado total en grupos que comparten características relevantes y pueden atenderse con una estrategia comercial diferenciada.
- **Propuesta de valor.** Conjunto de beneficios que una empresa ofrece a un segmento concreto: qué problema resuelve y cómo mejora la vida del cliente comparado con las alternativas.
- **Marketing mix.** Combinación de variables controlables por la empresa para ejecutar su estrategia comercial. La formulación clásica son las 4P (Producto, Precio, Plaza, Promoción).
- **Posicionamiento.** Imagen que la empresa quiere ocupar en la mente del cliente respecto a sus competidores. La regla de Ries y Trout: una posición por categoría.
- **Canal de distribución.** Medio físico o digital por el que un producto llega al cliente final. Se clasifica en directo, corto, largo y digital.
- **Fuente de ingresos.** Esquema por el que la empresa cobra al cliente: venta unitaria, suscripción, pago por uso, comisión, publicidad o licencia.
- **Estrategia omnicanal.** Combinación coordinada de varios canales en la que la información del cliente y la experiencia son consistentes a lo largo de todos ellos.
- **Margen de contribución unitario.** Diferencia entre el precio de venta y el coste variable unitario (MC = P − CVu). Es lo que cada unidad aporta para cubrir costes fijos.
- **Elasticidad precio-demanda.** Sensibilidad de la cantidad demandada a las variaciones del precio. Determina si una subida de precio compensa la posible caída de ventas.

- **D2C (*direct-to-consumer*).** Modelo de canal directo en el que el fabricante vende al consumidor final sin intermediarios, normalmente a través de tienda online propia.
- **Marketing concentrado o nicho.** Estrategia en la que la empresa se centra en un solo segmento y se hace dominante en él. Habitual en pymes y *startups*.
- **7P / 4C.** Versiones extendidas del marketing mix: las 7P de Booms y Bitner añaden Personas, Procesos y Pruebas físicas para servicios; las 4C de Lauterborn reformulan desde la perspectiva del cliente (necesidades, coste, comodidad, comunicación).

Para profundizar

- Kotler, P. y Keller, K. L. (2022). *Marketing Management* (16ª ed.). Pearson. El manual de referencia mundial de marketing; el capítulo sobre las 4P es la base canónica de toda la disciplina.
- Trout, J. y Ries, A. (2001). *Positioning: The Battle for Your Mind*. McGraw-Hill. Lectura corta y memorable sobre el principio del posicionamiento; explica por qué Volvo es seguridad y por qué intentar ser dos cosas a la vez no funciona.
- Simon Sinek (TED, 2009). *Start with Why*. Charla muy difundida (18 min) sobre cómo construir propuestas de valor que conecten con el porqué del cliente, no solo con el qué del producto.
- Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (anual). *Cifras PyME — comercio y marketing*. Datos oficiales españoles sobre estructura del comercio minorista, omnicanalidad y digitalización de las pymes.
- Anderson, J. C., Narus, J. A. y Van Rossum, W. (2006). *Customer Value Propositions in Business Markets*. Harvard Business Review, 84(3). Lectura corta sobre cómo formular propuestas de valor diferenciales evitando los clichés del *better, faster, cheaper*.

Preguntas para reflexionar

1. La unidad sostiene que dirigirse a *todo el mundo* es el primer error comercial. Sin embargo, muchas empresas pequeñas tienen miedo de cerrar el segmento por si dejan ventas fuera. ¿Qué razones objetivas justifican concentrar la oferta en un segmento estrecho aunque eso signifique renunciar voluntariamente a clientes potenciales? ¿Cómo se decide cuándo el nicho es demasiado pequeño?
2. Piensa en una marca con la que tengas una relación emocional fuerte (positiva o negativa). ¿Qué decisiones del marketing mix —producto, precio, plaza, promoción— han construido esa relación? ¿Son coherentes entre sí o detectas alguna disonancia? ¿Qué cambiarías si fueras responsable de su estrategia?
3. La omnicanalidad exige que la información del cliente fluya entre canales y que la experiencia sea consistente. ¿Qué implicaciones tiene esto para la privacidad del cliente y la gestión de sus datos? ¿Crees que el cliente medio entiende cuánta información se está compartiendo entre canales para que la experiencia sea fluida?

BIBLIOGRAFÍA

1. Kotler, P., Keller, K. L. y Chernev, A. (2022). *Marketing Management* (16ª ed.). Pearson.
2. McCarthy, E. J. (1960). *Basic Marketing: A Managerial Approach*. Richard D. Irwin.

3. Borden, N. H. (1964). *The Concept of the Marketing Mix*. Journal of Advertising Research.

4. Osterwalder, A., Pigneur, Y., Bernarda, G. y Smith, A. (2014). *Value Proposition Design*. Wiley.

5. Anderson, J. C., Narus, J. A. y Van Rossum, W. (2006). *Customer Value Propositions in Business Markets*. Harvard Business Review, 84(3).

6. Trout, J. y Ries, A. (2001). *Positioning: The Battle for Your Mind*. McGraw-Hill.

7. Booms, B. H. y Bitner, M. J. (1981). *Marketing Strategies and Organization Structures for Service Firms*. American Marketing Association.

8. Lauterborn, R. (1990). *New Marketing Litany: Four Ps Passé; C-Words Take Over*. Advertising Age.

MIRAR FORA · U6

LIBRO

Las trampas del deseo

Dan Ariely · Ariel, 2008

Los sesgos cognitivos que explican por qué cobramos por «gratis», por qué un descuento nos atrapa y por qué decidimos lo que decidimos como consumidores. La mejor introducción no académica al precio como señal.

Capítulos 1, 3 y 9

VÍDEO · ~12 MIN

¿los precios no existen? ¿cómo funciona la economía?

econoTube · YouTube

El punto exacto donde el precio deja de ser un número y se convierte en una señal de segmentación. Útil para entender la unidad de forma intuitiva.

https://www.youtube.com/results?search_query=los+precios+no+existen+como+funciona+la+economia

CUENTA · PODCAST · WEB

@The_AdProfessor

X / Twitter

Casos reales de marketing diseccionados en hilos cortos cada semana. El contenido perfecto para entrenar el ojo crítico sobre campañas que ves en tu día a día.

ACTIVIDAD · 20-30 MIN

Tres productos, tres señales

Mira el vídeo y elige **tres productos** de tu vida diaria: uno que compres por hábito, uno que compres en oferta y uno premium. Para cada uno, identifica cuál es la **señal** que te ha hecho comprarlo (no el ingrediente, no la marca: la señal de precio, calidad, exclusividad o pertenencia a un grupo). Trae un ejemplo a la próxima sesión.

PARA CLASE

Variante en grupos de 4: cada grupo elige una **campaña real reciente** (búsqueda en X o Instagram) y presenta en 90 segundos qué **señal** envía la campaña y a qué **segmento** la dirige. El resto de la clase vota si el *match* señal–segmento es coherente. Duración: 45 min. Materiales: móvil, proyector.

UNIDAD 7 · BLOQUE B

07
La función productiva

Producir bien no es producir mucho. Es producir lo que se vende, en el momento en que se vende, con el menor desperdicio posible. La diferencia entre eficacia y eficiencia se decide en esta función.

DURACIÓN

6 sesiones · 1,5 semanas

CONCEPTOS CLAVE

proceso productivo · eficiencia · productividad · costes fijos y variables · punto muerto · lean

OBJETIVOS DE LA UNIDAD

- Describir el proceso productivo de una empresa identificando entradas, transformación y salidas.
- Diferenciar eficacia, eficiencia y productividad y aplicar las tres a un caso real.
- Calcular costes fijos, costes variables y coste total.
- Calcular el punto muerto o umbral de rentabilidad de un producto.
- Reconocer los principios básicos de los sistemas Lean de producción.

Tiempo estimado de lectura: ~12 min · **Saberes LOMLOE:** B.3 · **Pre-requisitos:** Unidad 4 (modelos de negocio) y matemáticas básicas de costes

Al acabar esta unidad sabrás:

- Describir el proceso productivo de una empresa identificando entradas, transformación y salidas, y clasificar el tipo de proceso (proyecto, lotes, cadena, continua).
- Diferenciar eficacia, eficiencia y productividad y aplicar las tres a un caso real.
- Calcular costes fijos, costes variables, coste total y coste medio, y razonar el apalancamiento operativo.
- Calcular el punto muerto Q* = CF/(P − CVu) y el margen de seguridad de un producto, y aplicar los principios Lean (eliminación de los 7 *muda*) a un proceso concreto.

TL;DR 90 segundos

La función productiva **transforma recursos en producto** con el menor desperdicio posible. Aquí entran los costes (fijos y variables), el **punto muerto** —la cantidad mínima a vender para no perder dinero— y los principios **Lean** que llevan 70 años puliendo cómo se trabaja en una fábrica o un servicio.

Es la **unidad más numérica** del libro hasta ahora. Q*, margen de contribución y apalancamiento operativo se examinan habitualmente en la EBAU; los cálculos están a tu alcance si los practicas con datos.

CASO REAL · DILEMA

Toyota produce coches con menos defectos que Ford con la mitad de horas de mano de obra. El secreto se llama Lean

Womack, Jones, Roos · The Machine That Changed the World (MIT, 1990)

A finales de los años 70, los fabricantes estadounidenses descubrieron que Toyota producía coches con **menos del 50 %** del esfuerzo humano, **un tercio** del espacio físico, **una sexta parte** del inventario y **dos veces menos** defectos por vehículo. Las fábricas eran las mismas, los obreros igual de capacitados, la tecnología similar. La diferencia estaba en cómo se organizaba el trabajo: Toyota había desarrollado a lo largo de tres décadas (1950-1980) un **sistema** —el TPS, *Toyota Production System*— que en 1990 fue bautizado en Occidente como *Lean*. Hoy, casi todas las empresas industriales del mundo —y muchas de servicios— aplican alguna versión de sus principios.

¿Por qué una empresa puede producir mejor —menos defectos, menos coste, más rapidez— sin invertir más, simplemente cambiando cómo organiza el trabajo?

La función productiva es la que **transforma recursos en producto**: lo que la empresa hace, día tras día, con sus máquinas, sus personas y su tiempo. Mientras la función comercial decide *qué* se vende y la función financiera decide *cómo* se paga, la productiva decide *cómo* se hace. En empresas industriales es el corazón del negocio; en empresas de servicios o digitales adopta otras formas —desarrollo de software, prestación del servicio, atención al cliente— pero conserva la misma lógica: combinar inputs para generar outputs con el menor desperdicio posible.

Esta unidad es la más numérica del libro hasta ahora. El **punto muerto** y los **costes** son herramientas que el alumnado utilizará después en el plan financiero (Unidad 9) y en el análisis de viabilidad de un plan de empresa (Unidad 12). Conviene asegurar bien los conceptos antes de avanzar.

El proceso productivo

Todo proceso productivo tiene la misma estructura básica: **entradas (inputs)**, **transformación** y **salidas (outputs)**. Las entradas son los recursos que la empresa adquiere: materias primas, energía, mano de obra, información, capital. La transformación es lo que la

empresa hace con esos recursos —cocinar, ensamblar, programar, atender, transportar—. Las salidas son los productos o servicios entregados al cliente.

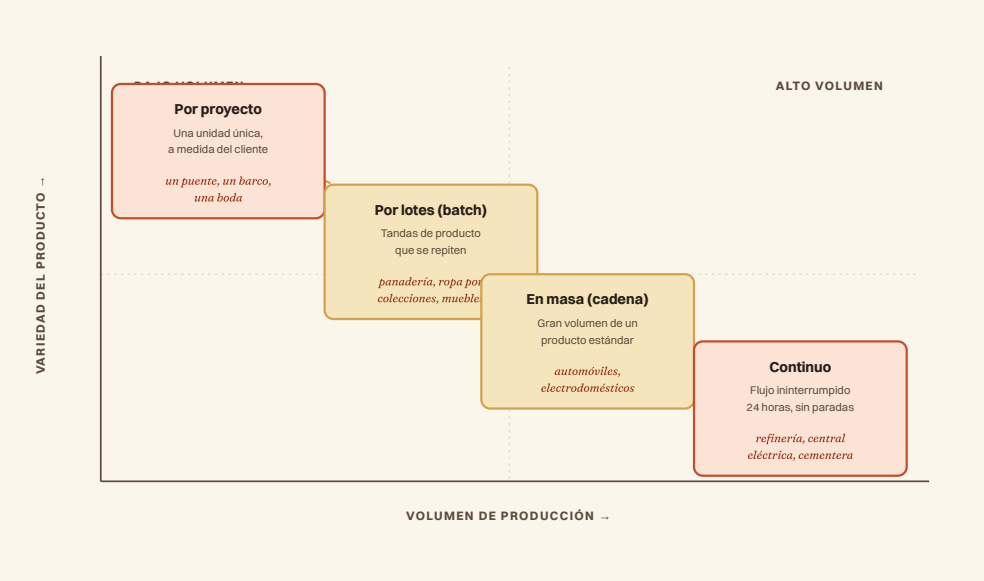
La cadena de valor

Michael Porter propuso en 1985 un marco más detallado para analizar el proceso productivo: la **cadena de valor**. Distingue actividades primarias (logística de entrada, operaciones, logística de salida, marketing y ventas, servicio postventa) de actividades de apoyo (infraestructura de la empresa, gestión de recursos humanos, desarrollo tecnológico, aprovisionamiento). La idea es que cada actividad añade valor —o no— al producto final, y que la rentabilidad de la empresa depende de la suma de ese valor añadido menos los costes de cada eslabón.

Cuatro tipos de procesos productivos

Los procesos productivos se clasifican habitualmente en cuatro tipos según la repetitividad y la personalización del output:

- **Producción por proyecto.** Cada output es único: construcción de un edificio, desarrollo de un software a medida, organización de un festival. El proceso es intensivo en planificación; la curva de aprendizaje no se aprovecha entre proyectos.
- **Producción por lotes.** Se fabrican series limitadas de productos similares (panadería, taller artesanal, ediciones de un libro). Combina cierta flexibilidad con economías de escala parciales.
- **Producción en cadena.** Secuencia continua de operaciones idénticas (automoción, refinería, fábrica de bebidas embotelladas). Máxima eficiencia, mínima flexibilidad.
- **Producción continua.** El proceso no se detiene (centrales eléctricas, suministro de agua, altos hornos). El coste de parar es mayor que el de seguir produciendo aunque haya menos demanda.



Los cuatro tipos de proceso productivo se ordenan en una diagonal: a poco volumen y mucha variedad, producción por proyecto; a mucho volumen y poca variedad, producción continua.

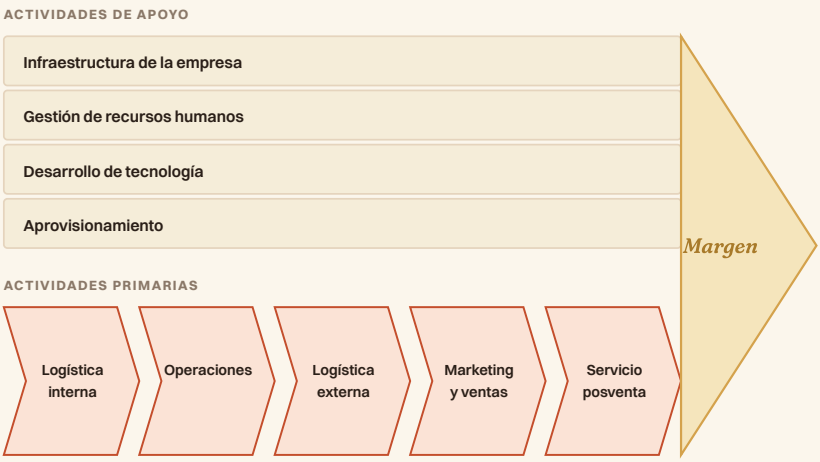
Cadena de montaje del Opel Astra J en la planta de General Motors Manufacturing Poland en Gliwice. La producción en cadena reparte el coste fijo entre miles de unidades idénticas, pero pierde casi toda la flexibilidad.

Foto: Marek Ślusarczyk (Tupungato), CC BY 3.0 vía Wikimedia Commons

Cada tipo exige un diseño organizativo distinto. Una panadería que decida fabricar pan en cadena pierde la flexibilidad que era su ventaja competitiva. Una refinería que intente producir por proyecto se hunde en costes de cambio. La elección del tipo de proceso es estratégica.

Localización productiva

Aunque la cubrimos en la Unidad 2, recordar aquí los factores **específicamente productivos**: cercanía a las materias primas (industrias agroalimentarias y mineras), disponibilidad de mano de obra cualificada (industria avanzada), disponibilidad de infraestructura energética (industria intensiva en energía) y conexión logística (puertos, autopistas, ferrocarril). En la era digital, todos estos factores siguen pesando para producción física; en producción de servicios digitales pesan menos.



El margen aparece cuando el valor creado supera lo que cuestan las actividades

Las cinco actividades primarias por las que pasa el producto y las cuatro de apoyo que las atraviesan. El margen no es una actividad más: es lo que queda cuando el valor creado supera lo que cuestan todas ellas.

Eficacia, eficiencia, productividad

Tres conceptos que se confunden a menudo y que conviene separar antes de avanzar:

Eficacia

Es hacer lo correcto: **alcanzar el objetivo**. Una panadería eficaz consigue vender todo el pan que hornea. La eficacia se mide en términos absolutos: o se alcanza el objetivo o no.

Eficiencia

Es **hacerlo bien con pocos recursos**: alcanzar el objetivo con el mínimo coste, tiempo o desperdicio. Una panadería eficiente consigue vender todo su pan utilizando la harina justa, sin merma, sin horas extras innecesarias. La eficiencia se mide como ratio output/input.

Productividad

Es la **relación entre lo producido y los recursos consumidos**. Si una panadería produce 200 panes con 4 trabajadores, su productividad por trabajador es 50 panes; si otra produce 200 panes con 2 trabajadores, su productividad es 100. La segunda es más productiva.

Por qué importa la distinción

Maximizar una sin atender a la otra produce empresas perversas:

- Una empresa **eficaz pero no eficiente** quema recursos para llegar al resultado. Vende todo lo que hornea pero al precio de un coste excesivo.
- Una empresa **eficiente pero no eficaz** hace impecablemente algo que no le sirve a nadie. Producción optimizada de un producto sin demanda.
- Una empresa **productiva pero no eficaz** produce mucho de lo que no se vende. Almacén lleno, caja vacía.

La gestión empresarial moderna intenta equilibrar las tres dimensiones, no priorizar una a costa de las demás.

Pruébalo tú mismo: calcula la productividad del trabajo y del capital con datos reales de tu proyecto o de una empresa conocida.

> *↗ Herramienta interactiva disponible en la versión digital del libro (profedeeconomia.es).*

La productividad española en perspectiva

Un dato relevante: la **productividad por hora trabajada** en España se sitúa en torno al **91,7 % de la media de la Unión Europea** (UE-27 = 100), según los datos más recientes de Eurostat publicados en 2025. Es decir, una **brecha de aproximadamente el 8 %** que se ha estrechado en los últimos años pero que sigue siendo significativa frente a Alemania (108), Francia (110) o los Países Bajos (118). Esto significa que un trabajador español, en una hora, produce de media menos valor añadido que un trabajador alemán, francés u holandés. Los motivos son múltiples: estructura empresarial dominada por microempresas con menos inversión en automatización, menor gasto en I+D (1,49 % del PIB en 2024 frente al 2,24 % de la media UE), menor calidad media de la gestión empresarial. Pero también significa que hay **margen de mejora real**: las pymes españolas que invierten en productividad capturan ventaja competitiva inmediata.

Estructura de costes

Para gestionar la función productiva hace falta entender cómo se comportan los costes. La distinción clave es entre **costes fijos** y **costes variables**.

Costes fijos (CF)

No dependen del volumen de producción. La empresa los paga aunque venda cero unidades:

- Alquiler del local
- Sueldos del personal estructural
- Amortización de maquinaria
- Seguros, suministros básicos (mantenimiento)
- Cánones de franquicia, licencias de *software*

Los costes fijos no son fijos para siempre: cambian por escalones (al alquilar otro local, al contratar otra persona estructural) pero son insensibles a fluctuaciones de corto plazo en el volumen.

Costes variables (CV)

Dependen directamente del volumen producido:

- Materias primas
- Energía consumida en la producción
- Comisiones por venta

- Embalajes
- Mano de obra variable (horas extras, eventuales)

El **coste variable unitario (CVu)** es lo que aporta cada unidad producida al coste variable total: CVu = CV / Q.

Coste total y coste medio

- **Coste total**: `CT = CF + CV = CF + CVu · Q`.
- **Coste medio o coste unitario**: `CMe = CT / Q`.

A medida que Q crece, los costes fijos se reparten entre más unidades y el coste medio baja —al menos hasta que se llega al límite de capacidad y hace falta abrir otro local o contratar otra persona estructural—. Es lo que se llama **economías de escala**.

Apalancamiento operativo

La relación CF/CV determina lo que se llama el **apalancamiento operativo**: cuanto mayor sea la proporción de costes fijos, mayor sensibilidad del beneficio al volumen.

- Una empresa con **mucho CF y poco CV** tiene **alto apalancamiento operativo**: si vende mucho, multiplica beneficios; si vende poco, hunde el resultado. Casos típicos: aerolíneas, cines, *software* B2B.
- Una empresa con **poco CF y mucho CV** tiene **bajo apalancamiento operativo**: más estable pero con menos potencial de crecimiento explosivo. Casos típicos: comercios pequeños, consultorías.

El punto muerto o umbral de rentabilidad

El **punto muerto** (también llamado *umbral de rentabilidad* o *break-even*) es el nivel de producción y ventas en el que los **ingresos totales** igualan a los **costes totales**. A partir de ese punto, cada unidad vendida genera beneficio; por debajo, la empresa pierde dinero.

La fórmula

La fórmula clásica del punto muerto en unidades es:

```
Q* = CF / (P - CVu)
```

Donde:

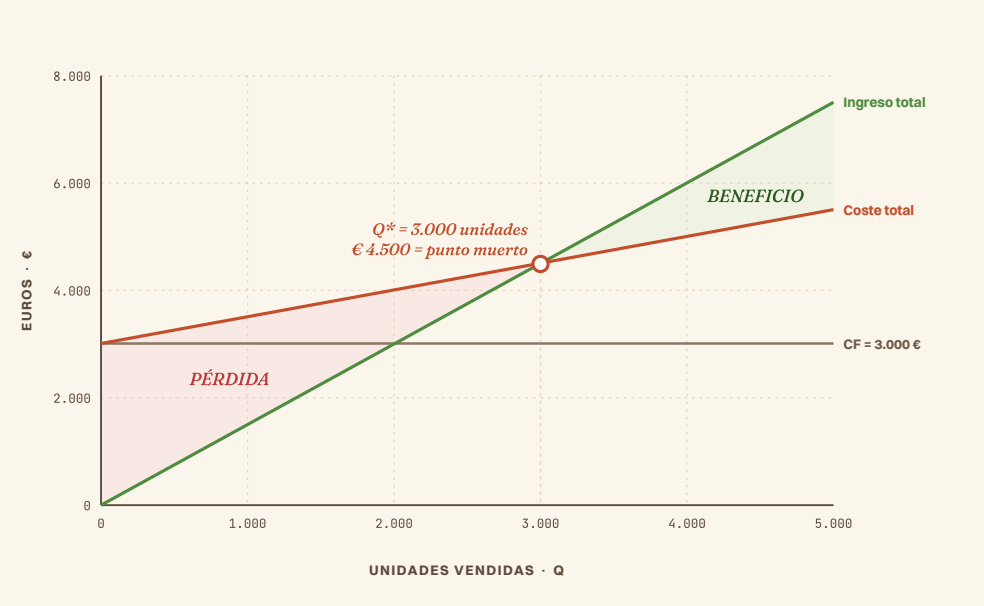
- **CF** son los costes fijos totales del periodo.
- **P** es el precio de venta unitario.
- **CVu** es el coste variable unitario.
- **Q*** es el número de unidades a vender para empezar a ganar dinero.

El denominador `P - CVu` se llama **margen de contribución unitario**: lo que cada unidad vendida aporta para cubrir los costes fijos. Si una panadería tiene `CF = 3.000 €/mes`, vende cada barra a `P = 1,50 €` y el coste variable por barra es `CVu = 0,50 €`, su punto muerto es:

`Q* = 3.000 / (1,50 - 0,50) = 3.000 barras al mes`

La gráfica del punto muerto

Visualmente, el punto muerto es la intersección entre la recta de **ingresos totales** (que pasa por el origen con pendiente P) y la recta de **costes totales** (que parte de la altura CF y crece con pendiente CVu).



El punto muerto es la intersección de las rectas de ingreso total (verde) y coste total (terracota). A la izquierda del cruce, pérdida; a la derecha, beneficio.

Margen de seguridad

Una vez calculado el punto muerto, conviene calcular el **margen de seguridad**: cuántas unidades por encima del punto muerto está la demanda real (o prevista). Cuanto mayor el margen de seguridad, más robusto el negocio frente a caídas de demanda.

```
Margen de seguridad (%) = (Demanda - Q*) / Demanda × 100
```

Un margen de seguridad del 30 % significa que la demanda podría caer hasta un 30 % antes de entrar en pérdidas (o, dicho de otro modo, que supera el punto muerto en un 43 %). Por debajo del 10 % la empresa es vulnerable; por encima del 30 % es razonablemente estable.

PISTA EBAU · PRÁCTICA

UMBRAL DE RENTABILIDAD — LOS 5 PASOS QUE CUESTAN PUNTOS SI SE SALTAN

La fórmula sola **no es la respuesta completa**. Para sacar todos los puntos del ejercicio:

1. **Identifica CF, CVu, P** del enunciado antes de calcular.
2. Aplica la fórmula `Q* = CF / (P - CVu)` y obtén Q*.
3. **Redondea hacia arriba** a la unidad inmediatamente superior (no puedes vender 1.234,34 sillas).
4. **Dibuja el gráfico**: ejes Q y €, rectas IT y CT, marca **Q*** en el cruce.
5. **Interpreta con una frase**: *«hay que vender 1.235 uds para no tener pérdidas; a partir de ahí, beneficio»*. Sin frase, el corrector resta.

→ Apéndice · Umbral

CONCEPTO CLAVE

Punto muerto

El punto muerto es el volumen de producción y ventas a partir del cual una empresa empieza a ganar dinero. Es una cifra fundamental para decidir si una idea de negocio es viable y para fijar objetivos comerciales realistas. Si las ventas previstas son muy inferiores al punto muerto, el plan no funciona aunque el producto sea bueno: o se baja el coste fijo, o se mejora el margen unitario, o se descarta el proyecto.

Pruébalo tú mismo: introduce los costes fijos, el precio unitario y el coste variable unitario de tu proyecto para calcular el umbral de rentabilidad al instante.

> ↗ *Herramienta interactiva disponible en la versión digital del libro (profedeeconomia.es).*

EJERCICIO RESUELTO 7.1

Punto muerto de una franquicia de café para llevar

ENUNCIADO

Una persona estudia abrir una pequeña franquicia de café para llevar en el centro de una ciudad mediana. Las cifras estimadas son:

- Alquiler del local: **1.800 €/mes**
- Sueldo de una persona empleada (con costes sociales): **2.200 €/mes**
- Canon mensual fijo a la franquicia: **600 €/mes**
- Otros costes fijos (luz, internet, suministros básicos): **400 €/mes**
- Precio medio de venta por café: **2,80 €**
- Coste variable medio por café (grano, leche, vaso, tapa, comisión de tarjeta): **0,90 €**

a) Calcular el punto muerto en unidades mensuales y diarias (suponiendo 26 días laborables al mes). b) Si la previsión es vender

220 CAFÉS/DÍA

, ¿es viable el proyecto?

SOLUCIÓN

1. Calculamos los **costes fijos totales mensuales**: CF = 1.800 + 2.200 + 600 + 400 = **5.000 €/mes**.
2. Calculamos el **margen de contribución unitario**: MC = P − CVu = 2,80 − 0,90 = **1,90 €/café**.
3. Aplicamos la fórmula del punto muerto: `Q* = CF / MC = 5.000 / 1,90 ≈ 2.632 cafés/mes`.
4. Convertimos a cafés/día: 2.632 / 26 ≈ **101 cafés/día** para cubrir gastos.
5. Comparamos con la previsión de 220 cafés/día (5.720 al mes). Margen por encima del punto muerto: 5.720 − 2.632 = **3.088 cafés extra/mes**.
6. Beneficio esperado: 3.088 × 1,90 = **5.867 €/mes**.
7. Conclusión: el proyecto es viable si la previsión de demanda se cumple, con un margen de seguridad amplio: las ventas podrían caer un 54 % (3.088 / 5.720) antes de entrar en pérdidas. La señal de alarma debe saltar bastante antes de llegar al punto

muerto: por debajo de **101 cafés/día sostenidos**, la franquicia pierde dinero y conviene replantear precio, ubicación o estructura de costes.

EJERCICIO RESUELTO

7.2

Apalancamiento operativo: dos planes para fabricar mascarillas

ENUNCIADO

Una empresa textil decide entrar en la fabricación de mascarillas y compara dos planes industriales:

- **Plan A — máquinas semiautomáticas**: CF = 12.000 €/mes, CVu = 0,30 €/mascarilla.
- **Plan B — máquinas totalmente automáticas**: CF = 28.000 €/mes, CVu = 0,10 €/mascarilla.

Las mascarillas se venden a P = 0,50 € a farmacias. La empresa cree que podrá vender entre 60.000 y 200.000 mascarillas/mes según la demanda real.

a) ¿Cuál es el punto muerto de cada plan? b) ¿A partir de qué volumen mensual conviene cambiar del plan A al plan B?

SOLUCIÓN

1. Margen de contribución unitario.
   - Plan A: MC_A = 0,50 − 0,30 = **0,20 €/unidad**.
   - Plan B: MC_B = 0,50 − 0,10 = **0,40 €/unidad**.
2. Punto muerto de cada plan.
   - Q*_A = 12.000 / 0,20 = **60.000 unidades/mes**.
   - Q*_B = 28.000 / 0,40 = **70.000 unidades/mes**.
3. Para hallar el **punto de indiferencia** entre ambos planes (donde el beneficio es el mismo) igualamos los beneficios: `MC_A · Q - CF_A = MC_B · Q - CF_B` `0,20·Q - 12.000 = 0,40·Q - 28.000` `16.000 = 0,20·Q` `Q = 80.000 unidades/mes`.
4. Interpretación práctica:
   - Si la empresa va a vender **menos de 80.000 mascarillas/mes**, Plan A: costes fijos menores compensan el margen unitario más bajo.
   - Si va a vender **más de 80.000 mascarillas/mes**, Plan B: el mayor margen unitario absorbe los costes fijos más altos.
5. Lección general: cuanto mayor es el apalancamiento operativo (más CF respecto a CV), mayor es el potencial de beneficio cuando el volumen crece y mayor el riesgo cuando cae.

HERRAMIENTA

Calculadora de punto muerto

Costes fijos, precio y coste variable unitario, y a la salida el umbral de rentabilidad, el margen de seguridad y el beneficio previsto.

Abrir el recurso →

Sistemas Lean de producción

El sistema **Lean Manufacturing** —desarrollado por Toyota a partir de los años cincuenta y popularizado en occidente con el libro *The Machine That Changed the World* (1990)— ha redefinido la función productiva moderna. Su idea central es que la verdadera fuente de productividad no es producir más rápido, sino **eliminar desperdicio** (en japonés, *muda*) en cada paso del proceso.

Los siete desperdicios (muda)

Lean identifica siete tipos de desperdicio que conviene reducir o eliminar:

LOS 7 MUDA

Los siete tipos de desperdicio según Toyota Production System

I. **Sobreproducción.** Producir más de lo que se va a vender. Es el peor de todos porque consume todos los demás recursos.

II. **Esperas.** Tiempo en el que el material o la persona no está siendo utilizado productivamente. Cuellos de botella, retrasos, sincronización mala.

III. **Transporte.** Mover materiales más de lo necesario entre etapas del proceso. Generalmente síntoma de un layout mal diseñado.

IV. **Procesos innecesarios.** Pasos que no añaden valor para el cliente. Inspecciones redundantes, reportes que nadie lee, controles dobles.

V. **Inventario excesivo.** Stock que ocupa espacio y capital sin aportar. El inventario esconde problemas: cuanto más bajamos el inventario, más rápido afloran las ineficiencias del proceso.

VI. **Movimientos innecesarios.** Gestos repetitivos del trabajador que se podrían eliminar. Buscar herramientas, doblarse, alcanzar lejos.

VII. **Defectos.** Producto que hay que rehacer o desechar. No solo se pierde el coste del producto defectuoso; también el tiempo de detectarlo y reprocesar.

Las técnicas Lean clásicas

Almacén logístico con sistema de paletización. El inventario es a la vez un seguro frente a la demanda y un coste oculto: ocupa capital, ocupa espacio y, sobre todo, esconde los problemas del proceso que lo precede.

Foto: Axisadman, CC BY-SA 3.0 vía Wikimedia Commons

La aplicación práctica de Lean genera técnicas que conviene reconocer:

- **Just in Time (JIT).** Producir solo lo que se necesita, cuando se necesita, en la cantidad que se necesita. Reduce inventario al mínimo. Exige proveedores fiables y procesos sin defectos.
- **Kanban.** Señalización visual del flujo de trabajo, normalmente con tarjetas o columnas (pendiente, en preparación, listo). El cuello de botella se ve sin necesidad de informes. Hoy se usa en cocinas, hospitales, equipos de software, no solo en fábricas.
- **Kaizen.** Mejora continua a través de pequeños cambios incrementales propuestos por los propios trabajadores. La cultura de mejora distribuida es lo que distingue a las empresas Lean maduras.
- **Poka-yoke.** Diseño a prueba de errores. Mecanismos que hacen imposible o muy difícil cometer un error: enchufes que solo entran en un sentido, formularios que no permiten enviar si falta un campo obligatorio.
- **5S.** Cinco palabras japonesas (*seiri, seiton, seiso, seiketsu, shitsuke*) que traducen *clasificar, ordenar, limpiar, estandarizar, sostener*. La disciplina del puesto de trabajo ordenado es la base sobre la que se construye el resto.

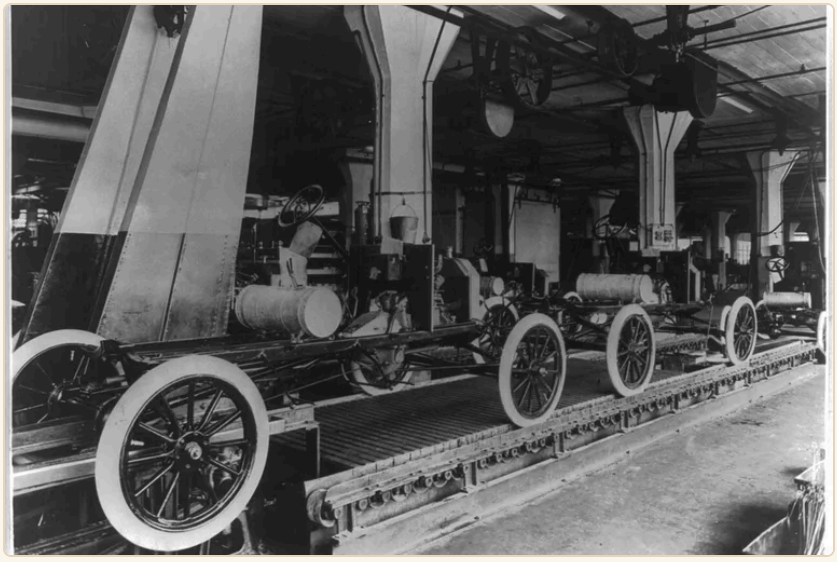
Lean más allá de la fábrica

Aunque nacieron en la fábrica, las técnicas Lean se aplican hoy en sectores tan distintos como hospitales (Hospital Virginia Mason en Seattle redujo errores médicos un 50 % con metodología Lean), restaurantes, *startups* digitales (Lean Startup adapta los principios al desarrollo de producto) y centros educativos. La universalidad del modelo se debe a que el concepto de *eliminar desperdicio* aplica a cualquier proceso que combine inputs en outputs.

¿SABÍAIS QUE…?

La primera línea de montaje no fue la de Ford — fue una de despiece

A Henry Ford se le atribuye la invención de la cadena de montaje en 1913 en su fábrica de Highland Park, donde fabricó el Ford T en menos tiempo que cualquier coche anterior. Pero Ford no la inventó: la vio en los **mataderos de Chicago** durante una visita en los años 1900. Allí, las grandes empacadoras de cerdo y vacuno habían diseñado desde la década de 1870 lo que ellos llamaban *disassembly line* —línea de despiece—: una canal pasaba colgada de un raíl mecánico mientras decenas de trabajadores, cada uno especializado en un corte, hacían su tarea sin moverse del sitio. Ford simplemente **invirtió la lógica**: en lugar de despiezar una vaca, ensamblaba un coche. La fertilización cruzada entre sectores es a menudo la fuente más poderosa de innovación —y casi nunca se reconoce.



Cadena de montaje del Ford Model T en Highland Park, 1913. La idea no era nueva: Ford la trasladó desde los mataderos de Chicago, donde llevaba treinta años funcionando al revés.

Foto: Library of Congress, dominio público vía Wikimedia Commons

EJEMPLO REAL

Inditex en Arteixo: lean aplicado a la moda con un ciclo de 2-3 semanas

La sede central de **Inditex** en Arteixo (A Coruña) es la mayor implementación de filosofía lean en el sector textil mundial. El grupo cerró el ejercicio 2025 (de febrero de 2025 a enero de 2026) con unas **ventas de 39.864 M€** (+3,2 % frente a 2024 y +7 % a tipo de cambio constante), un **EBIT de 7.997 M€** —margen operativo del **20,1 %**, frente al 5-8 % que se considera bueno en el sector— y una plantilla de **más de 163.000 personas**.

¿Cómo se sostienen esos márgenes? Los diseñadores trabajan en plantas abiertas junto a los responsables de producción y los analistas de venta diaria. Cuando un encargado de tienda en Madrid o Tokio detecta que un patrón se vende mejor, los datos llegan en pocas horas a Arteixo. Los nuevos diseños se prototipan en pocos días, se prueban en un puñado de tiendas piloto, se ajustan y se fabrican en lotes pequeños en talleres cercanos (Galicia, Portugal, Marruecos, Turquía). El ciclo completo —desde la idea al colgador en una tienda— ronda las **2-3 semanas en las colecciones más reactivas**, frente a los 6-9 meses del modelo textil tradicional (la cifra clásica de «15 días» que circula en muchos manuales corresponde al pico del sistema; el promedio real es algo mayor).

La consecuencia: Zara mantiene **niveles de stock no vendido muy inferiores** a los del sector y la rotación de prendas es la más alta entre los grandes operadores globales de moda. El *muda* —desperdicio— en stock no vendido es el principal coste invisible de la moda; reducirlo es lo que ha permitido a Inditex sostener márgenes operativos imposibles para sus competidores.

Fuente: Inditex, Resultados Consolidados Ejercicio 2025 y reportajes de The Economist 2023-2024

VOCES EN DESACUERDO

Justo a tiempo o colchón de existencias

PRODUCIR JUSTO A TIEMPO

El stock es dinero parado que además esconde los problemas: si hay piezas de sobra, nadie arregla la avería que las consume. Reducir inventario obliga a que el proceso funcione de verdad.

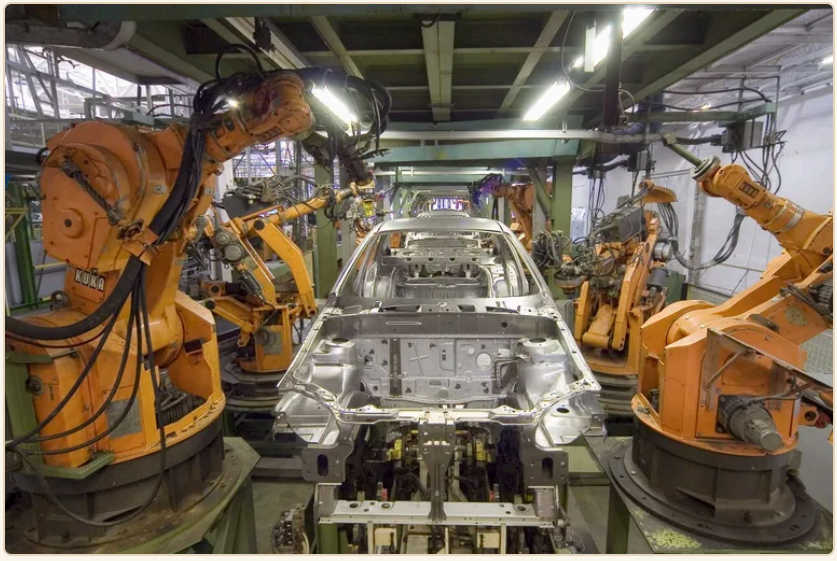
vs

MANTENER UN COLCHÓN

Una cadena sin holgura se rompe entera cuando falla un eslabón. El stock cuesta dinero, sí, pero es un seguro: el ahorro de años se pierde en una sola semana de parada.

Durante treinta años ganó la primera postura sin discusión. Las interrupciones de suministro de la década de 2020 —pandemia, el bloqueo del canal de Suez, la escasez de semiconductores— devolvieron la segunda al debate, y muchas empresas han pasado del *just in time* puro al *just in case* para las piezas críticas. **La síntesis que se está imponiendo no es volver al almacén lleno, sino distinguir**: inventario mínimo en lo que se repone rápido y hay varios proveedores, colchón deliberado en lo que tiene un único origen o un plazo largo.

Calidad y mejora continua



Robots industriales KUKA. La automatización no resuelve por sí sola la calidad: hace repetible el proceso, pero la mejora continua sigue dependiendo de la cultura de la empresa.

Foto: Mixabest, CC BY-SA 3.0 vía Wikimedia Commons

Estrechamente vinculada a la función productiva está la **gestión de la calidad**. Las dos corrientes clásicas son:

- **Total Quality Management (TQM).** Filosofía iniciada en los años 80, basada en la idea de que la calidad es responsabilidad de todos en la empresa, no solo del departamento de control. Se mide y mejora continuamente.
- **Six Sigma.** Metodología más rigurosa desarrollada por Motorola en 1986, que aspira a no más de 3,4 defectos por millón de unidades producidas. Usa herramientas estadísticas avanzadas (DMAIC: Define, Measure, Analyze, Improve, Control).

Para una pyme española típica, la implementación completa de Six Sigma raramente compensa el coste. Lo razonable es adoptar **los principios** —medición rigurosa, mejora continua, responsabilidad distribuida— sin la sobrecarga metodológica de las grandes corporaciones.

VUELVE AL CASO

Toyota Production System (Lean)

El TPS no fue un invento de un genio en una sala. Se desarrolló durante **tres décadas** (1948-1980) por una larga cadena de ingenieros (Toyoda, Ohno, Shingo) que **observaban el flujo del trabajo cada día** y eliminaban un desperdicio cada vez. El secreto no es una técnica: es una **cultura** que considera normal **detenerse a pensar** por qué algo va lento, una pieza llega tarde o un operario duda. Lo que en otras fábricas eran «incidentes a olvidar», en Toyota eran **datos a investigar**.

Para un proyecto que arranca, la lección operativa es directa: no esperes a tener el problema para pensar en el proceso. **Dibuja el flujo de tu actividad antes de empezar**, identifica dónde se acumula trabajo (cuellos de botella, esperas), y reflexiona cuál de los **7 *muda*** —sobreproducción, esperas, transporte, procesos, inventario, movimientos, defectos— amenaza más a tu negocio. La diferencia entre una empresa que escala bien y otra que se ahoga en complejidad operativa empieza el día de su fundación, no el día que tiene cien clientes.

LO ESENCIAL DE LA FUNCIÓN PRODUCTIVA

— **Inputs** → **Transformación** → **Outputs**: la estructura es universal aunque el contenido varíe entre sectores.

— **Eficacia, eficiencia y productividad** no son sinónimos. Hay que equilibrar las tres.

— Los **costes fijos** no dependen del volumen; los **variables** sí. El cociente CF/CV define el apalancamiento operativo.

— El **punto muerto** Q* = CF/(P − CVu) es la cifra clave para decidir si una idea de negocio es viable.

— **Lean** elimina los 7 *muda* (sobreproducción, esperas, transporte, procesos, inventario, movimientos, defectos). Aplica más allá de la fábrica.

EN LA EBAU

Bloque 3 · entra en la parte práctica

Esta unidad es de las más rentables para la EBAU: los **costes y el punto muerto** son un clásico de la **Parte II (Bloque 3)**, que vale **2 puntos por ejercicio**. También pueden pedirte calcular la **productividad** o resolver una decisión de **producir o comprar (make-or-buy)**. Recuerda dar el resultado **con sus unidades** y, si procede, representar el punto muerto gráficamente. Practícalo en el cuaderno de preparación EBAU.

Glosario

- **Proceso productivo.** Estructura básica que combina entradas (inputs), transformación y salidas (outputs) para generar productos o servicios.
- **Cadena de valor.** Marco de Michael Porter (1985) que descompone la empresa en actividades primarias (logística, operaciones, marketing, ventas, servicio) y de apoyo (infraestructura, RR. HH., tecnología, aprovisionamiento) para analizar dónde se añade valor.
- **Eficacia.** Capacidad de alcanzar el objetivo propuesto. Se mide en términos absolutos: se alcanza o no.
- **Eficiencia.** Capacidad de alcanzar el objetivo con el mínimo coste, tiempo o desperdicio. Se mide como ratio output/input.
- **Productividad.** Relación entre lo producido y los recursos consumidos. Suele expresarse por trabajador, por hora trabajada o por unidad de capital.
- **Costes fijos (CF).** Costes que no dependen del volumen de producción a corto plazo (alquiler, sueldos estructurales, amortización, seguros).
- **Costes variables (CV).** Costes que dependen directamente del volumen producido (materias primas, energía, comisiones, embalajes). El coste variable unitario (CVu) es CV/Q.
- **Coste total y coste medio.** CT = CF + CVu·Q; CMe = CT/Q. A medida que Q crece, CMe baja por reparto de los costes fijos (economías de escala).
- **Apalancamiento operativo.** Relación entre costes fijos y costes variables. Cuanto mayor el peso de los CF, mayor sensibilidad del beneficio al volumen.
- **Punto muerto (umbral de rentabilidad).** Volumen de producción y ventas en el que ingresos totales = costes totales. Q* = CF / (P − CVu).
- **Margen de seguridad.** Diferencia porcentual entre la demanda real y el punto muerto. Indica cuánto puede caer la demanda antes de entrar en pérdidas.
- **Lean Manufacturing.** Sistema de producción desarrollado por Toyota cuya idea central es eliminar desperdicio (*muda*) en cada paso del proceso.
- **Muda.** Palabra japonesa para *desperdicio*. Lean identifica siete tipos: sobreproducción, esperas, transporte, procesos innecesarios, inventario, movimientos, defectos.
- **Just in Time (JIT).** Principio de producir solo lo necesario, cuando se necesita, en la cantidad que se necesita. Reduce inventario al mínimo.

Para profundizar

- Womack, J. P., Jones, D. T. y Roos, D. (1990). *The Machine That Changed the World*. Rawson Associates. Obra que popularizó *lean manufacturing* en Occidente; sigue siendo la referencia más citada del sector.

- Goldratt, E. M. (1984). *The Goal: A Process of Ongoing Improvement*. North River Press. Novela industrial sobre la teoría de las restricciones; lectura amena para entender los cuellos de botella en producción.
- Toyota Production System (documental, 2017). *Inside the Toyota Way*. Visita guiada a la planta de Takaoka que muestra los principios Lean en operación real.
- Eurostat. *Labour productivity per hour worked* — base de datos comparada España/UE. Datos oficiales y actualizados sobre la brecha de productividad española.
- Adler, P. S. (1993). *Time-and-motion regained*. Harvard Business Review, 71(1). Lectura clásica sobre cómo NUMMI (joint venture entre Toyota y GM) demostró que las técnicas Lean podían aplicarse en contextos culturales muy distintos al japonés.

Preguntas para reflexionar

1. Una empresa puede ser muy eficiente en hacer algo que el mercado no quiere. ¿Qué señales tempranas permiten detectar que un equipo está optimizando un proceso productivo equivocado? ¿Cómo se conecta esto con las herramientas de la Unidad 5 (mapa de empatía, iteración del BMC)?
2. El apalancamiento operativo alto multiplica beneficios cuando las ventas suben pero hunde el resultado cuando caen. ¿En qué fase de un proyecto emprendedor crees que conviene asumir un apalancamiento alto y en cuál es preferible mantener costes variables aunque eso reduzca el margen unitario? Argumenta con un caso concreto.
3. La filosofía Lean nació en una fábrica de coches pero hoy se aplica en hospitales, cocinas y escuelas. Identifica un proceso de tu propio instituto o entorno (matrículas, comedor, biblioteca, reparto de turnos) y describe qué dos tipos de *muda* podrían reducirse con técnicas Lean básicas. ¿Qué resistencias culturales esperarías encontrar?

BIBLIOGRAFÍA

1. Womack, J. P., Jones, D. T. y Roos, D. (1990). *The Machine That Changed the World*. Rawson Associates.
2. Ohno, T. (1988). *Toyota Production System: Beyond Large-Scale Production*. Productivity Press.
3. Porter, M. E. (1985). *Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance*. Free Press.
4. Goldratt, E. M. (1984). *The Goal: A Process of Ongoing Improvement*. North River Press.
5. Liker, J. K. (2004). *The Toyota Way: 14 Management Principles from the World's Greatest Manufacturer*. McGraw-Hill.
6. Eurostat (2025). *Labour productivity per hour worked* — base de datos `nama_10_lp_ulc`. Comisión Europea.
7. Inditex (2026). *Resultados Consolidados Ejercicio 2025*. Inditex Investor Relations.
8. Pham, H. H. et al. (2007). *Episode-Based Performance Measurement and Payment: Making It a Reality*. Health Affairs, 26(4) — sobre los resultados del programa Lean en Virginia Mason.

MIRAR FORA · U7

LIBRO

Economics: The User's Guide

Ha-Joon Chang · Pelican Books, 2014

Chang dedica un capítulo entero a cómo Toyota, Samsung y otras empresas asiáticas construyeron ventaja productiva sin innovación tecnológica de ruptura —pulida operativa, formación industrial, paciencia estatal—. Útil para entender que Lean no fue magia, fue contexto.

Capítulo 7 (cómo se hace dinero)

VÍDEO · ~12 MIN

mi problema con nespresso (análisis de procesos productivos)

Canal en castellano · YouTube

Una mirada crítica al proceso productivo de las cápsulas Nespresso: márgenes, residuos, eficiencia y desperdicio (los 7 muda en su versión moderna). Buen complemento al caso de la unidad 6 sobre Nespresso.

https://www.youtube.com/results?search_query=mi+problema+con+nespresso

CUENTA · PODCAST · WEB

@TrungTPhan

X / Twitter

Hilos sobre cómo funcionan procesos productivos de empresas famosas (Costco, Aldi, Toyota, Domino's) con datos concretos. La versión Twitter del «detrás de las cifras».

ACTIVIDAD · 20 MIN

Cuenta los muda de tu rutina

Elige **una rutina cotidiana** tuya (preparar el desayuno, llegar al instituto, hacer un trabajo de clase). Cronométrala honestamente y enumera **los 7 muda** que detectas: ¿cuánto tiempo de espera? ¿cuánto movimiento innecesario? ¿qué pasos están sobreproducidos? El ejercicio es ligero pero entrena la mirada Lean en un objeto familiar antes de aplicarla a un proyecto.

PARA CLASE

Variante en grupos de 3 (45 min): cada grupo elige **un proceso del aula o del centro** (entrar/salir de clase, comer en cafetería, pedir un libro en biblioteca) y lo observa durante un día. Al día siguiente, presenta los muda detectados y **una propuesta de mejora medible**. La propuesta no tiene que aplicarse —se evalúa la mirada operativa, no el resultado—. Materiales: cronómetro, hoja de observación.

UNIDAD 8 · BLOQUE B

08

La gestión de los recursos humanos

Cualquier empresa, por digitalizada que esté, depende de personas que tomen decisiones, ejecuten tareas y se relacionen con clientes. Cómo se contratan, organizan y desarrollan esas personas es lo que diferencia a las empresas competitivas de las que no lo son.

DURACIÓN

6 sesiones · 1,5 semanas

CONCEPTOS CLAVE

equipos ágiles · habilidades del siglo XXI · contrato de trabajo · convenio colectivo · planes de igualdad · nómina

OBJETIVOS DE LA UNIDAD

- Reconocer las habilidades más demandadas por el mercado de trabajo actual.
- Distinguir las modalidades principales de contratación laboral en España.
- Identificar las partes básicas de una nómina.
- Comprender la finalidad de los planes de igualdad y su exigencia legal.
- Aplicar los principios de los equipos ágiles a un proyecto del aula.

Tiempo estimado de lectura: ~9 min · **Saberes LOMLOE:** B.4 · **Pre-requisitos:** Unidad 7 (funciones de la empresa)

Al acabar esta unidad sabrás:

- Reconocer las cinco familias de habilidades más demandadas por el mercado de trabajo actual y su estabilidad relativa en el tiempo.
- Aplicar los principios de los equipos ágiles (Scrum, Kanban) y de las teorías de motivación (Maslow, Herzberg, Pink) a un proyecto del aula.
- Distinguir las modalidades principales de contratación laboral en España tras la reforma de 2021 e identificar las partes de una nómina (devengos, deducciones, líquido).
- Calcular el coste empresa de un trabajador y diferenciarlo del salario bruto y del líquido, y comprender la finalidad de los planes de igualdad y su exigencia legal.

TL;DR 90 segundos

Las decisiones de RRHH **condicionan todo lo demás**. El mejor producto se hunde si lo gestiona un equipo desmotivado y la mejor estrategia comercial falla si quien la ejecuta no la entiende. Esta unidad da lo mínimo que cualquier emprendedor necesita saber antes de contratar a la primera persona: contratos, nómina, motivación y equipos.

A diferencia de unidades más conceptuales, esta tiene **alta carga normativa**. El derecho laboral cambia con frecuencia: las cifras de 2026 son las que recoge el libro, pero hay que verificar antes de aplicarlas a un caso real.

CASO REAL · DILEMA

Mercadona reparte 780 M€ en primas a su plantilla por el ejercicio 2025. Inditex iguala todos los sueldos al SMI + un porcentaje fijo

Memoria Mercadona 2025 · Comunicado Inditex 2024 (escala salarial)

Por el ejercicio 2025, **Mercadona** —115.000 personas en plantilla al cierre del año— repartió **780 M€** en primas por objetivos: dos mensualidades extra para quien llevaba menos de cuatro años en la empresa y tres para el resto, que son el 70 % de la plantilla. Su convenio liga la subida anual de los sueldos al IPC, y la rotación de su personal es muy inferior a la media del sector retail. En paralelo, **Inditex** publicó en 2024 una nueva escala interna que iguala los salarios base a un porcentaje fijo por encima del SMI estatal, sumando primas por antigüedad y resultados de tienda. Ambas son **decisiones estratégicas de RRHH**, no normativas: ninguna ley les obliga.

Si pagar más a los trabajadores aumenta los costes, ¿cómo es que dos de las empresas españolas más grandes apostan por subir salarios por encima del mínimo legal y del convenio?

Aunque las áreas comercial, productiva y financiera concentren los cálculos y las decisiones técnicas más vistosas, la función que más impacto tiene en el medio plazo de cualquier empresa es la de **recursos humanos**. Las decisiones de contratación, organización y formación condicionan todo lo demás: el mejor producto se hunde si lo gestiona un equipo desmotivado, y la mejor estrategia comercial fracasa si los vendedores no la entienden. Esta unidad recoge los elementos básicos que cualquier persona emprendedora necesita conocer antes de contratar a la primera persona.

A diferencia de unidades más conceptuales, esta tiene una **alta carga normativa**: el derecho laboral español está vivo, cambia con frecuencia y cualquier empresa que contrate tiene que cumplirlo. Las cifras y figuras que aparecen aquí son las vigentes en 2026, pero conviene verificar antes de aplicar nada a un proyecto real.

Espacios de trabajo abiertos como los de la red Out-Work reflejan el cambio de organización laboral de las dos últimas décadas: menos jerarquía visible, más equipos pequeños trabajando en paralelo.

Foto: Alessandro Gilardoni, CC BY-SA 4.0 vía Wikimedia Commons

Las habilidades que demanda el mercado

El currículo LOMLOE pide aproximarse a la gestión de RR. HH. desde una perspectiva práctica: ¿qué busca hoy el mercado de trabajo y, por tanto, qué tipo de personas necesitan las empresas? La literatura más reciente —especialmente el *Future of Jobs Report 2025* del **Foro Económico Mundial**, junto con publicaciones recientes de **McKinsey** y **OCDE**— coincide en cinco grandes grupos de habilidades especialmente demandadas. El informe del WEF anticipa que para 2030 cerca del **39 % de las habilidades clave** habrán cambiado y que la IA acelera ese desplazamiento, sobre todo en tareas de oficina y ejecución técnica rutinaria.

Las cinco familias de competencias

- **Pensamiento analítico.** Capacidad de descomponer un problema en partes, razonar con datos y llegar a conclusiones basadas en evidencia. Es la habilidad cognitiva más demandada en informes recientes.
- **Aprendizaje activo y autodirigido.** Actualizarse continuamente sin esperar a que la empresa lo organice. En un mercado donde las habilidades técnicas caducan cada 3-5 años, esta es la metahabilidad central.
- **Resolución de problemas complejos.** Enfrentarse a situaciones nuevas sin manual, descomponiendo lo complejo en partes manejables y combinando conocimientos de áreas distintas.
- **Habilidades digitales.** Dominio de herramientas informáticas, alfabetización en datos, comprensión básica de la inteligencia artificial. Cada vez más imprescindibles incluso fuera del sector tecnológico.
- **Habilidades sociales** (las llamadas *soft skills*). Comunicación, empatía, trabajo en equipo, liderazgo, gestión emocional, capacidad de feedback. Las menos enseñadas formalmente y, paradójicamente, las más decisivas.

La estabilidad relativa de las habilidades sociales

Lo interesante es que las cuatro primeras categorías exigen reciclarse cada pocos años porque las herramientas y los métodos cambian; la quinta —las habilidades sociales— es la más estable en el tiempo. Una persona que sabe comunicar bien hoy seguramente seguirá sabiendo comunicar bien dentro de 20 años; una que domina la última versión de Excel necesitará dominar la próxima, y la siguiente.

Conviene transmitir al alumnado que **invertir en habilidades sociales tiene un retorno más duradero** que dominar la herramienta digital de moda, que en cinco años puede haber sido sustituida. Esto no quita importancia a las habilidades técnicas; solo coloca a las sociales en su sitio.

El impacto de la IA en las habilidades demandadas

La aparición de modelos de IA generativa entre 2022 y 2024 ha empezado a reordenar la demanda de habilidades. Tareas que antes requerían formación técnica de años (programar, redactar, traducir, analizar datos estructurados) ahora se ejecutan con apoyo de IA y un dominio mucho menor del oficio técnico subyacente. La consecuencia: el **valor relativo de las habilidades de criterio, decisión y comunicación** crece, mientras el valor de la **ejecución técnica rutinaria** baja. La adaptación de los planes de estudio a este cambio es uno de los debates educativos más relevantes de los próximos años.

Equipos ágiles

Los modelos clásicos de organización empresarial —jerárquicos, departamentales, con reportes verticales— funcionan bien en empresas de gran dimensión que producen lo mismo durante años. Para proyectos cambiantes, productos digitales y empresas pequeñas, el modelo dominante hoy es el de los **equipos ágiles** (en inglés, *agile teams*), que aplican principios procedentes del desarrollo de software a otros sectores.

Los cuatro principios básicos

Los principios básicos del trabajo ágil son cuatro:

- **Equipos pequeños y autónomos.** Grupos de 5-9 personas con todas las competencias necesarias para entregar un resultado completo, sin depender de aprobaciones ajenas. La regla informal: si el equipo no cabe alrededor de una pizza, es demasiado grande.
- **Iteraciones cortas.** El trabajo se organiza en ciclos de una a cuatro semanas (*sprints*) que terminan siempre con un entregable revisable. No se espera a tener todo listo para mostrar nada; se entrega versión imperfecta y se mejora.
- **Comunicación frecuente.** Reuniones diarias breves (*stand-ups* de 15 minutos), retrospectivas al final de cada iteración para mejorar el proceso. La comunicación es continua, no episódica.
- **Adaptación al cambio.** Asumir que los requisitos cambiarán y diseñar el trabajo para acomodar cambios sin colapsar. *Plan, but adapt the plan.*

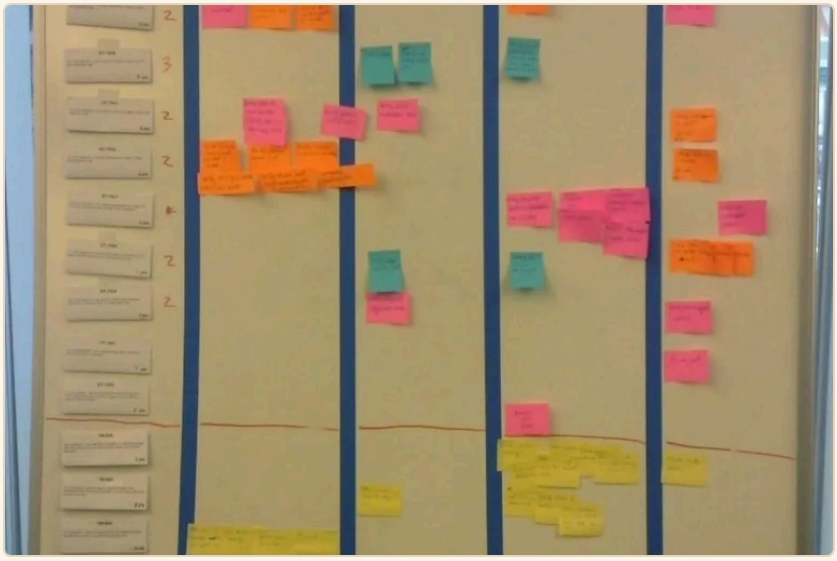
*Una *daily standup*: el equipo se reúne de pie durante 15 minutos para sincronizar avances, identificar bloqueos y planificar el día. Es la ceremonia más visible —y la más imitada fuera del software— de las metodologías ágiles.*

Foto: Klean Denmark, CC BY-SA 2.0 vía Wikimedia Commons

Las metodologías ágiles concretas

Bajo el paraguas *agile* conviven varias metodologías específicas que conviene reconocer:

- **Scrum.** La más extendida. Define roles (*Product Owner*, *Scrum Master*, equipo de desarrollo), eventos (*sprint planning*, *daily*, *sprint review*, *retrospective*) y artefactos (*backlog*, *sprint backlog*, incremento).
- **Kanban.** Visualiza el flujo de trabajo en un tablero con columnas (pendiente, en curso, listo) y limita el trabajo en curso para evitar sobrecarga. Más flexible que Scrum.
- **Extreme Programming (XP).** Enfocada en calidad técnica: *test-driven development*, *pair programming*, refactorización continua. Habitual en equipos de ingeniería.
- **SAFe / LeSS.** Versiones escaladas de agile para organizaciones grandes con múltiples equipos coordinados.



Tablero de tareas típico de un equipo Scrum o Kanban. Las columnas (pendiente, en curso, terminado) y las notas adhesivas hacen visible el estado del trabajo y limitan, por simple falta de espacio, el número de tareas abiertas a la vez.

Foto: Logan Ingalls, CC BY 2.0 vía Wikimedia Commons

Aplicación al aula

La aplicación a un aula de Bachillerato es directa: un equipo de proyecto de aula **es estructuralmente un equipo ágil**. Lo que aquí se enseña como teoría es lo que el alumnado ya está practicando si la docencia se ha organizado bien. Hacer explícita esa conexión —*estamos haciendo Scrum sin saberlo*— ayuda a interiorizar los conceptos.

¿SABÍAIS QUE…?

El "manifiesto ágil" se firmó en una estación de esquí

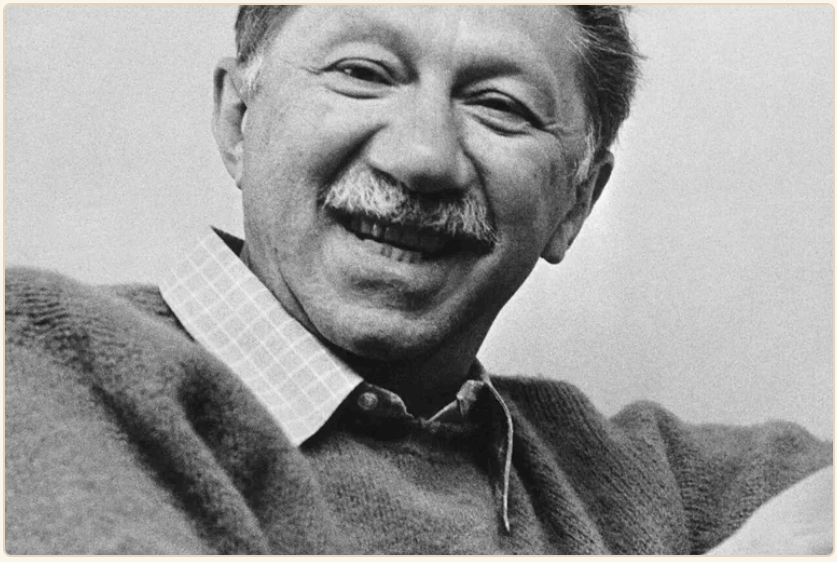
En febrero de 2001, diecisiete desarrolladores de software —entre ellos figuras como Ken Schwaber, Jeff Sutherland, Martin Fowler o Robert C. Martin— se reunieron tres días en una estación de esquí de **Snowbird, Utah**. Estaban hartos de los métodos de gestión clásicos basados en planificación detallada y aprobaciones largas, que no funcionaban en proyectos donde los requisitos cambiaban cada semana. Pasaron el primer día esquiando y discutiendo en pequeños grupos. El segundo redactaron juntos un documento de **cuatro valores y doce principios** que cabía en una sola página: *«Individuos e interacciones por encima de procesos y herramientas. Software funcionando por encima de documentación extensa. Colaboración con el cliente por encima de la negociación contractual. Respuesta al cambio por encima de seguir un plan»*. Lo llamaron el **Manifiesto Ágil**. Veinte años después, la metodología se aplica en bancos, hospitales, escuelas y empresas industriales. Es el ejemplo paradigmático de cómo una idea desarrollada por un sector concreto —software— acaba transformando la gestión de proyectos en general.

Motivación y liderazgo

La psicología organizacional ha investigado durante décadas qué hace que las personas trabajen mejor en una empresa. Los modelos clásicos siguen siendo útiles para entender la motivación.

Maslow y la jerarquía de necesidades

Abraham Maslow propuso en 1943 una **pirámide de cinco niveles de necesidades**: fisiológicas, seguridad, sociales, estima y autorrealización. Aplicado al trabajo: una persona con problemas para llegar a fin de mes (nivel 1) no responde a discursos sobre realización personal (nivel 5). Aunque la teoría tiene críticas metodológicas, su utilidad pedagógica básica se mantiene: las personas tenemos necesidades distintas en momentos distintos.



*Abraham Maslow (1908-1970), psicólogo estadounidense de la corriente humanista. Su artículo de 1943 *A Theory of Human Motivation* introdujo la jerarquía de necesidades que todavía hoy estructura los manuales de motivación laboral.*

Foto: William Carter, dominio público vía Wikimedia Commons

Herzberg y los factores higiénicos vs. motivadores

Frederick Herzberg distinguió en 1959 dos tipos de factores:

- **Factores higiénicos.** Salario, condiciones físicas, política de la empresa, supervisión. Si están mal, generan insatisfacción; si están bien, no generan satisfacción, solo evitan la insatisfacción.
- **Factores motivadores.** Reconocimiento, responsabilidad, crecimiento profesional, sentido del trabajo. Son los que generan satisfacción real y productividad sostenida.

Implicación práctica: subir el salario soluciona la insatisfacción del que cobra poco, pero no convierte a un trabajador desmotivado en uno motivado. Para eso hace falta trabajar los factores motivadores —el reconocimiento, la responsabilidad, el sentido—.

Daniel Pink: autonomía, maestría y propósito

La reformulación moderna más influyente es la de **Daniel Pink** en *Drive* (2009). Pink sostiene que la motivación intrínseca depende de tres factores:

- **Autonomía.** Capacidad de decidir cómo se hace el propio trabajo.
- **Maestría.** Sensación de mejorar continuamente en algo que importa.
- **Propósito.** Conexión con un objetivo que trasciende la tarea individual.

Las empresas que diseñan puestos de trabajo alrededor de estos tres principios obtienen, en igualdad de salario, mejor rendimiento y menor rotación que las que no.

La contratación laboral

Contratar a una persona en España implica formalizar un **contrato de trabajo** sujeto al Estatuto de los Trabajadores y al convenio colectivo del sector. El currículo no exige profundizar en cada modalidad, pero sí reconocer las cinco más habituales.

Las cinco modalidades principales

MODALIDAD	CUÁNDO SE UTILIZA	CARACTERÍSTICAS
Indefinido	Actividad estable	Sin fecha de finalización. Indemnización si se despide.
Temporal por circunstancias de la producción	Picos de actividad	Causa concreta y limitada en el tiempo. Reformado en 2021.
Temporal por sustitución	Cubrir bajas	Se extingue cuando la persona sustituida se reincorpora.
Formativo en alternancia	Personas en formación dual	Combina trabajo y formación oficial. Sustituye al antiguo de aprendizaje.
Formativo para la obtención de práctica profesional	Recién titulados	Para personas con título obtenido en los últimos tres años.

El cambio de paradigma de 2021

Tras la **reforma laboral de 2021** (RD-Ley 32/2021), el contrato indefinido vuelve a ser la modalidad ordinaria en España y la temporalidad queda reservada a causas tasadas. Antes de esa reforma, el abuso de la contratación temporal era una característica estructural del mercado laboral español: España tenía una de las tasas de temporalidad más altas de la UE (25 % en 2019, frente al 14 % de media europea). Las cifras de temporalidad han descendido significativamente desde entonces hasta situarse en torno al **15-16 %** según la EPA y Eurostat, prácticamente convergiendo con la media europea. Tanto el Banco de España (informes anuales 2024 y 2025) como la AIReF coinciden en señalar que la reforma ha consolidado el cambio estructural, aunque advierten de que la transformación cultural del mercado laboral lleva más tiempo que la reforma legal y de que parte del descenso se ha trasladado a la modalidad de **fijos discontinuos**.

Contratos especiales que conviene reconocer

- **Fijo discontinuo.** Para actividades estacionales pero recurrentes (hostelería de temporada, agricultura, profesorado externo de academias).
- **A tiempo parcial.** Jornada inferior a la del comparable a tiempo completo. Equivalente proporcional de derechos.
- **Relevo.** Sustituye parcialmente a una persona en jubilación parcial.
- **Personas con discapacidad.** Tiene incentivos fiscales y de cotización específicos.

DINÁMICA DE AULA

El proceso de selección completo

Simulación por estaciones — criba de CV, prueba, entrevista y decisión del comité — que expone los sesgos del proceso real.

Abrir el recurso →

La nómina

La **nómina** es el documento que la empresa entrega cada mes a la persona trabajadora detallando la cantidad bruta percibida, las deducciones aplicadas y la cantidad neta que finalmente se cobra. Conviene reconocer sus tres bloques principales.

Los tres bloques de la nómina

- **Devengos.** Lo que la empresa paga al trabajador. Incluye salario base (según convenio), complementos salariales (antigüedad, productividad, plus de transporte) y prorrata de pagas extras.
- **Deducciones.** Lo que se descuenta del bruto antes de pagar. Cotización del trabajador a la Seguridad Social: aproximadamente el **6,50 % del bruto** en 2026 (4,70 % de contingencias comunes + 1,55 % de desempleo + 0,10 % de Formación Profesional + 0,15 % de Mecanismo de Equidad Intergeneracional, MEI) y retención del IRPF (variable según nivel de ingresos, entre 2 % y 24 % típicamente).
- **Líquido a percibir.** Bruto menos deducciones. Es lo que el trabajador realmente cobra cada mes.

Coste empresa vs. salario bruto

A los devengos hay que sumar las **cuotas patronales**, que la empresa paga a la Seguridad Social por cada trabajador. No se descuentan del sueldo: la nómina las recoge al pie, en el apartado de aportación de la empresa. Por cada euro que el trabajador cobra en bruto, la empresa paga aproximadamente **0,30-0,35 €** adicionales en cotizaciones sociales.

La diferencia entre lo que cobra el trabajador (líquido), lo que aparece en su nómina (bruto) y lo que realmente gasta la empresa (coste empresa).

Es importante que el alumnado entienda esta diferencia entre **coste empresa** y **salario bruto** antes de hacer cualquier plan financiero realista. Es uno de los errores más habituales en los planes de empresa académicos: presupuestar como coste de personal solo el salario bruto, olvidando las cuotas patronales.

VOCES EN DESACUERDO

¿Subir el salario mínimo destruye empleo?

MODELO NEOCLÁSICO ESTÁNDAR

Fijar un precio por encima del equilibrio (el salario) reduce la cantidad demandada (empleo). Subir el SMI destruye empleo en los segmentos menos productivos.

vs

CARD & KRUEGER (1994) · ESTUDIOS EMPÍRICOS POSTERIORES

Los datos de la subida del SMI en New Jersey muestran que el empleo no cayó —incluso aumentó ligeramente—. Los mercados laborales reales tienen monopsonios y los modelos textbook simplifican demasiado.

Es uno de los debates clásicos donde la **teoría predecía una cosa y los datos mostraron otra**, lo que abrió tres décadas de re-evaluación de los modelos del mercado laboral. La conclusión moderna —matizada— es que subidas **moderadas** del SMI tienen efectos pequeños sobre el empleo agregado, aunque pueden afectar a sectores y territorios concretos. Para la EBAU, lo importante es **conocer las dos posturas** y razonar por qué una subida del SMI tiene efectos distintos según el sector, el ciclo económico y la estructura del mercado laboral local.

CONCEPTO CLAVE

Coste empresa vs salario bruto

El coste empresa (también llamado *coste laboral total*) es lo que una persona trabajadora le cuesta realmente a la empresa: el salario bruto más las cotizaciones patronales a la Seguridad Social. Si una nómina dice *«1.500 € brutos al mes»*, la empresa está pagando cerca de 1.950-2.025 € entre el bruto y las cuotas. Confundir ambas magnitudes es uno de los errores más habituales en los planes financieros que el alumnado presenta en clase.

EJERCICIO RESUELTO

8.1

Del salario bruto al coste empresa: caso de una persona técnica recién contratada

ENUNCIADO

Una *startup* tecnológica con sede en Valencia contrata a una persona técnica con un **salario bruto anual de 30.000 €** distribuidos en **14 pagas** (12 mensualidades + 2 pagas extras). La modalidad es **indefinido a tiempo completo**, sin complementos adicionales. Aplican las cotizaciones vigentes en 2026.

a) Calcular el salario bruto mensual y la prorrata de pagas extras. b) Calcular la cotización a la Seguridad Social y la retención de IRPF aproximada (asumir un tipo medio del 12 %) y determinar el **líquido mensual**. c) Calcular las **cotizaciones patronales** (cuota empresarial) sabiendo que la suma de contingencias comunes, desempleo, FP, FOGASA y AT/EP representa aproximadamente un **31 % de la base de cotización**, más el MEI (0,75 % empresarial en 2026). d) Determinar el **coste empresa anual y mensual**.

SOLUCIÓN

1. **Bruto mensual con prorrata.** 30.000 / 12 = **2.500 €/mes** (si la persona percibe las pagas extras prorrateadas) o 2.142,86 €/mes en 14 pagas con dos extraordinarias separadas. Trabajamos con el primer enfoque por sencillez: base de cotización 2.500 €/mes.

2. **DEDUCCIONES DEL TRABAJADOR**

   sobre 2.500 € de base.

   - Cotización Seguridad Social: 6,50 % × 2.500 = **162,50 €/mes**.
   - Retención IRPF (12 % aplicado al bruto): 0,12 × 2.500 = **300,00 €/mes**.
   - **Líquido a percibir**: 2.500 − 162,50 − 300 = **2.037,50 €/mes**.

3. **COTIZACIÓN PATRONAL**

   sobre la misma base.

   - Cuota empresarial (≈ 31 % aprox., suma de contingencias comunes 23,6 %, desempleo 5,5 %, FP 0,6 %, FOGASA 0,2 %, AT/EP variable ≈ 1,0 %): 0,31 × 2.500 = **775,00 €/mes**.
   - MEI empresarial (0,75 %): 0,0075 × 2.500 = **18,75 €/mes**.
   - **Cuota patronal total**: 775 + 18,75 = **793,75 €/mes**.

4. **COSTE EMPRESA**

   .

   - Mensual: 2.500 + 793,75 = **3.293,75 €/mes**.
   - Anual: 3.293,75 × 12 = **39.525 €/año**.

5. **LECTURA COMPARADA DE LAS TRES MAGNITUDES**

   .

   - Líquido que cobra el trabajador: **2.037,50 €/mes** (24.450 € anuales con las extras prorrateadas).
   - Salario bruto que aparece en su nómina: **2.500 €/mes** (30.000 € anuales).
   - Coste empresa real: **3.293,75 €/mes** (≈ 39.525 € anuales).

6. **Conclusión práctica.** Por cada euro que el trabajador percibe en su cuenta, la empresa gasta aproximadamente **1,62 €** (3.293,75 / 2.037,50). Es la magnitud que hay que usar en el plan financiero de un proyecto para presupuestar correctamente la partida de personal. Si añadimos elementos no obligatorios pero habituales —dietas, formación, equipos, *ticket restaurant* o seguro médico— el ratio se sitúa con facilidad por encima de 1,7. Presupuestar solo el bruto sin las cuotas patronales es uno de los errores más comunes en los planes que se presentan en clase.

EJEMPLO REAL

Costes laborales en España vs. Alemania: la cifra que sorprende

Una creencia extendida es que en España la mano de obra es *barata* comparada con otros países europeos. La realidad es más matizada. Según los datos de Eurostat publicados en 2025 (referidos al ejercicio 2024), el **coste laboral medio por hora** en el conjunto de la economía empresarial era de **25,3 €/h en España**, frente a **43,4 €/h en Alemania**, **43,2 €/h en Francia** y **31,3 €/h en Italia**. Hasta aquí la creencia se confirma. Pero si se calcula el coste por **unidad producida** (incluyendo la productividad por trabajador), la diferencia se acorta significativamente: como vimos en la Unidad 7, la productividad española por hora trabajada se sitúa unos 15-20 puntos por debajo de la alemana o la francesa. Por eso una empresa multinacional que decide ubicar una planta en España o en Alemania no compara solo el coste laboral nominal: compara coste por hora **dividido por output por hora**. La consecuencia para el alumnado de bachillerato es importante: España no es competitiva por mano de obra barata; lo es —cuando lo es— por sectores donde la combinación coste-productividad es favorable.

Fuente: Eurostat — Hourly labour costs, datos 2024 publicados en 2025

Igualdad e inclusión en la empresa

Como ya se introdujo en la Unidad 3, la **Ley Orgánica 3/2007** establece la obligación de garantizar la igualdad efectiva entre mujeres y hombres en el ámbito laboral, y posteriores reformas (RD-Ley 6/2019) han concretado los plazos y los contenidos mínimos. Pese a estas obligaciones, la **brecha salarial de género en España** se sitúa todavía en el entorno del **8-9 %** (Eurostat, datos 2023 publicados en 2025) cuando se compara la ganancia por hora trabajada, una cifra inferior a la media de la UE (12 %) pero que evidencia que el problema no se ha resuelto.

Las tres obligaciones legales clave

OBLIGACIONES DE IGUALDAD POR TAMAÑO

Lo que cada empresa debe hacer según su plantilla

1. **Empresas de 50 o más personas en plantilla.** Plan de igualdad registrado obligatorio, con diagnóstico, objetivos cuantitativos y medidas de seguimiento. El plan se negocia con la representación legal de los trabajadores.
2. **Todas las empresas, sin umbral de plantilla.** Registro retributivo desglosado por sexo y categoría profesional, accesible a la representación legal de los trabajadores. La empresa debe poder demostrar que paga lo mismo por trabajo de igual valor.
3. **Empresas obligadas a auditar sus planes.** Publicación de las brechas salariales detectadas y de un plan de acción para reducirlas. Auditoría externa cada cuatro años.

Más allá del cumplimiento legal

Más allá del cumplimiento normativo, la inclusión —de género, edad, origen, discapacidad, identidad sexual— se ha convertido en una **variable competitiva**. Empresas con plantillas diversas:

- Toman **decisiones más informadas** porque integran perspectivas distintas.
- Captan **talento más amplio** porque no se autoexcluyen de segmentos del mercado laboral.
- Representan **mejor a sus mercados**, lo que ayuda en el diseño de productos y comunicación.
- Reducen el **riesgo reputacional** asociado a escándalos de discriminación.

Conviene presentar la inclusión en aula como **gestión moderna**, no solo como obligación legal. Cuando se presenta solo como obligación, se interioriza como coste; cuando se presenta como ventaja, se interioriza como inversión.

EJEMPLO PRÁCTICO

Por qué un equipo de cuatro hombres veintañeros del mismo barrio diseña una app que falla en el mercado

Un caso recurrente en la literatura de *startups*: equipos fundadores muy homogéneos —misma edad, mismo género, misma trayectoria educativa, mismo entorno cultural— diseñan productos que les sirven a ellos mismos y luego descubren que el mercado real es mucho más variado y no encaja con su propuesta. La diversidad del equipo no es una variable secundaria de RSC: es un factor de calidad del producto. Las decisiones empresariales se toman dentro de la cabeza de las personas que las toman, y cuanto más estrecha es esa cabeza colectiva, más estrecho es el producto resultante.

VUELVE AL CASO

Mercadona y la política salarial por encima del mercado

La hipótesis simplista —*pagar más reduce el beneficio*— ignora dos efectos compensatorios bien documentados: la **rotación baja** (Mercadona se ahorra cada año millones de euros en selección, formación y errores de personal nuevo, costes que el sector retail asume continuamente) y la **productividad alta** (un trabajador que no piensa en cambiar de empresa rinde más y propone mejoras). Mercadona y Costco son los dos casos clásicos: pagar **por encima del mercado** es una **decisión de gestión**, no de generosidad.

La lección para cualquier plan de personal: cuando estimes costes de personal, no asumas el mínimo legal por defecto. **Asume el salario que conseguiría que la persona se quede tres años.** La diferencia entre los dos números es el cálculo real que toda empresa con visión de medio plazo se hace —aunque muchos planes de empresa académicos la ignoren—.

LO ESENCIAL DE LA GESTIÓN DE PERSONAS

- Las **cinco familias de habilidades** demandadas: analítica, autoaprendizaje, resolución de problemas, digitales y sociales. Las sociales son las más estables en el tiempo.
- Los **equipos ágiles** (Scrum, Kanban) sustituyen al modelo jerárquico en proyectos cambiantes. Equipos pequeños, iteraciones cortas, comunicación frecuente, adaptación al cambio.
- La motivación intrínseca depende de **autonomía, maestría y propósito** (Pink, 2009). Subir el salario soluciona insatisfacción pero no genera motivación.
- El **contrato indefinido** vuelve a ser la modalidad ordinaria tras la reforma de 2021.
- **Coste empresa ≠ salario bruto ≠ líquido**. Confundirlos es uno de los errores más habituales en planes financieros.
- La **igualdad e inclusión** son obligación legal y, además, factor de competitividad.

EN LA EBAU

Bloque 3 · contenido teórico

Esta unidad pertenece al **Bloque 3**, pero los recursos humanos se examinan en la **Parte I (teoría)**, no en la práctica. La cuestión típica pide explicar las **funciones de RR. HH.** (reclutamiento, selección, formación, motivación), describir teorías de **motivación** (Maslow, Herzberg) o analizar tipos de **estructura organizativa** y de liderazgo. Practícalo en el cuaderno de preparación EBAU.

Glosario

- **Equipos ágiles.** Modelo de organización en grupos pequeños (5-9 personas), autónomos, con iteraciones cortas y comunicación frecuente, que sustituye al modelo jerárquico clásico en proyectos cambiantes.
- **Habilidades del siglo XXI.** Conjunto de competencias demandadas hoy: pensamiento analítico, aprendizaje activo, resolución de problemas complejos, habilidades digitales y habilidades sociales.
- **Contrato de trabajo.** Acuerdo formal sujeto al Estatuto de los Trabajadores y al convenio colectivo del sector. Tras la reforma de 2021, el contrato indefinido vuelve a ser la modalidad ordinaria en España.
- **Convenio colectivo.** Acuerdo entre representantes de la empresa y de los trabajadores que regula condiciones laborales (salarios, jornada, descansos, complementos) en un sector o ámbito territorial concreto.
- **Plan de igualdad.** Conjunto de medidas obligatorias en empresas de 50 o más personas en plantilla (RD-Ley 6/2019) para garantizar la igualdad efectiva entre mujeres y hombres en el ámbito laboral.
- **Nómina.** Documento que la empresa entrega mensualmente al trabajador detallando devengos (bruto), deducciones (cotizaciones del trabajador + retención IRPF) y líquido a percibir.
- **Devengos.** Cantidades brutas que la empresa paga al trabajador: salario base, complementos salariales (antigüedad, productividad, transporte) y prorrata de pagas extras.
- **Deducciones.** Cantidades descontadas del bruto antes de pagar: cotización del trabajador a la Seguridad Social (≈ 6,50 % del bruto en 2026) y retención de IRPF (variable según ingresos).
- **Coste empresa.** Lo que un trabajador le cuesta realmente a la empresa: salario bruto más cotizaciones patronales a la Seguridad Social (aproximadamente 30 % adicional del bruto).
- **Scrum.** Metodología ágil más extendida. Define roles (Product Owner, Scrum Master, equipo), eventos (sprint planning, daily, review, retrospective) y artefactos (backlog, sprint backlog, incremento).
- **Kanban.** Sistema visual del flujo de trabajo con columnas (pendiente, en curso, listo) que limita el trabajo en curso para evitar sobrecarga.
- **Factores higiénicos / motivadores.** Distinción de Herzberg: los higiénicos (salario, condiciones) evitan insatisfacción pero no generan satisfacción; los motivadores (reconocimiento, responsabilidad, sentido) sí la generan.
- **Autonomía, maestría y propósito.** Tres pilares de la motivación intrínseca según Daniel Pink (*Drive*, 2009).

Para profundizar

- Pink, D. H. (2009). *Drive: The Surprising Truth About What Motivates Us*. Riverhead. Síntesis muy citada sobre motivación intrínseca; lectura breve y accesible para aula.
- Schwaber, K. y Sutherland, J. (2020). *The Scrum Guide*. Documento oficial (≈ 13 páginas) que define Scrum. Lectura gratuita disponible en scrumguides.org.
- Simon Sinek (TED, 2014). *Why good leaders make you feel safe*. Charla de 12 minutos sobre liderazgo, motivación y seguridad psicológica en equipos.
- World Economic Forum (2025). *The Future of Jobs Report 2025*. Informe bienal que proyecta las habilidades más demandadas, los empleos emergentes y el impacto de la IA en el mercado laboral.

- Edmondson, A. C. (2018). *The Fearless Organization*. Wiley. Lectura clásica sobre la seguridad psicológica como factor de productividad en equipos de alto rendimiento (concepto central del estudio Aristotle de Google).

Preguntas para reflexionar

1. La unidad sostiene que las habilidades sociales son las más estables en el tiempo y, a la vez, las menos enseñadas formalmente. ¿Por qué crees que el sistema educativo (incluido tu propio instituto) dedica más horas a habilidades técnicas que se reciclan cada pocos años que a habilidades sociales que duran décadas? ¿Qué cambiarías si pudieras rediseñar el currículo desde cero?
2. Daniel Pink afirma que subir el salario soluciona la insatisfacción del que cobra poco, pero no convierte a un trabajador desmotivado en uno motivado. Piensa en una experiencia tuya (trabajo de verano, actividad extraescolar, equipo deportivo) donde te hayas sentido especialmente motivado o desmotivado. ¿Qué pesaba más, el reconocimiento económico o factores como autonomía, maestría o propósito? ¿Encaja tu experiencia con la teoría?
3. La diversidad del equipo se presenta en la unidad no solo como obligación legal sino como factor de calidad del producto. ¿En qué medida crees que un equipo de cuatro adolescentes del mismo centro y de la misma localidad está expuesto al sesgo del *grupo homogéneo*? ¿Qué decisiones concretas podríais tomar en un proyecto de equipo para incorporar perspectivas distintas a las vuestras antes de decidir el producto final?

BIBLIOGRAFÍA

1. Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
2. Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo.
3. Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para la garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación.
4. World Economic Forum (2025). *The Future of Jobs Report 2025*. WEF, Geneva.
5. Schwaber, K. y Sutherland, J. (2020). *The Scrum Guide*.
6. Pink, D. H. (2009). *Drive: The Surprising Truth About What Motivates Us*. Riverhead.
7. Maslow, A. H. (1943). *A Theory of Human Motivation*. Psychological Review, 50(4).
8. Herzberg, F., Mausner, B. y Snyderman, B. B. (1959). *The Motivation to Work*. Wiley.
9. Manifesto for Agile Software Development (2001). agilemanifesto.org.
10. Banco de España (2025). *Informe anual 2024 — capítulo 3: el mercado de trabajo tras la reforma laboral*. BdE.
11. Eurostat (2025). *Hourly labour costs in the EU* — base de datos `lc_lci_lev`. Comisión Europea.
12. Tesorería General de la Seguridad Social (2026). *Bases y tipos de cotización 2026*.

MIRAR FORA · U8

LIBRO

Ruido — un fallo en el juicio humano

Daniel Kahneman, Olivier Sibony y Cass Sunstein · Debate, 2021

Aplicado a RRHH, el libro destruye uno de los mitos más caros de la contratación: que las entrevistas predicen el rendimiento futuro. Los datos muestran que el «ruido» (variabilidad entre entrevistadores para el mismo candidato) es enorme. Cambia cómo entenderás los procesos de selección.

Capítulos 1, 7, 24 (selección de personal)

VÍDEO · ~10 MIN

Why You're Thinking About Unemployment Wrong

Canal de economía · YouTube

Un repaso accesible a la noción de desempleo —natural, estructural, friccional— que aclara por qué la tasa de paro nunca llega a cero ni siquiera en plena bonanza. Útil para distinguir el empleo medible del empleo real en tu proyecto.

https://www.youtube.com/results?search_query=why+youre+thinking+about+unemployment+wrong

CUENTA · PODCAST · WEB

@netcapgirl

X / Twitter

Análisis críticos del mercado laboral, prácticas de selección y políticas de RRHH de grandes empresas tecnológicas. Útil para escapar del relato corporativo oficial.

ACTIVIDAD · 20-25 MIN

Diseña la nómina de Aitana

Aitana acaba de aceptar un trabajo de **administrativa con contrato indefinido a jornada completa** por un **salario bruto anual de 21.000 €** en 14 pagas. Calcula: (1) su **bruto mensual**, (2) cuánto descontará la SS y el IRPF aproximado (busca el tipo de IRPF para 21.000 €), (3) su **líquido mensual**, (4) el **coste empresa mensual y anual** que asume su empresa. Trae los cuatro números calculados a la próxima sesión.

PARA CLASE

Variante en parejas (45 min): cada pareja recibe un **perfil distinto** (trabajador con contrato en prácticas, comercial con variable, directivo con bonus anual, trabajador a tiempo parcial). Calcula bruto-líquido-coste empresa y presenta al grupo. Después, debate: ¿qué porcentaje del coste empresa cobra realmente el trabajador? ¿qué porcentaje «desaparece» en cotizaciones e impuestos? La conversación lleva a un debate sobre eficiencia del Estado del bienestar. Materiales: calculadora, tablas de IRPF 2026.

UNIDAD 9 · BLOQUE B

09
La función financiera

Las empresas no quiebran porque pierdan dinero. Quiebran porque se quedan sin dinero líquido cuando hay que pagar. Entender la función financiera es entender por qué un proyecto rentable sobre el papel puede morir antes de empezar.

DURACIÓN

7 sesiones · 2 semanas

CONCEPTOS CLAVE

estructura económica y financiera · inversión · VAN · TIR · financiación propia y ajena · crowdfunding

OBJETIVOS DE LA UNIDAD

· Distinguir la estructura económica (activo) de la estructura financiera (pasivo + patrimonio neto).
· Calcular el Valor Actual Neto (VAN) y el Plazo de Recuperación (PayBack) de una inversión simple.
· Interpretar la Tasa Interna de Rentabilidad (TIR) como criterio de aceptación.
· Identificar las fuentes de financiación internas y externas, propias y ajenas.
· Reconocer las modalidades modernas de financiación (crowdfunding, business angels, capital riesgo).

Tiempo estimado de lectura: ~25 min · **Saberes LOMLOE**: B.5 · **Pre-requisitos**: Unidad 7 (función productiva)

Al acabar esta unidad sabrás:

- Distinguir la estructura económica (activo) de la estructura financiera (pasivo + patrimonio neto) en cualquier balance.
- Calcular el **PayBack** y el **VAN** de una inversión simple con flujos anuales.
- Interpretar la **TIR** como criterio de aceptación frente a una tasa mínima exigida.
- Identificar las cuatro grandes categorías de financiación (interna/externa × propia/ajena) y elegir la mezcla adecuada.
- Reconocer las modalidades modernas (crowdfunding, business angels, capital riesgo) y situarlas en la cascada típica de una startup.

TL;DR 90 segundos

Las empresas **no quiebran por perder dinero**, quiebran por quedarse sin dinero **líquido** cuando hay que pagar. Esta unidad da las herramientas para no equivocarse: cómo se mide una inversión (**VAN, TIR, PayBack**) y cómo se decide de dónde sacar el dinero (financiación propia / ajena, interna / externa).

Los tres cálculos —VAN, TIR, PayBack— **caen casi siempre en la EBAU** y valen en torno a 2 puntos por ejercicio, como los problemas de punto muerto (Unidad 7) o de ratios (Unidad 11). Vale la pena dominarlos bien antes que cualquier otra cosa de la unidad.

CASO REAL · DILEMA

Abengoa daba beneficios y tenía proyectos en medio mundo. En 2015 entró en preconcurso porque se quedó sin caja

CNMV, prensa económica · 2015-2016

Abengoa fue durante dos décadas una de las empresas españolas más admiradas: líder mundial en plantas termosolares, presente en decenas de países y con una cartera de proyectos de unos 8.000 M€. En 2015, cuando necesitó dinero nuevo para refinanciar su deuda, se encontró con un **flujo de caja insuficiente**: los pedidos eran reales, pero cobrarlos llevaba años, y mientras tanto Abengoa había financiado la expansión con deuda corta. La **cuenta de resultados presentaba beneficios** —era rentable sobre el papel—; la **caja real estaba vacía**. Entró en preconcurso en noviembre de 2015 y nunca se recuperó. La empresa que más plantas termosolares había construido en el mundo cayó, sobre todo, por un problema de tesorería.

¿Cómo es posible que una empresa con beneficios y un libro de pedidos enorme acabe en concurso de acreedores?

La función financiera responde a dos preguntas que ningún proyecto empresarial puede esquivar: **¿en qué invertimos?** y **¿de dónde sacamos el dinero para invertir?**. La primera define el activo de la empresa —los recursos productivos en los que el dinero se convierte—. La segunda define el pasivo y el patrimonio neto —de quién es ese dinero y bajo qué condiciones se devuelve—. La diferencia entre una empresa viable y una que muere antes de empezar suele estar en la coherencia entre ambas decisiones.

Acción fundacional del Banco Nacional de San Carlos (1782), antecesor del Banco de España. Captar capital de muchos socios mediante títulos negociables es una solución a la pregunta financiera fundamental con más de dos siglos de historia.

Imagen: EDHAC e.V., dominio público vía Wikimedia Commons

Estructura económica y estructura financiera

Toda empresa puede mirarse desde dos lados:

- La **estructura económica** (activo) describe **en qué está invertido el dinero**: edificios, maquinaria, vehículos, mobiliario, materias primas, dinero en caja, deudas que los clientes nos deben.
- La **estructura financiera** (pasivo + patrimonio neto) describe **de dónde viene el dinero**: aportaciones de los socios, beneficios reinvertidos, préstamos bancarios, créditos de proveedores.

La regla del equilibrio financiero

La regla básica de coherencia financiera es simple: las **inversiones a largo plazo** (un edificio, una máquina que durará diez años) deben financiarse con **recursos a largo plazo** (capital propio, préstamo a diez años). Las **inversiones a corto plazo** (stock, dinero para nóminas) pueden financiarse con **recursos a corto plazo** (crédito de proveedores, póliza de crédito). Saltarse esta regla —pagar la maquinaria con un préstamo a un año— es la receta clásica de la asfixia financiera.

El fondo de maniobra

Una de las consecuencias prácticas de la regla anterior es el concepto de **fondo de maniobra**, que veremos a fondo en la Unidad 11. Su fórmula resumida es:

```
Fondo de maniobra = Activo corriente - Pasivo corriente
```

Cuando el fondo de maniobra es positivo, la empresa tiene un colchón de seguridad: dispone de más recursos disponibles a corto plazo que de obligaciones inmediatas. Cuando es negativo, está financiando inversión a largo con deuda a corto, lo que la sitúa en una posición frágil ante

cualquier retraso en cobros o aumento de gastos. Solo algunos sectores (gran distribución, banca) pueden operar estructuralmente con fondo de maniobra negativo porque su ciclo de caja se lo permite.

Beneficio contable vs. tesorería

La regla práctica más importante de toda la función financiera es esta: **la empresa no quiebra cuando pierde dinero, sino cuando se queda sin liquidez**. Una empresa puede ser rentable contablemente y, simultáneamente, no tener dinero en el banco para pagar a sus proveedores. Pasa cuando vende a plazos largos (cobra a 90 días) mientras paga al contado (compra a 30 días). El desfase entre devengo y caja es la causa más frecuente de cierres de pymes que sobre el papel funcionaban.

La inversión: VAN, TIR y PayBack

Antes de poner dinero en una inversión cualquiera, conviene aplicar tres criterios financieros estándar que ayudan a decidir si la inversión merece la pena. El currículo de 2.º Bachillerato pide reconocerlos, no necesariamente dominar el cálculo avanzado.

Plazo de Recuperación (PayBack)

Es el criterio más intuitivo: **cuánto tiempo tarda la inversión en devolver el dinero invertido**. Si invertimos 10.000 € y los flujos netos anuales son 4.000 €, el PayBack es 2,5 años (porque a los 2,5 años habremos recuperado los 10.000 € iniciales).

Es útil para comparar proyectos rápidamente y para evaluar el riesgo (cuanto más corto el PayBack, menos años inciertos hay que prever), pero ignora dos cosas importantes: lo que ocurre después del periodo de recuperación y el valor del dinero en el tiempo.

Valor Actual Neto (VAN)

El VAN corrige el problema del valor del dinero en el tiempo: 1.000 € hoy no valen lo mismo que 1.000 € dentro de cinco años, porque podríamos invertirlos y obtener un rendimiento. El VAN traduce todos los flujos futuros a su equivalente actual aplicando una **tasa de descuento** (que representa el rendimiento mínimo exigido al proyecto), suma esos valores actualizados y resta la inversión inicial.

La fórmula simplificada para una inversión con flujos anuales constantes es:

```
VAN = -Inversión inicial + Suma de (Flujo_t / (1 + k)^t) para t = 1
hasta n
```

Donde `k` es la tasa de descuento y `n` es el número de años.

La regla de decisión es directa:

- **VAN > 0**: la inversión genera más valor del exigido. Acepta.
- **VAN = 0**: justo cubre el rendimiento mínimo. Indiferente.
- **VAN < 0**: destruye valor. Rechaza.

PISTA EBAU · PRÁCTICA

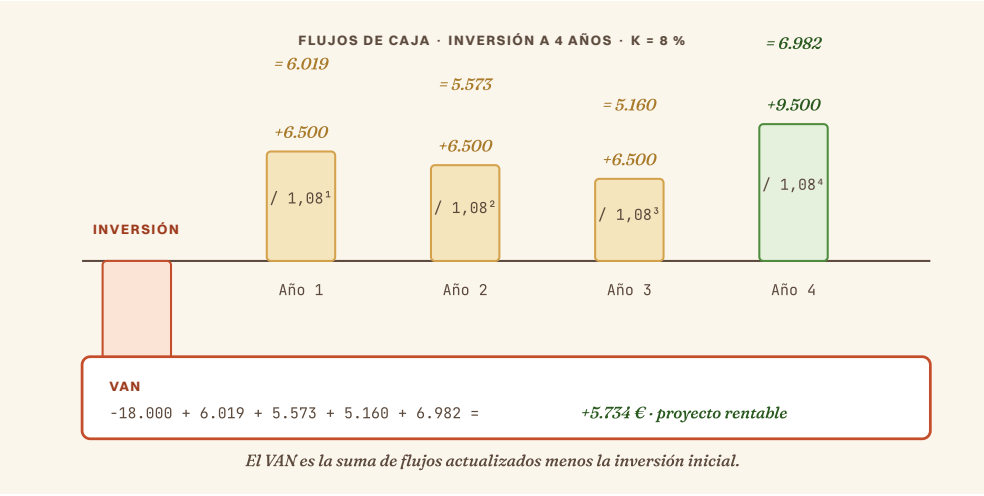
VAN — DESCONTAR SIEMPRE, COMPARAR TIR CON K

Tres errores que cuestan puntos en la EBAU:

1. **Sumar los flujos sin descontar.** Cada flujo `Q_t` se divide por `(1+k)^t`. No vale sumar 5.000 + 5.000 + 5.000 directamente.
2. **No comparar la TIR con la k del enunciado.** TIR sola no dice nada; rentable es TIR > k.
3. **Recomendar el proyecto de TIR mayor ignorando que tenga VAN negativo o payback excesivo.** Los tres criterios se interpretan juntos.

Y siempre cierra con frase: *«el proyecto es rentable porque VAN = X > 0 y TIR = Y % > k = 8 %»*. Sin frase, no se recoge el punto de interpretación.

→ Apéndice · VAN/TIR/Payback



Cronología de flujos descontados: cada flujo futuro se divide por (1+k)^t. La suma de los flujos actualizados menos la inversión inicial es el VAN.

Pruébalo tú mismo: visualiza el descuento de flujos de caja año a año y comprueba cómo cambia el valor presente según la tasa que apliques.

> ↗ *Herramienta interactiva disponible en la versión digital del libro (profedeeconomia.es).*

La tasa de descuento (k)

La elección de la tasa de descuento es la decisión más subjetiva del cálculo del VAN. ¿Qué porcentaje exigir? Tres referencias prácticas:

- **El coste de la deuda** que la empresa pagaría si financiara el proyecto con préstamo. Si un banco te prestaría al 6 %, exigir menos al proyecto interno sería tirar dinero.

- **El coste de oportunidad**: la rentabilidad que obtendrías invirtiendo el mismo capital en otra alternativa razonable (bolsa, deuda pública, otra inversión).
- **El riesgo del proyecto**: cuanto más arriesgado, mayor la tasa exigida. Un negocio probado puede aceptar k=6-8 %; una *startup* tecnológica difícilmente se evalúa por debajo del 20 %.

Para un proyecto de aula, una tasa razonable es **8-10 %**, lo bastante alta para ser conservadora y lo bastante baja para no descartar todo de entrada.

Tasa Interna de Rentabilidad (TIR)

La TIR es la tasa de descuento que hace que el VAN sea exactamente cero. Si la TIR es **superior** a la rentabilidad mínima exigida (la tasa `k` del VAN), el proyecto se acepta; si es **inferior**, se rechaza. Tiene la ventaja de expresarse como un porcentaje de rentabilidad anual, lo que facilita la comparación con otras alternativas de inversión (un depósito al 3%, una rentabilidad inmobiliaria del 5%, etc.).

EJERCICIO RESUELTO

9.1

VAN y PayBack de una furgoneta para una empresa de reparto

ENUNCIADO

Una pequeña empresa de reparto a domicilio valora comprar una furgoneta de segunda mano para ampliar su radio de servicio. Datos del proyecto:

- Inversión inicial (precio + matrícula + acondicionamiento): **18.000 €**
- Flujo neto de caja anual esperado (ingresos extra menos costes adicionales de combustible, mantenimiento y seguro): **6.500 €/año** durante 4 años.
- Valor residual de la furgoneta al final del año 4: **3.000 €**
- Tasa de descuento exigida (`k`): **8 %**

a) Calcular el **PayBack** del proyecto. b) Calcular el **VAN** del proyecto. c) ¿Conviene hacer la inversión?

SOLUCIÓN

1. **PayBack**. Acumulamos flujos hasta cubrir la inversión inicial de 18.000 €.
   - Final año 1: 6.500 € recuperados (faltan 11.500 €).
   - Final año 2: 13.000 € (faltan 5.000 €).
   - Final año 3: 19.500 € → ya cubierto.
   - Cálculo afinado: durante el año 3 se necesitan 5.000 € de los 6.500 € del flujo → 5.000 / 6.500 ≈ 0,77.
   - **PayBack ≈ 2,77 años** (2 años y 9 meses).
2. **VAN**. Actualizamos cada flujo al presente con tasa 8 %. Como el flujo del último año incluye el valor residual, ese año entra con 6.500 + 3.000 = **9.500 €**.

```
VAN = -18.000
      + 6.500/(1,08)^1
      + 6.500/(1,08)^2
      + 6.500/(1,08)^3
      + 9.500/(1,08)^4
```

1. Cálculo paso a paso (redondeando a céntimos):
   - Año 1: 6.500 / 1,08 = **6.018,52 €**
   - Año 2: 6.500 / 1,1664 = **5.572,70 €**

- Año 3: 6.500 / 1,25971 = **5.159,91 €**
- Año 4: 9.500 / 1,36049 = **6.982,78 €**
- Suma de flujos actualizados: 23.733,91 €
- VAN = 23.733,91 − 18.000 = **+5.733,91 €**

2. **Decisión**: VAN > 0 y PayBack < 4 años. El proyecto se acepta: a la rentabilidad exigida del 8 %, la furgoneta genera 5.734 € de valor adicional. La TIR estará claramente por encima del 8 %: un cálculo iterativo da un 20,75 %.

EJERCICIO RESUELTO

9.2

Coste real de un préstamo: TAE de una financiación al comercio

ENUNCIADO

Un emprendedor estudia financiar un equipo de hostelería de

12.000 €

y compara dos ofertas:

- **Oferta A — banco tradicional**: préstamo a 4 años. Cuota mensual fija de **285 €**. Sin comisiones añadidas.
- **Oferta B — financiación del proveedor**: *«0 % interés»*. Cuota mensual de **250 €** durante 48 meses, pero con una comisión de apertura del **8 % del importe** y un seguro obligatorio que cuesta **35 €/mes** durante los 4 años.

a) Calcular el coste total de cada oferta. b) ¿Cuál es la real más barata?

SOLUCIÓN

1. **Coste total Oferta A** (banco):
   - Cuota: 285 € × 48 meses = **13.680 €**
   - Intereses pagados: 13.680 − 12.000 = **1.680 €** (un coste total del 14 % del importe en 4 años, que equivale a una TAE de alrededor del 6,8 %).
2. **Coste total Oferta B** (proveedor *«sin intereses»*):
   - Cuotas: 250 € × 48 = **12.000 €**
   - Comisión de apertura: 8 % × 12.000 = **960 €**
   - Seguro obligatorio: 35 € × 48 = **1.680 €**
   - Coste total: 12.000 + 960 + 1.680 = **14.640 €**
   - Sobrecoste sobre el precio del equipo: 2.640 € (un coste total del 22 % en 4 años, con una TAE de alrededor del 11,5 %).
3. **Comparación**: la oferta del banco resulta **960 € más barata**, pese al titular publicitario *«0 % interés»* de la del proveedor.
4. **Lección práctica**: el *0 % interés* es a menudo una etiqueta engañosa. Lo que importa es el **coste total** o, mejor, la **TAE** —Tasa Anual Equivalente— que la ley obliga a publicitar en España precisamente para hacer comparables ofertas con estructuras

distintas de comisiones, seguros y plazos. Antes de firmar cualquier financiación, exige siempre la TAE; si el comercial duda en darla, hay motivos para sospechar.

EJERCICIO RESUELTO

9.3

Cálculo aproximado de la TIR de una inversión por interpolación

ENUNCIADO

Un autónomo del sector audiovisual estudia comprar un equipo de iluminación profesional por **10.000 €** que le permitirá aceptar trabajos mejor pagados durante los próximos **4 años**. Los flujos netos esperados son uniformes: **3.500 €/año**. No hay valor residual relevante al cuarto año.

a) Calcula el **VAN** del proyecto con una tasa de descuento del **10 %**. b) Calcula el **VAN** con una tasa del **20 %**. c) Estima por **interpolación lineal** la **TIR** del proyecto. d) ¿Aceptarías el proyecto si tu tasa mínima exigida es del 12 %?

SOLUCIÓN

1. **VAN al 10 %.** Para flujos constantes podemos sumar uno a uno o aplicar la fórmula de la renta:
   - Año 1: 3.500 / 1,10 = **3.181,82 €**
   - Año 2: 3.500 / 1,21 = **2.892,56 €**
   - Año 3: 3.500 / 1,331 = **2.629,60 €**
   - Año 4: 3.500 / 1,4641 = **2.390,55 €**
   - Suma actualizada: 11.094,53 €
   - **VAN (10 %) = 11.094,53 − 10.000 = +1.094,53 €.**
2. **VAN al 20 %:**
   - Año 1: 3.500 / 1,20 = **2.916,67 €**
   - Año 2: 3.500 / 1,44 = **2.430,56 €**
   - Año 3: 3.500 / 1,728 = **2.025,46 €**
   - Año 4: 3.500 / 2,0736 = **1.687,89 €**
   - Suma actualizada: 9.060,58 €
   - **VAN (20 %) = 9.060,58 − 10.000 = −939,42 €.**
3. **Interpolación lineal.** La TIR es la tasa que hace VAN = 0. Como al 10 % el VAN es positivo (+1.094,53 €) y al 20 % negativo (−939,42 €), la TIR está entre ambas. Interpolamos:

```
TIR ≈ 10 % + (20 % - 10 %) × [1.094,53 / (1.094,53 + 939,42)]
TIR ≈ 10 % + 10 % × (1.094,53 / 2.033,95)
TIR ≈ 10 % + 10 % × 0,5381
TIR ≈ 10 % + 5,38 %
TIR ≈ 15,4 %
```

El cálculo iterativo exacto daría una TIR del

14,96 %

; la interpolación lineal sobreestima ligeramente porque la curva VAN(k) no es lineal sino convexa, pero el error es menor de medio punto y suficiente para decidir.

1. **Decisión**: la TIR estimada (≈ 15 %) supera con holgura la tasa mínima exigida del 12 %. **Se acepta** la inversión. Equivale a decir que el proyecto genera 3 puntos porcentuales de rentabilidad anual por encima del coste de oportunidad del autónomo.
2. **Lección práctica**: la TIR es útil precisamente cuando se quiere comparar el proyecto con alternativas expresadas en porcentaje (depósito al 3 %, deuda pública al 3,5 %, fondo indexado al 7 %). La interpolación lineal entre dos VAN de signo opuesto es el método de cálculo manual estándar antes de las hojas de cálculo.

¿SABÍAIS QUE…?

La palabra «bancarrota» viene de romper bancos de madera

El término *bancarrota* tiene un origen literal y físico. En la Italia medieval, los cambistas y prestamistas trabajaban en plazas públicas sentados detrás de un banco de madera (en italiano, *banca*) donde realizaban operaciones de cambio de moneda y crédito. Cuando uno de ellos no podía hacer frente a sus obligaciones, las autoridades de la ciudad acudían al lugar y **rompían públicamente su banco** —*banca rotta*— como señal visible para todos los acreedores de que aquel cambista quedaba inhabilitado. La operación tenía utilidad práctica: en una época sin registros mercantiles centralizados, la imagen del banco roto en la plaza era la única forma fiable de comunicar la quiebra a quienes le habían prestado. El término se incorporó al castellano por la vía del italiano comercial del Renacimiento y mantiene hoy la misma connotación: un punto de no retorno comercial visible para todos.

CONCEPTO CLAVE

VAN, TIR y PayBack — cuándo usar cada uno

Los tres criterios responden preguntas distintas: el **PayBack** mide riesgo (cuánto tardo en recuperar lo invertido), el **VAN** mide creación de valor (cuánto vale hoy lo que voy a ganar mañana) y la **TIR** mide rentabilidad relativa (qué porcentaje anual obtengo). En decisiones serias se utilizan los tres a la vez. Confiar solo en el PayBack lleva a rechazar proyectos rentables a largo plazo; confiar solo en la TIR puede ocultar inversiones cuya devolución llega tan tarde que el riesgo no compensa.

Pruébalo tú mismo: introduce la inversión inicial, los flujos anuales y la tasa de descuento para calcular el VAN, la TIR y el PayBack de cualquier proyecto.

> *↗ Herramienta interactiva disponible en la versión digital del libro (profedeeconomia.es).*

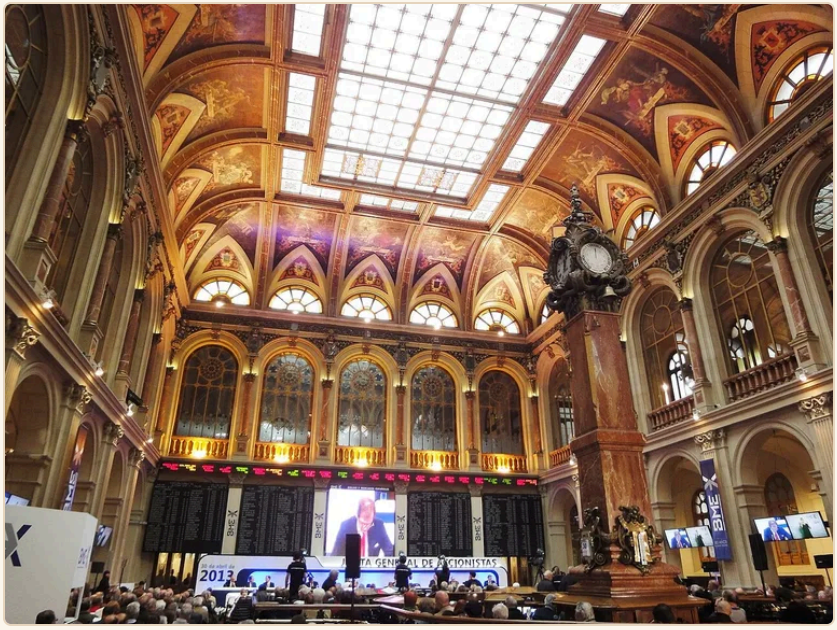
HERRAMIENTA

Calculadora de VAN, TIR y PayBack

Inversión inicial, tasa de descuento y flujos anuales hasta diez años: los tres criterios estándar calculados a la vez, que es como se comparan.

Abrir el recurso →

Recursos financieros: las cuatro categorías



Sala principal del Palacio de la Bolsa de Madrid. Cuando una empresa supera ciertos tramos, los mercados de valores —bolsas y mercados secundarios— pasan a ser una vía habitual para captar capital de muchos inversores distintos a la vez.

Foto: JnCrIsMG, CC BY-SA 4.0 vía Wikimedia Commons

Las fuentes de financiación de una empresa se clasifican habitualmente cruzando dos ejes: **interna vs externa** y **propia vs ajena**. El cruce produce cuatro categorías:

	PROPIA	AJENA
Interna	Beneficios reinvertidos (autofinanciación)	(no aplica habitualmente)
Externa	Aportaciones de los socios, ampliaciones de capital	Préstamos bancarios, emisiones de bonos, crédito de proveedores

La **financiación propia** no genera obligación de devolución ni intereses, pero diluye el control de los socios fundadores cuando entran nuevos accionistas. La **financiación ajena** preserva el control pero exige devolución y pago de intereses, independientemente de que el negocio vaya bien o mal. La mezcla óptima entre ambas se llama **estructura óptima de capital** y depende de cada sector y cada momento.

PISTA EBAU · TEORÍA

AUTOFINANCIACIÓN ⊂ FINANCIACIÓN PROPIA

La **autofinanciación** son los beneficios que la empresa retiene y reinvierte (reservas) y las amortizaciones que cargan al PyG sin salir de caja. Es **interna**.

La **financiación propia** incluye la autofinanciación **y** las aportaciones externas de los socios (capital fundacional + ampliaciones).

Por tanto: toda autofinanciación es financiación propia, **pero no al revés**. Mezclarlas en la EBAU es un error clásico que cuesta 0,5-1 punto en cuestiones de teoría.

→ Apéndice · Teoría

Modalidades modernas de financiación

Más allá del clásico préstamo bancario y la ampliación de capital tradicional, las dos últimas décadas han popularizado modalidades de financiación que conviene reconocer:

Crowdfunding

Una multitud de pequeños aportantes financia un proyecto a través de una plataforma digital. Hay cuatro variantes:

- **De recompensa** (Kickstarter, Verkami): los aportantes reciben el producto cuando se fabrique.
- **De donación** (GoFundMe): aportación sin contrapartida material.
- **De préstamo** o *crowdlending*: los aportantes prestan dinero esperando devolución con intereses.
- **De inversión** o *equity crowdfunding*: los aportantes reciben participaciones en la empresa.

Es especialmente útil en fases tempranas donde la banca tradicional no presta y, además, valida la demanda del producto antes de fabricarlo.

Business angels

Inversores particulares con experiencia y capital propio que invierten en proyectos en fase semilla a cambio de un porcentaje de la empresa. Aportan dinero, contactos y mentoría. La cantidad típica oscila entre 25.000 € y 250.000 €.

Capital riesgo

Sociedades especializadas (en inglés, *venture capital*) que invierten cantidades superiores —desde cientos de miles hasta varios millones— en empresas con alto potencial de crecimiento. Suelen entrar después de que un *business angel* haya validado el proyecto y suelen exigir una posición influyente en la gobernanza.

Parqué de la Bolsa de Fráncfort, operada por Deutsche Börse. Las bolsas europeas (Fráncfort, París, Ámsterdam, Madrid) canalizan parte sustancial de la financiación ajena de las grandes empresas de la UE mediante emisiones de bonos y acciones.

Foto: Ank Kumar, CC BY-SA 4.0 vía Wikimedia Commons

Public funding

En España existen líneas de financiación pública para emprendedores: ENISA (préstamos participativos), CDTI (proyectos de innovación), líneas ICO (mediadas por la banca tradicional con garantía pública), Programa Kit Digital, ayudas autonómicas. Las condiciones suelen ser mejores que las de la banca privada pero los procesos de solicitud son largos y exigentes.

EJEMPLO REAL

Verkami: el crowdfunding cultural que superó los 10.000 proyectos financiados sin recibir capital riesgo

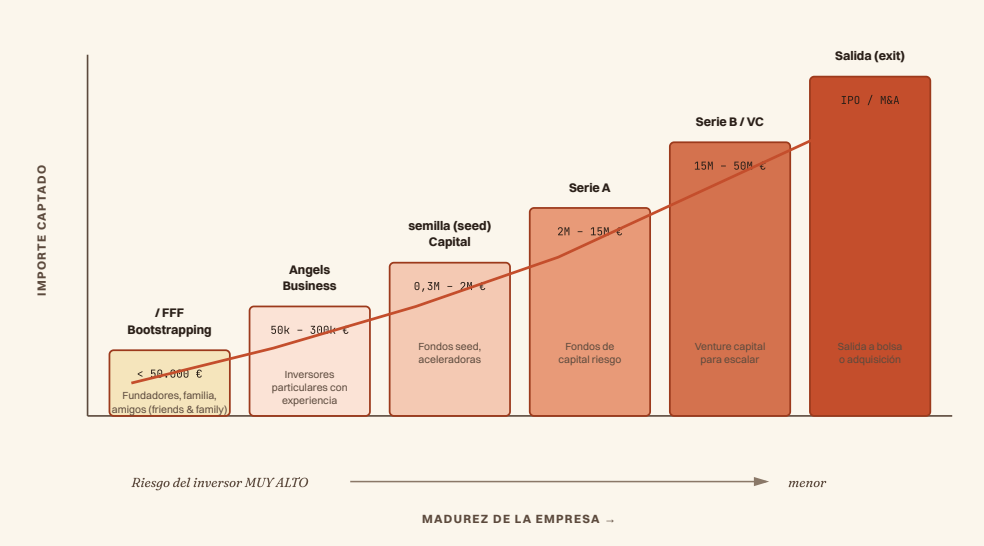
Verkami la fundaron en Mataró (Barcelona) en 2010 Joan Sala y sus dos hijos, Adrià y Jonàs, para financiar proyectos culturales y creativos. En 2022, doce años después de abrir, superó los **10.000 proyectos financiados** —cómics, documentales, álbumes musicales, libros, festivales— con el apoyo de más de un millón y medio de mecenas. Son cifras modestas al lado de cualquier *startup* tecnológica, pero hay un detalle crucial: Verkami nunca ha levantado capital riesgo. La empresa siempre ha sido autofinanciada con la comisión del 5 % que cobra de cada proyecto financiado con éxito. La consecuencia: los fundadores siguen siendo dueños del 100 % de la empresa, las decisiones se toman con criterios culturales además de financieros y los costes de estructura son bajos. Es un caso interesante para discutir en clase: ¿cuándo conviene captar inversión externa y cuándo es preferible crecer lentamente con autofinanciación? La respuesta correcta depende del sector, el ritmo del mercado y los valores del fundador, no de una fórmula universal.

Fuente: Verkami, blog corporativo («¡10.000 proyectos financiados!», 2022) y página «Quiénes somos»

EJEMPLO PRÁCTICO

La cascada de financiación de una startup española típica

Una *startup* madrileña pasa por una secuencia habitual: empieza con **ahorros propios** y **aportaciones de familia y amigos** (*friends and family*) por unos 30.000 €. Tras seis meses de prototipo, capta a un **business angel** con 80.000 € que le permite contratar al primer empleado. A los dos años cierra una **ronda semilla de capital riesgo** de 500.000 € con un fondo regional. A los cuatro, una **serie A** de 3 millones con un fondo nacional. Cada salto requiere haber ejecutado bien el anterior; saltarse pasos —buscar capital riesgo sin haber probado el producto— casi siempre termina en rechazos seguidos. La cascada habitual de financiación es, en realidad, una secuencia de hitos de validación.



La escalera de financiación de una startup: a medida que la empresa madura, sube el importe captado y baja el riesgo percibido por el inversor, desde el bootstrapping inicial hasta la salida (IPO o adquisición).

LA CASCADA DE FINANCIACIÓN

Hitos típicos de una startup en cinco fases

1. **Pre-semilla — ahorros, FFF, microcréditos.** 5-30 K€. La idea está en cabeza o en prototipo en papel. Sirve para validar concepto.
2. **Semilla — business angels o aceleradoras.** 50-300 K€. Hay producto mínimo viable y primeros usuarios. Permite contratar al primer empleado y validar encaje producto-mercado.
3. **Serie A — capital riesgo regional/nacional.** 1-5 M€. Hay producto funcional, ingresos recurrentes y plan de crecimiento. Se invierte en equipo, marketing y expansión geográfica.
4. **Serie B/C — capital riesgo internacional.** 5-50 M€. La empresa crece de forma probada; la inversión sirve para acelerar el crecimiento, no para validar nada nuevo.
5. **Salida — adquisición, IPO o continuidad.** O un comprador estratégico adquiere la empresa, o sale a bolsa, o sigue siendo privada y reparte dividendos a sus socios.

HERRAMIENTA

Calculadora de descuento de flujos (DCF)

Proyecta los flujos de caja libres de un negocio, descuéntalos a una tasa y obtén el valor de empresa, valor residual incluido.

Abrir el recurso →

VOCES EN DESACUERDO

¿Deuda o ampliación de capital?

DEUDA

Los intereses son un coste conocido y deducible, y el control de la empresa no cambia. Si el proyecto rinde más de lo que cuesta la deuda, endeudarse multiplica la rentabilidad de los socios.

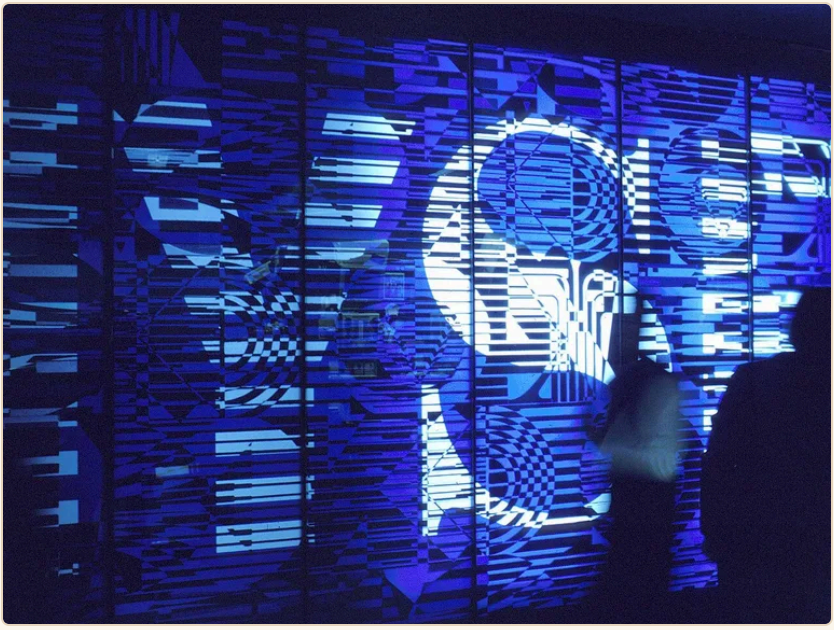
vs

CAPITAL

El capital no exige cuota: si un año va mal, no se paga dividendo y no pasa nada. Con deuda, ese mismo año la cuota vence igual, y ahí es donde mueren las empresas rentables.

La palanca funciona en los dos sentidos, y esa simetría es lo que se olvida: **si la rentabilidad económica supera el coste de la deuda, endeudarse mejora la rentabilidad financiera; si queda por debajo, la empeora exactamente igual de rápido**. Por eso la pregunta no se resuelve en abstracto sino con dos números tuyos: cuánto rinde el proyecto y cuánto cuesta el dinero. Y con un tercero que no aparece en ninguna fórmula: **cuánta variabilidad aguanta tu caja el año que las ventas caen un 20 %**.

La estructura óptima de capital



Sala de operaciones avanzada de la Bolsa de Nueva York (NYSE). Las empresas con mayor dimensión combinan capital propio con emisiones de deuda y acciones en mercados internacionales para optimizar su coste medio del capital.

Foto: Eduard Hueber, CC BY-SA 3.0 vía Wikimedia Commons

La pregunta de cuánta deuda y cuánto capital propio conviene tener es uno de los debates clásicos de las finanzas corporativas. Las dos posiciones extremas son:

- **Solo capital propio.** Sin deuda, sin intereses, sin riesgo de impago. Pero el coste de oportunidad del capital propio es habitualmente más alto que el de la deuda, así que la empresa renuncia a apalancamiento.
- **Máximo posible de deuda.** Aprovecha el efecto fiscal (los intereses son deducibles) y el menor coste de la deuda. Pero aumenta el riesgo de quiebra ante caídas de ingresos.

La práctica intermedia es lo que se conoce como **estructura óptima de capital**: la mezcla de deuda y capital propio que minimiza el coste medio ponderado del capital (*WACC*) mientras mantiene la empresa solvente. Depende del sector (eléctricas pueden soportar más deuda; tecnológicas, menos), del ciclo económico y del riesgo del propio proyecto.

Una regla práctica para pymes: **la deuda no debería superar el 60-65 % del balance**. Por encima, el coste financiero se come los beneficios; por debajo, puede quedar margen para endeudarse más, pero solo compensa si la rentabilidad económica supera el coste de la deuda.

VUELVE AL CASO

Abengoa: rentable sobre el papel y sin caja

El caso de Abengoa ilustra la diferencia entre **rentabilidad** y **liquidez**, una de las distinciones más importantes de toda la función financiera. La empresa era **rentable** —generaba beneficios contables— pero no era **líquida** —no tenía efectivo disponible cuando vencían los bonos—. La causa: una estructura de financiación con demasiada deuda corta (vencía pronto) y un activo demasiado largo (ingresos que tardaban años en cobrarse).

Es la **regla del equilibrio**: el largo plazo se financia con largo plazo y el corto con corto. Saltársela, como Abengoa, es una de las causas más frecuentes de quiebra empresarial. Para cualquier plan de empresa: cuando hagas el plan de inversión y el balance previsional, comprueba siempre que el **activo no corriente** (lo que tarda en convertirse en caja) está financiado por **fondos a largo plazo** (capital propio + deuda a largo). Si el cuadre no se sostiene, no es un detalle contable: es una bomba de tiempo.

LO ESENCIAL DE LA FUNCIÓN FINANCIERA

- **Estructura económica** (activo, en qué se invierte) y **estructura financiera** (pasivo + PN, de dónde viene el dinero) son las dos caras del balance.
- La **regla del equilibrio**: largo plazo con largo plazo, corto con corto. Saltársela = asfixia financiera.
- **PayBack** mide riesgo, **VAN** mide creación de valor, **TIR** mide rentabilidad relativa. Se usan los tres juntos.
- La cascada de financiación va de **FFF** → **business angels** → **capital riesgo** → **series sucesivas**. Saltar pasos casi nunca funciona.
- La **estructura óptima de capital** balancea coste medio (mejor con deuda) y riesgo de quiebra (mejor con capital propio).

EN LA EBAU

Bloque 3 · entra en la parte práctica

Esta unidad es de las más exigibles en la práctica: la selección de inversiones es un clásico de la **Parte II (Bloque 3)**, que vale **2 puntos por ejercicio**. El problema típico pide calcular el **VAN y el plazo de recuperación (payback)** de un proyecto, **con flujos a dos o tres años**, y a veces interpretar la **TIR** para decidir si la inversión es viable. Recuerda **descontar los flujos** correctamente y razonar la decisión final. Practícalo en el cuaderno de preparación EBAU.

Glosario de la unidad

- **Activo**: conjunto de bienes y derechos de la empresa. Coincide con la estructura económica del balance.
- **Pasivo**: deudas y obligaciones de la empresa frente a terceros.
- **Patrimonio neto**: aportaciones de los socios más beneficios no distribuidos. Es la financiación propia.
- **Estructura económica**: lado del activo del balance — *en qué* está invertido el dinero.
- **Estructura financiera**: lado del pasivo + patrimonio neto — *de dónde* viene el dinero.
- **Fondo de maniobra**: activo corriente menos pasivo corriente. Colchón de liquidez a corto plazo.
- **VAN** (Valor Actual Neto): suma de flujos futuros actualizados a una tasa de descuento, menos la inversión inicial. Mide creación de valor.
- **TIR** (Tasa Interna de Rentabilidad): tasa de descuento que hace el VAN igual a cero. Mide rentabilidad anual del proyecto.
- **PayBack** (Plazo de Recuperación): años necesarios para recuperar la inversión inicial. Mide riesgo temporal.
- **Tasa de descuento** (`k`): rentabilidad mínima exigida al proyecto. Refleja coste de oportunidad y riesgo.
- **TAE** (Tasa Anual Equivalente): coste anual real de una financiación incluyendo intereses, comisiones y seguros. Obligatoria por ley.
- **Apalancamiento financiero**: uso de deuda para invertir en activos que rinden más que su coste, amplificando la rentabilidad del accionista.
- **WACC** (*Weighted Average Cost of Capital*): coste medio ponderado del capital. Combina coste de deuda y coste de capital propio.

Para profundizar

- **Brealey, Myers & Allen (2022)**, *Principles of Corporate Finance* (14ª ed.), McGraw-Hill. El manual canónico de finanzas corporativas. Para alumnado que quiera ir mucho más allá del bachillerato.
- **Pérez-Carballo Veiga, J. F. (2015)**, *La gestión financiera de la empresa*, ESIC. Manual español accesible que cubre VAN, TIR y estructura óptima con casos cercanos a pymes.
- **Documental "*Inside Job*"** (Charles Ferguson, 2010). Premio Oscar al mejor documental. Cuenta la crisis financiera de 2008 y muestra qué pasa cuando el apalancamiento se descontrola en una economía entera.
- **Página de ENISA** (enisa.es) y **CDTI** (cdti.es). Las dos principales fuentes públicas de financiación para emprendedores en España. Vale la pena leer los criterios de cada línea aunque el proyecto del curso no opte a ellas.
- **Plataforma Verkami** (verkami.com). Explorar 10 proyectos financiados con éxito y 10 que no alcanzaron el objetivo. El contraste revela mucho sobre qué hace una campaña de crowdfunding viable.

Preguntas para reflexionar

1. ¿Por qué una empresa rentable contablemente puede quebrar por falta de liquidez? Pon un ejemplo concreto inventado donde el beneficio anual sea positivo pero la tesorería se agote a mitad de año.

2. La tasa de descuento del VAN es la decisión más subjetiva del cálculo. Imagina dos analistas evaluando el mismo proyecto: uno usa el 5 %, el otro el 15 %. ¿Cómo cambia su recomendación? ¿Quién tiene razón?
3. La cascada de financiación (FFF → angels → VC → series sucesivas) es la ruta canónica de una startup. Pero la mayoría de pymes españolas nunca pasa de FFF + préstamo bancario. ¿Es eso un fracaso o una decisión estratégica legítima? Argumenta.

BIBLIOGRAFÍA

1. Brealey, R. A., Myers, S. C., Allen, F. y Edmans, A. (2022). *Principles of Corporate Finance* (14ª ed.). McGraw-Hill.
2. Suárez Suárez, A. S. (2014). *Decisiones óptimas de inversión y financiación en la empresa*. Pirámide.
3. Berk, J. y DeMarzo, P. (2023). *Corporate Finance* (6ª ed.). Pearson.
4. Pérez-Carballo Veiga, J. F. (2015). *La gestión financiera de la empresa*. ESIC.
5. Cassano, R. y Mason, C. M. (2017). *The Business Angel Finance Market*. Journal of Small Business and Enterprise Development, 24(3).
6. ENISA — Empresa Nacional de Innovación. *Líneas de financiación para emprendedores* (https://www.enisa.es).

MIRAR FORA · U9

LIBRO

La psicología del dinero

Morgan Housel · Planeta, 2021

Un libro corto donde Housel argumenta que el éxito financiero depende menos de la inteligencia financiera que de la disciplina emocional. Útil para entender por qué tantas empresas y personas con buenas finanzas técnicamente acaban tomando malas decisiones bajo presión.

Capítulos 1, 8, 19

VÍDEO

La caída de Abengoa, explicada

YouTube · reportajes y prensa económica

Reportajes sobre cómo Abengoa, con beneficios contables y proyectos en medio mundo, llegó al preconcurso en 2015 porque no tenía caja para atender su deuda. Buen complemento al caso de la unidad: la regla del equilibrio incumplida, con imágenes y cronología.

https://www.youtube.com/results?search_query=ca%C3%ADda+de+abengoa+explicada

CUENTA · PODCAST · WEB

The Plain Bagel

YouTube · canal de educación financiera

Vídeos cortos en inglés sobre conceptos de finanzas corporativas, valoración de empresas y errores típicos en inversión. Útil para escuchar VAN y TIR aplicados a casos reales por un analista profesional.

ACTIVIDAD · 20-25 MIN

VAN al revés

Un proyecto requiere **10.000 €** de inversión inicial y promete flujos de **3.500 €/año durante 4 años**. Calcula el **VAN con k = 8 %** y el **PayBack**. Después, **gira la pregunta**: ¿qué tasa de descuento haría que el VAN fuera exactamente cero? (Eso es la TIR.) ¿Aceptarías el proyecto si tu k mínimo exigido fuera del 12 %?

PARA CLASE

Variante en grupos de 3 (45 min): cada grupo recibe **un proyecto distinto** (cafetería, app, taller artesano, food truck). Mismos datos básicos (inversión, flujos, k). Cada grupo calcula VAN/TIR/PayBack y presenta una **recomendación con frase de interpretación** al resto. El profesor recoge en pizarra las **tres decisiones** y debaten cuál tiene más riesgo aunque tenga VAN parecido. La conversación lleva a la idea de que el VAN sin contexto no decide nada. Materiales: calculadora, plantilla de flujos.

UNIDAD 10 · BLOQUE B

10

La información contable en la empresa

La contabilidad es el lenguaje con el que las empresas se cuentan a sí mismas y al mundo qué tienen, qué deben y cuánto han ganado o perdido. No saber leer ese lenguaje es no entender la empresa por dentro, por bonita que se vea por fuera.

DURACIÓN

7 sesiones · 2 semanas

CONCEPTOS CLAVE

obligaciones contables · balance · cuenta de pérdidas y ganancias · imagen fiel · PGC · principios contables

OBJETIVOS DE LA UNIDAD

· Conocer las obligaciones contables básicas que el Código de Comercio impone a la empresa.
· Distinguir las cuentas anuales y describir las dos principales (balance y cuenta de pérdidas y ganancias).
· Identificar la estructura básica del balance (activo, pasivo, patrimonio neto).
· Interpretar las grandes masas patrimoniales y verificar que el balance cuadra.
· Reconocer los principios contables que dan validez a las cuentas anuales.

Tiempo estimado de lectura: ~25 min · **Saberes LOMLOE**: B.6, D.3 · **Pre-requisitos**: Unidad 9 (función financiera)

Al acabar esta unidad sabrás:

- Identificar las **obligaciones contables** que el Código de Comercio impone a toda empresa.
- Distinguir las **cinco cuentas anuales** y describir las dos principales (balance y P&G).
- Clasificar los elementos del balance en las **cinco grandes masas** (ANC, AC, PN, PNC, PC) y verificar la ecuación contable.
- Construir una cuenta de pérdidas y ganancias hasta el resultado del ejercicio.
- Reconocer los **principios contables** que dan validez a las cuentas anuales y la diferencia entre devengo y caja.

TL;DR 90 segundos

La contabilidad es el **lenguaje** con que las empresas se cuentan a sí mismas y al mundo qué tienen, qué deben y cuánto han ganado. Esta unidad te enseña a leerlo: las **5 cuentas anuales**, el **balance** (activo = patrimonio neto + pasivo) y la **cuenta de PyG**. Más los principios que dan validez a todo eso (devengo, prudencia, imagen fiel).

Es la unidad **con más vocabulario nuevo** del libro. Pero los conceptos son contables, no matemáticos: si los entiendes una vez, no se olvidan. En la EBAU es **el ejercicio práctico más rentable** del bloque 3.

CASO REAL · DILEMA

Pescanova declaró 7 años seguidos de beneficios contables. Cuando la auditoría reveló la verdad, debía 3.281 M€

CNMV, juzgado nº 5 Audiencia Nacional · 2013-2024

Pescanova —empresa gallega líder mundial en pesca— presentó hasta marzo de 2013 unas cuentas anuales que mostraban una empresa rentable, en crecimiento y bien financiada. La realidad: una deuda financiera de 3.281 M€, más del doble de la declarada según el informe forense de KPMG (2013), facturación inflada con operaciones cruzadas entre filiales, cobros que no existían y pagos que no se reconocían. El consejo de administración, el auditor externo y los analistas bursátiles dieron las cuentas por buenas. Cuando no pudo refinanciar la deuda, Pescanova se acogió al preconcurso de acreedores (marzo de 2013) y la CNMV suspendió su cotización. El **proceso judicial** duró una década: la Audiencia Nacional dictó sentencia en 2020 y el Tribunal Supremo la revisó en 2023.

¿Cómo puede una empresa cotizada en bolsa, auditada anualmente, mentir sistemáticamente en su contabilidad durante 7 años sin que nadie lo detecte?

Todas las empresas, sin excepción, están obligadas a llevar **contabilidad** y a presentar cuentas anuales. La obligación nace del Código de Comercio de 1885 —reformado decenas de veces— y se concreta en el **Plan General de Contabilidad** (PGC) vigente desde 2007. La función contable no es burocrática: es la que permite a la empresa, a sus socios, a la administración tributaria y a sus financiadores tener una imagen rigurosa de qué está pasando con el dinero. Esta unidad introduce el lenguaje básico que la Unidad 11 utilizará para analizar.

Las obligaciones contables

La Real Casa de la Aduana (calle de Alcalá, Madrid), sede del Ministerio de Hacienda desde 1846. La administración tributaria es uno de los principales destinatarios de la información contable que toda empresa española está obligada a producir.

Foto: Heparina1985, CC BY-SA 4.0 vía Wikimedia Commons

El Código de Comercio impone a todo empresario tres obligaciones contables básicas:

OBLIGACIONES DEL CÓDIGO DE COMERCIO

Tres deberes contables que todo empresario debe cumplir

1. **Llevar contabilidad ordenada** que permita seguir cronológicamente todas sus operaciones. No vale apuntar a posteriori ni reconstruir el ejercicio en diciembre.
2. **Confeccionar los libros contables obligatorios**: Libro Diario (todas las operaciones día a día), Libro de Inventarios y Cuentas Anuales (situación al cierre de cada ejercicio) y, en sociedades, Libro de Actas y libros de socios o accionistas. Hoy se llevan en formato electrónico legalizado.
3. **Formular las cuentas anuales** al cierre de cada ejercicio (habitualmente coincide con el año natural) y **depositarlas en el Registro Mercantil** en los plazos legales (3 meses desde el cierre para formularlas, 6 meses para que la junta las apruebe y 1 mes más para depositarlas).

Consecuencias del incumplimiento

El incumplimiento de estas obligaciones tiene consecuencias serias y crecientes con el tiempo:

- **Dificulta el acceso a la financiación bancaria.** Sin cuentas depositadas, los bancos consideran a la empresa opaca y aplican primas de riesgo más altas o, directamente, deniegan la financiación.
- **Limita las deducciones fiscales.** Hacienda puede rechazar deducciones que no estén soportadas en contabilidad ordenada.
- **Puede invertir la carga de la prueba en pleitos.** En conflictos mercantiles, la empresa sin contabilidad tiene que demostrar lo que afirma; la que la tiene solo necesita aportarla.
- **En un concurso de acreedores, puede hacer que se califique como culpable**, con responsabilidad personal de los administradores: inhabilitación y, a veces, cubrir con su patrimonio parte de las deudas. La calificación del concurso es civil; si además hay delito, como falsear las cuentas, se juzga por la vía penal.

Del hecho contable a las cuentas anuales, y vuelta a empezar: el asiento de cierre de un ejercicio es el de apertura del siguiente.

Las cinco cuentas anuales

Las **cuentas anuales** son cinco documentos que toda sociedad debe formular al cierre del ejercicio:

- **Balance**: foto fija del patrimonio en un momento concreto.
- **Cuenta de Pérdidas y Ganancias**: resultado obtenido durante el ejercicio.
- **Estado de Cambios en el Patrimonio Neto**: cómo ha variado el patrimonio neto entre el principio y el final del año.
- **Estado de Flujos de Efectivo**: por dónde ha entrado y salido el dinero líquido.

- **Memoria**: documento explicativo que detalla y comenta lo que los otros cuatro presentan.

Las pymes pueden presentar versiones abreviadas y, en algunos casos, omitir el Estado de Flujos de Efectivo. Para esta unidad nos centraremos en las dos principales: balance y cuenta de pérdidas y ganancias.

El balance: la foto fija del patrimonio

El balance es un cuadro de doble entrada que muestra, a una fecha concreta (normalmente el 31 de diciembre), **qué tiene la empresa** (activo) y **cómo se ha financiado** (patrimonio neto + pasivo). Las dos columnas tienen que sumar exactamente lo mismo: si la empresa tiene 100.000 € de activo, ese activo necesariamente se ha financiado con 100.000 € entre patrimonio neto y pasivo. Esta igualdad fundamental es la **ecuación contable básica**:

```
Activo = Patrimonio neto + Pasivo
```

El activo

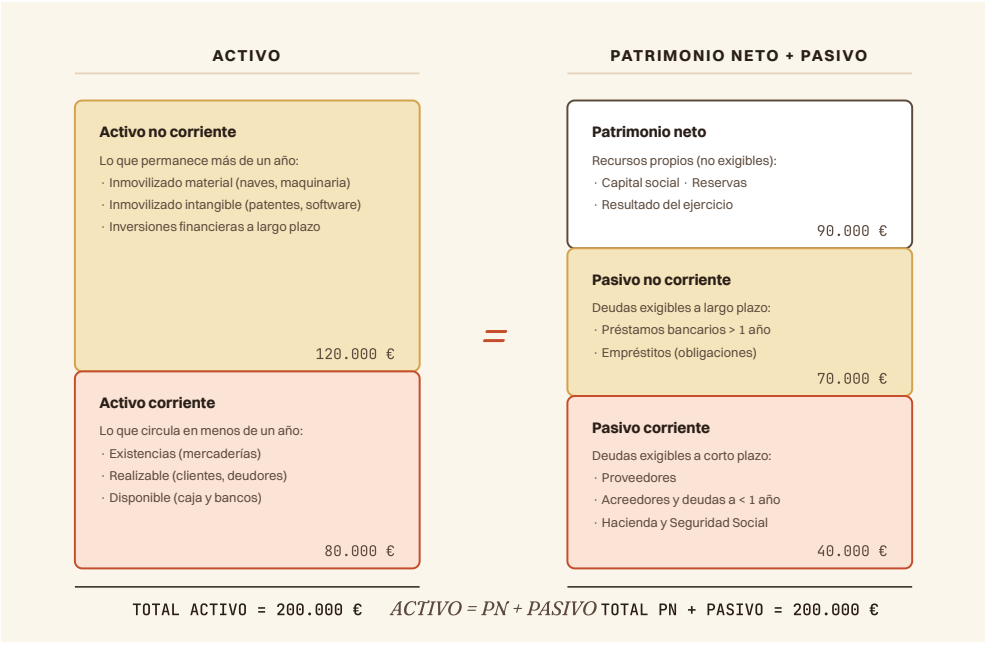
El activo agrupa los bienes y derechos de la empresa, ordenados según su grado de **liquidez** (cuánto cuesta convertirlos en dinero). Se divide en dos masas:

- **Activo no corriente** (o fijo): elementos que permanecen en la empresa más de un año. Inmovilizado material (edificios, maquinaria, vehículos), inmovilizado intangible (patentes, *software*, marca), inversiones financieras a largo plazo.
- **Activo corriente** (o circulante): elementos que se convierten en dinero en menos de un año. Existencias, deudas de clientes, dinero en bancos y caja.

El patrimonio neto y el pasivo

El patrimonio neto y el pasivo agrupan las fuentes de financiación, ordenadas según su grado de **exigibilidad** (cuándo hay que devolverlas):

- **Patrimonio neto**: lo que pertenece a los socios. Capital social aportado, reservas (beneficios no distribuidos de años anteriores), resultado del ejercicio (beneficio o pérdida del año en curso). No es exigible: nadie puede reclamarlo.
- **Pasivo no corriente**: deudas a más de un año (préstamos bancarios a largo plazo, leasing, obligaciones emitidas).
- **Pasivo corriente**: deudas a menos de un año (proveedores, acreedores, créditos a corto plazo, hacienda y seguridad social pendientes).



El balance enfrenta dos columnas que siempre suman lo mismo: el activo (lo que la empresa tiene) y el patrimonio neto más el pasivo (cómo lo ha financiado).

Fuente: PGC RD 1514/2007

EJERCICIO RESUELTO

10.1

Construir el balance de una papelería al cierre del ejercicio

ENUNCIADO

A 31 de diciembre, una papelería tiene los siguientes elementos. Clasifica cada uno en su masa patrimonial (activo no corriente, activo corriente, patrimonio neto, pasivo no corriente o pasivo corriente) y verifica que el balance cuadra.

ELEMENTO	IMPORTE (€)
Local en propiedad	95.000
Mobiliario y estanterías	12.000
Caja registradora y datafonos	1.800
Existencias (papel, libros, material)	24.000
Saldo en banco	6.500
Clientes pendientes de cobro (colegios)	4.500
Capital social aportado por los socios	60.000
Reservas acumuladas de años anteriores	18.000
Beneficio del ejercicio	7.800
Préstamo bancario hipotecario a 12 años	45.000
Proveedores pendientes de pago	9.000
Hacienda pública acreedora (IVA por liquidar)	4.000

SOLUCIÓN

1. Clasificación de cada elemento.

MASA PATRIMONIAL	CUENTAS INCLUIDAS	TOTAL (€)
Activo no corriente	Local 95.000 + Mobiliario 12.000 + Caja registradora 1.800	**108.800**
Activo corriente	Existencias 24.000 + Banco 6.500 + Clientes 4.500	**35.000**

TOTAL ACTIVO		**143.800**
Patrimonio neto	Capital 60.000 + Reservas 18.000 + Beneficio 7.800	**85.800**
Pasivo no corriente	Préstamo hipotecario 45.000	**45.000**
Pasivo corriente	Proveedores 9.000 + Hacienda 4.000	**13.000**
TOTAL PN + PASIVO		**143.800**

1. **Comprobación de la ecuación contable**: Activo = Patrimonio neto + Pasivo → 143.800 = 85.800 + 45.000 + 13.000 = **143.800**.
2. Lectura rápida del balance:
   - El **patrimonio neto (60 %)** financia más de la mitad del activo. La empresa es financieramente sólida.
   - El activo no corriente (108.800 €) está cubierto por patrimonio neto + pasivo no corriente (130.800 €). La regla de coherencia financiera se cumple: el largo plazo se financia con largo plazo.
   - El activo corriente (35.000 €) supera al pasivo corriente (13.000 €). El **fondo de maniobra** es positivo, indicador de salud a corto plazo.

CONCEPTO CLAVE

Las cinco grandes masas del balance

El balance se simplifica habitualmente a cinco grandes masas: en el activo, **activo no corriente** y **activo corriente**; en el patrimonio neto y pasivo, **patrimonio neto**, **pasivo no corriente** y **pasivo corriente**. Las cinco masas permiten un análisis financiero rápido sin necesidad de bajar al detalle de cada cuenta. Si te enseñan un balance y solo entiendes esas cinco cifras, ya estás en condiciones de detectar los problemas más graves.

PISTA EBAU · PRÁCTICA

BALANCE — CONVENCIONES FORMALES QUE CUESTAN PUNTOS

Dos errores muy frecuentes en la EBAU al construir un balance:

1. **Negativos entre paréntesis, no con signo «−».** La amortización acumulada y las pérdidas se escriben `(12.500)`, no `-12.500`. Es la convención formal del PGC.
2. **Restar la amortización acumulada del activo no corriente**. La amortización acumulada **NO es un pasivo**: es una corrección de valor del activo. Va con signo negativo restando del valor original del inmovilizado.

Y un tercero, transversal: si el % de las compras / ventas no está cobrado o pagado, **va completo al PyG** y el % pendiente **se traslada al pasivo corriente** (proveedores) o al realizable (clientes). No contabilices solo lo cobrado / pagado.

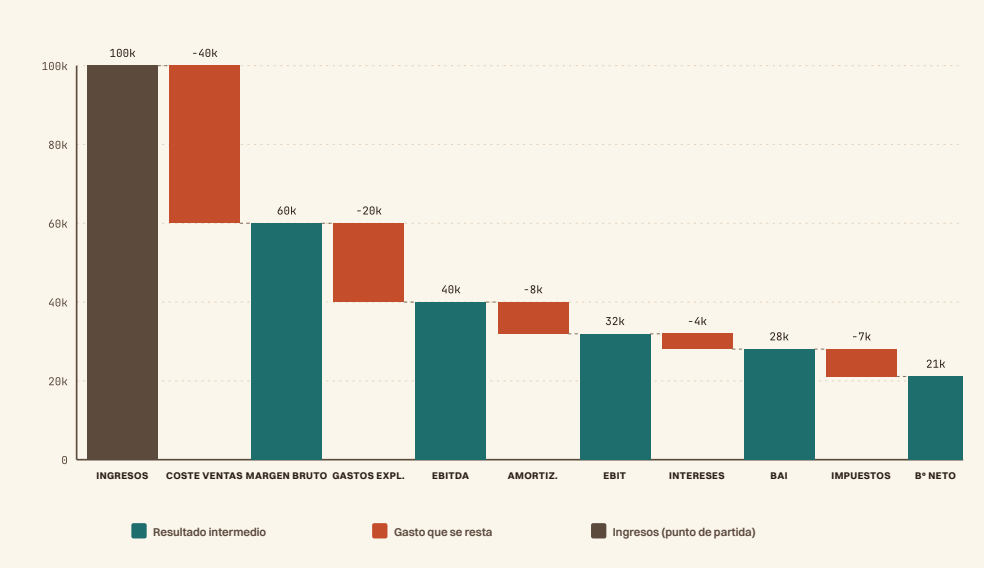
→ Apéndice · Balance y PyG

La cuenta de pérdidas y ganancias

Si el balance es la foto fija, la **cuenta de pérdidas y ganancias** (también llamada cuenta de resultados o, en inglés, *income statement* o *P&L*) es la película de todo el ejercicio: cuánto ha ingresado la empresa, cuánto ha gastado y, por tanto, cuánto ha ganado o perdido durante el año. Su estructura habitual en el PGC es:

CONCEPTO	DETALLE
(+) Ingresos de explotación	Ventas, prestaciones de servicios, otros ingresos
(−) Gastos de explotación	Aprovisionamientos, sueldos, alquileres, suministros, amortizaciones
= Resultado de explotación (EBIT)	Beneficio antes de intereses e impuestos
(+/−) Resultado financiero	Ingresos financieros menos gastos financieros
= Resultado antes de impuestos (BAI)	
(−) Impuesto sobre beneficios	Generalmente 25% (Sociedades)
= Resultado del ejercicio	Beneficio o pérdida final

La cuenta de pérdidas y ganancias no mide el dinero que ha entrado y salido de la caja —para eso está el Estado de Flujos de Efectivo—, sino el beneficio **devengado**: ingresos y gastos imputados al periodo aunque todavía no se hayan cobrado o pagado. La diferencia entre beneficio contable y caja es importante y veremos sus implicaciones en la próxima unidad.



Vista en cascada de la cuenta de resultados: desde los ingresos se restan los gastos por niveles hasta llegar al beneficio neto. Cada peldaño verde es un resultado intermedio (margen bruto, EBITDA, EBIT, BAI).

Fuente: Estructura del PGC

EJERCICIO RESUELTO

10.2

Cuenta de pérdidas y ganancias de una academia de inglés

ENUNCIADO

Una academia de inglés cierra el ejercicio con los siguientes datos. Construye su cuenta de pérdidas y ganancias hasta el resultado del ejercicio, con el tipo de las microempresas en el Impuesto de Sociedades de 2026: un

19 %

sobre los primeros 50.000 € de base.

CONCEPTO	IMPORTE (€)
Cuotas de alumnos cobradas durante el año	145.000
Cuotas devengadas pero pendientes de cobro a 31/12	8.500
Compras de material didáctico	6.200
Sueldos y salarios	78.000
Seguridad Social a cargo de la empresa	22.500
Alquiler del local	14.400
Suministros (luz, internet, calefacción)	4.300
Amortización del mobiliario	2.500
Intereses pagados por el préstamo del local	3.800
Comisiones bancarias cobradas a la academia	250

SOLUCIÓN

1. **Ingresos de explotación** (devengo, no caja): 145.000 + 8.500 = **153.500 €**.
2. **GASTOS DE EXPLOTACIÓN**

   :

   - Material didáctico: 6.200
   - Sueldos: 78.000
   - Seguridad Social patronal: 22.500
   - Alquiler: 14.400

- Suministros: 4.300
- Amortización: 2.500
- Servicios bancarios (cuenta 626, comisiones): 250
- **Total**: 128.150 €.

3. **Resultado de explotación (EBIT)**: 153.500 − 128.150 = **25.350 €**.
4. **Resultado financiero**: ingresos financieros (0) − gastos financieros (intereses, 3.800) = **−3.800 €**. Las comisiones bancarias no son gasto financiero: van a la cuenta 626, dentro de la explotación.
5. **Resultado antes de impuestos (BAI)**: 25.350 − 3.800 = **21.550 €**.
6. **Impuesto sobre beneficios** (19 %): 21.550 × 0,19 = **4.094,50 €**.
7. **Resultado del ejercicio**: 21.550 − 4.094,50 = **17.455,50 €**.
8. Lecturas de gestión:
   - El margen operativo (EBIT/Ingresos) es del **16,5 %**. Saludable para una academia.
   - El gasto de personal (sueldos y Seguridad Social) equivale al **65 %** de los ingresos: la academia es intensiva en mano de obra, lo habitual en servicios.
   - Atención al **flujo de caja**: aunque el beneficio sea de 17.455,50 €, los 8.500 € de cuotas pendientes de cobro suponen que la **tesorería real** generada es inferior al beneficio. Recordar la advertencia del callout: rentabilidad y liquidez son cosas distintas.

VOCES EN DESACUERDO

¿Puede la contabilidad reflejar la realidad?

SÍ, PARA ESO ESTÁ LA IMAGEN FIEL

Con normas comunes, principios obligatorios y auditoría, dos empresas parecidas presentan cuentas comparables. Sin esa convención no habría forma de leer a ninguna empresa desde fuera.

vs

SOLO HASTA CIERTO PUNTO

Amortizar en cinco años o en diez, provisionar mucho o poco, valorar existencias de una forma u otra: son decisiones legales que cambian el resultado sin que cambie nada en la empresa.

Las dos posturas conviven en el propio Plan General Contable, que **impone principios y a la vez deja márgenes de estimación**, porque estimar es inevitable: nadie sabe cuánto durará una máquina. La consecuencia práctica para quien lee unas cuentas es que **la memoria importa tanto como el balance**: ahí es donde se declara qué criterios se han aplicado. Y una señal que conviene reconocer: dos empresas del mismo sector con resultados muy distintos y criterios de amortización muy distintos no están, necesariamente, ganando dinero de forma distinta.

Imagen fiel y principios contables

El PGC exige que las cuentas anuales presenten la **imagen fiel** del patrimonio, la situación financiera y los resultados de la empresa. Para garantizarlo, establece seis **principios contables obligatorios**:

1. **Empresa en funcionamiento.** Se asume que la empresa va a seguir operando, salvo prueba en contrario. Solo si esto no se cumple cambia el criterio de valoración (se valora a precio de liquidación).
2. **Devengo.** Las operaciones se imputan al ejercicio en que ocurren, no cuando se cobra o paga.
3. **Uniformidad.** Una vez elegido un criterio (p. ej. método de amortización), debe mantenerse en el tiempo.
4. **Prudencia.** Solo se reconocen beneficios al cierre cuando son realizados; los riesgos y pérdidas se reconocen cuando son conocidos.
5. **No compensación.** No se pueden compensar partidas de activo y pasivo, ni de ingresos y gastos.
6. **Importancia relativa.** Se admite no aplicar estrictamente algún principio cuando el efecto es poco significativo y no altera la imagen fiel.

Cumplir estos principios no es una formalidad: cuando una empresa los infringe sistemáticamente —p. ej., adelantando el reconocimiento de ingresos para inflar el beneficio— se da el escenario clásico del **fraude contable**, que en casos extremos lleva a quiebras tan célebres como la de Enron en 2001.

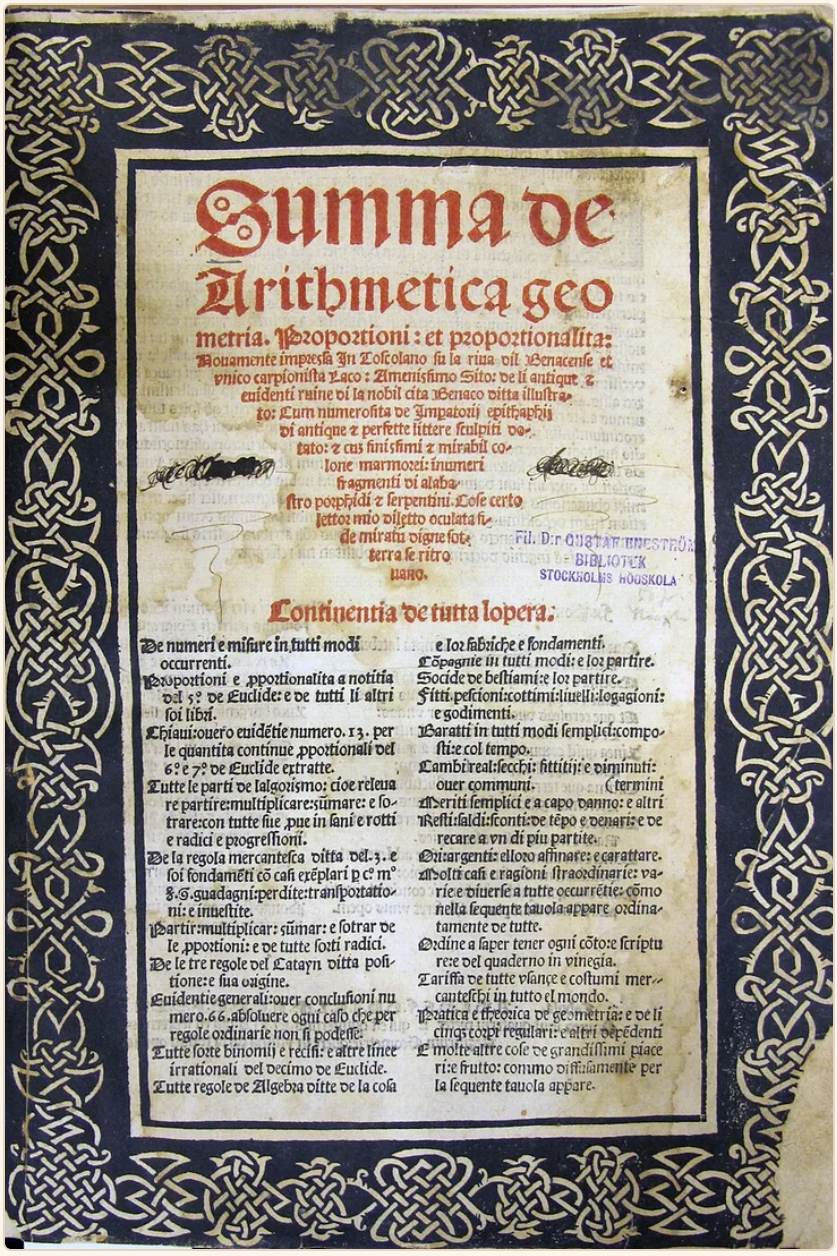
Retrato de Luca Pacioli (h. 1495), atribuido a Jacopo de' Barbari. El fraile franciscano sistematizó en 1494 la partida doble que aún utilizan todas las empresas del mundo.

Jacopo de' Barbari, dominio público vía Wikimedia Commons (Museo di Capodimonte, Nápoles)

¿SABÍAIS QUE…?

La partida doble la inventó un fraile franciscano del siglo XV

El sistema contable que hoy utilizan todas las empresas del mundo —cada operación se registra a la vez en dos cuentas (de ahí el nombre, *partida doble*)— lo formalizó por primera vez **Luca Pacioli**, un fraile franciscano italiano amigo de Leonardo da Vinci. En 1494 publicó en Venecia *Summa de arithmetica, geometria, proportioni et proportionalità*, una enciclopedia matemática cuya sección XI, titulada *De Computis et Scripturis*, describe paso a paso el método contable que los mercaderes venecianos llevaban décadas usando informalmente. Pacioli no inventó el sistema —se ofrecía a sí mismo como cronista, no como descubridor—, pero al sistematizarlo y publicarlo en imprenta lo difundió por toda Europa. Cinco siglos después, las cuentas anuales que se depositan en el Registro Mercantil siguen exactamente la misma lógica que él codificó: cada apunte tiene un debe y un haber, y la suma de ambos siempre cuadra. El propio Pacioli aconsejaba en la *Summa* que un buen comerciante no debía irse a dormir hasta haber cuadrado los apuntes del día, una idea que sigue resumiendo el espíritu de la contabilidad moderna.



Summa de
Arithmetica geo
metria. Proportioni: et proportionalita:
Nouamente impressa In Toscolano su la riua del Benacense et
unico carpionista Laco: Amenissimo Sito: de li antique. z
euidenti ruine del la nobil cita Benaco ditta illustra
to: Cum numerosita de Impatorij epithaphij
di antique z perfette littere sculpiti da-
tato: z cus finissimi z mirabil co-
lone marmoree: inumeri
fragmenti di alaba
stro porphidi z serpentini. Cose certo
lettor mio dilecto oculata fi-
de mirabi digne sot
terra se ritro
uano.

Fil. Dr GUSTAF ENESTRÖM
BIBLIOTEK
STOCKHOLMS HÖGSKOLA

Continentia de tutta lopera:

De numeri e misure in tutti modi occurrenti.
Proportioni e pportionalita a notitia del 5.° de Euclide: e de tutti li altri soi libri.
Chiaui: ouero euidetie numero. 13. per le quantita continue pportionali del 6.° e 7.° de Euclide extratte.
Tutte le parti de lalgorismo: cioe relevare partire: multiplicare: sumare: e sotrare: con tutte sue pue in sani e rotti e radici e progressioni.
De la regola mercantesca ditta del. 3. e soi fondameti cō casi exēplari p cē m° §. §. guadagni: perdite: transportationi: e investite.
Partir: multiplicar: sumar: e sotrar de le pportioni: e de tutte sorti radici.
De le tre regole del Catayn ditta position: e sua origine.
Euidentie generali: ouer conclusioni numero. 66. absolvere ogni caso che per regole ordinarie non si podesse.
Tutte sorte binomij e recisi: e altre linee irrationali del decimo de Euclide.
Tutte regole de Algebra ditte de la cosa e lor fabriche e fondamenti.
Cōpagnie in tutti modi: e lor partire.
Socide de bestiami: e lor partire.
Fitti. pescioni: cottimi: livelli: logagioni: e godimenti.
Baratti in tutti modi semplici: composti: e col tempo.
Cambi real: secchi: fittitij: e diminuti: ouer communi. (termini
Meriti semplici e a capo danno: e altri
Resti: saldi: sconti: de tēpo e denari: e de recare a vn di piu partite.
Ori: argenti: ellozo affinare: e carattare.
Molti casi e ragioni straordinarie: varie e diuerse a tutte occurrētie: cōmo nella sequente tauola appare ordinatamente de tutte.
Ordine a saper tener ogni cōto: e scriptura del quaderno in vinegia.
Tariffa de tutte vsance e costumi mercanteschi in tutto el mondo.
Pratica e theorica de geometria: e de li cinq; corpi regulari: e altri dependenti
E molte altre cose de grandissimi piacere: e frutto: commo diffusamente per la sequente tauola appare.

Portada de la Summa de arithmetica de Luca Pacioli. Su sección De Computis et Scripturis es el primer tratado impreso de contabilidad por partida doble (Venecia, 1494).

Foto: Stockholms Universitetsbibliotek, CC BY 2.0 vía Wikimedia Commons

EJEMPLO REAL

Pescanova: uno de los mayores fraudes contables de la bolsa española

A comienzos de marzo de 2013, la empresa gallega **Pescanova** —líder europea de la pesca de altura, cotizada en el mercado continuo— se acogió al preconcurso de acreedores. La sorpresa fue mayúscula: pocos meses antes había publicado cuentas con beneficio. El informe forense de KPMG reveló una **deuda financiera de 3.281 M€**, más del doble de la declarada. Durante años, la empresa había emitido facturas falsas para conseguir financiación bancaria, había dejado fuera de sus cuentas consolidadas sociedades que controlaba y había escondido deuda en sociedades pantalla. Las cuentas anuales no cumplían los principios básicos —imagen fiel, prudencia, no compensación— y el auditor externo no lo detectó. Manuel Fernández de Sousa, el presidente, fue condenado por la Audiencia Nacional en 2020 a **8 años de cárcel**, que el Tribunal Supremo rebajó a 6 en 2023; la firma auditora, condenada en primera instancia, fue absuelta. La consecuencia para la empresa: pérdida casi total para los accionistas minoritarios, despidos y una nueva propietaria (Nueva Pescanova). La lección para clase: los principios contables no son retórica académica; cuando se ignoran sistemáticamente, las consecuencias humanas y económicas son devastadoras.

Fuente: Informe forense de KPMG (2013); sentencias de la Audiencia Nacional (2020) y del Tribunal Supremo (89/2023)

EJEMPLO PRÁCTICO

Por qué una empresa puede ser rentable y quedarse sin dinero a la vez

Una pyme cierra el ejercicio con 50.000 € de beneficio según su cuenta de pérdidas y ganancias. Sin embargo, su tesorería está en cero y los proveedores empiezan a llamar pidiendo cobros. ¿Cómo es posible? La empresa ha vendido a crédito a 90 días: las ventas están registradas como ingreso (devengo), pero el dinero todavía no ha entrado. Mientras tanto, los gastos —sueldos, alquiler, materias primas— sí se han pagado al contado. La empresa es contablemente rentable y financieramente insolvente al mismo tiempo. Este desfase entre beneficio y caja es la causa más frecuente de cierres de pymes solventes sobre el papel.

VUELVE AL CASO

Pescanova: cuentas falsificadas durante 7 años

El caso Pescanova ilustra para qué sirven los **principios contables** que parecen letra pequeña en el manual. El principio de **imagen fiel**, el de **prudencia** (no anticipar beneficios ni minimizar gastos previsibles) y el de **no compensación** (no se pueden tapar pérdidas con ganancias dentro de la misma cuenta) son los **mecanismos de defensa** del sistema contable contra el fraude. Cuando se ignoran sistemáticamente —como hizo Pescanova—, las cuentas anuales pierden todo su valor informativo.

Pero atención: lo que hizo Pescanova **no es un caso aislado**. Es el extremo de un continuo. Muchas empresas, sin llegar al fraude, **maquillan** sus cuentas dentro de los márgenes que permite la norma (contabilizar agresivamente, alargar la vida útil de los activos, capitalizar gastos que deberían ir al PyG). Por eso saber leer un balance, identificar cuándo «las cifras no cuadran con el sentido común», es una competencia útil más allá del aula: te enseña a no fiarte ciegamente de un PowerPoint con números bonitos.

LO ESENCIAL DE LA INFORMACIÓN CONTABLE

- Toda empresa debe **llevar contabilidad ordenada**, confeccionar los libros obligatorios y depositar las cuentas anuales en el Registro Mercantil.
- Las **cinco cuentas anuales** son balance, P&G, ECPN, EFE y memoria. Las pymes pueden simplificar.
- La **ecuación contable básica**: Activo = Patrimonio neto + Pasivo. Si no cuadra, hay un error.
- El balance se simplifica en **cinco grandes masas**: ANC, AC, PN, PNC, PC.
- El **devengo** imputa al ejercicio cuando ocurre la operación, no cuando se cobra o paga. Por eso **rentabilidad ≠ liquidez**.
- Los **seis principios contables** dan validez a las cuentas. Infringirlos sistemáticamente = fraude.

EN LA EBAU

Bloque 3 · entra en la parte práctica

Esta unidad sostiene buena parte de la **Parte II (Bloque 3)**, donde cada ejercicio vale **2 puntos**. El problema típico pide **ordenar las masas del balance** (activo, patrimonio neto y pasivo) o elaborar la **cuenta de pérdidas y ganancias** y calcular el resultado del ejercicio. Cuida que el balance **cuadre** (activo = PN + pasivo) y clasifica bien corriente y no corriente. Practícalo en el cuaderno de preparación EBAU.

Glosario de la unidad

- **Contabilidad**: técnica de registro sistemático y ordenado de las operaciones económicas de una empresa.
- **Cuentas anuales**: conjunto de documentos contables que la empresa formula al cierre del ejercicio (balance, P&G, ECPN, EFE, memoria).
- **Balance**: foto fija del patrimonio en una fecha concreta. Refleja activo, pasivo y patrimonio neto.
- **Cuenta de Pérdidas y Ganancias (P&G)**: película del ejercicio. Ingresos menos gastos = resultado.
- **Activo no corriente (ANC)**: bienes y derechos que permanecen en la empresa más de un año.
- **Activo corriente (AC)**: bienes y derechos que se convierten en dinero en menos de un año.
- **Patrimonio neto (PN)**: parte del balance que pertenece a los socios (capital, reservas, resultado).
- **Pasivo no corriente (PNC)**: deudas con vencimiento a más de un año.
- **Pasivo corriente (PC)**: deudas con vencimiento a menos de un año.
- **Ecuación contable básica**: Activo = Patrimonio neto + Pasivo. Siempre cuadra.
- **EBIT** (resultado de explotación): beneficio antes de intereses e impuestos.
- **BAI** (resultado antes de impuestos): EBIT más/menos resultado financiero.
- **Devengo**: principio que imputa ingresos y gastos al ejercicio en que ocurren, no cuando se cobra o paga.
- **Imagen fiel**: principio rector del PGC. Las cuentas deben representar fielmente la situación de la empresa.
- **Partida doble**: sistema contable formalizado por Pacioli (1494). Cada operación se registra a la vez en dos cuentas: debe y haber.

Para profundizar

- **Omeñaca García, J. (2017)**, *Contabilidad general* (13ª ed.), Deusto. El manual más usado en grados de ADE y ciclos formativos españoles. Muy accesible para profundizar más allá de los seis principios vistos en clase.
- **Lainez Gadea, J. A. y Bellostas Pérez-Grueso, A. J. (2020)**, *Contabilidad y normas internacionales*, Pirámide. Para entender la convergencia entre el PGC español y las NIIF internacionales — relevante para empresas que quieren operar en mercados europeos.
- **Documental "*Enron: The Smartest Guys in the Room*"** (Alex Gibney, 2005). Cuenta el mayor escándalo contable de la historia y explica de forma divulgativa qué pasa cuando los principios contables se infringen sistemáticamente.
- **Página del ICAC** (icac.gob.es), Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas. Resoluciones, consultas y sanciones recientes. Útil para ver casos reales de incumplimiento.
- **Cuentas anuales reales de Mercadona** (consultables en el Registro Mercantil). Comparar tres ejercicios consecutivos enseña más que diez capítulos de manual sobre cómo se lee un balance.

Preguntas para reflexionar

1. La frase atribuida a Pacioli dice que *«no se acuesta el comerciante hasta que sus libros cuadran»*. En la era de las hojas de cálculo y los ERP, ¿sigue teniendo sentido esa disciplina diaria o es una pieza de folklore contable?
2. El caso Pescanova mostró que los principios contables se pueden vulnerar durante años antes de ser detectados. ¿Qué responsabilidad tiene la auditora externa? El Tribunal Supremo la absolvió: ¿qué diferencia hay entre no detectar un fraude y participar en él?
3. El principio de **devengo** establece que se contabiliza cuando ocurre la operación, no cuando se cobra. Si fueras autónomo, ¿preferirías un criterio de caja (más simple, menos info) o de devengo (más completo, más trabajo)? Argumenta.

BIBLIOGRAFÍA

1. Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad.
2. Real Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas.
3. Código de Comercio (Real Decreto de 22 de agosto de 1885), Libro Primero, Título III "De la contabilidad de los empresarios".
4. Pisón Fernández, I. (2018). *Contabilidad financiera*. Pirámide.
5. Omeñaca García, J. (2017). *Contabilidad general* (13ª ed.). Deusto.
6. Lainez Gadea, J. A. y Bellostas Pérez-Grueso, A. J. (2020). *Contabilidad y normas internacionales*. Pirámide.
7. Wild, J. J. y Shaw, K. W. (2024). *Fundamental Accounting Principles* (25ª ed., 2025 Release). McGraw-Hill.

MIRAR FORA · U10

LIBRO

Finanzas para no financieros

Martí Pidelaserra · Profit Editorial

El manual de iniciación más usado en escuelas de negocio para gente que no proviene de la contabilidad. Explica el balance, la PyG y los ratios con ejemplos cotidianos y sin jerga. Útil para reforzar lo de la unidad si te ha quedado denso.

`Primera mitad (balance + PyG)`

VÍDEO

El caso Pescanova, explicado

YouTube · reportajes y prensa económica

Reportajes sobre cómo Pescanova escondió deuda fuera de sus cuentas hasta 2013 y qué decidieron después los tribunales. Buen complemento al caso de la unidad: se ve para qué sirven la imagen fiel, la prudencia y la auditoría.

`https://www.youtube.com/results?search_query=caso+pescanova+fraude+contable`

CUENTA · PODCAST · WEB

@ProfesorDiv

X / Twitter

Hilos cortos sobre análisis fundamental de empresas cotizadas españolas, con foco en lo que se ve y lo que se esconde en sus cuentas anuales. Útil para leer balances reales después de la teoría.

ACTIVIDAD · 25-30 MIN

El balance del bar de abajo

Imagina el **balance simplificado** del bar al que vas con tus amigos. Sin investigar, **estima** sus cinco grandes masas: ¿cuánto en local + equipos (ANC)? ¿cuánto en mercancía + caja (AC)? ¿cuánto en capital propio (PN)? ¿cuánto en deuda a largo (PNC)? ¿cuánto en proveedores y deuda a corto (PC)? Suma y comprueba si te cuadra la ecuación. Después, **compara tu estimación** con un compañero: ¿en qué masa habéis discrepado más?

PARA CLASE

Variante en grupos de 4 (45 min): cada grupo elige una **empresa real local** (bar, librería, taller, peluquería). Estima el balance simplificado. Identifica el **principal riesgo financiero** según ese balance (poco PN → frágil; mucho ANC → ilíquido; mucho PC → bomba de tiempo). Cada grupo presenta su análisis y el resto vota qué empresa tendría más probabilidad de cerrar en los próximos 24 meses según el balance. Las apuestas siguen siendo apuestas, pero **estructuran la mirada financiera**. Materiales: papel A3, calculadora.

UNIDAD 11 · BLOQUE D

11

Análisis e interpretación de los estados financieros

Cualquiera puede leer un balance. Lo difícil es entender qué dice sobre la salud real de una empresa, qué riesgos esconde y qué decisiones de gestión revela. Eso es análisis financiero.

DURACIÓN

7 sesiones · 2 semanas

CONCEPTOS CLAVE

fondo de maniobra · ratios financieros · solvencia · liquidez · ROA · ROE

OBJETIVOS DE LA UNIDAD

- Calcular el fondo de maniobra y diagnosticar el equilibrio patrimonial.
- Interpretar los ratios principales de liquidez, solvencia y endeudamiento.
- Calcular las rentabilidades económica (ROA) y financiera (ROE).
- Reconocer el efecto del apalancamiento financiero sobre la rentabilidad.
- Calcular el período medio de maduración y entender su impacto en la tesorería.

Tiempo estimado de lectura: ~25 min · **Saberes LOMLOE**: D.3, D.4, D.5, D.6 · **Pre-requisitos**: Unidad 10 (información contable)

Al acabar esta unidad sabrás:

- Calcular el **fondo de maniobra** por las dos formulaciones equivalentes y diagnosticar el equilibrio patrimonial.
- Interpretar los **ratios principales** de liquidez, solvencia y endeudamiento dentro de su rango sectorial.
- Calcular las **rentabilidades** económica (ROA) y financiera (ROE) de una empresa cualquiera.
- Reconocer el efecto del **apalancamiento financiero** sobre la rentabilidad de los accionistas, en sus dos sentidos.
- Calcular el **período medio de maduración** y entender su impacto en la presión de tesorería.

TL;DR 90 segundos

Cualquiera puede **leer un balance**. Lo difícil es saber **qué significa**. Esta unidad da las cuatro herramientas para diagnosticar la salud financiera de una empresa: el **fondo de maniobra**, los **ratios** (liquidez, solvencia, endeudamiento), las **rentabilidades** (ROA, ROE) y el **período medio de maduración**.

En la EBAU el cálculo del ratio vale 1 punto; la **interpretación** y la **recomendación de mejora** valen el otro. La mitad del ejercicio se pierde por respuestas que solo dan cifras sin explicarlas.

CASO REAL · DILEMA

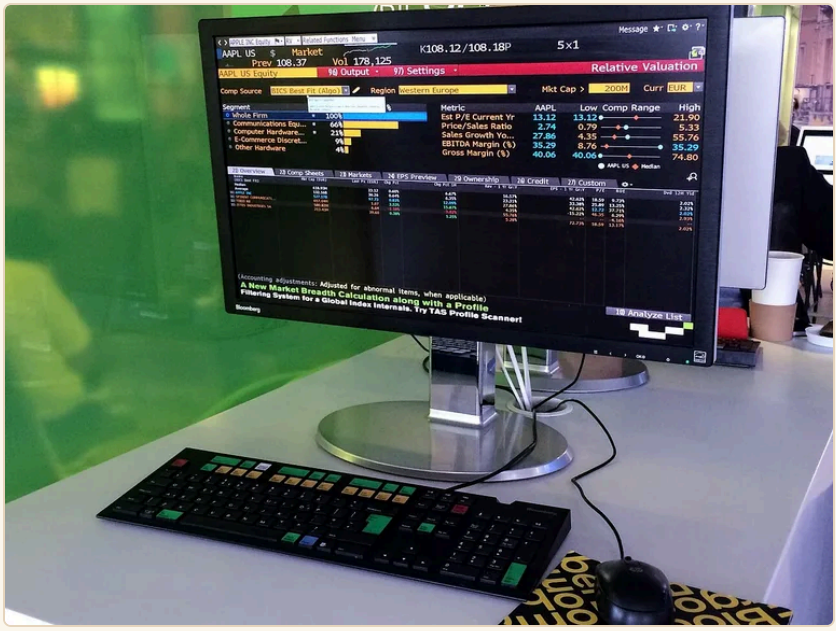
DIA fue el cuarto supermercado de España. En 2019 cotizaba a 0,06 €/acción y perdía 600 M€ al año

CNMV, memorias DIA · análisis bursátil 2018-2024

Distribuidora Internacional de Alimentación (DIA) fue durante años el cuarto operador de gran consumo en España. Entre 2014 y 2018, sus ratios contaban una historia que pocos quisieron escuchar: el endeudamiento subió del 60 % al 85 %, la rentabilidad económica (ROA) cayó del 6 % al 1 %, el período medio de maduración se alargó. En 2018 reconoció errores contables. En 2019 la acción cayó al **mínimo histórico de 0,06 €/acción** (frente a los 5-6 € de 2014). La empresa salió del IBEX 35, atrajo al fondo LetterOne como salvador y emprendió un cierre masivo de tiendas. La recuperación ha llevado **más de cinco años**. Los ratios estaban ahí, públicos, desde 2015.

Si los ratios de una empresa cotizada se publican cada trimestre y los analistas los leen, ¿cómo es que el mercado tardó años en castigar el deterioro de DIA?

La unidad anterior nos enseñó a leer las cuentas anuales. Esta nos enseña a **interpretarlas**: qué dice realmente un balance sobre el equilibrio patrimonial de la empresa, qué señalan los ratios sobre su solvencia futura, qué rentabilidad genera el dinero invertido y por qué dos empresas con el mismo beneficio pueden estar en situaciones radicalmente distintas. El análisis financiero es la disciplina que convierte los números brutos de las cuentas anuales en juicios útiles para tomar decisiones.



Terminal Bloomberg en uso profesional. La herramienta canónica del análisis financiero institucional integra balances, cuentas de resultados, ratios sectoriales y datos de mercado en una sola interfaz.

Foto: Amin, CC BY-SA 4.0 vía Wikimedia Commons

Análisis del balance: el fondo de maniobra

El primer análisis que conviene hacer sobre un balance es comprobar si la empresa cumple la **regla básica del equilibrio financiero**: las inversiones a largo plazo deben financiarse con recursos a largo plazo. Cuando esto se cumple, la empresa tiene un **fondo de maniobra positivo**.

```
Fondo de maniobra = Activo corriente - Pasivo corriente
                  = (Patrimonio neto + Pasivo no corriente) - Activo no
corriente
```

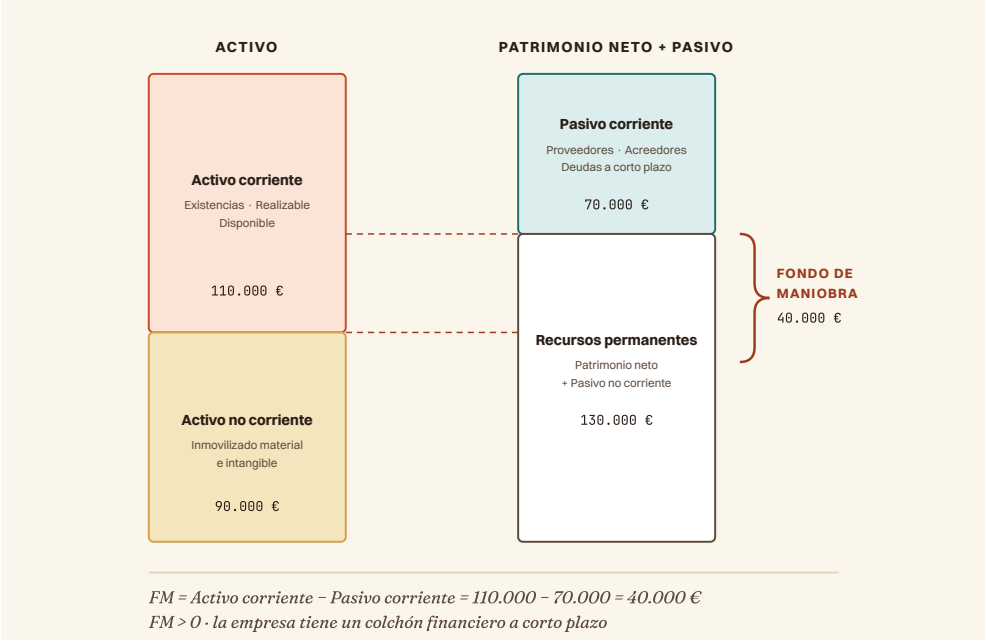
Las dos formulaciones son equivalentes y corresponden a las dos formas de leer la misma magnitud:

- **Por la parte de abajo del balance** (corriente): el activo corriente excede al pasivo corriente, es decir, los recursos disponibles a corto plazo cubren las obligaciones a corto plazo y sobra un colchón.
- **Por la parte de arriba** (no corriente): los recursos permanentes (patrimonio neto + pasivo no corriente) financian todo el activo no corriente y, además, una parte del activo corriente.

Tres interpretaciones posibles:

- **Fondo de maniobra positivo**: situación de equilibrio. La empresa tiene margen para absorber imprevistos a corto plazo.

- **Fondo de maniobra cero**: situación frágil. Cualquier retraso en cobros o aumento de gastos puede causar tensiones.
- **Fondo de maniobra negativo**: situación de desequilibrio. La empresa financia parte de su activo no corriente con pasivo a corto plazo. Puede funcionar puntualmente —algunos sectores como la gran distribución lo hacen estructuralmente porque cobran al contado y pagan a plazo— pero en la mayoría de empresas es señal de alarma.



Fondo de maniobra positivo: el activo corriente supera al pasivo corriente, de modo que parte del circulante se financia con recursos permanentes. Ese exceso es el colchón de liquidez de la empresa.

Ratios de liquidez, solvencia y endeudamiento

Los **ratios financieros** comprimen información del balance en una sola cifra fácil de comparar entre empresas y a lo largo del tiempo. Los que conviene conocer en este curso son los siguientes:

Ratios de liquidez

Miden la capacidad de la empresa para hacer frente a sus deudas a corto plazo:

- **Ratio de liquidez general** = Activo corriente / Pasivo corriente. Valor sano: entre 1,5 y 2.
- **Ratio de tesorería (acid test)** = (Activo corriente − Existencias) / Pasivo corriente. Valor sano: en torno a 1.
- **Ratio de disponibilidad** = Disponible (caja + bancos) / Pasivo corriente. Valor sano: entre 0,1 y 0,3.

Ratios de solvencia

Miden la capacidad de la empresa para hacer frente a todas sus deudas (corto y largo plazo):

- **Ratio de solvencia o garantía** = Activo total / Pasivo total. Valor sano: por encima de 1,5.

Por debajo de 1, la empresa está técnicamente en quiebra: sus activos no cubren sus deudas.

Ratios de endeudamiento

Miden cuánto de la financiación proviene de terceros:

- **Ratio de endeudamiento total** = Pasivo total / (Patrimonio neto + Pasivo total). Valor sano: entre 0,4 y 0,6 (es decir, deuda entre el 40% y el 60% del balance). Algunos manuales lo calculan como Pasivo total / Patrimonio neto; con esa fórmula, el rango equivalente va de 0,67 a 1,5.
- **Ratio de autonomía financiera** = Patrimonio neto / Pasivo total. Es la inversa del ratio Pasivo total / Patrimonio neto: cuánto patrimonio propio respalda cada euro de deuda.

Los rangos "sanos" son orientativos y dependen mucho del sector: una empresa del sector eléctrico vive con endeudamientos del 70% sin problema, una *startup* tecnológica suele estar por debajo del 30%.

PISTA EBAU · PRÁCTICA

RE VS RF + APALANCAMIENTO — FÓRMULAS + INTERPRETACIÓN

Para sacar todos los puntos del ejercicio de ratios:

1. **Distingue las dos fórmulas**: **RE = BAII / Activo Total** (rentabilidad económica, mide eficiencia del activo); **RF = BN / Patrimonio Neto** (rentabilidad financiera, mide rendimiento para los socios). Confundirlas es el error más castigado de los ratios en EBAU.
2. **Para detectar el apalancamiento, compara la RE con el coste de la deuda**. Si **RE > coste de la deuda**, el apalancamiento es **positivo**: cada euro prestado rinde más de lo que cuesta, y la RF antes de impuestos (BAI / PN) sube por encima de la RE. Si **RE < coste de la deuda**, es **negativo**. No compares la RE con la RF después de impuestos: el impuesto rebaja la RF aunque la deuda sea favorable.
3. **Interpreta cada ratio con frase y recomendación**. Calcular sin interpretar = perder la mitad del punto. Si el ratio está fuera del rango óptimo, **propón una mejora concreta** — ampliar capital, renegociar deuda, vender activo ocioso—.

→ Apéndice · Ratios

EJERCICIO RESUELTO

11.1

Diagnóstico de liquidez y solvencia de dos pymes del mismo sector

ENUNCIADO

Dos pequeñas empresas de carpintería metálica presentan los siguientes balances (importes en miles de euros). Calcula los principales ratios de liquidez, solvencia y endeudamiento para cada una y emite un diagnóstico comparado.

	EMPRESA A	EMPRESA B
Activo no corriente	220	90
Existencias	60	40
Realizable (clientes)	50	70
Disponible (caja + bancos)	10	30
Total activo	**340**	**230**
Patrimonio neto	80	130
Pasivo no corriente	120	60
Pasivo corriente	140	40
Total PN + pasivo	**340**	**230**

SOLUCIÓN

1. **Ratio de liquidez general** = Activo corriente / Pasivo corriente.
   - Empresa A: (60 + 50 + 10) / 140 = 120 / 140 = **0,86**.
   - Empresa B: (40 + 70 + 30) / 40 = 140 / 40 = **3,50**.
2. **Ratio de tesorería (acid test)** = (AC − Existencias) / PC.
   - A: (120 − 60) / 140 = 60 / 140 = **0,43**.
   - B: (140 − 40) / 40 = 100 / 40 = **2,50**.
3. **Ratio de disponibilidad** = Disponible / PC.
   - A: 10 / 140 = **0,07**.
   - B: 30 / 40 = **0,75**.
4. **Ratio de solvencia** = Activo total / Pasivo total.

- A: 340 / (120 + 140) = 340 / 260 = **1,31**.
- B: 230 / (60 + 40) = 230 / 100 = **2,30**.

5. **Ratio de endeudamiento total** = Pasivo / (PN + Pasivo).
   - A: 260 / 340 = **0,76** (76 % del balance es deuda).
   - B: 100 / 230 = **0,43** (43 % del balance es deuda).

6. **Diagnóstico**:
   - **Empresa A** está en zona de riesgo grave. Liquidez general por debajo de 1: el activo corriente no cubre el pasivo a corto plazo (fondo de maniobra negativo de −20 mil €). Endeudamiento del 76 %, muy por encima del rango razonable (40-60 %). Solvencia de 1,31, justo por encima del límite. Cualquier retraso de cobro o caída de ventas la coloca en suspensión de pagos.
   - **Empresa B** está en sobreliquidez. Ratios cómodos (3,5 de liquidez general; 0,75 de disponibilidad), bajo endeudamiento (43 %). Pero conviene preguntarse: ¿no estará la empresa B desaprovechando recursos? Mantener 30.000 € en caja sin invertir tiene un coste de oportunidad: ese dinero podría estar generando rentabilidad en activos productivos.
   - Conclusión práctica: ningún ratio es bueno o malo en abstracto. **Demasiada poca liquidez** mata; **demasiada liquidez** lastra la rentabilidad. La gestión financiera consiste en navegar entre ambos riesgos.

CONCEPTO CLAVE

Ratios — comparar y vigilar la tendencia

Los ratios financieros tienen dos usos principales: **comparar** la empresa con otras del mismo sector (los rangos saludables varían entre sectores) y **vigilar la tendencia** de la propia empresa en el tiempo. Un ratio aislado dice poco; un ratio que empeora tres ejercicios seguidos dice mucho. La trampa habitual es interpretar un ratio fuera de contexto sectorial o sin compararlo con el histórico de la propia empresa.

Pruébalo tú mismo: introduce los datos del balance de la empresa que estés analizando y obtén los ratios de liquidez, solvencia y endeudamiento con su diagnóstico automático.

> *↗ Herramienta interactiva disponible en la versión digital del libro (profedeeconomia.es).*

HERRAMIENTA

Calculadora de ratios financieros

Las masas del balance y tres cifras de la cuenta de resultados (BAII, gastos financieros y beneficio neto) bastan para obtener fondo de maniobra, liquidez, solvencia, ROA, ROE y el efecto del apalancamiento.

Abrir el recurso →

Análisis de la cuenta de resultados: rentabilidades

Mientras el balance nos dice cómo está estructurada la empresa, la cuenta de resultados nos dice cuánto gana. Para interpretarla, los dos ratios fundamentales son las dos rentabilidades:

Rentabilidad económica (ROA)

Mide el rendimiento que la empresa obtiene de sus activos, independientemente de cómo los haya financiado. Es el indicador puro de la **eficiencia operativa**:

```
ROA = BAII / Activo total × 100
```

Donde BAII es el Beneficio Antes de Intereses e Impuestos (también llamado EBIT). Una ROA del 8% significa que cada 100 € de activo generan 8 € de beneficio operativo al año.

Rentabilidad financiera (ROE)

Mide el rendimiento que obtienen los accionistas por su dinero invertido en la empresa:

```
ROE = Beneficio neto / Patrimonio neto × 100
```

Una ROE del 15% significa que cada 100 € que los socios tienen aportados o reinvertidos generan 15 € de beneficio limpio al año.

Apalancamiento financiero

El **apalancamiento financiero** es el efecto de la deuda sobre la rentabilidad de los socios: cuando una empresa pide deuda barata para invertir en activos que rinden más que el coste de la deuda, la rentabilidad para el accionista aumenta. Es lo que en finanzas se llama "trabajar con dinero ajeno" para multiplicar el rendimiento del propio.

El apalancamiento es palanca y, como toda palanca, **funciona en los dos sentidos**: si los activos rinden menos que el coste de la deuda, la rentabilidad financiera cae por debajo de la rentabilidad económica y, en casos extremos, puede ser negativa aunque la empresa siga generando beneficio operativo. Las grandes quiebras de empresas técnicamente rentables suelen tener detrás un apalancamiento mal calculado.

La **descomposición de DuPont** permite ver de dónde nace exactamente la rentabilidad financiera, separándola en tres palancas independientes: el margen sobre ventas, la rotación del activo y el apalancamiento. Dos empresas con el mismo ROE pueden estar generándolo de formas muy distintas.

VOCES EN DESACUERDO

¿La empresa debe maximizar el valor del accionista o el de todos los stakeholders?

FRIEDMAN (1970) · DOCTRINA DEL SHAREHOLDER VALUE

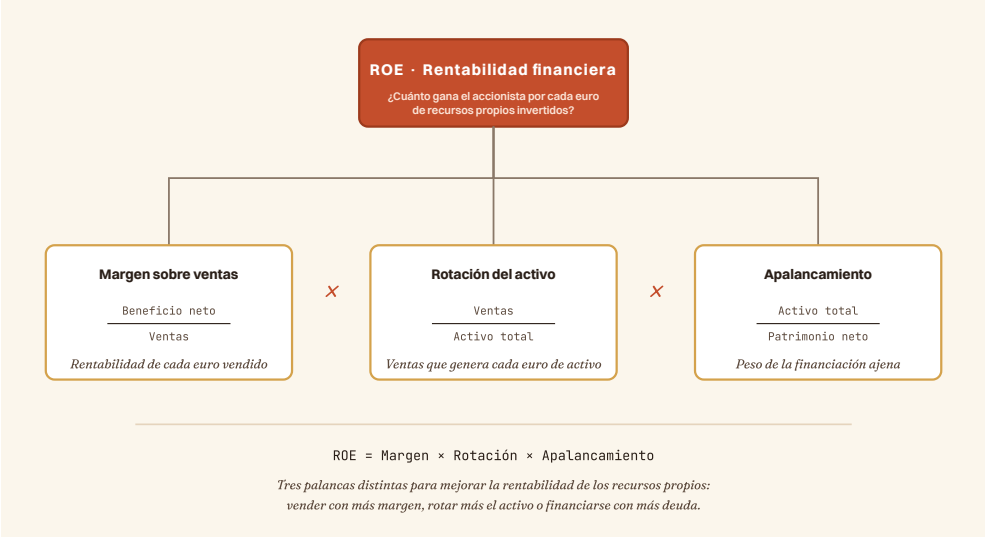
La única responsabilidad social de la empresa es aumentar sus beneficios, dentro de las reglas del juego. Maximizar el ROE es maximizar el valor agregado.

vs

MAZZUCATO / BUSINESS ROUNDTABLE (2019)

La empresa debe servir a múltiples grupos de interés —empleados, clientes, proveedores, comunidades, planeta— y rendir cuentas a todos. El ROE es solo un indicador entre muchos.

Es uno de los debates **estratégicos** más vivos del siglo XXI: ¿la empresa existe para los accionistas o para algo más? En 2019, los CEO de las **181 mayores empresas estadounidenses** firmaron una declaración —la *Business Roundtable Statement*— rompiendo con la doctrina de Friedman. La posición pragmática de la EBAU: **conocer las dos posturas**, reconocer que cada empresa elige su mezcla y entender que los ratios miden **una sola** dimensión —la financiera— mientras hay otras (sociales, ambientales, laborales) que también cuentan en la era ESG. El **ROE** sigue siendo el indicador más vigilado por los inversores, pero ya no el único.



Descomposición de DuPont: el ROE se explica como producto de margen, rotación y apalancamiento. Cada factor es una palanca distinta para mejorar la rentabilidad de los recursos propios.

Pruébalo tú mismo: compara los ratios de tu empresa con los rangos medios del sector para detectar si estás por encima o por debajo del estándar.

↗ Herramienta interactiva disponible en la versión digital del libro (profedeeconomia.es).

Sede de Lehman Brothers en Times Square en 2007. Un año más tarde, el banco quebraba con un apalancamiento de más de 30 veces su patrimonio: el ejemplo canónico de cómo la palanca financiera amplifica las pérdidas tanto como los beneficios.

Foto: David Shankbone, CC BY-SA 3.0 vía Wikimedia Commons

EJERCICIO RESUELTO

11.2

ROA, ROE y efecto del apalancamiento financiero

ENUNCIADO

Una empresa de artes gráficas tiene los siguientes datos del ejercicio (importes en €):

- Activo total: **500.000**
- Patrimonio neto: **200.000**
- Pasivo total: **300.000** (con un coste medio anual de la deuda del 5 %)
- Beneficio antes de intereses e impuestos (BAII): **60.000**
- Tipo del Impuesto de Sociedades: **25 %**

a) Calcula la rentabilidad económica (ROA). b) Calcula la rentabilidad financiera (ROE). c) Explica si el apalancamiento financiero está aportando valor a los accionistas.

SOLUCIÓN

1. **ROA (rentabilidad económica)** = BAII / Activo total × 100 = 60.000 / 500.000 × 100 = **12 %**.
2. Para calcular el **ROE** necesitamos primero el beneficio neto:
   - Intereses pagados = 5 % × 300.000 = **15.000 €**
   - BAI (Beneficio antes de impuestos) = 60.000 − 15.000 = **45.000 €**
   - Impuesto = 25 % × 45.000 = **11.250 €**
   - Beneficio neto = 45.000 − 11.250 = **33.750 €**
3. **ROE** = Beneficio neto / Patrimonio neto × 100 = 33.750 / 200.000 × 100 = **16,9 %**.
4. **Análisis del apalancamiento**:
   - El **coste de la deuda** es del 5 %.
   - La **rentabilidad de los activos** (ROA) es del 12 %.
   - Como ROA (12 %) > Coste deuda (5 %), cada euro endeudado **gana 7 céntimos** que se quedan los accionistas. La empresa está usando dinero ajeno para generar rentabilidad por encima de su coste, y esa diferencia amplifica la rentabilidad de los socios.
   - Resultado visible: antes de impuestos, la rentabilidad de los socios es BAI / PN = 45.000 / 200.000 = **22,5 %**, 10,5 puntos por encima del ROA (12 %). Eso es lo que suma el apalancamiento. El impuesto se lleva 5,6 puntos, y el ROE queda en el 16,9 %.

5. **Aviso clásico**: si la empresa entrara en una crisis y el ROA cayera al 4 %, la situación se invertiría —ROA (4 %) < Coste deuda (5 %)— y el apalancamiento jugaría en contra: la rentabilidad de los socios antes de impuestos, (20.000 − 15.000) / 200.000 = 2,5 %, quedaría por debajo del ROA. Por eso las empresas con mucho apalancamiento son extraordinariamente rentables en los buenos años y devastadoras en los malos.

Campus Palmas Altas, antigua sede central de Abengoa en Sevilla. Inaugurado en 2009 con la primera certificación LEED Platinum de Europa, el complejo se vendió a la Junta de Andalucía en 2021, tras la caída de la empresa.

Foto: Arup, CC BY-SA 3.0 vía Wikimedia Commons

EJEMPLO REAL

El caso Abengoa: el apalancamiento que destruyó a un líder mundial

Abengoa, empresa sevillana especializada en infraestructuras energéticas y agua, llegó a ser en 2014 una de las grandes referencias mundiales del sector con presencia en decenas de países. Su estrategia de crecimiento se basó en deuda agresiva: pedía préstamos para construir grandes plantas de energía solar térmica, biocombustibles e infraestructuras hídricas, confiando en que los flujos futuros pagarían sobradamente los intereses. Mientras la rentabilidad económica de los proyectos superaba el coste de la deuda, el modelo funcionó: la cotización pasó de 1 a 4 € entre 2010 y 2014 y los accionistas obtuvieron rentabilidades excepcionales. El problema llegó cuando varios proyectos —especialmente los de bioetanol en Estados Unidos y plantas solares en Brasil— rindieron menos de lo previsto y, al mismo tiempo, los inversores empezaron a exigirle intereses cada vez más altos por su deuda. La compañía entró en preconcurso de acreedores en noviembre de 2015 con una deuda total —con bancos y proveedores— de unos **20.000 M€**, y su patrimonio neto contable acabó en negativo. Tras dos reestructuraciones fallidas, la matriz pidió el concurso de acreedores en 2021 —el segundo mayor de la historia de España— y entró en liquidación en 2022. El caso es un manual entero sobre el apalancamiento financiero: la palanca funciona en los dos sentidos.

Fuente: Informe de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y prensa especializada 2015-2022

Período medio de maduración

El **período medio de maduración (PMM)** mide cuánto tarda la empresa en recuperar el dinero invertido en el ciclo de explotación. Para una empresa industrial típica, el PMM económico es la suma de cuatro tiempos:

```
PMM económico = días de almacén materias primas
              + días de fabricación
              + días de almacén producto terminado
              + días de cobro a clientes
```

A este se le resta el **período medio de pago a proveedores** para obtener el **PMM financiero**, que es lo que la empresa realmente tiene que financiar con su propio dinero o con deuda:

```
PMM financiero = PMM económico - Período medio de pago a proveedores
```

Un PMM financiero corto (la empresa cobra rápido y paga lento) reduce las necesidades de financiación y mejora la liquidez. Un PMM financiero largo —típico de las pymes españolas frente a las grandes administraciones, que pagaban tradicionalmente con muchos meses de retraso— es una de las causas estructurales de la mortalidad empresarial en España.

Cada uno de esos tiempos se obtiene a partir de una **rotación**: cuántas veces al año se renueva el saldo medio de esa fase. La rotación es el flujo anual dividido entre el saldo medio, y el

período medio en días es 365 entre la rotación:

```
Rotación = Flujo anual / Saldo medio
Días     = 365 / Rotación
```

FASE	FLUJO ANUAL (NUMERADOR)	SALDO MEDIO (DENOMINADOR)
Almacén de materias primas	Consumo de materias primas	Existencias medias de materias primas
Fabricación	Coste de la producción	Existencias medias de productos en curso
Venta (almacén de producto terminado)	Coste de las ventas	Existencias medias de productos terminados
Cobro a clientes	Ventas	Saldo medio de clientes
Pago a proveedores	Compras	Saldo medio de proveedores

EJERCICIO RESUELTO

11.3

Período medio de maduración a partir de las rotaciones

ENUNCIADO

Una fábrica de muebles de cocina presenta estos datos del último ejercicio (importes en €; las existencias y los saldos son medias del año):

CONCEPTO	IMPORTE
Consumo anual de materias primas	146.000
Existencias medias de materias primas	10.000
Coste anual de la producción	365.000
Existencias medias de productos en curso	10.000
Coste de las ventas	365.000
Existencias medias de productos terminados	25.000
Ventas anuales	511.000
Saldo medio de clientes	70.000
Compras anuales de materias primas	146.000
Saldo medio de proveedores	20.000

a) Calcula la rotación y el período medio, en días, de cada fase: almacén de materias primas, fabricación, venta, cobro y pago. b) Calcula el PMM económico y el PMM financiero. c) Interpreta el resultado. ¿Cuánta tesorería liberaría la empresa si cobrara a sus clientes en 25 días?

SOLUCIÓN

1. **Almacén de materias primas**: rotación = 146.000 / 10.000 = **14,6** veces al año → 365 / 14,6 = **25 días**.
2. **Fabricación**: rotación = 365.000 / 10.000 = **36,5** → 365 / 36,5 = **10 días**.
3. **Venta**: rotación = 365.000 / 25.000 = **14,6** → 365 / 14,6 = **25 días**.
4. **Cobro a clientes**: rotación = 511.000 / 70.000 = **7,3** → 365 / 7,3 = **50 días**.

5. **Pago a proveedores**: rotación = 146.000 / 20.000 = **7,3** → 365 / 7,3 = **50 días**.
6. **PMM económico** = 25 + 10 + 25 + 50 = **110 días**. **PMM financiero** = 110 − 50 = **60 días**.
7. **Interpretación**: desde que la materia prima entra en el almacén hasta que se cobra el mueble pasan 110 días. Los proveedores financian 50; los otros **60 días** los tiene que financiar la empresa con recursos propios o con deuda. Si cobrara en 25 días, la rotación de clientes subiría a 365 / 25 = 14,6 y el saldo medio de clientes bajaría a 511.000 / 14,6 = 35.000 €: el PMM económico quedaría en 85 días, el financiero en **35 días**, y la empresa liberaría **35.000 € de tesorería** (25 días × 1.400 € de ventas diarias).

EJEMPLO PRÁCTICO

Por qué la gran distribución vive con fondo de maniobra negativo

Una cadena como Mercadona cobra al contado a sus clientes (el cliente paga en caja antes de salir) y paga a sus proveedores a 30 o 60 días, el máximo legal (30 para los alimentos frescos y 60 para el resto). El resultado es que la empresa tiene en su cuenta corriente, todos los días, el dinero de las ventas de las últimas semanas sin haberlo pagado aún a quien le sirve. Eso le permite operar con fondo de maniobra negativo —su pasivo corriente es enorme porque incluye todas esas facturas pendientes— sin ningún problema de liquidez. De hecho, le permite financiar gratis su crecimiento. Es un caso extremo de PMM financiero negativo y demuestra que las reglas de equilibrio financiero, como casi todo en finanzas, dependen del sector.

HERRAMIENTA

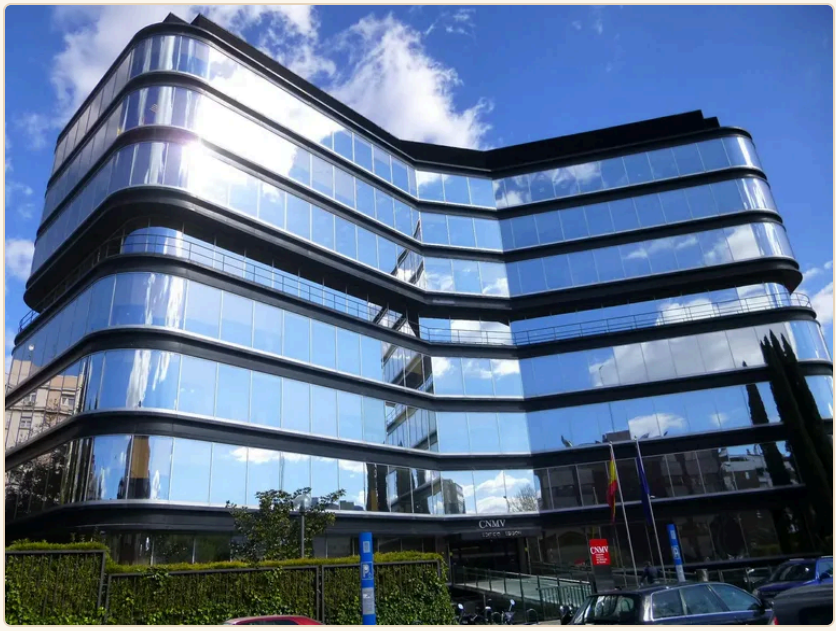
Ratios con comparativa sectorial

Los mismos ratios, puestos al lado de rangos orientativos por sector: un 1,2 de liquidez no significa lo mismo en una constructora que en un supermercado.

Abrir el recurso →

Cómo se hace un análisis financiero completo

Reunir las herramientas anteriores en un proceso ordenado da el siguiente flujo:



Sede de la CNMV en el Edificio Edison de Madrid. El supervisor de los mercados españoles obliga a las sociedades cotizadas a publicar sus cuentas anuales auditadas, lo que convierte sus archivos en la fuente principal para cualquier análisis financiero comparado.

Foto: Zarateman, CC0 vía Wikimedia Commons

ANÁLISIS FINANCIERO

Siete pasos para diagnosticar la salud financiera de una empresa

1. **Obtener las cuentas anuales** de los últimos 2-3 ejercicios (Registro Mercantil, Insight View, eInforma, web de la empresa si cotiza).
2. **Lectura rápida del balance** en cinco grandes masas. Detectar la composición del activo (¿muy fijo o muy circulante?) y la del pasivo (¿muy endeudada o muy capitalizada?).
3. **Calcular el fondo de maniobra** y los tres ratios de liquidez (general, acid test, disponibilidad).
4. **Calcular ratios de solvencia y endeudamiento**. Comparar con rangos sectoriales habituales (no con la regla genérica).
5. **Calcular ROA, ROE y coste de la deuda**. El apalancamiento se juzga comparando la RE con el coste de la deuda.
6. **Calcular el período medio de maduración**. Cruzar con la liquidez para entender si la tesorería es estructuralmente cómoda o estructuralmente tensa.
7. **Comparar la evolución temporal**. Tres años de ratios mejorando dicen más que un año aislado de ratios excelentes.

VUELVE AL CASO

DIA: ratios públicos durante 5 años antes del colapso

La paradoja de DIA es la **gran lección** del análisis financiero: los ratios **estaban ahí**, públicos, cada trimestre. Cualquier persona con la formación de esta unidad podía leer las cuentas anuales de 2015-2018 y ver que algo iba mal. ¿Por qué tardó el mercado tantos años en castigar la situación? Hay tres explicaciones habituales, que conviene leer como hipótesis:

1. **Asimetría de incentivos**: muchos analistas trabajan para bancos que también hacen negocio con las empresas que analizan; criticar con dureza sus cuentas puede salir caro.
2. **Sesgo de confirmación**: una empresa con marca histórica y dividendos estables resulta «creíble» aunque los ratios digan lo contrario. La marca actúa como amortiguador cognitivo.
3. **Contabilidad agresiva e irregularidades**: hay decisiones que la norma permite y que mejoran las cifras (alargar la vida útil de los activos, capitalizar gastos, retrasar el reconocimiento de pérdidas). En DIA, además, hubo irregularidades: en octubre de 2018 tuvo que reexpresar sus cuentas de 2017 y en febrero de 2019 llevó el caso a la Fiscalía.

La conclusión operativa: **los ratios son fiables sólo si se leen con sentido crítico** —comparándolos con el sector, mirando su evolución temporal y desconfiando cuando una empresa con cifras dudosas presenta una narrativa demasiado limpia—. Saber leer un balance no garantiza ver el problema; pero **no saberlo lo garantiza**.

LO ESENCIAL DEL ANÁLISIS FINANCIERO

- El **fondo de maniobra** mide el equilibrio a corto plazo. Positivo = saludable; negativo = alarma (excepto en gran distribución).
- Los **ratios de liquidez, solvencia y endeudamiento** permiten comparar empresas y vigilar tendencias. Los rangos sanos varían entre sectores.
- **ROA** mide eficiencia operativa del activo; **ROE** mide rentabilidad del capital aportado por los socios. El apalancamiento financiero es positivo cuando el ROA supera el coste de la deuda.
- El **período medio de maduración** financiero es lo que la empresa tiene que financiar de su bolsillo o de la deuda. Cuanto más corto, menor presión de tesorería.
- Un ratio aislado dice poco. La **comparación con el sector** y la **tendencia temporal** son lo que de verdad informan.

EN LA EBAU

Bloque 3 · entra en la parte práctica

Esta unidad cierra el bloque práctico: el análisis de estados financieros es habitual en la **Parte II (Bloque 3)**, con **2 puntos por ejercicio**. El problema típico pide calcular el **fondo de maniobra** y varios **ratios** (liquidez, solvencia, endeudamiento, ROA, ROE) a partir de un balance dado e **interpretar** lo que indican sobre la salud de la empresa. No basta con el número: hay que comentar el resultado. Practícalo en el cuaderno de preparación EBAU.

Glosario de la unidad

- **Fondo de maniobra**: activo corriente menos pasivo corriente. Colchón de liquidez a corto plazo.
- **Ratio de liquidez general**: activo corriente / pasivo corriente. Rango sano: 1,5-2.
- **Acid test** (ratio de tesorería): (activo corriente − existencias) / pasivo corriente. Rango sano: en torno a 1.
- **Ratio de solvencia**: activo total / pasivo total. Por debajo de 1, quiebra técnica.
- **Ratio de endeudamiento**: pasivo / (PN + pasivo). Rango sano genérico: 0,4-0,6, varía por sector.
- **Ratio de autonomía financiera**: patrimonio neto / pasivo. Es la inversa del ratio pasivo / patrimonio neto.
- **ROA** (*Return on Assets*): BAII / activo total. Rentabilidad económica. Mide eficiencia del activo.
- **ROE** (*Return on Equity*): beneficio neto / patrimonio neto. Rentabilidad financiera. Mide rendimiento para el accionista.
- **BAII / EBIT**: beneficio antes de intereses e impuestos.
- **Apalancamiento financiero**: efecto de la deuda sobre la rentabilidad. Positivo si ROA > coste deuda; negativo si ROA < coste deuda.
- **Descomposición DuPont**: ROE = margen × rotación × apalancamiento. Permite ver de dónde viene la rentabilidad financiera.
- **PMM económico**: días que transcurren desde que se compra materia prima hasta que se cobra al cliente.
- **PMM financiero**: PMM económico menos período medio de pago a proveedores. Lo que la empresa financia de su bolsillo.
- **Rotación**: flujo anual de una fase dividido entre su saldo medio (por ejemplo, ventas / saldo medio de clientes). 365 / rotación da los días de esa fase.

Para profundizar

- **Amat, O. (2021)**, *Análisis de estados financieros* (11ª ed.), Gestión 2000. El manual español canónico de análisis financiero. Casos reales detallados y explicación accesible de cada ratio.
- **Penman, S. H. (2013)**, *Financial Statement Analysis and Security Valuation* (5ª ed.), McGraw-Hill. Manual avanzado para alumnado que quiera continuar con valoración de empresas.
- **Documental "*The China Hustle*"** (Jed Rothstein, 2017). Investiga el fraude masivo de empresas chinas cotizadas en Wall Street con balances inflados. Caso de estudio sobre los límites del análisis financiero cuando los datos son falsos.
- **Página del Registro Mercantil Central** (rmc.es) y **Insight View** o **eInforma** para acceder a cuentas anuales reales. Ejercicio recomendado: descargar y analizar las cuentas de tres

pymes del mismo sector.

- **Boletín mensual del Banco de España** sobre la **Central de Balances**. Publica ratios sectoriales agregados de miles de empresas españolas — la mejor fuente para saber qué es "normal" en cada sector.

Preguntas para reflexionar

1. Dos empresas tienen el mismo beneficio neto. Una tiene ROE del 25 %, la otra del 8 %. ¿Cuál es mejor inversión para un accionista? ¿Cuál es más arriesgada? ¿Pueden ser ambas cosas a la vez?
2. El caso Abengoa muestra que el apalancamiento financiero funciona en los dos sentidos. ¿Habría sido posible detectar el riesgo años antes mirando solo los ratios públicos? ¿Qué fallaron: los ratios, los analistas o la confianza colectiva?
3. La gran distribución (Mercadona, Carrefour) opera con fondo de maniobra negativo y nadie se preocupa. Una pyme cualquiera con fondo de maniobra negativo entra en alarma. ¿Por qué? ¿Cuándo es legítimo romper la regla genérica?

BIBLIOGRAFÍA

1. Brealey, R. A., Myers, S. C., Allen, F. y Edmans, A. (2022). *Principles of Corporate Finance* (14ª ed.). McGraw-Hill.
2. Amat, O. (2021). *Análisis de estados financieros: fundamentos y aplicaciones* (11ª ed.). Gestión 2000.
3. Garrido Miralles, P. e Íñiguez Sánchez, R. (2017). *Análisis de estados contables: elaboración e interpretación de la información financiera*. Pirámide.
4. Penman, S. H. (2013). *Financial Statement Analysis and Security Valuation* (5ª ed.). McGraw-Hill.
5. Higgins, R. C., Koski, J. y Mitton, T. (2022). *Analysis for Financial Management* (13ª ed.). McGraw-Hill.
6. Pérez-Carballo Veiga, J. F. (2015). *La gestión financiera de la empresa*. ESIC.

MIRAR FORA · U11

LIBRO

Warren Buffett y la interpretación de estados financieros

Mary Buffett y David Clark · Gestión 2000

Explica, en capítulos cortos y sin tecnicismos, qué mira Warren Buffett en la cuenta de resultados, el balance y el estado de flujos de efectivo para distinguir una empresa sólida de una frágil. Es la versión práctica de los ratios de esta unidad.

Las partes dedicadas al balance y a la cuenta de resultados

VÍDEO · ~30 MIN

Cómo funciona la máquina económica

Ray Dalio · YouTube (versión en español)

Dalio explica con dibujos cómo el crédito impulsa la economía y por qué el endeudamiento que acelera el crecimiento acaba provocando crisis. Encaja con el caso Abengoa: la palanca funciona en los dos sentidos.

https://www.youtube.com/watch?v=npoNbXXS4oQ

CUENTA · PODCAST · WEB

finviz.com

Web · screener bursátil con ratios precalculados

Para cada empresa cotizada en EEUU muestra ratios, márgenes, ROA, ROE, deuda. Útil para ejercitar la mirada: filtrar empresas por ratio y ver patrones (¿qué sectores tienen ROE alto? ¿cuáles más deuda?).

ACTIVIDAD · 25-30 MIN

Diagnostica una empresa cotizada en 10 minutos

Elige una **empresa cotizada del IBEX 35** (Inditex, Telefónica, Iberdrola, BBVA, Mercadona no cotiza pero publica memoria). Busca sus **5 ratios principales** del último ejercicio en su web o en finviz / similares. **Interpreta cada uno** en una frase: ¿está en rango? ¿es coherente con el sector? Termina con una recomendación: *«invertiría / no invertiría en esta empresa porque…»*. No tienes que tener razón —tienes que **argumentar con los ratios**.

PARA CLASE

Variante en grupos de 3 (60 min): cada grupo elige una **empresa diferente**. Calcula los 5 ratios y prepara un análisis de 2 minutos. Después, **simulación de junta de inversión**: cada grupo presenta su empresa al resto, que vota con 100 € imaginarios donde invertir. La empresa más votada gana el ejercicio. El debate revela qué ratios pesan más para cada perfil de inversor —algunos prefieren ROE alto aunque haya mucha deuda; otros prefieren solvencia aunque baje rentabilidad—. No hay respuesta correcta; hay **criterios bien aplicados**. Materiales: ordenadores con acceso a memorias anuales.

UNIDAD 12 · BLOQUE C + BLOQUE D

12

Comunicación, prototipado y plan de empresa

Once unidades han preparado el material para esta. Aquí cada equipo toma todo lo aprendido, lo prototipa, lo cuenta en cinco minutos delante de un público hostil y lo pone por escrito. Es la unidad donde el curso se convierte en un plan de empresa defendible.

DURACIÓN

9 sesiones · 3 semanas

CONCEPTOS CLAVE

prototipado · storytelling · elevator pitch · escenarios · fuerzas competitivas de Porter · estudio de mercado

OBJETIVOS DE LA UNIDAD

· Construir un prototipo del producto o servicio del proyecto.
· Comunicar la propuesta de valor en un elevator pitch de 60 segundos.
· Estructurar un plan de empresa completo conforme a la práctica empresarial estándar.
· Aplicar las cinco fuerzas competitivas de Porter al análisis de viabilidad.
· Diseñar y defender escenarios alternativos para el proyecto.

Tiempo estimado de lectura: ~30 min · **Saberes LOMLOE:** C.5, C.6, C.7, D.1, D.2, D.7 · **Pre-requisitos:** Unidades 1-11

Al acabar esta unidad sabrás:

- Construir un **prototipo** funcional —físico, digital o de servicio— que permita validar la propuesta de valor antes de invertir.
- Comunicar el proyecto en un **elevator pitch de 60 segundos** con estructura clásica problema-solución-equipo-petición.
- Cuantificar el mercado con **TAM/SAM/SOM** y argumentar una cuota objetivo realista.
- Aplicar las **cinco fuerzas de Porter** al sector concreto del proyecto y derivar mapas de presión competitiva.
- Redactar un **plan de empresa** completo en diez bloques coherentes entre sí.
- Defender el proyecto en público delante de un tribunal mixto profesorado-profesionales.

TL;DR 90 segundos

Once unidades han preparado el material para esta. Aquí todo converge: **prototipo**, **elevator pitch de 60 segundos** y **plan de empresa de 10 bloques** —los tres productos de esta unidad—.

Esta unidad no añade tantos **conceptos nuevos** como **organiza los existentes** en un orden defendible. Lo que se evalúa no es saber más; es saber **integrar** y **comunicar** lo aprendido en circunstancias de presión.

CASO REAL · DILEMA

El pitch deck inicial de Airbnb (2009) tenía 11 diapositivas y consiguió 600.000 $. La empresa hoy vale más de 100.000 M$

Pitch deck original de Airbnb publicado por Brian Chesky · Y Combinator, 2009

En 2009, los fundadores de **Airbnb** —Brian Chesky, Joe Gebbia y Nathan Blecharczyk— hicieron un pitch a inversores para captar la primera ronda de financiación seria. El deck tenía **11 diapositivas** organizadas con una estructura clásica: problema, solución, mercado, modelo de negocio, *traction* (tracción inicial), validación, competencia, equipo, petición. El pitch consiguió **600.000 $**. Quince años después, Airbnb cotiza en NASDAQ con una capitalización superior a **100.000 millones de dólares** y opera en más de 220 países. El deck original —que cualquiera puede ver hoy publicado por el propio Chesky— se ha convertido en uno de los ejemplos pedagógicos más usados de cómo se estructura un *pitch*.

¿Por qué un pitch de 11 diapositivas y dos minutos consigue captar fondos para una empresa que años después valdrá más que muchos países?

Llegamos a la **última unidad** del curso. A lo largo de las once unidades anteriores, cada equipo ha ido construyendo paso a paso los componentes de su proyecto: la idea inicial (Unidad 1), la forma jurídica (Unidad 2), el análisis del entorno (Unidad 3), el modelo de negocio (Unidad 4), el diseño creativo (Unidad 5), el marketing mix (Unidad 6), el proceso productivo (Unidad 7), la organización (Unidad 8), la financiación (Unidad 9), el plan contable (Unidad 10) y el análisis financiero (Unidad 11). En esta unidad final todo eso converge en tres entregables: un **prototipo**, un **elevator pitch** y un **plan de empresa**.

El curso como puzle: cuatro bloques, once piezas, un plan

Antes de entrar en la mecánica de esta unidad, conviene mirar atrás y ver el curso como un puzle de cuatro bloques cuyas piezas encajan ahora en un solo documento:

- **Bloque A — La base (Unidades 1-3)**: la persona emprendedora, la empresa como organización y el entorno donde opera. Aquí se aprendió a *mirar*: detectar oportunidades, elegir forma jurídica, leer el contexto con PESTEL y Porter.
- **Bloque B — La maquinaria (Unidades 4-8)**: modelos de negocio + las cuatro funciones empresariales (comercial, productiva, RR. HH. y financiera/marketing en sentido amplio). Aquí se aprendió a *diseñar y operar*: BMC, 4P, lean, motivación, organización.

- **Bloque C — El dinero y los números (Unidades 9-11)**: función financiera, contabilidad y análisis. Aquí se aprendió a *medir*: VAN, TIR, balance, P&G, ratios, ROA, ROE.
- **Bloque D — La integración (Unidad 12, esta)**: todo lo anterior puesto al servicio de un único entregable defendible. Aquí se aprende a *cerrar*.

Cada apartado de esta unidad **reactiva** una parte del recorrido: el prototipo recoge la idea (U1) y el modelo (U4-U5); el elevator pitch comprime la propuesta de valor (U4); el estudio de mercado vuelve al análisis del entorno (U3); el plan económico-financiero ensambla U9, U10 y U11 en un mismo cuadro previsional. Esta unidad no añade tantos conceptos nuevos como **organiza** los existentes en un orden defendible.

El prototipado

Un **prototipo** es una primera versión del producto o servicio: puede ser tosca, parcial o incluso no funcionar todavía, como una maqueta o un vídeo. Su finalidad no es venderlo, sino comprobar que la propuesta de valor sobrevive al contacto con la realidad. La regla práctica del prototipado es: *construyelo lo más barato y rápido posible, suficientemente bueno para que alguien pueda probarlo y darte feedback útil.*

Las modalidades de prototipo dependen del producto:

- **Prototipo físico**: una maqueta, una versión inicial fabricada a mano, una *mock-up* en cartón.
- **Prototipo digital**: una *wireframe* navegable, una página web sin backend, un vídeo que enseña cómo funcionaría el producto antes de construirlo (la técnica del *fake door* o del *concierge MVP*).
- **Prototipo de servicio**: un *role play* del proceso completo de atención al cliente.
- **Producto Mínimo Viable (MVP)**: según Eric Ries (*The Lean Startup*, 2011), la versión de un producto nuevo que permite obtener la máxima cantidad de aprendizaje validado sobre los clientes con el mínimo esfuerzo. No tiene por qué funcionar todavía: un vídeo, una maqueta o una hoja de pedidos pueden ser un MVP si ponen a prueba una hipótesis con clientes reales.

Lo importante no es construir el prototipo más bonito; es **aprender** lo más rápido posible si la propuesta de valor encaja con el cliente. Si el primer prototipo se rechaza, mejor que se rechace antes de invertir cien mil euros que después.

Un panel de post-its es el prototipo más barato que existe: tarda cinco minutos, cuesta dos euros y obliga al equipo a comprometer ideas en frases cortas.

Foto: Tony Webster, CC BY-SA 3.0 vía Wikimedia Commons

EJEMPLO REAL

Dropbox demostró la demanda antes de lanzar: el "vídeo MVP" que cambió las reglas

En 2007, **Drew Houston** y Arash Ferdowsi tenían la idea de Dropbox —sincronizar carpetas entre dispositivos en la nube— pero ningún inversor de Silicon Valley quería escucharles. *«Ya hay servicios de backup, no hay mercado»*, les decían. Houston tomó una decisión inusual: en lugar de esperar a tener el producto listo para todo el mundo, lo enseñó en vídeo. En abril de 2007 colgó una primera demostración en Hacker News con el título *«My YC app: Dropbox»*, y en junio entró en Y Combinator. El salto llegó en marzo de 2008: con el producto todavía en beta privada, publicó en Digg un **vídeo de unos tres minutos** que enseñaba cómo funcionaba Dropbox, y en una noche la lista de espera para probar el servicio pasó de **5.000 a 75.000 personas**. La demanda la demostró el vídeo, no el producto, que casi ninguna de esas personas podía usar todavía: el lanzamiento público no llegó hasta septiembre de 2008. Es el caso fundacional del **MVP simulado**: a veces la mejor manera de testar la propuesta de valor no es construirla del todo, sino **enseñarla con el detalle suficiente** para que el cliente potencial reaccione como reaccionaría con la real.

Fuente: Drew Houston, «Dropbox: Startup Lessons Learned» (2010) y blog de Dropbox (2008)

Storytelling y elevator pitch

Una vez prototipado el producto, hay que saber **contarlo**. Las metodologías modernas de comunicación empresarial subrayan tres ideas básicas:

1. **La gente no compra productos: compra historias.** Una explicación técnica del producto convence a quien ya estaba interesado; una buena historia atrae a quien no sabía que tenía el problema.
2. **La estructura narrativa clásica funciona.** Las historias empresariales bien construidas siguen el patrón problema → tensión → solución → resultado, que es el mismo de cualquier película.
3. **Menos es más.** Comunicar bien es eliminar lo accesorio hasta que solo quede lo imprescindible.

El **elevator pitch** es la concreción extrema de esta filosofía: una explicación del proyecto en **60 segundos** o menos, suficiente para captar el interés de un inversor, mentor o cliente potencial en el tiempo que dura un trayecto de ascensor. Una estructura habitual:

El escenario de TED comprime una idea compleja en menos de 18 minutos. El elevator pitch es la misma disciplina llevada al extremo: 60 segundos para abrir una conversación.

Foto: Steve Jurvetson, CC BY 2.0 vía Wikimedia Commons

- **15 segundos**: planteamiento del problema y a quién afecta.
- **15 segundos**: tu solución, en una frase.
- **15 segundos**: por qué eres tú quien debe resolverlo (equipo, tracción, conocimiento).
- **15 segundos**: petición concreta (qué quieres del interlocutor).

¿SABÍAIS QUE…?

El "elevator pitch" nació en un ascensor de Vanity Fair

La expresión *elevator pitch* se atribuye normalmente a dos periodistas neoyorquinos de los años noventa: **Michael Caruso**, editor sénior de *Vanity Fair*, y su pareja de entonces, la redactora **Ilene Rosenzweig** —después conocida por co-fundar la marca de lifestyle *Swell*. Caruso intentaba sin éxito presentar ideas de reportaje a la directora de la revista, **Tina Brown**, que estaba siempre en movimiento y nunca disponible en su despacho. La única ocasión en la que coincidía con ella era el ascensor del Condé Nast Building en Nueva York: aproximadamente **60 segundos** de trayecto. Caruso empezó a preparar cuidadosamente esos sesenta segundos como si fueran la presentación de su vida; Rosenzweig acuñó el término *elevator pitch* para describir la técnica. La práctica se popularizó en el sector editorial neoyorquino antes de exportarse a las escuelas de negocios. La lección secundaria: las restricciones extremas (sesenta segundos, una sola página, doscientas palabras) suelen producir comunicación mejor que la libertad ilimitada. Cuando un proyecto no se puede contar en sesenta segundos, casi siempre es porque el equipo aún no lo ha entendido bien él mismo.

CONCEPTO CLAVE

Elevator pitch

El elevator pitch es la versión más comprimida posible de la propuesta de valor de un proyecto. Su utilidad no es vender el producto en 60 segundos —imposible—, sino conseguir 30 minutos de la persona adecuada para vendérselo de verdad. Un elevator pitch que no termina con una **petición concreta** (una segunda reunión, una presentación, un correo de seguimiento) es solo un monólogo y desperdicia la oportunidad.

Análisis de escenarios y fuerzas de Porter

Antes de cerrar el plan de empresa, conviene hacer dos análisis estratégicos finales: uno sobre el futuro del proyecto (escenarios) y otro sobre la estructura competitiva (fuerzas de Porter, ya introducidas en la Unidad 3).

Escenarios

Construir escenarios consiste en proyectar el negocio bajo **al menos tres hipótesis distintas** sobre el contexto futuro: optimista, base y pesimista. Cada escenario debe traducirse a las cifras del plan financiero —ventas previstas, costes, beneficios— y permitir responder a una pregunta crítica: *¿qué nivel mínimo de ventas necesitamos para sobrevivir y cuánto tardamos en alcanzarlo?*. La utilidad principal de los escenarios es **testar la robustez del modelo**: un proyecto que solo es viable en el escenario optimista no es un proyecto, es una apuesta.

Las cinco fuerzas competitivas de Porter

Las cinco fuerzas que Porter publicó en 1979 (presentadas brevemente en la Unidad 3) se aplican aquí con detalle al proyecto:

1. **Poder de negociación de los clientes**.

2. **Poder de negociación de los proveedores**.
3. **Amenaza de nuevos entrantes**.
4. **Amenaza de productos sustitutivos**.
5. **Rivalidad entre competidores existentes**.

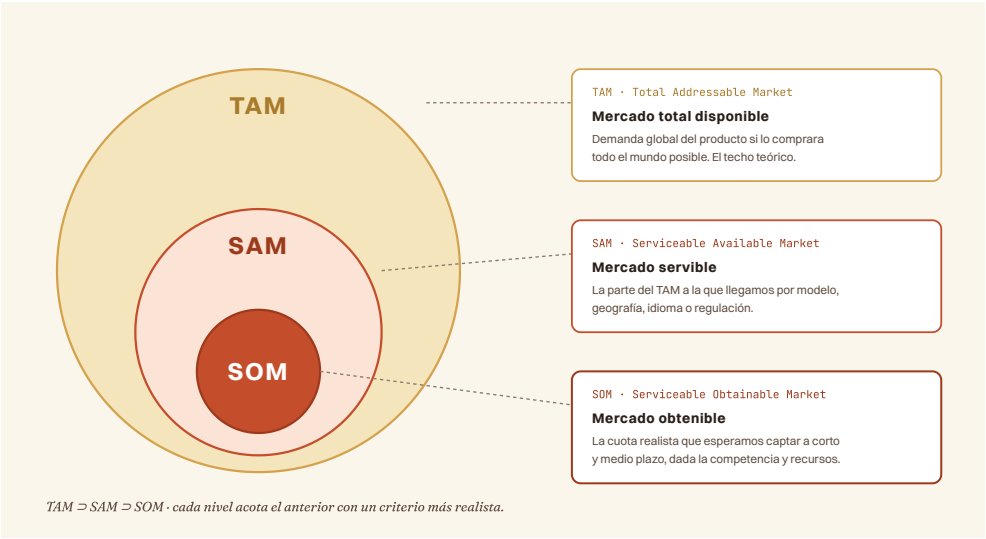
Para cada una, el equipo debe valorar si la fuerza es **alta, media o baja** en su sector y argumentar la valoración. La salida del análisis es un **mapa de presiones competitivas** que indica dónde el proyecto es vulnerable y qué estrategias defensivas u ofensivas conviene incorporar al plan.

Estudio de mercado

El **estudio de mercado** es la última pieza de información que el plan de empresa necesita: cuantificar el mercado en el que se va a competir. Un estudio de mercado mínimamente serio responde a cuatro preguntas:

- **TAM** (*Total Addressable Market*): cuál es el mercado total al que potencialmente se podría servir si no hubiera competencia ni limitaciones.
- **SAM** (*Serviceable Addressable Market*): qué parte de ese mercado total es realmente accesible con el modelo de negocio elegido.
- **SOM** (*Serviceable Obtainable Market*): qué parte del SAM se puede capturar realmente en los primeros años con los recursos disponibles.
- **Cuota de mercado**: las ventas del proyecto divididas entre las ventas totales del mercado en el que compite. El SOM es, precisamente, la cuota que se puede capturar de forma realista en los primeros años.

Las fuentes para estos cálculos son habitualmente públicas: INE, Eurostat, asociaciones sectoriales, informes de consultoras (algunos gratuitos, muchos de pago), y el propio trabajo de campo (entrevistas, observación, encuestas).



TAM, SAM y SOM como tres círculos concéntricos: el mercado total disponible contiene al mercado servible, que a su vez contiene al mercado realmente obtenible a corto y medio plazo.

South Summit en La Nave (Madrid, 2019). Eventos así son el lugar donde un plan de empresa se contrasta con clientes, inversores y competidores reales en cuarenta y ocho horas.

Foto: Hugo Fernández Valeiras / South Summit, CC BY-SA 4.0 vía Wikimedia Commons

EJEMPLO REAL

Holaluz: tres estudiantes de informática que reconfiguraron el mercado eléctrico español

En 2010, **Carlota Pi**, **Oriol Vila** y **Ferran Nogué** —tres estudiantes barceloneses recién licenciados— montaron una pequeña comercializadora eléctrica desde un piso compartido. La idea era simple: aprovechar la liberalización del mercado para ofrecer luz 100 % renovable a un precio competitivo, comunicarlo de forma honesta (sin letra pequeña ni promociones engañosas) y orientar la atención al cliente como si fuera una *startup* tecnológica, no como una eléctrica tradicional. El estudio de mercado inicial parecía suicida: las cinco grandes (Endesa, Iberdrola, Naturgy, EDP, Repsol) controlaban el **94 % del mercado doméstico**, con marcas conocidas y presupuesto publicitario millonario. Holaluz apostó por un **SOM** muy modesto en sus primeros años —menos del 0,1 % del mercado—, pero con margen de crecimiento sostenido. Trece años después, Holaluz cotiza en BME Growth, factura **390 M€/año** y tiene **315.000 clientes**. La cuota de mercado es aún pequeña en términos absolutos, pero ha forzado a las grandes a copiar varias de sus prácticas: tarifas planas, atención humana, instalación de placas solares en viviendas. La lección práctica del estudio de mercado: un SOM honestamente bajo en un sector dominado por gigantes puede ser perfectamente rentable y, sobre todo, **defendible**. Querer disputar la cuota de mercado de Iberdrola desde el primer año habría sido pretensión; capturar el 0,1 % de un sector enorme mediante diferenciación cultural ha sido posible.

Fuente: Memoria anual Holaluz Clidom 2023 y entrevista con Carlota Pi en El Confidencial

El plan de empresa

El **plan de empresa** es el documento que sintetiza todo el curso. Es lo que se entrega a un banco para pedir un préstamo, a un *business angel* para captar inversión o a la administración para solicitar una ayuda. Su estructura habitual incluye estos diez bloques:

ESTRUCTURA DEL PLAN DE EMPRESA

Los diez bloques de un plan de empresa estándar

1. **Resumen ejecutivo.** La versión escrita del elevator pitch. 1-2 páginas máximo. Es lo único que muchos lectores leerán; tiene que poder defenderse sola.
2. **Idea de negocio y propuesta de valor.** Qué se hace, para quién, por qué es diferente de las alternativas existentes en el mercado.
3. **Equipo promotor.** Quiénes están detrás, con qué experiencia, qué responsabilidades asume cada uno. Los inversores invierten primero en el equipo, después en la idea.
4. **Análisis del entorno.** PESTEL, fuerzas de Porter, DAFO. Aplicación de las herramientas del Bloque A al proyecto concreto.
5. **Estudio de mercado.** TAM/SAM/SOM con fuentes verificables, segmentos prioritarios, perfil del cliente objetivo.
6. **Plan de marketing.** Marketing mix (4P), canales elegidos, estrategia de captación y retención.
7. **Plan de operaciones.** Proceso productivo, recursos clave, layout, hitos del primer año.
8. **Plan de recursos humanos.** Estructura organizativa, contratación prevista, costes laborales (coste empresa, no solo bruto).
9. **Plan económico-financiero.** Inversión inicial detallada, plan de financiación, balances y P&G previsionales a 3 años, ratios proyectados, VAN, TIR, PayBack.
10. **Análisis de escenarios y plan de contingencia.** Tres escenarios (optimista, base, pesimista) y qué hacer si las cosas no salen como esperamos.

Lo importante no es la longitud del documento —los planes de empresa más útiles son cortos y concretos— sino la **coherencia interna** entre todos los bloques. Si el plan de marketing dice que captaremos 10.000 clientes el primer año pero el plan financiero proyecta ingresos para 1.000, alguno de los dos miente.

De qué unidad sale cada bloque del plan

Para que cada equipo sepa exactamente dónde recuperar el material de cada bloque del plan, conviene tener esta correspondencia visible:

BLOQUE DEL PLAN	UNIDAD DE ORIGEN	HERRAMIENTA PRINCIPAL
1. Resumen ejecutivo	Unidad 12 (esta)	Elevator pitch comprimido por escrito
2. Idea y propuesta de valor	Unidades 1, 4 y 5	BMC + Value Proposition Canvas
3. Equipo promotor	Unidad 1 (perfil emprendedor) + Unidad 8 (organización)	Rasgos del equipo + roles
4. Análisis del entorno	Unidad 3	PESTEL + Porter + DAFO
5. Estudio de mercado	Unidad 12 (esta)	TAM/SAM/SOM
6. Plan de marketing	Unidad 6	4P (precio, producto, distribución, comunicación)
7. Plan de operaciones	Unidad 7	Procesos productivos + lean
8. Plan de RR. HH.	Unidad 8	Contratos + coste empresa + agile
9. Plan económico-financiero	Unidades 9, 10 y 11	Inversión inicial, VAN, TIR, balance y P&G previsionales, ratios
10. Análisis de escenarios	Unidad 12 (esta) + Unidad 11	Tres escenarios cuantificados con ratios

EJERCICIO RESUELTO

12.1

Caso integrador — EcoTallers: viabilidad completa de un proyecto de bachillerato

ENUNCIADO

Un equipo del curso ha desarrollado

ECOTALLERS

, un servicio de talleres educativos itinerantes de economía circular dirigido a institutos públicos de la Comunitat Valenciana (segmento ESO, 1.º-3.º). Han recogido los siguientes datos a lo largo del curso:

- **Mercado (Unidad 12 — TAM/SAM/SOM)**: hay **2.350 institutos públicos de ESO** en la Comunitat Valenciana (TAM). De ellos, **710 están en municipios accesibles** desde Valencia con una furgoneta en menos de 90 minutos (SAM). Realistamente, en el primer año pueden visitar **35 institutos** (SOM = 4,9 % del SAM).
- **Precio (Unidad 6 — 4P)**: cobran **400 €** por taller completo (jornada de 5 horas con materiales). Cada instituto contrata, en promedio, **1,8 talleres** al año.
- **Inversión inicial (Unidad 9)**: furgoneta usada **9.000 €** + material didáctico inicial **3.500 €** + web y branding **2.000 €** + colchón de tesorería **3.500 €**. **Total: 18.000 €**.
- **Estructura de financiación (Unidad 9)**: aportación de los socios **8.000 €** + microcrédito ENISA Jóvenes Emprendedores **10.000 €** al **6 %** a 5 años.
- **Costes anuales (Unidades 7 y 8)**:
  - Variable por taller (materiales + combustible + amortización vehículo): **75 €/taller**.
  - Fijos anuales: salario del socio operativo (sueldo más SS empresa = coste empresa) **22.000 €**, seguros y mantenimiento furgoneta **1.800 €**, web y servicios **600 €**, gestoría **1.200 €**. **Total fijos: 25.600 €**.
- **Tasa de descuento exigida**: **10 %**.

Calcula:

a) **Ingresos previstos** del año 1. b) **Punto muerto** en número de talleres (Unidad 7 — cálculo del punto muerto). c) **Cuenta de P&G** previsional del año 1 (Unidad 10). d) **VAN del proyecto a 4 años** si los flujos anuales se mantuvieran constantes (Unidad 9). e) **Ratio de endeudamiento** inicial (Unidad 11). f) **Diagnóstico final**: ¿es viable el proyecto?

SOLUCIÓN

1. **Ingresos previstos año 1** (Unidad 6 — fijación de precios + Unidad 12 — SOM):

- Talleres previstos: 35 institutos × 1,8 talleres/instituto = **63 talleres**.
- Ingresos: 63 × 400 € = **25.200 €**.

2. **Punto muerto** (Unidad 7):
   - Margen de contribución por taller: 400 − 75 = **325 €**.
   - Costes fijos a cubrir (incluyendo intereses del préstamo): 25.600 + (10.000 × 6 %) = 25.600 + 600 = **26.200 €**.
   - Punto muerto = 26.200 / 325 = **80,6 talleres ≈ 81 talleres**.
   - Comparación con previsión: 63 talleres frente a 81 necesarios → **el proyecto no alcanza el punto muerto en el año 1**. Faltan ~18 talleres.
3. **Cuenta de P&G previsional año 1** (Unidad 10):
   - Ingresos de explotación: 25.200 €
   - Gastos variables: 63 × 75 = 4.725 €
   - Gastos fijos de explotación: 25.600 €
   - **EBIT** = 25.200 − 4.725 − 25.600 = **−5.125 €** (pérdida operativa).
   - Resultado financiero: −600 € (intereses).
   - **BAI** = −5.125 − 600 = **−5.725 €**.
   - Impuesto (no se paga sobre pérdidas; cuotas a compensar en años siguientes): **0 €**.
   - **Resultado del ejercicio**: **−5.725 €**. Pérdida coherente con un primer año por debajo del punto muerto.
4. **VAN a 4 años** (Unidad 9). Asumimos que el equipo logra mejorar la cuota: año 2 → 50 talleres, año 3 → 75, año 4 → 95.
   - Flujos anuales (Ingresos − Variables − Fijos − Intereses, simplificando sin impuesto los años con pérdidas):
     - Año 1: −5.725 €
     - Año 2: (50 × 325) − 26.200 = 16.250 − 26.200 = **−9.950** → recalculando con 50 talleres: 50 × 400 = 20.000 − 50 × 75 = 3.750 → 20.000 − 3.750 − 25.600 − 600 = **−9.950 €**. (Punto muerto aún no alcanzado.)
     - Año 3: 75 × (400 − 75) − 25.600 − 600 = 75 × 325 − 26.200 = 24.375 − 26.200 = **−1.825 €**. Casi en equilibrio.
     - Año 4: 95 × 325 − 26.200 = 30.875 − 26.200 = **+4.675 €**. Primer año con beneficio, pero no paga impuesto: compensa las pérdidas de los tres años anteriores (17.500 €), así que el flujo es de **+4.675 €**.
   - Actualización al 10 %:
     - Año 1: −5.725 / 1,10 = **−5.205 €**

- Año 3: −1.825 / 1,331 = **−1.371 €**
- Año 4: 4.675 / 1,4641 = **+3.193 €**

- Suma flujos actualizados: −11.606 €
- VAN = −11.606 − 18.000 (inv. inicial) = **−29.606 €. VAN claramente negativo**.

5. **Ratio de endeudamiento inicial** (Unidad 11):
   - Pasivo / (PN + Pasivo) = 10.000 / (8.000 + 10.000) = 10.000 / 18.000 = **0,556** (55,6 %).
   - Dentro del rango "sano" genérico (40-60 %), pero ajustado: si las pérdidas iniciales consumen el patrimonio neto, el ratio se deteriora rápido.

6. **Diagnóstico integrado**:
   - **Mercado**: SOM modesto y defendible (4,9 %), pero **insuficiente para alcanzar el punto muerto** en el año 1.
   - **Operación**: el modelo escala bien (margen unitario alto, 81 % del precio), pero los costes fijos son **demasiado altos para la cuota inicial** prevista.
   - **Finanzas**: VAN negativo a 4 años con las hipótesis actuales. **El proyecto, tal como está diseñado, no es viable**.
   - **Recomendaciones del análisis** (output del estudio de viabilidad):
     - **Reducir costes fijos**: empezar sin sueldo completo (socio operativo a media jornada con otro empleo), aplazar inversión en marca.
     - **Aumentar tickets**: añadir paquete "curso completo" para institutos (3-4 talleres encadenados con descuento), elevar precio medio.
     - **Ampliar SAM**: incluir centros concertados y formación profesional, no solo institutos públicos.
     - **Iterar el BMC**: pasar de modelo B2B (instituto paga) a híbrido (AMPAs co-financian, ayuntamientos contratan packs anuales).
   - **Conclusión pedagógica**: el plan original no se rechaza porque el equipo lo haya hecho mal, sino porque **los números dicen que hay que iterar**. Detectar la inviabilidad antes de poner los 18.000 € es exactamente el objetivo del curso entero.

CIERRE DEL PUZLE

Por qué este ejercicio es la prueba real del curso

El ejercicio 12.1 no es uno más: es el **espejo del aprendizaje del curso**. Para resolverlo hay que activar simultáneamente conceptos del Bloque A (segmentación de clientes, análisis del entorno educativo), del Bloque B (precios y costes, punto muerto, organización), del Bloque C (P&G, VAN, ratio de endeudamiento) y del Bloque D (estudio de mercado TAM/SAM/SOM, análisis de viabilidad, propuesta de iteración). Si una pieza del puzle falla —si el equipo no sabe calcular el punto muerto, o no sabe traducir SOM a ingresos, o no sabe armar una P&G— el diagnóstico se rompe. La defensa pública es una versión oral de este mismo ejercicio: ante el tribunal hay que demostrar que las once piezas anteriores **encajan en una sola historia coherente**.

EJEMPLO PRÁCTICO

El error clásico del plan de empresa hecho hacia atrás

Muchos planes de empresa de proyectos académicos —y también muchos profesionales— se redactan **hacia atrás**: el equipo decide primero el resultado al que quiere llegar (vender la empresa por X millones, conseguir cierto beneficio en cierto año) y rellena el resto de bloques con cifras que justifican ese resultado deseado. El sesgo es humano y entendible, pero hace inservible el plan: cualquier evaluador con experiencia detecta la inconsistencia en treinta segundos. La técnica honesta es la contraria: construir cada bloque con datos reales y *aceptar* el resultado que salga, aunque no sea el que se quería.

VOCES EN DESACUERDO

¿Sirve para algo el plan de empresa?

SÍ: OBLIGA A PENSAR

Escribirlo saca a la luz lo que no se había mirado: los números que no cuadran, el cliente que nadie había definido, el permiso que faltaba. Y sin él no hay banco ni convocatoria pública que te escuche.

vs

NO: ENVEJECE ANTES DE TERMINARSE

Un documento de sesenta páginas sobre un negocio que aún no existe es una obra de ficción bien maquetada. El tiempo invertido en él rinde más hablando con clientes y probando.

La investigación empírica sobre esto no da un ganador limpio, pero sí un matiz que conviene llevarse: **lo que se asocia con mejores resultados es el hecho de planificar, no el grosor del documento**. Un plan corto, con hipótesis explícitas y fechas para revisarlas, cumple la función de la primera postura sin caer en la trampa de la segunda. **El plan que vais a entregar tiene esa forma a propósito**: sirve para defender el proyecto y para volver a él dentro de tres meses y comprobar en qué os equivocasteis.

Cierre del curso

Esta unidad —y, con ella, el curso— se cierra con la **defensa pública** del plan de empresa de cada equipo: una presentación de 10-15 minutos delante de un tribunal compuesto por el profesorado y, si es posible, profesionales externos del mundo empresarial. La defensa no busca premiar la idea más brillante, sino **comprobar el aprendizaje del proceso**: si el equipo

ha sabido aplicar las herramientas del curso a su proyecto, identificar sus puntos débiles, anticipar las preguntas críticas y comunicarlo de forma clara, el aprendizaje ha funcionado independientemente de si la idea se llevará algún día a la práctica.

Acabamos donde empezamos en la Unidad 1: emprender no es exclusivo de quien funda una empresa. Es una actitud y un método aplicables a cualquier proyecto que se lleve a cabo en la vida —dentro de una empresa propia, dentro de la administración, dentro de una organización social, dentro de un ámbito profesional liberal—. Si el curso ha conseguido transmitir ese método al alumnado, su utilidad superará la asignatura concreta de Empresa y Diseño de Modelos de Negocio.

Has acabado el curso si ya sabes...

Esta es la lista de comprobación final del curso. No se trata de haber memorizado fórmulas, sino de **saber hacer**. Si puedes marcar con sinceridad todas estas casillas, has cumplido los objetivos del Bachillerato en Empresa y Diseño de Modelos de Negocio:

- ☐ **Definir qué es una empresa** e identificar sus tres elementos (factores, organización, finalidad). *(Bloque A — Unidades 1-2)*
- ☐ **Elegir una forma jurídica** adecuada para un proyecto concreto, justificando la elección con criterios económicos y de control. *(Unidad 2)*
- ☐ **Aplicar PESTEL y las cinco fuerzas de Porter** a un sector real y derivar consecuencias estratégicas. *(Unidad 3)*
- ☐ **Dibujar un Business Model Canvas** completo de un proyecto, con los nueve bloques rellenos de forma coherente. *(Unidades 4-5)*
- ☐ **Construir un marketing mix (4P)** internamente coherente: precio, producto, distribución y comunicación que se refuercen entre sí. *(Unidad 6)*
- ☐ **Calcular el punto muerto** de un proyecto en unidades y en euros, e interpretar qué supone superarlo o no. *(Unidad 7 + Unidad 12)*
- ☐ **Distinguir procesos productivos** y reconocer principios lean (Just-In-Time, Kaizen). *(Unidad 7)*
- ☐ **Leer una nómina** y calcular el **coste empresa** real de un trabajador. *(Unidad 8)*
- ☐ **Calcular VAN, TIR y PayBack** de una inversión simple con flujos anuales. *(Unidad 9)*
- ☐ **Construir un balance y una P&G** previsionales sencillos y verificar que la ecuación contable cuadra. *(Unidad 10)*
- ☐ **Calcular los ratios principales** (liquidez, solvencia, endeudamiento, ROA, ROE) e interpretarlos en su rango sectorial. *(Unidad 11)*
- ☐ **Cuantificar un mercado con TAM/SAM/SOM** y argumentar una cuota objetivo realista. *(Unidad 12)*
- ☐ **Comunicar el proyecto** en un elevator pitch de 60 segundos y defenderlo en una presentación pública. *(Unidad 12)*
- ☐ **Redactar un plan de empresa** completo en sus diez bloques, con coherencia interna entre ellos. *(Unidad 12)*

VUELVE AL CASO

Airbnb: 11 diapositivas y 600.000 $

El éxito del deck inicial de Airbnb no fue por **calidad gráfica** —era visualmente modesto— ni por **innovación de la propuesta** —alquilar habitaciones existía—. Fue por **estructura**: 11 diapositivas que respondían en orden lógico a las preguntas que cualquier inversor se hace antes de firmar un cheque (problema → solución → tamaño de mercado → modelo → tracción → competencia → equipo → petición). Cada diapositiva ocupaba exactamente la información necesaria. Ni una palabra de relleno.

La lección para tu **etapa 12 (pitch final)**: la estructura es **más importante que la creatividad**. Un pitch creativo que se salta el orden lógico pierde al evaluador en los primeros 20 segundos; un pitch funcional bien estructurado se gana 5 minutos de atención adicional. Sigue la estructura clásica —problema, solución, mercado, modelo, tracción, competencia, equipo, petición— y deja la creatividad para los matices de cada bloque, no para reinventar el formato global.

RETO DEL CURSO Etapa 12 / 12

Pitch de 3 minutos + dossier 5 páginas — entrega final del Reto

Entregable: Tres artefactos: dossier escrito de 5 páginas con los 10 bloques del plan de empresa, presentación de pitch (5-10 diapositivas), defensa pública de 3 minutos + 2 minutos de preguntas.

Es la última etapa del **Reto del curso** y el cierre del proyecto que has construido desde la unidad 1. Recoge los entregables de las **11 etapas anteriores** y compón los tres artefactos finales:

1. **Dossier escrito (5 páginas máximo)**. Estructura en los 10 bloques del plan de empresa: resumen ejecutivo, idea + equipo (etapa 1), forma jurídica (etapa 2), análisis del entorno (etapa 3), modelo de negocio (etapa 4), prototipo y propuesta de valor (etapa 5), estrategia comercial (etapa 6), plan productivo (etapa 7), plan de RRHH (etapa 8), plan económico-financiero (etapas 9-11) y conclusión + petición. **5 páginas máximo** — la concisión es parte de la evaluación.
2. **Pitch (5-10 diapositivas)**. Sigue la estructura del deck de Airbnb (caso de apertura). Sin diapositivas con texto denso: una idea por slide.
3. **Defensa pública**. 3 minutos de presentación + 2 minutos de preguntas del tribunal (profesorado + invitados). No leas. Si no recuerdas el dato, **dilo** —«no lo recuerdo de memoria, está en el dossier»— en lugar de inventarlo.

Si el Reto cuenta en la nota, se evalúa con la **rúbrica del Reto** (introducción del libro): coherencia interna (25 %), aplicación correcta de las herramientas (25 %), realismo y aterrizaje (20 %), análisis crítico (15 %), pitch + comunicación (15 %). Un proyecto modesto bien defendido **vale más** que uno ambicioso mal ejecutado. Buena suerte.

LO ESENCIAL DEL CIERRE DEL CURSO

— Un **prototipo** se construye lo más barato y rápido posible para **aprender** del cliente, no para vender. Producto Mínimo Viable, *fake door*, vídeo MVP son técnicas válidas.

— El **elevator pitch** (60 segundos) sirve para conseguir 30 minutos, no para vender. La estructura clásica: problema · solución · equipo · petición concreta.

— El análisis de **escenarios** (optimista, base, pesimista) testa la robustez del modelo. Si solo es viable en el optimista, no es proyecto: es apuesta.

— **TAM/SAM/SOM** cuantifican el mercado: total, accesible y capturable realmente.

— El **plan de empresa** son 10 bloques coherentes entre sí. La coherencia interna pesa más que la longitud.

— El error clásico: redactar el plan **hacia atrás** desde el resultado deseado. Cualquier evaluador con experiencia lo detecta en 30 segundos.

EN LA EBAU

Bloque 4 · contenido teórico

Esta unidad pertenece al **Bloque 4** (análisis de la realidad empresarial) y se examina en la **Parte I (teoría)**. La cuestión típica pide explicar la estructura y los **bloques del plan de empresa**, el papel del **prototipado y la comunicación del proyecto**, o analizar de forma razonada un caso de empresa real. Es un cierre integrador que conecta con todo lo anterior, por lo que conviene tener clara la coherencia entre las partes del plan. Practícalo en el cuaderno de preparación EBAU.

Glosario de la unidad

- **Prototipo**: primera versión de un producto o servicio, tosca, parcial o incluso no funcional (una maqueta, un vídeo). Sirve para aprender, no para vender.
- **MVP** (*Minimum Viable Product*): versión de un producto nuevo que permite obtener el máximo aprendizaje validado sobre los clientes con el mínimo esfuerzo (Eric Ries, *The Lean Startup*). Puede no funcionar todavía: el vídeo de Dropbox fue un MVP.
- **Fake door**: técnica de validación que finge la existencia de un producto para medir si los clientes lo demandarían si existiera.
- **Concierge MVP**: técnica de validación donde el servicio se ofrece manualmente por el propio equipo, antes de automatizarlo.
- **Elevator pitch**: explicación del proyecto en 60 segundos o menos, estructura problema-solución-equipo-petición.
- **Storytelling**: técnica de comunicación que organiza la información en estructura narrativa (problema → tensión → solución → resultado).
- **TAM** (*Total Addressable Market*): mercado total al que potencialmente se podría servir sin competencia ni limitaciones.
- **SAM** (*Serviceable Addressable Market*): parte del TAM accesible con el modelo de negocio elegido.

- **SOM** (*Serviceable Obtainable Market*): parte del SAM que se puede capturar realmente en los primeros años.
- **Cuota de mercado**: ventas de la empresa divididas entre las ventas totales del mercado en el que compite, en porcentaje. El SOM es la parte que se puede capturar de forma realista.
- **Escenarios**: proyección del negocio bajo hipótesis distintas (optimista, base, pesimista) sobre el contexto futuro.
- **Plan de empresa** (*business plan*): documento que sintetiza idea, mercado, marketing, operaciones, RR. HH. y plan financiero en una única narrativa coherente.
- **Resumen ejecutivo**: primera página del plan de empresa. Versión escrita del elevator pitch. Lo único que muchos lectores leen.
- **Defensa pública**: presentación oral del plan ante un tribunal. Cierre del curso.

Para profundizar

- **Ries, E. (2011)**, *The Lean Startup*, Crown Business. La lectura canónica sobre MVP y validación iterativa. Hay edición en castellano: *El método Lean Startup* (Deusto).
- **Osterwalder, A. et al. (2014)**, *Value Proposition Design*, Wiley. Complemento del BMC (Unidad 4). Profundiza en el ajuste producto-cliente y es especialmente útil para el bloque 2 del plan de empresa.
- **Kawasaki, G. (2015)**, *The Art of the Start 2.0*, Portfolio Penguin. Guía práctica de Guy Kawasaki (ex-evangelista de Apple) para arrancar un proyecto. La regla **10/20/30** del pitch (10 slides, 20 minutos, 30 puntos) es referencia universal.
- **Thiel, P. y Masters, B. (2014)**, *Zero to One*, Crown Business. Manifiesto contrarian sobre cómo identificar mercados donde la competencia aún no existe. Polémico pero estimulante.
- **Sahlman, W. A. (1997)**, *How to Write a Great Business Plan*, Harvard Business Review 75(4). El paper canónico sobre planes de empresa. Disponible en HBR online.
- **Sitios de pitches reales**: **South Summit Madrid** (southsummit.co), **4YFN Barcelona** (4yfn.com), **Demo Day Y Combinator** (en YouTube). Ver 20-30 pitches reales de proyectos en distintas fases enseña más que cualquier teoría.

Preguntas para reflexionar

1. La técnica del **MVP simulado** (Dropbox) sustituyó el producto real por un vídeo. ¿Es eso honesto con los usuarios potenciales o es una forma de engaño? ¿Dónde está la línea ética entre validar mercado y prometer lo que no existe?
2. Un plan de empresa debe ser coherente entre bloques. Pero la realidad cambia: los datos del mercado, los costes, los competidores. ¿Cuándo conviene **revisar el plan** y cuándo **mantenerlo a pesar del ruido** para no perderse en la indecisión?
3. Esta unidad, y todo el curso, termina con una defensa pública. Mirando atrás desde la Unidad 1: ¿qué has aprendido sobre ti mismo como posible emprendedor? ¿Crees que es algo que te interesa explorar profesionalmente o más bien una **competencia transversal** útil aunque trabajes por cuenta ajena?

BIBLIOGRAFÍA

1. Ries, E. (2011). *The Lean Startup*. Crown Business.

2. Blank, S. y Dorf, B. (2012). *The Startup Owner's Manual*. K&S Ranch.
3. Heath, C. y Heath, D. (2007). *Made to Stick: Why Some Ideas Survive and Others Die*. Random House.
4. Porter, M. E. (1979). *How Competitive Forces Shape Strategy*. Harvard Business Review.
5. Sahlman, W. A. (1997). *How to Write a Great Business Plan*. Harvard Business Review, 75(4).
6. Mullins, J. (2018). *The New Business Road Test* (5ª ed.). Pearson.
7. Osterwalder, A., Pigneur, Y., Bernarda, G. y Smith, A. (2014). *Value Proposition Design*. Wiley.
8. Kawasaki, G. (2015). *The Art of the Start 2.0*. Portfolio Penguin.
9. Thiel, P. y Masters, B. (2014). *Zero to One: Notes on Startups, or How to Build the Future*. Crown Business.

MIRAR FORA · U12

LIBRO

Posicionamiento — la batalla por su mente

Al Ries y Jack Trout · McGraw-Hill, ediciones recientes

El libro clásico sobre cómo se construye una marca en la cabeza del cliente. Aplicado al pitch: el evaluador solo recordará una idea de tu proyecto; mejor que sea la idea correcta. Ries y Trout explican por qué Volvo es seguridad y por qué intentar ser dos cosas a la vez no funciona.

Capítulos 1-5 (los fundamentos)

VÍDEO · ~15 MIN

La historia de GameStop y Reddit contra los inversores en corto

Canal de divulgación financiera · YouTube

Una historia reciente de pitch al revés: un foro de Reddit (r/WallStreetBets) convenció a millones de inversores particulares con una narrativa simple para enfrentarse a hedge funds. Útil para ver el poder del storytelling cuando se hace bien y rápido.

https://www.youtube.com/results?search_query=gamestop+reddit+wallstreetbets+historia

CUENTA · PODCAST · WEB

@brandemia_

X / Twitter · cuenta sobre branding español

Análisis cortos sobre identidad visual, posicionamiento y narrativa de marcas españolas. Útil para entrenar la mirada sobre cómo se cuenta una empresa al mundo —que es lo que pide la etapa final del Reto—.

ACTIVIDAD · 20-30 MIN

Tu pitch en 60 segundos, cronómetro en mano

Vuelve a tu **proyecto del Reto del curso**. Escribe tu **elevator pitch en 60 segundos** siguiendo la estructura: (1) problema en una frase, (2) solución que ofreces, (3) por qué tu equipo es el adecuado, (4) petición concreta (mentoría, inversión, espacio, lo que sea). Cronométralo. Si te excedes, **acorta**, no aceleres. La práctica de comprimir es lo más útil que te llevarás de toda la unidad. Trae el guion impreso a la próxima sesión.

PARA CLASE

Variante **simulacro de pitch día** (90 min): cada estudiante presenta su pitch de 60 s a un tribunal rotatorio de 3 compañeros que evalúa con la rúbrica del Reto (claridad, estructura, petición, defensa). Después de cada ronda, el tribunal da **una crítica y una sugerencia** específica. Al final, el grupo entero vota los tres pitches más memorables. La simulación entrena las dos cosas que el día real exigirá: hablar bajo presión y escuchar críticas constructivamente. Materiales: cronómetro, hojas de evaluación impresas.

APÉNDICE

Guía EBAU

Para llegar al examen con la cabeza en su sitio.

Guía de la prueba EBAU

Antes de ponerse a repasar conviene saber exactamente a qué nos enfrentamos. La prueba de Empresa y Diseño de Modelos de Negocio de la Comunitat Valenciana tiene una estructura fija, una forma concreta de puntuar y unos criterios de corrección publicados. Conocerlos vale tantos puntos como saberse la teoría: muchos errores que penalizan no son de contenido, sino de no haber leído cómo se corrige.

Esta guía resume el modelo oficial de la PAU valenciana (coordinación de las universidades públicas valencianas, currículo LOMLOE — Decret 108/2022). Las orientaciones de cada curso se publican en las webs de coordinación de la PAU; conviene revisarlas cada año por si hay ajustes.

Y un aviso con fecha: el **Decret 103/2026**, de 26 de junio, reescribe el currículo valenciano de las materias de Bachillerato, y en 2.º **se aplica desde el curso 2027-2028**. Para la PAU de 2027 en adelante, la matriz de especificaciones puede moverse; toca revisarla cuando la publique la comisión de la materia.

> Aviso: este cuaderno se basa en el modelo de prueba de la Comunitat Valenciana. Si te presentas en otra comunidad autónoma, la estructura, la puntuación y los criterios pueden ser distintos. Consulta siempre las orientaciones oficiales de tu universidad.

Cómo es la prueba

- **Duración**: 90 minutos.
- **Puntuación máxima**: 10 puntos.
- **Un solo examen**: no se elige entre dos modelos completos. Hay una única prueba y la optatividad se resuelve **pregunta a pregunta**: en algunas cuestiones te dan dos opciones (A y B) y eliges una; en otras no hay elección y son obligatorias.

La consecuencia práctica es importante: no puedes "descartar" un bloque entero. Como la optatividad es interna a cada cuestión, te tienes que llevar preparado todo el temario. Lo que decides en el examen es solo cuál de las dos variantes de una misma cuestión te conviene más.

Estructura y puntuación

El examen se divide en dos partes. La primera vale como máximo 6 puntos y la segunda como máximo 4.

PARTE	CONTENIDO	Nº DE CUESTIONES	VALOR POR CUESTIÓN	OPTATIVIDAD	MÁXIMO
I — Teoría / competencial	Bloques 1 a 4	6 cuestiones	1 punto	2 obligatorias (sin opción) + 4 con opción A/B	6 puntos
II — Práctica	Bloque 3	2 ejercicios	2 puntos	1 obligatorio (sin opción) + 1 con opción A/B	4 puntos

TOTAL	**10 puntos**

Algunos detalles que conviene fijar:

- En la **Parte I**, las **2 cuestiones competenciales son obligatorias**: no hay donde elegir, hay que responderlas. Las **otras 4 cuestiones llevan optatividad A/B**, y las dos opciones de cada cuestión pertenecen **al mismo bloque** (eliges la que mejor te sepas, no cambias de bloque).
- En la **Parte II**, uno de los dos ejercicios prácticos es **obligatorio** y el otro ofrece **opción A/B**. Ambos salen del **Bloque 3**.
- **Si contestas A y B en una cuestión con opción, solo se corrige la primera que aparezca** en tu hoja. No vale poner las dos por si acaso: tacha con claridad lo que descartes.

Qué entra en la parte práctica (Bloque 3)

La Parte II siempre sale del **Bloque 3** y se concentra en tres grandes apartados. Es la parte más rentable de preparar porque es muy previsible: los tipos de ejercicio se repiten año tras año.

Función productiva

- Cálculo de **costes fijos, costes variables, costes totales y costes medios**.
- Construcción de la **función de costes** y de la **función de ingresos**.
- **Punto muerto o umbral de rentabilidad**, con su **representación gráfica** (ingresos totales, costes totales y punto de corte).
- Decisión de **producir o comprar** (fabricar internamente frente a subcontratar).
- Cálculo e interpretación de **productividad** y de la **eficiencia**.

Inversión

- Cálculo e interpretación del **VAN** (Valor Actual Neto).
- Cálculo de la **TIR**, pero **solo en proyectos de dos años** (la ecuación que resulta es resoluble a mano).
- **Plazo de recuperación** o **payback**.

Cuentas anuales

- **Elaborar e interpretar el balance** (estructura en masas patrimoniales: activo no corriente / corriente; patrimonio neto; pasivo no corriente / corriente).
- **Elaborar e interpretar la cuenta de Pérdidas y Ganancias** (PyG).
- Cálculo e interpretación de **ratios** (liquidez, endeudamiento, rentabilidad, etc.).
- Cálculo e interpretación del **fondo de maniobra**.

Criterios de corrección

La corrección no premia solo "saber la respuesta": premia **expresarla de forma correcta, completa y clara**. Estos son los criterios que aplican los correctores:

- En las **cuestiones teóricas** se valora que el contenido sea **correcto, completo y claro**. Una respuesta verdadera pero incompleta no obtiene la puntuación máxima.
- En los **problemas** se valoran tres fases:
  1. **Planteamiento** (qué fórmula o esquema aplicas y por qué).
  2. **Ejecución** (los cálculos, ordenados y legibles).

3. **Resultado**, que debe darse **con sus unidades de medida** y, además, **interpretarse**. Un número sin unidades o sin interpretación pierde puntos aunque sea correcto.

- Cuando una cuestión pide explícitamente un **ejemplo**, un **gráfico** o una **ecuación**, **cada una de esas partes puntúa como máximo 0,5**. Si la cuestión te pide "explica y pon un ejemplo", la mitad del valor está en el ejemplo: no lo omitas.
- **Penalización idiomática**: la expresión escrita (ortografía, redacción, presentación) puede restar **hasta −1 punto** sobre la nota total.

> La idea de fondo: en esta asignatura un resultado no está "terminado" hasta que tiene unidades y una frase de interpretación. Acostúmbrate a cerrar cada problema con "esto significa que…".

Errores típicos penalizados

En los ejercicios de **balance** y **cuenta de PyG** los errores se gradúan según su gravedad. Conviene conocer la escala porque marca dónde se pierden más puntos:

TIPO	GRAVEDAD	EJEMPLOS
A	Muy graves	Confundir una partida de la PyG con una del balance · Confundir un **ingreso** con un **gasto** · Confundir el **activo** con el **patrimonio neto** o con el **pasivo**
B	Graves	Omitir o confundir un **apartado** completo · Confundir **patrimonio neto** con **pasivo** o **no corriente** con **corriente** · Omitir una partida que sí aparecía en el enunciado
C	Leves	Confundir un subapartado dentro de los **gastos de explotación** · Alterar el **orden** de las partidas dentro de una misma masa patrimonial

A esa escala se suman otros errores que penalizan en cualquier problema, no solo en contabilidad:

- **Olvidar las unidades de medida** del resultado.
- **No interpretar** el resultado obtenido (dejar el número "solo").
- **Faltas de ortografía** y mala redacción (penalización idiomática, hasta −1 punto).

La calculadora

Está permitido el uso de **calculadora**, pero con condiciones. Debe ser:

- **No gráfica**.
- **No programable**.
- **Sin cálculo simbólico**.
- **Sin memoria de texto** (que no pueda almacenar apuntes ni fórmulas como texto).

Una científica básica cumple sobradamente lo que necesitas para esta prueba (VAN, TIR a dos años, ratios, punto muerto). Llévala revisada y con pilas el día del examen.

Consejos de examen

- **Reparte los 90 minutos** según el valor de cada parte. La Parte II vale 4 puntos en 2 ejercicios: no la dejes para el final con prisas, porque los problemas dan mucha nota por

minuto si los tienes preparados.

- **Lee las dos opciones (A/B)** de cada cuestión optativa antes de decidir. A veces la opción que parece más fácil esconde un apartado que no dominas.
- **Decide rápido y no cambies**: una vez elegida A o B, no empieces a escribir las dos. Recuerda que **solo se corrige la primera**.
- **Cierra cada problema** con unidades **y** una frase de interpretación. Es donde más gente pierde puntos por pura inercia.
- En el **punto muerto** y en cualquier cuestión que pida gráfico, **dibuja siempre el gráfico**: vale puntos propios (hasta 0,5).
- **Repasa la ortografía** al final si te sobran minutos: la penalización idiomática llega a restar 1 punto entero.
- Si te bloqueas en un cálculo, **deja planteada la fórmula**: el planteamiento puntúa aunque no llegues al resultado.

Teoría esencial por bloques

Síntesis de estudio para la EBAU de Empresa y Diseño de Modelos de Negocio (EDMN) en la Comunitat Valenciana. La teoría se organiza siguiendo los **cuatro bloques de la concreción curricular valenciana** y enlaza con las 12 unidades del libro. No pretende ser exhaustiva: recoge lo que cae y lo que sustenta los problemas. Lo marcado como **núcleo** es lo que aparece con más frecuencia en el examen.

> Esta guía se basa en el currículo LOMLOE de la asignatura (Decret 108/2022 del Consell, currículo de Bachillerato de la Comunitat Valenciana) y en el currículo básico estatal (Real Decreto 243/2022). El **Decret 103/2026** da nueva redacción a ese currículo valenciano, aplicable a las materias de 2.º **desde el curso 2027-2028**. Conviene contrastar con la matriz de especificaciones publicada cada curso por la comisión de la materia.

Bloque 1 — Empresa y modelos de negocio

La persona emprendedora y la creatividad

Emprender es **detectar una oportunidad y movilizar recursos para crear valor asumiendo un riesgo**. El perfil emprendedor combina rasgos (iniciativa, tolerancia a la incertidumbre, perseverancia) y aprendizajes (no se nace emprendedor, se entrena). El fracaso forma parte del proceso, no es su contrario.

Técnicas de creatividad y comunicación que pueden caer como pregunta corta:

- **Brainstorming**: generación masiva de ideas sin juzgar (fase divergente); después se filtra (fase convergente).
- **Seis sombreros para pensar** (De Bono): analizar un problema desde seis enfoques distintos (datos, emociones, riesgos, beneficios, creatividad, control del proceso).
- **Visual thinking**: pensar y comunicar con dibujos y esquemas en lugar de texto.
- **Storytelling**: contar la idea como una historia con conflicto y resolución para conectar emocionalmente.
- **Elevator pitch**: presentación breve (1-2 minutos) que resume problema, solución, mercado y propuesta de valor de forma memorable.

Business Model Canvas (BMC) — núcleo

Herramienta visual de Osterwalder que representa **cómo una empresa crea, entrega y captura valor** en **9 bloques**. Es la pregunta de modelo de negocio más recurrente.

BLOQUE	PREGUNTA QUE RESPONDE
1. Segmentos de clientes	¿Para quién creamos valor?
2. Propuesta de valor	¿Qué problema resolvemos y por qué nos eligen?
3. Canales	¿Cómo llegamos y entregamos el producto?
4. Relación con clientes	¿Cómo captamos, fidelizamos y hacemos crecer?

5. Fuentes de ingresos	¿Por qué pagan y cómo?
6. Recursos clave	¿Qué activos imprescindibles necesitamos?
7. Actividades clave	¿Qué acciones críticas debemos realizar?
8. Socios clave	¿Quién nos ayuda (proveedores, alianzas)?
9. Estructura de costes	¿Cuáles son los costes principales?

Regla práctica: el lado **derecho** del lienzo (clientes, valor, ingresos) es el **valor**; el lado **izquierdo** (recursos, actividades, socios, costes) es la **eficiencia**.

Emprendimiento social y sostenible

- **Emprendimiento social**: la finalidad principal es resolver un problema social o ambiental; el beneficio es un medio, no el fin.
- **Sostenibilidad**: integrar las tres dimensiones (económica, social y ambiental) y conectar el proyecto con los **ODS** de la Agenda 2030.

Clasificación de empresas

Criterios típicos de clasificación:

- **Sector**: primario, secundario, terciario (servicios), cuaternario (conocimiento/I+D).
- **Dimensión** (criterio UE): microempresa (< 10 trabajadores), pequeña (< 50), mediana (< 250), grande (≥ 250). También se atiende a facturación y balance.
- **Ámbito**: local, nacional, multinacional.
- **Propiedad del capital**: pública, privada, mixta.

Formas jurídicas — núcleo

FORMA	CAPITAL MÍNIMO	RESPONSABILIDAD	Nº SOCIOS
Empresario individual (autónomo)	No exige	**Ilimitada** (responde con su patrimonio)	1
Comunidad de bienes / Sociedad civil	No exige	Ilimitada	≥ 2
Sociedad Limitada (SL)	1 € (reforma 2022; antes 3.000 €)	**Limitada** al capital aportado	≥ 1
Sociedad Anónima (SA)	60.000 €	Limitada al capital aportado	≥ 1
Sociedad Laboral (SLL/SAL)	Según SL/SA	Limitada	≥ 3: mayoría del capital de trabajadores indefinidos y nadie con más de un tercio (puede constituirse con 2

			socios trabajadores al 50 %, con 36 meses para ajustarse)
Cooperativa	Según estatutos	Limitada	Varía según tipo

Claves de elección: **responsabilidad** (limitada vs ilimitada), **capital** disponible, **fiscalidad** (IRPF para el autónomo, Impuesto de Sociedades para las sociedades) y número de socios. La **cooperativa** se rige por principios democráticos (un socio, un voto) y prioriza a las personas sobre el capital.

I+D+i e innovación

- **I+D+i**: Investigación (generar conocimiento), Desarrollo (aplicarlo a un producto) e innovación (introducirlo en el mercado).
- **Tipos de innovación**: de **producto**, de **proceso**, de **marketing/comercial** y **organizativa**.
- Según su alcance: innovación **incremental** (mejoras pequeñas y continuas) frente a **radical o disruptiva** (cambia las reglas del mercado).

Bloque 2 — Entorno y estrategias

Análisis del entorno

El **microentorno** (entorno específico) afecta directamente: clientes, proveedores, competidores, intermediarios. El **macroentorno** (entorno general) afecta a todas las empresas del sector.

PESTEL — análisis del macroentorno por factores. Núcleo de pregunta de entorno:

FACTOR	CONTENIDO
Político	Estabilidad, políticas públicas, fiscalidad
Económico	Ciclo económico, inflación, tipos de interés, paro
Social	Demografía, hábitos, cultura, estilos de vida
Tecnológico	Digitalización, automatización, I+D
Ecológico	Medio ambiente, sostenibilidad, normativa verde
Legal	Leyes laborales, mercantiles, de consumo

5 fuerzas de Porter — analizan el atractivo y la rentabilidad de un sector:

1. Rivalidad entre competidores actuales.
2. Amenaza de nuevos competidores (barreras de entrada).
3. Amenaza de productos sustitutivos.
4. Poder de negociación de los clientes.
5. Poder de negociación de los proveedores.

RSC

La **Responsabilidad Social Corporativa** es el compromiso voluntario de la empresa con los impactos sociales y ambientales de su actividad, más allá de la ley. Se relaciona con grupos de interés (*stakeholders*) y con los ODS.

DAFO — núcleo

Diagnóstico que cruza el análisis interno y externo:

EFECTO	ORIGEN INTERNO	ORIGEN EXTERNO
Negativo	**D**ebilidades	**A**menazas
Positivo	**F**ortalezas	**O**portunidades

Interno (D y F) → la empresa lo controla. Externo (A y O) → viene del entorno (se conecta con PESTEL y Porter). Del DAFO se derivan estrategias (ofensivas, defensivas, de reorientación y de supervivencia).

Funciones de dirección

1. **Planificación**: fijar objetivos y el camino para alcanzarlos.
2. **Organización**: diseñar la estructura (organigrama, departamentos).
3. **Gestión / dirección**: liderar y motivar a las personas.
4. **Control**: medir resultados, comparar con lo previsto y corregir.

Estrategias de crecimiento — matriz de Ansoff

MERCADOS	PRODUCTOS ACTUALES	PRODUCTOS NUEVOS
Mercados actuales	Penetración de mercado	Desarrollo de producto
Mercados nuevos	Desarrollo de mercado	Diversificación

También: crecimiento **interno** (con recursos propios) vs **externo** (fusiones, adquisiciones, *joint ventures*), e internacionalización.

Estrategias competitivas de Porter

- **Liderazgo en costes**: ser el más barato del sector.
- **Diferenciación**: ofrecer algo único por lo que el cliente paga más.
- **Enfoque o segmentación**: concentrarse en un nicho concreto.

Localización y dimensión

- **Factores de localización**: proximidad a mercado, a materias primas, mano de obra, infraestructuras, ayudas públicas, coste del suelo.
- **Dimensión**: tamaño elegido según mercado previsto; se busca la **dimensión óptima** que minimiza el coste por unidad (economías de escala). PYME vs gran empresa: las PYME son más flexibles y cercanas; las grandes aprovechan economías de escala y acceso a financiación.

Bloque 3 — Áreas funcionales

Es el bloque **nuclear** del examen porque sostiene los problemas numéricos. Domina las fórmulas.

Área productiva

- **Eficacia**: lograr el objetivo. **Eficiencia**: lograrlo con el mínimo de recursos. **Productividad**: relación entre producción obtenida y factores empleados.

```
Productividad = Producción obtenida / Factores empleados
```

- **Costes fijos (CF)**: no dependen del volumen producido (alquiler, sueldos fijos). **Costes variables (CV)**: dependen de la producción (materias primas). **Coste total (CT) = CF + CV**.
- **Funciones de ingresos y costes**:

```
Ingreso total:   IT = P × Q
Coste total:     CT = CF + (Cvu × Q)
Beneficio:       B = IT - CT
```

donde `P` = precio de venta unitario, `Q` = cantidad, `Cvu` = coste variable unitario.

Punto muerto (umbral de rentabilidad) — núcleo

Cantidad de producto a vender para que el beneficio sea cero (IT = CT):

```
Q* = CF / (P - Cvu)
```

Por debajo del punto muerto hay pérdidas; por encima, beneficio. El denominador `(P - Cvu)` es el **margen de contribución unitario**.

Área comercial (marketing)

- **Segmentación**: dividir el mercado en grupos homogéneos. Criterios: demográficos, geográficos, psicográficos y de comportamiento.
- **Marketing-mix (4P)** — núcleo:

P	VARIABLE	DECISIONES
Producto	Qué se ofrece	Cartera, marca, calidad, diseño, envase
Precio	Cuánto cuesta	Estrategia de fijación, descuentos
Plaza (distribución)	Cómo llega	Canal (directo/indirecto), logística
Promoción / Comunicación	Cómo se da a conocer	Publicidad, promociones, RR. PP., venta personal

- **Ciclo de vida del producto**: introducción → crecimiento → madurez → declive. Las ventas y el beneficio cambian en cada fase y exigen ajustar el marketing-mix.
- **Mapa de empatía**: herramienta para entender al cliente desde su punto de vista (qué piensa y siente, qué oye, qué ve, qué dice y hace, sus esfuerzos y sus resultados).

Área de recursos humanos

- **Equipos**: dirección y motivación; tendencia hacia **equipos ágiles** y habilidades del siglo XXI (comunicación, trabajo en equipo, pensamiento crítico, adaptabilidad).

- **Contratación**: principales modalidades de contrato (indefinido, temporal, formativo, a tiempo parcial). Documento clave: la **nómina** (devengos, deducciones, líquido a percibir).
- **Motivación**: teorías de referencia — **Maslow** (pirámide de necesidades) y **Herzberg** (factores higiénicos y motivadores).
- **Igualdad**: los **planes de igualdad** son obligatorios para empresas a partir de cierto tamaño y buscan eliminar la discriminación y la brecha salarial.

Área financiera — núcleo

Inversión: VAN, TIR y PayBack

El dinero tiene valor en el tiempo: hay que actualizar los flujos futuros.

Valor Actual Neto (VAN): suma de los flujos de caja actualizados menos la inversión inicial.

```
VAN = -A + Σ [ Qt / (1 + k)^t ]   para t = 1 … n
```

donde `A` = desembolso inicial, `Qt` = flujo de caja del año t, `k` = tipo de descuento.

- VAN > 0 → se acepta (crea valor).
- VAN = 0 → indiferente.
- VAN < 0 → se rechaza.

Tasa Interna de Rentabilidad (TIR): tasa de descuento que hace VAN = 0. Se acepta si TIR > k. Para una inversión a **2 años** se resuelve como ecuación de segundo grado:

```
0 = -A + Q1 / (1 + r) + Q2 / (1 + r)^2
```

Sustituyendo `x = (1 + r)` se obtiene una ecuación cuadrática `A·x² - Q1·x - Q2 = 0`; la TIR es `r = x - 1`.

Plazo de recuperación (PayBack): tiempo que tarda la inversión en recuperarse con los flujos de caja. Mide liquidez, no rentabilidad (ignora el valor del dinero en el tiempo y los flujos posteriores).

Fuentes de financiación

- **Según propiedad**: propia (capital, reservas, beneficios retenidos) vs ajena (préstamos, créditos, proveedores).
- **Según origen**: interna o autofinanciación (reservas, amortizaciones) vs externa (la que entra desde fuera, propia o ajena).
- **Según plazo**: corto plazo (proveedores, crédito comercial) vs largo plazo (préstamos, empréstitos, leasing).
- **Modernas**: crowdfunding, business angels, capital riesgo.

Contabilidad

Balance de situación: foto del patrimonio en un momento dado. Se cumple siempre:

```
ACTIVO = PATRIMONIO NETO + PASIVO
```

ACTIVO (ESTRUCTURA ECONÓMICA)	PATRIMONIO NETO + PASIVO (ESTRUCTURA FINANCIERA)
Activo no corriente (inmovilizado)	**Patrimonio neto** (capital, reservas, resultado)
Activo corriente (existencias, realizable, disponible)	**Pasivo no corriente** (deudas a largo)
	Pasivo corriente (deudas a corto)

Cuenta de pérdidas y ganancias (PyG): explica cómo se ha llegado al resultado del ejercicio (ingresos − gastos = resultado).

Amortización: reparto del coste de un inmovilizado entre los años de su vida útil (refleja su depreciación). Método lineal:

```
Cuota de amortización = (Valor de adquisición - Valor residual) / Vida útil
```

Ratios — núcleo

RATIO	FÓRMULA	QUÉ MIDE
Liquidez (general)	Activo corriente / Pasivo corriente	Capacidad de pagar a corto (≈ 1,5–2)
Tesorería (acid test)	(Realizable + Disponible) / Pasivo corriente	Pago a corto sin vender existencias (≈ 1)
Solvencia / garantía	Activo total / Pasivo total (exigible)	Garantía frente a acreedores (> 1,5)
Endeudamiento	Pasivo total / Patrimonio neto	Peso de la deuda (cuanto menor, mejor)
Rentabilidad económica (ROA)	BAII / Activo total	Rendimiento del activo, al margen de la financiación
Rentabilidad financiera (ROE)	Beneficio neto / Patrimonio neto	Rendimiento para los propietarios

`BAII` = Beneficio antes de intereses e impuestos. El **apalancamiento financiero** positivo eleva la ROE cuando la rentabilidad económica supera el coste de la deuda.

Fondo de maniobra (FM) — núcleo

Parte del activo corriente financiada con recursos permanentes; mide el equilibrio financiero:

```
Fondo de maniobra = Activo corriente - Pasivo corriente
(equivale a)      = (Patrimonio neto + Pasivo no corriente) - Activo no corriente
```

- **FM > 0**: equilibrio; hay colchón para atender pagos a corto plazo.
- **FM = 0**: situación de riesgo (sin margen).

- **FM < 0**: parte del inmovilizado se financia con deuda a corto → posible suspensión de pagos (salvo sectores como gran distribución).

Bloque 4 — Análisis de la realidad empresarial

Nuevas tendencias y modelos de negocio digitales

- **Freemium**: servicio básico gratuito y funciones premium de pago.
- **Long tail** (larga cola): rentabilizar muchos productos de poca demanda gracias a costes de inventario casi nulos (catálogos digitales).
- **Multiplataforma** (mercado de dos lados): la empresa pone en contacto a dos grupos de clientes que se necesitan (marketplaces, redes).
- **App / suscripción**: ingresos recurrentes por acceso continuado a un servicio.

Prototipado

Construir una versión preliminar y de bajo coste del producto o servicio para **probar hipótesis con usuarios reales** antes de invertir a gran escala. Se asocia al **MVP** (producto mínimo viable) y a la iteración (probar → aprender → mejorar).

Plan de negocio (plan de empresa)

Documento que describe la idea, el equipo, el mercado y la viabilidad del proyecto. Sirve para ordenar la idea y para convencer a inversores y entidades financieras. Partes habituales:

1. Resumen ejecutivo y descripción de la idea.
2. Promotores y forma jurídica.
3. Estudio de mercado (clientes, competencia, entorno) y plan de marketing.
4. Plan de producción y de recursos humanos.
5. **Plan económico-financiero**: inversión, financiación, previsión de tesorería, cuenta de resultados y umbral de rentabilidad.

El plan económico-financiero es donde se aplican las herramientas del Bloque 3: punto muerto, VAN/TIR, balance previsional y ratios.

Batería de cuestiones teóricas

Batería de cuestiones teóricas (tipo Parte I)

La **Parte I** del examen de EBAU de Empresa y Diseño de Modelos de Negocio en la Comunitat Valenciana consta de **6 cuestiones teóricas de 1 punto cada una** (6 puntos sobre 10). Su formato real es siempre el mismo:

- **2 cuestiones competenciales obligatorias**: no tienen alternativa, hay que responderlas sí o sí. Suelen exigir relacionar contenidos, aplicar un concepto a una situación o argumentar, no solo definir.
- **4 cuestiones con optatividad A/B**: en cada una eliges **una de dos** alternativas del **mismo bloque**. Es decir, respondes 4 cuestiones eligiendo siempre la que mejor domines.

En total **respondes 6 cuestiones**, pero el examen presenta más opciones gracias a la optatividad. Por eso conviene llegar con todos los bloques estudiados: nunca sabes qué pareja A/B te tocará.

Cómo se corrige (lee esto antes de estudiar)

- Cada cuestión vale **1 punto**; el corrector reparte ese punto entre los **puntos clave** que se esperan en la respuesta.
- **Definir no basta** cuando el enunciado dice "explique", "diferencie" o "relacione": hay que desarrollar, no soltar la definición de memoria.
- Si la cuestión pide **un ejemplo** o **un gráfico/esquema**, ese elemento **puntúa aparte**. No lo omitas pensando que es "de adorno": suele valer entre 0,2 y 0,4 del punto.
- Respuestas **concisas y ordenadas**: el corrector busca que aparezcan los conceptos correctos, no la extensión. Frases sueltas bien dirigidas valen más que una página vaga.
- Cuida la **terminología precisa** (microentorno ≠ macroentorno; coste fijo ≠ coste variable). Confundir términos resta.

> **Cómo usar esta batería**: cada bloque ofrece varias cuestiones con el formato real del examen, algunas presentadas como **pareja A/B** (las dos opciones del mismo bloque, como te las encontrarás). Bajo cada cuestión tienes una **Pauta de respuesta** con los puntos clave que el corrector espera. No memorices la pauta literal: úsala para comprobar que tu respuesta incluye lo esencial.

Bloque 1 — La iniciativa emprendedora y la empresa

Saberes A: persona emprendedora, idea de negocio, modelo de negocio, formas jurídicas, innovación.

Cuestión 1.1 — Pareja A/B

Opción A. Defina el concepto de **persona emprendedora** y explique tres características o competencias que la definen.

Opción B. Defina qué es una **idea de negocio** y explique la diferencia entre una idea de negocio y una **oportunidad de negocio**.

> **Pauta de respuesta (A)**: persona que detecta una necesidad u oportunidad y moviliza recursos asumiendo riesgo para crear valor. Competencias esperadas (cita y explica tres): iniciativa/proactividad, asunción de riesgo, creatividad/innovación, tolerancia a la incertidumbre, liderazgo, resiliencia. No basta con listarlas: explica brevemente cada una.
>
> **Pauta de respuesta (B)**: idea de negocio = concepto inicial de un producto/servicio. Oportunidad = idea que, además, responde a una necesidad real del mercado, es viable y rentable en un momento concreto. Clave: no toda idea es oportunidad; la oportunidad exige demanda real, viabilidad y timing.

Cuestión 1.2 — Pareja A/B

Opción A. Cite y explique las principales **formas jurídicas** que puede adoptar una empresa individual frente a una societaria, señalando una ventaja y un inconveniente de cada grupo.

Opción B. Explique las diferencias entre una **sociedad limitada (SL)** y una **sociedad anónima (SA)** en cuanto a capital mínimo, responsabilidad y transmisión de participaciones.

> **Pauta de respuesta (A)**: individual (empresario individual / autónomo, comunidad de bienes): sencillez y bajo coste de constitución, pero **responsabilidad ilimitada** (responde con su patrimonio personal). Societaria (SL, SA, cooperativa): **responsabilidad limitada** al capital aportado, mayor formalidad y coste. Una ventaja y un inconveniente de cada grupo.
>
> **Pauta de respuesta (B)**: SL → capital mínimo de 1 € desde 2022 (por debajo de 3.000 €, reserva legal reforzada y responsabilidad solidaria de los socios hasta esa cifra en la liquidación), responsabilidad limitada, transmisión de participaciones **restringida** (derecho de adquisición preferente). SA → capital mínimo 60.000 €, responsabilidad limitada, acciones de transmisión **libre** (orientada a gran empresa y bolsa). Si los citas con datos, mejor.

Cuestión 1.3

Defina el concepto de **modelo de negocio** y explique para qué sirve a la persona emprendedora antes de poner en marcha la actividad.

> **Pauta de respuesta**: forma en que una empresa **crea, entrega y captura valor**. Sirve para: ordenar la idea, identificar a quién se dirige (segmentos), qué ofrece (propuesta de valor) y cómo gana dinero (fuentes de ingresos y estructura de costes); permite **validar la viabilidad** y comunicar el proyecto antes de invertir.

Cuestión 1.4

Describa el **lienzo o modelo Canvas (Business Model Canvas)** e indique al menos cuatro de sus bloques.

> **Pauta de respuesta**: herramienta visual de una página que representa el modelo de negocio en **9 bloques**. Esperados (cita cuatro o más con breve explicación): segmentos de clientes, propuesta de valor, canales, relaciones con clientes, fuentes de ingresos, recursos clave, actividades clave, socios/alianzas clave, estructura de costes. Idea central: lado derecho = valor/mercado, lado izquierdo = eficiencia/recursos.

Cuestión 1.5 — Pareja A/B

Opción A. Defina **innovación** y explique la diferencia entre innovación de **producto** e innovación de **proceso**, con un ejemplo de cada una.

Opción B. Explique el concepto de **I+D+i** y su importancia para la competitividad de la empresa.

> **Pauta de respuesta (A):** innovación = aplicación de algo nuevo o mejorado que aporta valor. Producto → nuevo/mejorado bien o servicio (ej.: smartphone con nueva función). Proceso → nueva forma de producir o distribuir (ej.: línea de montaje automatizada). El **ejemplo puntúa aparte**.
>
> **Pauta de respuesta (B):** Investigación (generar conocimiento), Desarrollo (aplicarlo a un prototipo/producto) e innovación (introducirlo en el mercado). Importancia: ventaja competitiva, diferenciación, productividad y supervivencia a largo plazo en un entorno cambiante.

Bloque 2 — El entorno y la dirección estratégica

Saberes A: micro y macroentorno, PESTEL, fuerzas de Porter, DAFO, estrategias, dirección.

Cuestión 2.1 — Pareja A/B

Opción A. Explique las diferencias entre **microentorno** y **macroentorno**, citando dos factores de cada uno.

Opción B. Describa el análisis **PESTEL** e indique qué tipo de factores recoge cada una de sus dimensiones.

> **Pauta de respuesta (A):** microentorno = factores **cercanos y específicos** del sector sobre los que la empresa puede influir (clientes, proveedores, competidores, intermediarios). Macroentorno = factores **generales** que afectan a todas las empresas y que la empresa **no controla** (económicos, políticos, sociales, tecnológicos). Cita dos de cada.
>
> **Pauta de respuesta (B):** herramienta de análisis del **macroentorno**. Político-legal, Económico, Social/sociocultural, Tecnológico, Ecológico/ambiental, Legal. Explica brevemente qué recoge cada dimensión (ej.: Económico → inflación, tipos de interés, ciclo).

Cuestión 2.2 — Pareja A/B

Opción A. Cite y explique las **cinco fuerzas competitivas de Porter**.

Opción B. Explique en qué consiste la **rivalidad entre competidores** y la **amenaza de productos sustitutivos** dentro del modelo de Porter.

> **Pauta de respuesta (A):** modelo que analiza el **atractivo/rentabilidad de un sector**. Las cinco fuerzas: rivalidad entre competidores actuales, amenaza de nuevos entrantes, amenaza de productos sustitutivos, poder de negociación de los proveedores, poder de negociación de los clientes. Explica cada una en una línea.
>
> **Pauta de respuesta (B):** rivalidad → intensidad de la competencia entre empresas ya presentes (guerra de precios, publicidad); aumenta si hay muchos

competidores parecidos. Sustitutivos → productos de otros sectores que cubren la misma necesidad (ej.: tren vs. avión); limitan el precio que se puede cobrar.

Cuestión 2.3 — Pareja A/B

Opción A. Describa la matriz **DAFO** e indique qué recoge cada uno de sus cuatro cuadrantes.

Opción B. Explique la diferencia entre el **análisis interno** y el **análisis externo** de una empresa, relacionándolos con la matriz DAFO.

> **Pauta de respuesta (A)**: herramienta que cruza diagnóstico interno y externo. Debilidades y Fortalezas → **internas** (lo que la empresa controla). Amenazas y Oportunidades → **externas** (entorno). Define cada cuadrante con una palabra clave.
>
> **Pauta de respuesta (B)**: análisis interno → fortalezas y debilidades (recursos, capacidades de la empresa). Análisis externo → oportunidades y amenazas (entorno, mercado). Conexión: el análisis interno alimenta la columna F/D y el externo la columna O/A del DAFO; juntos permiten formular la estrategia.

Cuestión 2.4 — Pareja A/B

Opción A. Explique las estrategias de la **matriz de Ansoff** (penetración, desarrollo de producto, desarrollo de mercado y diversificación).

Opción B. Explique las **estrategias competitivas de Porter**: liderazgo en costes, diferenciación y segmentación/enfoque.

> **Pauta de respuesta (A)**: matriz de crecimiento que cruza producto (actual/nuevo) × mercado (actual/nuevo). Penetración (producto actual, mercado actual), desarrollo de producto (producto nuevo, mercado actual), desarrollo de mercado (producto actual, mercado nuevo), diversificación (producto nuevo, mercado nuevo, la más arriesgada). Si dibujas la matriz, puntúa aparte.
>
> **Pauta de respuesta (B)**: liderazgo en costes → ser el más barato del sector. Diferenciación → ofrecer algo único por lo que el cliente pague más. Segmentación/enfoque → concentrarse en un nicho aplicando costes o diferenciación. Idea Porter: hay que elegir una para no quedar "atrapado en el medio".

Cuestión 2.5

Defina la **función de dirección** y cite y explique sus principales fases o funciones (planificación, organización, gestión/dirección y control).

> **Pauta de respuesta**: dirección = proceso de coordinar recursos para alcanzar los objetivos de la empresa. Fases: **planificar** (fijar objetivos y medios), **organizar** (estructurar tareas y recursos), **gestionar/dirigir** (motivar y liderar a las personas) y **controlar** (comparar resultados con objetivos y corregir desviaciones). Explica cada fase en una línea.

Cuestión 2.6 — Competencial

Relacione el concepto de **responsabilidad social corporativa (RSC)** con la sostenibilidad y los **Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)**, y explique por qué puede ser una ventaja competitiva para la empresa.

Pauta de respuesta: RSC = compromiso voluntario de la empresa con los impactos económicos, sociales y ambientales de su actividad, más allá de la ley. Conexión con ODS/sostenibilidad: la empresa contribuye al desarrollo sostenible (medio ambiente, trabajo digno, igualdad). Ventaja competitiva: mejora reputación e imagen de marca, fideliza clientes y empleados, atrae inversión responsable y reduce riesgos legales. Al ser competencial, valora el **razonamiento**, no solo la definición.

Bloque 3 — Las áreas funcionales de la empresa

Saberes B/C: producción y costes, función comercial (marketing-mix), RRHH, financiación e información financiera (ratios, la teoría).

Cuestión 3.1 — Pareja A/B

Opción A. Explique la diferencia entre **costes fijos** y **costes variables** y defina el concepto de **coste total**.

Opción B. Defina el **umbral de rentabilidad o punto muerto** y explique qué representa para la empresa.

Pauta de respuesta (A): costes fijos → no dependen del nivel de producción (alquiler, sueldos fijos). Costes variables → varían con la cantidad producida (materias primas). Coste total = costes fijos + costes variables totales. Pide precisión en la definición.

Pauta de respuesta (B): punto muerto = número de unidades (o nivel de ventas) en el que los **ingresos totales igualan a los costes totales**, beneficio = 0. Por debajo hay pérdidas, por encima beneficios. Sirve para saber a partir de cuántas ventas la empresa empieza a ganar. Si pide gráfico/fórmula, puntúa aparte.

Cuestión 3.2 — Pareja A/B

Opción A. Cite y explique los cuatro elementos del **marketing-mix (las 4 P)**.

Opción B. Defina el concepto de **segmentación de mercado** y explique para qué le sirve a la empresa.

Pauta de respuesta (A): marketing-mix = combinación de variables comerciales que controla la empresa. Producto (qué se ofrece), Precio (cuánto cuesta), Distribución/Place (cómo llega al cliente), Comunicación/Promotion (cómo se da a conocer). Explica cada P en una línea.

Pauta de respuesta (B): dividir el mercado en grupos homogéneos de clientes según criterios (geográfico, demográfico, psicográfico, conductual). Sirve para seleccionar el **público objetivo** y adaptar el marketing-mix a sus necesidades, ganando eficacia y diferenciación.

Cuestión 3.3 — Pareja A/B

Opción A. Describa las principales **funciones del área de recursos humanos** de una empresa.

Opción B. Explique la diferencia entre **motivación** y **liderazgo** y cite una teoría de la motivación.

Pauta de respuesta (A): planificación de plantilla, reclutamiento y selección, contratación, formación, evaluación del desempeño, política de retribución y motivación, prevención de riesgos laborales y relaciones laborales. Cita y explica varias.

Pauta de respuesta (B): motivación → impulso interno que mueve a la persona a esforzarse en el trabajo. Liderazgo → capacidad de influir y guiar a un grupo hacia un objetivo. Teoría a citar (una): pirámide de Maslow, teoría de Herzberg (factores higiénicos/motivadores) o teoría X/Y de McGregor. Explica brevemente la elegida.

Cuestión 3.4 — Pareja A/B

Opción A. Explique la diferencia entre **financiación propia** y **financiación ajena**, citando dos fuentes de cada tipo.

Opción B. Explique la diferencia entre financiación **interna (autofinanciación)** y financiación **externa**.

Pauta de respuesta (A): propia → recursos que pertenecen a la empresa y no hay que devolver (capital social, reservas/beneficios no distribuidos). Ajena → recursos de terceros que hay que devolver con coste/intereses (préstamos, créditos, proveedores, leasing). Dos fuentes de cada.

Pauta de respuesta (B): interna/autofinanciación → recursos generados por la propia empresa (reservas y amortizaciones); externa → recursos que vienen de fuera (aportaciones de socios, préstamos, subvenciones). Cuidado: la autofinanciación es siempre propia, pero la externa puede ser propia (ampliación de capital) o ajena (préstamo).

Cuestión 3.5

Defina el concepto de **fondo de maniobra** y explique qué indica una situación de fondo de maniobra negativo.

Pauta de respuesta: fondo de maniobra = activo corriente − pasivo corriente (parte del activo corriente financiada con recursos permanentes). Positivo → la empresa puede afrontar sus deudas a corto plazo con holgura (equilibrio financiero). Negativo → el activo corriente no cubre las deudas a corto: posible **riesgo de insolvencia/suspensión de pagos** (salvo sectores con cobro al contado y pago aplazado).

Cuestión 3.6 — Competencial

A partir del concepto de **liquidez, solvencia y endeudamiento**, explique para qué sirve el análisis de los **ratios financieros** y por qué interesa a la dirección y a terceros (bancos, inversores).

Pauta de respuesta: los ratios relacionan partidas del balance/cuenta de resultados para diagnosticar la salud financiera. Liquidez → capacidad de pagar deudas a corto. Solvencia → capacidad de pagar todas las deudas con el activo. Endeudamiento → proporción de deuda sobre recursos totales. Sirven para tomar decisiones (dirección) y para que terceros valoren el riesgo de prestar o invertir. Al ser competencial, prima el razonamiento aplicado.

Bloque 4 — Tendencias, prototipado y plan de negocio

Saberes B/C: tendencias y oportunidades, prototipado y validación, plan de empresa y comunicación.

Cuestión 4.1 — Pareja A/B

Opción A. Explique cómo las **megatendencias** (digitalización, sostenibilidad, envejecimiento, economía colaborativa) generan **oportunidades de negocio**, con un ejemplo.

Opción B. Defina el concepto de **vigilancia del entorno** y explique su utilidad para detectar oportunidades.

> **Pauta de respuesta (A)**: las tendencias de largo plazo cambian necesidades y comportamientos, abriendo huecos de mercado. Ej.: sostenibilidad → productos ecológicos; digitalización → apps y comercio electrónico; envejecimiento → servicios sénior. El **ejemplo puntúa aparte**.
>
> **Pauta de respuesta (B)**: vigilancia/observación sistemática del entorno (mercado, competencia, tecnología) para anticipar cambios. Utilidad: detectar oportunidades y amenazas antes que la competencia y orientar la innovación y la estrategia.

Cuestión 4.2 — Pareja A/B

Opción A. Defina qué es un **prototipo** y explique para qué sirve en el desarrollo de un modelo de negocio.

Opción B. Explique en qué consiste el **producto mínimo viable (PMV/MVP)** y su relación con la validación de la idea.

> **Pauta de respuesta (A)**: prototipo = primera versión o representación tangible del producto/servicio. Sirve para probar la idea, recoger feedback, detectar errores y mejorar antes de fabricar a gran escala, ahorrando tiempo y dinero.
>
> **Pauta de respuesta (B)**: PMV = versión más sencilla del producto con las funciones mínimas para lanzarlo y probarlo con clientes reales. Relación con validación: permite **comprobar si existe demanda** y aprender con un coste y riesgo bajos antes de invertir en la versión completa (filosofía lean startup).

Cuestión 4.3 — Pareja A/B

Opción A. Describa qué es un **plan de empresa o plan de negocio** y cite tres de sus apartados principales.

Opción B. Explique la diferencia entre el **plan de marketing** y el **plan financiero** dentro de un plan de negocio.

> **Pauta de respuesta (A)**: documento que recoge y analiza el proyecto empresarial: define la idea, estudia su viabilidad y planifica su puesta en marcha. Apartados (cita tres): resumen ejecutivo, descripción de la idea/promotores, plan de marketing, plan de producción/operaciones, plan de recursos humanos, plan jurídico-fiscal, plan financiero.
>
> **Pauta de respuesta (B)**: plan de marketing → define el mercado objetivo y el marketing-mix (las 4 P) para vender. Plan financiero → cuantifica la inversión necesaria, la financiación y las previsiones (tesorería, cuenta de resultados,

balance) para comprobar la **viabilidad económica**. Uno define la estrategia comercial; el otro, si es rentable.

Cuestión 4.4

Explique para qué sirve la **comunicación y presentación del proyecto** (por ejemplo, un *elevator pitch*) ante posibles inversores o clientes.

> **Pauta de respuesta**: comunicar el proyecto de forma clara, breve y persuasiva para captar interés, recursos o financiación. El *elevator pitch* es un discurso muy corto que resume el problema, la solución/propuesta de valor y por qué el proyecto es viable y atractivo. Clave: claridad, brevedad y foco en el valor diferencial.

Cuestión 4.5 — Competencial

A partir del proceso **idea → prototipo → validación → plan de negocio**, explique por qué conviene **validar** la idea antes de redactar el plan de empresa definitivo.

> **Pauta de respuesta**: el proceso de diseño de modelos de negocio es **iterativo**: la idea se contrasta con el mercado (prototipo y PMV) antes de comprometer recursos. Validar antes del plan definitivo reduce el riesgo de fracaso, permite ajustar la propuesta de valor a la demanda real y evita planificar sobre supuestos no comprobados. Al ser competencial, valora el argumento y la conexión entre fases.

Resumen: cuántas cuestiones tienes por bloque

BLOQUE	TEMA	CUESTIONES DE LA BATERÍA
1	Iniciativa emprendedora y empresa	5 (con 3 parejas A/B)
2	Entorno y dirección estratégica	6 (con 4 parejas A/B + 1 competencial)
3	Áreas funcionales de la empresa	6 (con 4 parejas A/B + 1 competencial)
4	Tendencias, prototipado y plan de negocio	5 (con 3 parejas A/B + 1 competencial)

Total: 22 cuestiones. Recuerda que en el examen solo respondes **6** (2 competenciales + 4 con optatividad A/B). Esta batería cubre todos los bloques para que llegues preparado a cualquier combinación.

> **Último consejo**: practica respondiendo en **5-7 minutos por cuestión** (tienes unos 90 minutos para todo el examen) y comprueba siempre que has incluido el ejemplo o el gráfico cuando el enunciado lo pide: ese detalle marca la diferencia entre el 0,6 y el 1 punto.

Problemas resueltos del Bloque 3

La Parte II de la EBAU de Empresa y Diseño de Modelos de Negocio en la Comunitat Valenciana consiste en **dos ejercicios prácticos del Bloque 3** (2 puntos cada uno). El corrector valora tres cosas en cada apartado: el **planteamiento** (fórmula correcta), el **cálculo** (operaciones sin errores) y, sobre todo, el **resultado con unidades** acompañado de una **frase de interpretación**. Un número sin unidades, o un número sin interpretar, no obtiene la puntuación completa aunque la operación esté bien.

Esta es la sección más importante del cuaderno: una batería de problemas resueltos paso a paso, organizada por familias. Para cada familia tienes varios ejercicios completos con enunciado realista, solución desarrollada, resultado con unidades e interpretación.

> **Cómo usar esta sección.** Lee el enunciado, tapa la solución e intenta resolverlo. Después compara. Lo que se corrige no es solo el número final: es que se vea la fórmula, el sustituido y la frase final. Acostúmbrate a escribir siempre "Resultado: … unidades" y "Interpretación: …".

Costes y punto muerto

Recordatorio de conceptos antes de empezar:

> **Costes totales (CT) = Costes fijos (CF) + Costes variables (CV) CV = Coste variable unitario (CVu) × Cantidad (Q) Coste total medio (CTMe) = CT / Q Punto muerto en unidades: Q* = CF / (P − CVu) Punto muerto en euros: Ingresos* = Q* × P**

El denominador `(P - CVu)` es el **margen de contribución unitario**: lo que aporta cada unidad vendida a cubrir los costes fijos una vez pagado su coste variable.

Problema 1.1 — Costes, coste medio y punto muerto

Enunciado. La empresa valenciana *Taronja Tech* fabrica cargadores solares. Sus costes fijos anuales son de 90.000 euros. Cada unidad tiene un coste variable de 30 euros y se vende a 75 euros. Para una producción de 4.000 unidades, calcula: a) los costes totales; b) el coste total medio; c) el punto muerto en unidades y en euros.

Solución.

a) Costes totales para Q = 4.000:

> CV = CVu × Q = 30 × 4.000 = 120.000 euros CT = CF + CV = 90.000 + 120.000 = **210.000 euros**

b) Coste total medio:

> CTMe = CT / Q = 210.000 / 4.000 = **52,50 euros/unidad**

c) Punto muerto:

Q* = CF / (P − CVu) = 90.000 / (75 − 30) = 90.000 / 45 = **2.000 unidades**
Ingresos* = Q* × P = 2.000 × 75 = **150.000 euros**

Interpretación. Producir 4.000 cargadores cuesta 210.000 euros, lo que equivale a 52,50 euros por unidad. La empresa cubre todos sus costes (no gana ni pierde) al vender 2.000 unidades, que generan 150.000 euros de ingresos. A partir de la unidad 2.001 empieza a obtener beneficios; por debajo de 2.000 unidades incurre en pérdidas. Como produce 4.000 (el doble del punto muerto), opera con holgura en zona de beneficios.

Problema 1.2 — Punto muerto y beneficio en un nivel de ventas

Enunciado. Un taller de impresión 3D tiene costes fijos de 24.000 euros al año. Fabrica figuras con un coste variable unitario de 8 euros y las vende a 20 euros. a) Halla el punto muerto en unidades. b) Si el año pasado vendió 3.500 figuras, ¿qué beneficio obtuvo?

Solución.

a) Punto muerto:

Q* = CF / (P − CVu) = 24.000 / (20 − 8) = 24.000 / 12 = **2.000 figuras**

b) Beneficio con Q = 3.500:

Ingresos = P × Q = 20 × 3.500 = 70.000 euros CT = CF + CVu × Q = 24.000 + 8 × 3.500 = 24.000 + 28.000 = 52.000 euros Beneficio = Ingresos − CT = 70.000 − 52.000 = **18.000 euros**

Comprobación rápida con el margen: (3.500 − 2.000) × 12 = 1.500 × 12 = 18.000 euros. Coincide.

Interpretación. El taller necesita vender 2.000 figuras para no tener ni pérdidas ni ganancias. Como vendió 3.500, superó el umbral en 1.500 unidades y obtuvo 18.000 euros de beneficio. Cada figura vendida por encima del punto muerto aporta 12 euros de margen al resultado.

Problema 1.3 — Decisión de producir o comprar (make-or-buy)

Enunciado. Una empresa de mobiliario necesita 5.000 tiradores metálicos al año. Fabricarlos internamente supone unos costes fijos adicionales de 15.000 euros (maquinaria y utillaje) y un coste variable de 2 euros por tirador. Un proveedor externo se los vende a 5 euros la unidad. Determina, mediante el punto de indiferencia y la comparación de costes, si conviene fabricar o comprar para esa cantidad.

Solución.

Comparamos el coste de cada opción para Q = 5.000.

Coste de FABRICAR = CF + CVu × Q = 15.000 + 2 × 5.000 = 15.000 + 10.000 = **25.000 euros** Coste de COMPRAR = Precio externo × Q = 5 × 5.000 = **25.000 euros**

Justo coinciden, así que calculamos el **punto de indiferencia** (la cantidad para la que ambas opciones cuestan lo mismo):

CF + CVu × Q = Pext × Q → 15.000 + 2Q = 5Q → 15.000 = 3Q → Q = **5.000 unidades**

Interpretación. El punto de indiferencia está exactamente en 5.000 tiradores. Para la cantidad necesaria (5.000) las dos opciones cuestan lo mismo, 25.000 euros, por lo que en términos de coste es indiferente. La regla para decidir es clara: **si la empresa va a necesitar**

más de 5.000 tiradores al año, le conviene fabricar (el coste variable más bajo, 2 frente a 5 euros, compensa los 15.000 euros fijos); **si va a necesitar menos de 5.000, le conviene comprar** al proveedor externo. Con exactamente 5.000, la decisión se tomaría por criterios cualitativos (control de calidad, dependencia del proveedor, flexibilidad).

Representación gráfica del punto muerto

El gráfico del punto muerto se dibuja con la cantidad Q en el eje horizontal y los euros en el eje vertical. Se trazan tres líneas: la de **costes fijos** (horizontal, paralela al eje X a la altura de CF), la de **costes totales** (recta que parte de CF y sube con pendiente CVu) y la de **ingresos** (recta que sale del origen con pendiente P). El **punto muerto** es la intersección entre la recta de ingresos y la de costes totales. A la izquierda de ese punto la recta de costes totales queda por encima de la de ingresos (zona de pérdidas); a la derecha, la de ingresos queda por encima (zona de beneficios). La distancia vertical entre ambas rectas en cualquier nivel de producción es el beneficio o la pérdida.

Productividad y eficiencia

> **Productividad de un factor = Producción obtenida / Cantidad de factor empleada Productividad global = Valor de la producción / Valor de los recursos empleados Variación de la productividad (%) = ((Pt − Pt−1) / Pt−1) × 100**

Distingue las dos eficiencias:

> **Eficiencia técnica:** entre dos técnicas que producen lo mismo, es más eficiente la que usa menos recursos físicos (o la que con los mismos recursos produce más). **Eficiencia económica:** entre técnicas técnicamente eficientes, es más eficiente la de menor coste total.

Problema 2.1 — Productividad de un factor y variación

Enunciado. En 2024, una fábrica de calzado de Elx produjo 48.000 pares con 30 trabajadores. En 2025, tras formar a la plantilla, produjo 55.200 pares con 32 trabajadores. a) Calcula la productividad por trabajador en cada año. b) Calcula la variación porcentual de la productividad.

Solución.

a) Productividad del trabajo:

> Productividad 2024 = 48.000 / 30 = **1.600 pares/trabajador** Productividad 2025 = 55.200 / 32 = **1.725 pares/trabajador**

b) Variación:

> $\Delta P\ (\%) = ((1.725 - 1.600) / 1.600) \times 100 = (125 / 1.600) \times 100 =$ **7,8125 % ≈ 7,81 %**

Interpretación. Cada trabajador pasó de fabricar 1.600 pares al año a 1.725, una mejora del 7,81 % en la productividad del trabajo. Aunque la plantilla creció solo de 30 a 32 personas, la producción aumentó más que proporcionalmente, señal de que la formación elevó el rendimiento por empleado.

Problema 2.2 — Productividad global

Enunciado. Una empresa produce 10.000 unidades de un bien que vende a 12 euros cada una. Para ello emplea 4.000 horas de trabajo a 15 euros la hora y materias primas por valor de 36.000 euros. Calcula la productividad global.

Solución.

> Valor de la producción = 10.000 × 12 = 120.000 euros Coste del trabajo = 4.000 × 15 = 60.000 euros Valor de los recursos = 60.000 (trabajo) + 36.000 (materias primas) = 96.000 euros Productividad global = 120.000 / 96.000 = **1,25**

Interpretación. La productividad global es 1,25: por cada euro invertido en recursos (trabajo y materias primas), la empresa genera 1,25 euros de producción. Al ser mayor que 1, la actividad crea valor; cuanto más alto sea el ratio, más eficiente es el uso conjunto de los recursos.

Problema 2.3 — Eficiencia técnica y económica

Enunciado. Para producir 1.000 unidades de un producto existen dos técnicas:

TÉCNICA	TRABAJADORES	MÁQUINAS
A	10	4
B	8	5

El coste de un trabajador es de 1.200 euros y el de una máquina, 2.000 euros. a) ¿Hay alguna técnica técnicamente eficiente? b) ¿Cuál es la económicamente eficiente?

Solución.

a) Eficiencia técnica. La técnica A usa más trabajadores (10 > 8) pero menos máquinas (4 < 5) que B. Ninguna emplea menos de los dos factores a la vez, así que **ambas son técnicamente eficientes**: no se puede descartar ninguna solo mirando las cantidades físicas. Hay que pasar al criterio económico.

b) Eficiencia económica (coste total de cada una):

> Coste A = 10 × 1.200 + 4 × 2.000 = 12.000 + 8.000 = **20.000 euros** Coste B = 8 × 1.200 + 5 × 2.000 = 9.600 + 10.000 = **19.600 euros**

Interpretación. Las dos técnicas son técnicamente eficientes porque ninguna domina a la otra en cantidades físicas. Económicamente, la **técnica B es la eficiente**, ya que produce las mismas 1.000 unidades con un coste de 19.600 euros frente a los 20.000 de A: ahorra 400 euros. La empresa debería elegir la técnica B.

Selección de inversiones

> **VAN = −Desembolso inicial + Σ [Flujo de caja_t / (1 + k)^t] Plazo de recuperación (payback):** tiempo que se tarda en recuperar el desembolso inicial sumando los flujos de caja. **TIR:** tasa de descuento que hace VAN = 0. Con dos años se resuelve como ecuación de segundo grado.

Criterios de decisión: se acepta una inversión si **VAN > 0**; entre varias, es preferible la de **VAN mayor**. Con la TIR se acepta si **TIR > k** (coste del capital). El payback prefiere el proyecto que recupera antes el desembolso.

Problema 3.1 — VAN y payback, comparación de dos proyectos

Enunciado. Una empresa estudia dos inversiones excluyentes con un coste del capital del 10 %.

PROYECTO	DESEMBOLSO	FLUJO AÑO 1	FLUJO AÑO 2	FLUJO AÑO 3
A	30.000	12.000	15.000	18.000
B	30.000	20.000	12.000	8.000

a) Calcula el VAN de cada proyecto. b) Calcula el plazo de recuperación de cada uno. c) Decide cuál conviene según el VAN.

Solución.

a) VAN del proyecto A (k = 0,10):

$$\text{VAN_A} = -30.000 + 12.000/1{,}10 + 15.000/1{,}10^2 + 18.000/1{,}10^3 = -30.000 + 12.000/1{,}10 + 15.000/1{,}21 + 18.000/1{,}331 = -30.000 + 10.909{,}09 + 12.396{,}69 + 13.523{,}67 = \mathbf{6.829{,}45\ euros}$$

VAN del proyecto B:

$$\text{VAN_B} = -30.000 + 20.000/1{,}10 + 12.000/1{,}21 + 8.000/1{,}331 = -30.000 + 18.181{,}82 + 9.917{,}36 + 6.010{,}52 = \mathbf{4.109{,}70\ euros}$$

b) Plazo de recuperación (con los flujos sin descontar):

Proyecto A: tras el año 1 se han recuperado 12.000; tras el año 2, 12.000 + 15.000 = 27.000 (faltan 3.000); en el año 3 el flujo es 18.000.

$$\text{Payback_A} = 2 \text{ años} + (3.000 / 18.000) = 2 + 0{,}1667 = \mathbf{2{,}17\ años\ (\approx 2\ años\ y\ 2\ meses)}$$

Proyecto B: tras el año 1, 20.000; tras el año 2, 20.000 + 12.000 = 32.000, que ya supera los 30.000. Faltaban 10.000 al empezar el año 2.

$$\text{Payback_B} = 1 \text{ año} + (10.000 / 12.000) = 1 + 0{,}8333 = \mathbf{1{,}83\ años\ (\approx 1\ año\ y\ 10\ meses)}$$

Interpretación. Ambos proyectos tienen VAN positivo, así que los dos son rentables al 10 %. Según el **criterio del VAN, conviene el proyecto A**, que genera 6.829,45 euros de valor actual neto frente a los 4.109,70 de B; A crea más riqueza para la empresa. En cambio, el payback favorece a B (recupera el desembolso en 1,83 años frente a 2,17 de A), porque concentra los flujos al principio. Si la empresa prioriza la rentabilidad total, elige A; si prioriza recuperar pronto la liquidez, elige B. El criterio del VAN es el más recomendable porque considera todos los flujos y el valor del dinero en el tiempo.

Problema 3.2 — TIR con dos años

Enunciado. Un proyecto exige un desembolso inicial de 10.000 euros y genera flujos de 6.000 euros el primer año y 6.600 euros el segundo. Si el coste del capital es del 8 %, calcula la TIR e indica si conviene aceptarlo.

Solución.

La TIR es la tasa que anula el VAN. Llamamos `x = 1 + TIR`:

$$0 = -10.000 + 6.000/x + 6.600/x^2$$

Multiplicamos todo por x^2:

$$0 = -10.000 \cdot x^2 + 6.000 \cdot x + 6.600 \quad 10.000 \cdot x^2 - 6.000 \cdot x - 6.600 = 0$$

Dividimos entre 200 para simplificar:

$$50 \cdot x^2 - 30 \cdot x - 33 = 0$$

Aplicamos la fórmula de la ecuación de segundo grado:

$$x = [30 \pm \sqrt{(30^2 + 4 \cdot 50 \cdot 33)}] / (2 \cdot 50) = [30 \pm \sqrt{(900 + 6.600)}] / 100 = [30 \pm \sqrt{7.500}] / 100 \quad \sqrt{7.500} = 86,6025 \quad x = (30 + 86,6025) / 100 = 116,6025 / 100 = 1,166025$$

(La raíz negativa se descarta porque daría $x < 0$.)

$$TIR = x - 1 = 1,166025 - 1 = 0,166 \rightarrow \textbf{TIR} \approx \textbf{16,6 \%}$$

Interpretación. La TIR del proyecto es del 16,6 %, la rentabilidad interna que ofrece la inversión. Como **la TIR (16,6 %) es mayor que el coste del capital (8 %)**, el proyecto **conviene aceptarlo**: rinde más de lo que cuesta financiarlo, por lo que genera valor para la empresa.

Problema 3.3 — VAN con flujos constantes y desembolso recuperable

Enunciado. Una inversión de 50.000 euros genera un flujo de caja de 22.000 euros durante cada uno de los tres años de su vida. El coste del capital es del 6 %. Calcula el VAN y el payback, y di si se acepta.

Solución.

$$VAN = -50.000 + 22.000/1,06 + 22.000/1,06^2 + 22.000/1,06^3 = -50.000 + 22.000/1,06 + 22.000/1,1236 + 22.000/1,191016 = -50.000 + 20.754,72 + 19.579,92 + 18.471,62 = \textbf{8.806,26 euros}$$

Payback (flujos constantes de 22.000):

$$\text{Payback} = 50.000 / 22.000 = \textbf{2,27 años (} \approx \textbf{2 años y 3 meses)}$$

Interpretación. El VAN es de 8.806,26 euros, claramente positivo, por lo que **la inversión se acepta**: aporta más de 8.800 euros de valor actual neto por encima del desembolso. Además, el desembolso se recupera en 2,27 años, dentro de la vida del proyecto (3 años), lo que refuerza la decisión de aceptarla.

Balance y cuenta de Pérdidas y Ganancias

El **balance** refleja el patrimonio de la empresa en un momento dado. El activo (lo que tiene y le deben) se ordena de menor a mayor liquidez; el patrimonio neto y el pasivo (de dónde sale el dinero) se ordenan de menor a mayor exigibilidad.

$$\textbf{Activo total} = \textbf{Patrimonio neto} + \textbf{Pasivo total}$$

La **cuenta de Pérdidas y Ganancias** calcula el resultado del ejercicio por escalones:

Ingresos de explotación − Gastos de explotación = **Resultado de explotación (BAII)** BAII − Gastos financieros = **Resultado antes de impuestos (BAI)** BAI − Impuesto de sociedades = **Resultado del ejercicio (Beneficio neto)**

Problema 4.1 — Elaboración del balance por masas

Enunciado. A 31 de diciembre, la empresa *Disseny Modular S.L.* presenta las siguientes partidas (en euros): Maquinaria 80.000; Mobiliario 20.000; Existencias 25.000; Clientes 18.000; Tesorería (Bancos) 12.000; Capital social 70.000; Reservas 30.000; Deudas a largo plazo con entidades de crédito 40.000; Proveedores 25.000; Deudas a corto plazo con entidades de crédito 5.000. Ordena el balance por masas patrimoniales y comprueba que cuadra.

Solución.

ACTIVO	EUROS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	EUROS
A) Activo no corriente	**100.000**	**A) Patrimonio neto**	**100.000**
Maquinaria	80.000	Capital social	70.000
Mobiliario	20.000	Reservas	30.000
B) Activo corriente	**55.000**	**B) Pasivo no corriente**	**40.000**
Existencias	25.000	Deudas a l/p con entidades de crédito	40.000
Clientes	18.000	**C) Pasivo corriente**	**30.000**
Tesorería	12.000	Proveedores	25.000
		Deudas a c/p con entidades de crédito	5.000
TOTAL ACTIVO	**155.000**	**TOTAL PN + PASIVO**	**155.000**

Comprobación: Activo (100.000 + 55.000 = 155.000) = PN + Pasivo (100.000 + 40.000 + 30.000 = 155.000). Cuadra.

Interpretación. El balance cuadra en 155.000 euros. La empresa financia su activo en un 64,5 % con recursos propios (100.000 de 155.000) y el resto con deuda, mayoritariamente a largo plazo. Su activo es sobre todo no corriente (maquinaria y mobiliario, 100.000 euros), propio de una empresa con inmovilizado productivo importante.

Problema 4.2 — Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Enunciado. Durante el ejercicio, una empresa registra (en euros): Ventas (importe neto de la cifra de negocios) 400.000; Consumo de mercaderías 220.000; Gastos de personal 90.000; Otros gastos de explotación (suministros, alquileres) 30.000; Amortización del inmovilizado 15.000; Gastos financieros (intereses) 8.000. El tipo del impuesto de sociedades es del 25 %. Elabora la cuenta de Pérdidas y Ganancias y calcula el resultado del ejercicio.

Solución.

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	EUROS
Importe neto de la cifra de negocios (ventas)	400.000
(−) Consumo de mercaderías	(220.000)
(−) Gastos de personal	(90.000)
(−) Otros gastos de explotación	(30.000)
(−) Amortización del inmovilizado	(15.000)
= Resultado de explotación (BAII)	**45.000**
(−) Gastos financieros	(8.000)

= Resultado antes de impuestos (BAI)	**37.000**
(−) Impuesto de sociedades (25 %)	(9.250)
= Resultado del ejercicio (Beneficio neto)	**27.750**

Detalle de los cálculos:

> BAII = 400.000 − 220.000 − 90.000 − 30.000 − 15.000 = **45.000 euros** BAI = 45.000 − 8.000 = **37.000 euros** Impuesto = 25 % × 37.000 = 0,25 × 37.000 = **9.250 euros** Beneficio neto = 37.000 − 9.250 = **27.750 euros**

Interpretación. La actividad ordinaria de la empresa genera un resultado de explotación de 45.000 euros. Tras pagar 8.000 euros de intereses por su deuda y 9.250 euros de impuesto de sociedades, el beneficio neto del ejercicio es de 27.750 euros. La empresa es rentable y el peso de los gastos financieros es moderado, ya que reducen el resultado en menos del 18 % respecto al BAII.

Ratios y fondo de maniobra

> **Fondo de maniobra (FM) = Activo corriente − Pasivo corriente** (también: PN + Pasivo no corriente − Activo no corriente) **Ratio de liquidez (o liquidez general) = Activo corriente / Pasivo corriente Ratio de solvencia o garantía = Activo total / Pasivo total Ratio de endeudamiento = Pasivo total / (Patrimonio neto + Pasivo total) Rentabilidad económica (RE) = BAII / Activo total** (en %) **Rentabilidad financiera (RF) = Beneficio neto / Patrimonio neto** (en %)

Valores orientativos: la liquidez suele considerarse adecuada entre 1,5 y 2; la garantía debe superar 1 (si no, la empresa está en quiebra técnica); el endeudamiento equilibrado se sitúa entre 0,4 y 0,6.

Problema 5.1 — Fondo de maniobra y ratios de liquidez y garantía

Enunciado. Una empresa presenta este balance resumido (en euros): Activo no corriente 120.000; Activo corriente 60.000; Patrimonio neto 90.000; Pasivo no corriente 50.000; Pasivo corriente 40.000. Calcula el fondo de maniobra, el ratio de liquidez y el ratio de garantía, e interpreta cada uno.

Solución.

Activo total = 120.000 + 60.000 = 180.000 euros. Pasivo total = 50.000 + 40.000 = 90.000 euros.

a) Fondo de maniobra:

> FM = Activo corriente − Pasivo corriente = 60.000 − 40.000 = **20.000 euros**

b) Ratio de liquidez:

> Liquidez = AC / PC = 60.000 / 40.000 = **1,5**

c) Ratio de garantía:

> Garantía = Activo total / Pasivo total = 180.000 / 90.000 = **2**

Interpretación. El fondo de maniobra es positivo (20.000 euros): el activo corriente cubre el pasivo corriente y deja un margen, por lo que la empresa puede atender sus deudas a corto plazo sin tensiones de liquidez. El ratio de liquidez de 1,5 confirma esa situación: por cada euro de deuda a corto plazo dispone de 1,50 euros de activo líquido, dentro del rango recomendable. El ratio de garantía de 2 indica que el activo total duplica al pasivo total: la empresa es solvente y está lejos de la quiebra técnica (garantía > 1).

Problema 5.2 — Endeudamiento y rentabilidades

Enunciado. Otra empresa tiene un activo total de 500.000 euros, un patrimonio neto de 200.000 euros y un pasivo total de 300.000 euros. En el último ejercicio obtuvo un BAII de 60.000 euros y un beneficio neto de 30.000 euros. Calcula el ratio de endeudamiento, la rentabilidad económica y la rentabilidad financiera, e interprétalas.

Solución.

a) Ratio de endeudamiento:

> Endeudamiento = Pasivo total / (PN + Pasivo total) = 300.000 / (200.000 + 300.000) = 300.000 / 500.000 = **0,6**

b) Rentabilidad económica:

> RE = (BAII / Activo total) × 100 = (60.000 / 500.000) × 100 = **12 %**

c) Rentabilidad financiera:

> RF = (Beneficio neto / Patrimonio neto) × 100 = (30.000 / 200.000) × 100 = **15 %**

Interpretación. El ratio de endeudamiento es 0,6: el 60 % del activo está financiado con deuda y el 40 % con recursos propios. Está en el límite alto del rango equilibrado (0,4–0,6); algo más de deuda empezaría a comprometer la autonomía financiera. La rentabilidad económica del 12 % mide el rendimiento de todo el activo con independencia de cómo se financie: por cada 100 euros invertidos en activo, la empresa genera 12 euros de beneficio antes de intereses e impuestos. La rentabilidad financiera del 15 % mide el rendimiento de los propietarios: por cada 100 euros de fondos propios obtienen 15 euros de beneficio neto. Que la RF (15 %) supere a la RE (12 %) indica que el endeudamiento está actuando a favor de los accionistas (apalancamiento financiero positivo), porque la empresa rinde más con el activo de lo que le cuesta la deuda.

Problema 5.3 — Fondo de maniobra negativo

Enunciado. Una empresa comercial presenta: Activo no corriente 150.000 euros; Activo corriente 30.000 euros; Patrimonio neto 80.000 euros; Pasivo no corriente 40.000 euros; Pasivo corriente 60.000 euros. Calcula el fondo de maniobra y el ratio de liquidez, e interpreta su situación.

Solución.

> FM = Activo corriente − Pasivo corriente = 30.000 − 60.000 = **−30.000 euros**
> Liquidez = AC / PC = 30.000 / 60.000 = **0,5**

Interpretación. El fondo de maniobra es negativo (−30.000 euros): el pasivo corriente supera al activo corriente, de modo que la empresa está financiando parte de su inmovilizado (activo no corriente) con deudas a corto plazo. El ratio de liquidez de 0,5 lo confirma: solo dispone de 0,50 euros de activo líquido por cada euro de deuda a corto plazo. Es una situación de riesgo de suspensión de pagos: si los acreedores reclaman, la empresa no podría hacer frente a sus

obligaciones inmediatas. Debería reestructurar su financiación, convirtiendo deuda a corto en deuda a largo plazo o ampliando capital. (Nota: algunas empresas comerciales con mucha rotación, como grandes supermercados, operan con FM negativo de forma estable porque cobran al contado y pagan tarde a proveedores; pero, en general, un FM negativo es señal de alarma.)

Simulacros de examen

Simulacros de examen

Esta sección contiene **dos simulacros completos** de la prueba de Empresa y Diseño de Modelos de Negocio (EDMN) de la EBAU en la **Comunitat Valenciana**, redactados con el formato oficial vigente. Cada simulacro se acompaña de su **solucionario y baremo**: respuesta o pauta de corrección de cada cuestión y resolución paso a paso de los ejercicios, con el reparto de puntos detallado.

Estructura oficial de la prueba (Comunitat Valenciana)

Antes de empezar, conviene tener muy presente cómo funciona el examen. Replicamos exactamente la estructura oficial en cada simulacro:

- **Duración**: 90 minutos. **Calificación total**: 10 puntos.
- **Parte I — 6 puntos**: 6 cuestiones de 1 punto cada una.
  - 2 cuestiones son **competenciales obligatorias** (no tienen alternativa: hay que responderlas).
  - 4 cuestiones se ofrecen **con optatividad A/B**: en cada una eliges entre la opción A o la opción B (ambas del mismo bloque de saberes). Respondes una de las dos.
- **Parte II — 4 puntos**: 2 ejercicios prácticos del **Bloque 3** (gestión y viabilidad), de 2 puntos cada uno.
  - 1 ejercicio **sin optatividad** (obligatorio).
  - 1 ejercicio **con optatividad A/B** (eliges una de las dos opciones).

> **Cómo se reparte el tiempo**: una buena pauta es dedicar unos 45 minutos a la Parte I (7-8 minutos por cuestión) y unos 40 minutos a la Parte II (20 minutos por ejercicio), reservando 5 minutos finales para revisar cálculos y unidades. Recuerda: en los ejercicios prácticos, **el procedimiento puntúa**. Escribe las fórmulas, sustituye con unidades e interpreta el resultado.

Simulacro 1

> **EMPRESA Y DISEÑO DE MODELOS DE NEGOCIO — EBAU Comunitat Valenciana Duración: 90 minutos · Calificación: 10 puntos**
>
> El examen consta de dos partes. **Parte I** (6 puntos): responde las cuestiones 1 y 2, que son obligatorias, y elige la opción A o B en las cuestiones 3, 4, 5 y 6. **Parte II** (4 puntos): resuelve el ejercicio 1, que es obligatorio, y elige la opción A o B en el ejercicio 2. Cada cuestión de la Parte I vale 1 punto; cada ejercicio de la Parte II vale 2 puntos.

Parte I (6 puntos)

Cuestión 1 (obligatoria — competencial) [1 punto] · *Bloque 1: la persona emprendedora y el modelo de negocio*

Lee el siguiente caso: *«Lucía detecta que en su barrio no hay ningún servicio de reparación de bicicletas a domicilio. Tras hablar con vecinos y ciclistas, valida que existe una necesidad real y lanza un servicio que combina mantenimiento exprés y una suscripción mensual.»*

Identifica en el caso **dos características de la persona emprendedora** y explica, con tus palabras, qué bloque del **modelo Canvas** está trabajando Lucía cuando habla con los vecinos antes de lanzar el servicio. Justifica la respuesta.

Cuestión 2 (obligatoria — competencial) [1 punto] · *Bloque 2: el entorno de la empresa*

A partir de la actualidad económica que conoces, **describe un factor del entorno general (PESTEL)** y **un factor del entorno específico (fuerzas de Porter)** que afecten hoy a una empresa de comercio minorista de alimentación. Razona en cada caso si supone una **amenaza** o una **oportunidad**.

Cuestión 3 (elige A o B) [1 punto] · *Bloque 1: tipos de empresa y formas jurídicas*

- **Opción A.** Define **sociedad de responsabilidad limitada (SL)** e indica dos diferencias respecto al empresario individual (autónomo) en cuanto a responsabilidad y capital.
- **Opción B.** Explica qué es una **sociedad cooperativa** y enumera dos de sus principios característicos.

Cuestión 4 (elige A o B) [1 punto] · *Bloque 2: estrategia y crecimiento*

- **Opción A.** Distingue entre **crecimiento interno y crecimiento externo** y pon un ejemplo de cada uno.
- **Opción B.** Explica las tres **estrategias competitivas de Porter** (liderazgo en costes, diferenciación y segmentación) con un ejemplo de empresa para cada una.

Cuestión 5 (elige A o B) [1 punto] · *Bloque 3: función comercial (marketing)*

- **Opción A.** Define las **cuatro variables del marketing mix (4P)** y aplica cada una a un ejemplo concreto de producto.
- **Opción B.** Explica qué es la **segmentación de mercado** e indica tres criterios de segmentación distintos con un ejemplo de cada uno.

Cuestión 6 (elige A o B) [1 punto] · *Bloque 3: financiación y recursos humanos*

- **Opción A.** Clasifica las fuentes de **financiación** según su procedencia (interna/externa) y su propiedad (propia/ajena), con un ejemplo en cada categoría.
- **Opción B.** Explica dos **estilos de liderazgo** y razona en qué tipo de situación o equipo funciona mejor cada uno.

Parte II (4 puntos)

Ejercicio 1 (obligatorio) [2 puntos] · *Bloque 3: punto muerto*

Una empresa fabrica un único producto. Sus **costes fijos** anuales ascienden a **12.000 €**. El **precio de venta unitario** es de **25 €** y el **coste variable unitario** es de **10 €**.

a) Calcula el **punto muerto** en unidades. *(1 punto)*

b) Si la empresa prevé vender **1.000 unidades**, calcula el **beneficio** previsto y el **margen de seguridad**. Interpreta el resultado. *(1 punto)*

Ejercicio 2 (elige A o B) [2 puntos] · *Bloque 3: selección de inversiones (VAN y TIR)*

- **Opción A.** Una empresa estudia una inversión de **20.000 €** que genera los siguientes **flujos netos de caja**: **12.000 €** el primer año y **14.520 €** el segundo año. La tasa de descuento exigida es del **10 %**.

- a) Calcula el **VAN** del proyecto e indica si se acepta o se rechaza. *(1 punto)*
- b) Calcula la **TIR** del proyecto por interpolación lineal e interprétala. *(1 punto)*

- **Opción B.** Una empresa dispone de **18.000 €** para invertir y compara dos proyectos a un año:
  - *Proyecto X*: flujo neto de **20.700 €** al cabo de un año.
  - *Proyecto Y*: flujo neto de **21.060 €** al cabo de un año.
  - La tasa de descuento exigida es del **10 %**.
  - a) Calcula el **VAN** de cada proyecto. *(1 punto)*
  - b) Indica de forma razonada **qué proyecto elegirías** según el criterio del VAN. *(1 punto)*

Solucionario y baremo

Parte I

Cuestión 1 (1 punto). Respuesta abierta. Se otorgan **0,5 puntos** por identificar correctamente dos características de la persona emprendedora presentes en el caso (por ejemplo: **detección de oportunidades** —ve un hueco de mercado—, **iniciativa/proactividad** —lanza el servicio—, **orientación al cliente** o **asunción de riesgo**). Se otorgan los otros **0,5 puntos** por reconocer que, al hablar con los vecinos antes de lanzar, Lucía trabaja el bloque de **segmentos de clientes / propuesta de valor** del Canvas (validación de la necesidad y del público objetivo). Cualquiera de los dos bloques bien justificado se acepta.

Cuestión 2 (1 punto). Respuesta abierta sobre actualidad. **0,5 puntos** por un factor del entorno general (PESTEL) bien clasificado y bien razonado como amenaza u oportunidad (por ejemplo: inflación de alimentos = factor económico, amenaza; nueva normativa de envases = factor legal, amenaza/oportunidad). **0,5 puntos** por un factor del entorno específico (Porter) bien clasificado y razonado (por ejemplo: poder de negociación de los proveedores, rivalidad entre cadenas, amenaza de la marca blanca). Se exige coherencia entre el factor y la calificación amenaza/oportunidad.

Cuestión 3 (1 punto). *Opción A*: **0,5 puntos** por definir la SL (sociedad de capital, responsabilidad **limitada** al capital aportado, capital social mínimo y dividido en participaciones) y **0,5 puntos** por dos diferencias claras frente al autónomo (el autónomo responde con **todo su patrimonio personal**, responsabilidad ilimitada; no exige capital mínimo). *Opción B*: **0,5 puntos** por la definición de cooperativa (asociación de socios que se unen para una actividad económica común, gestión democrática) y **0,5 puntos** por dos principios (un socio = un voto, adhesión voluntaria y abierta, participación económica de los socios, etc.).

Cuestión 4 (1 punto). *Opción A*: **0,5 puntos** por distinguir crecimiento **interno** (la empresa aumenta su capacidad con inversión propia: nueva fábrica, nuevos productos) de crecimiento **externo** (unión con otras empresas: fusión, adquisición), y **0,5 puntos** por un ejemplo correcto de cada uno. *Opción B*: hasta **1 punto**, a razón de aproximadamente 0,33 por cada estrategia bien explicada y ejemplificada (liderazgo en costes, diferenciación, segmentación/enfoque).

Cuestión 5 (1 punto). *Opción A*: **0,5 puntos** por nombrar y definir correctamente las 4P (producto, precio, distribución/*place*, comunicación/promoción) y **0,5 puntos** por aplicarlas a un ejemplo coherente. *Opción B*: **0,5 puntos** por definir la segmentación (dividir el mercado en grupos homogéneos) y **0,5 puntos** por tres criterios distintos con ejemplo (geográfico, demográfico, psicográfico, conductual).

Cuestión 6 (1 punto). *Opción A*: **1 punto** repartido entre la doble clasificación —procedencia (interna/externa) y propiedad (propia/ajena)— con un ejemplo válido en cada combinación real (interna-propia: autofinanciación, es decir, reservas y amortizaciones; externa-propia: ampliación de capital; externa-ajena: préstamo bancario). La combinación interna-ajena está prácticamente vacía (algunos manuales sitúan aquí las provisiones): no se exige ejemplo, pero

se valora que el alumno lo razone. Clasificar las amortizaciones como ajenas es un error. Se valora la coherencia del cruce. *Opción B*: **0,5 puntos** por explicar dos estilos de liderazgo (autocrático, democrático, *laissez-faire*) y **0,5 puntos** por razonar el contexto idóneo de cada uno.

Parte II

Ejercicio 1 — Punto muerto (2 puntos).

a) **Punto muerto en unidades (1 punto).**

Aplicamos la fórmula del umbral de rentabilidad:

```
Q* = CF / (P - CVu)
Q* = 12.000 / (25 - 10)
Q* = 12.000 / 15 = 800 unidades
```

El **punto muerto es de 800 unidades** al año. *Comprobación*: en Q* los ingresos totales (800 × 25 = 20.000 €) igualan a los costes totales (12.000 + 800 × 10 = 20.000 €).

Reparto: **0,5 puntos** por plantear correctamente la fórmula (margen de contribución unitario P − CVu) y **0,5 puntos** por el resultado correcto de 800 unidades con unidades.

b) **Beneficio y margen de seguridad para 1.000 unidades (1 punto).**

```
Beneficio = Ingresos - Costes totales
Ingresos    = 1.000 × 25 = 25.000 €
Costes      = CF + CVu × Q = 12.000 + 10 × 1.000 = 22.000 €
Beneficio   = 25.000 - 22.000 = 3.000 €
```

Margen de seguridad sobre las ventas previstas:

```
Margen de seguridad = (Ventas - Q*) / Ventas = (1.000 - 800) / 1.000 =
0,20 = 20 %
```

Interpretación: con 1.000 unidades la empresa obtiene **3.000 € de beneficio** y sus ventas podrían caer hasta un **20 %** (200 unidades) antes de entrar en pérdidas. Dicho de otro modo, vende un 25 % por encima del punto muerto. Es un margen aceptable pero no holgado.

Reparto: **0,5 puntos** por el cálculo correcto del beneficio (3.000 €) y **0,5 puntos** por el margen de seguridad (20 %) con su interpretación. También es válido calcularlo respecto al punto muerto (25 %) si se interpreta bien («las ventas superan el punto muerto en un 25 %»), no como la caída máxima. Si solo calcula el beneficio sin el margen, máximo 0,5.

Ejercicio 2 — Opción A: VAN y TIR (2 puntos).

a) **VAN al 10 % (1 punto).**

```
VAN = -Inversión + Q1/(1+k) + Q2/(1+k)²
VAN = -20.000 + 12.000/(1,10) + 14.520/(1,10)²
VAN = -20.000 + 10.909,09 + 12.000,00
VAN = +2.909,09 €
```

Como **VAN > 0**, el proyecto **se acepta**: a la rentabilidad exigida del 10 %, genera 2.909,09 € de valor adicional en términos actuales.

Reparto: **0,5 puntos** por plantear y actualizar correctamente los flujos y **0,5 puntos** por el resultado (+2.909,09 €) y la decisión de aceptar.

b) **TIR por interpolación lineal (1 punto).**

La TIR es la tasa que hace VAN = 0. Probamos dos tasas que la acoten:

```
Al 20 %: VAN = -20.000 + 12.000/1,20 + 14.520/1,44
              = -20.000 + 10.000 + 10.083,33 = +83,33 €
Al 25 %: VAN = -20.000 + 12.000/1,25 + 14.520/1,5625
              = -20.000 + 9.600 + 9.292,80 = -1.107,20 €
```

La TIR está entre el 20 % y el 25 %. Interpolamos linealmente:

```
TIR ≈ 20 % + 5 % × [ 83,33 / (83,33 + 1.107,20) ]
TIR ≈ 20 % + 5 % × 0,070 = 20,35 %
```

Interpretación: la **TIR ≈ 20,3 %** es muy superior a la tasa de descuento exigida (10 %), por lo que el proyecto se acepta. Coincide con el criterio del VAN.

Reparto: **0,5 puntos** por plantear correctamente la interpolación entre dos tasas que cambien el signo del VAN y **0,5 puntos** por el resultado (≈ 20,3 %) y su interpretación frente al 10 % exigido. Se acepta cualquier par de tasas razonable que acote la TIR.

Ejercicio 2 — Opción B: comparación de inversiones por VAN (2 puntos).

a) **VAN de cada proyecto al 10 % (1 punto).** Ambos son inversiones de 18.000 € con un único flujo a un año:

```
Proyecto X: VAN = -18.000 + 20.700/(1,10) = -18.000 + 18.818,18 =
+818,18 €
Proyecto Y: VAN = -18.000 + 21.060/(1,10) = -18.000 + 19.145,45 =
+1.145,45 €
```

Reparto: **0,5 puntos** por el VAN de X (+818,18 €) y **0,5 puntos** por el VAN de Y (+1.145,45 €), ambos con la actualización correcta del flujo.

b) **Decisión razonada (1 punto).** Los dos proyectos tienen VAN positivo (ambos serían aceptables por separado), pero como son **excluyentes** (solo hay 18.000 €), se elige el de **mayor VAN**: el **Proyecto Y** (+1.145,45 € frente a +818,18 €). Crea más valor con el mismo desembolso.

Reparto: **0,5 puntos** por elegir Y y **0,5 puntos** por la justificación correcta (criterio del VAN: a igualdad de inversión, mayor VAN = mayor creación de valor).

Simulacro 2

> **EMPRESA Y DISEÑO DE MODELOS DE NEGOCIO — EBAU Comunitat Valenciana Duración: 90 minutos · Calificación: 10 puntos**
>
> El examen consta de dos partes. **Parte I** (6 puntos): responde las cuestiones 1 y 2, que son obligatorias, y elige la opción A o B en las cuestiones 3, 4, 5 y 6. **Parte II** (4 puntos): resuelve el ejercicio 1, que es obligatorio, y elige la opción A o B en el ejercicio 2. Cada cuestión de la Parte I vale 1 punto; cada ejercicio de la Parte II vale 2 puntos.

Parte I (6 puntos)

Cuestión 1 (obligatoria — competencial) [1 punto] · *Bloque 1: diseño y validación del modelo de negocio*

Lee el siguiente caso: *«Un equipo de tres jóvenes ha diseñado una app que conecta a personas mayores con voluntarios para hacer la compra. Antes de programar nada, montan una versión muy básica con un grupo de mensajería y la prueban con diez familias durante un mes.»*

Explica qué es un **producto mínimo viable (PMV)** y razona por qué la estrategia del equipo (probar antes de programar) reduce el **riesgo** del proyecto. Identifica además un **indicador** que les serviría para decidir si siguen adelante.

Cuestión 2 (obligatoria — competencial) [1 punto] · *Bloque 3: comunicación y plan de empresa*

Vas a presentar tu proyecto ante posibles inversores en 3 minutos (*elevator pitch*). Indica **tres elementos** que no pueden faltar en esa presentación y explica brevemente por qué cada uno es importante para convencer a un inversor.

Cuestión 3 (elige A o B) [1 punto] · *Bloque 1: organización de la empresa*

- **Opción A.** Explica la diferencia entre **organización formal e informal** y pon un ejemplo de cada una.
- **Opción B.** Define qué es un **organigrama** y describe dos tipos de estructura organizativa (por ejemplo, lineal y funcional), señalando una ventaja de cada una.

Cuestión 4 (elige A o B) [1 punto] · *Bloque 2: el entorno y la responsabilidad social*

- **Opción A.** Explica qué es la **responsabilidad social corporativa (RSC)** y pon dos ejemplos de actuaciones de RSC de una empresa.
- **Opción B.** Define **stakeholders** (grupos de interés) e indica tres grupos distintos, explicando qué espera cada uno de la empresa.

Cuestión 5 (elige A o B) [1 punto] · *Bloque 3: función productiva*

- **Opción A.** Distingue entre **costes fijos y costes variables** y clasifica como fijo o variable cada uno de estos costes: alquiler del local, materia prima, sueldo del gerente, comisiones por venta.
- **Opción B.** Explica qué es la **productividad** y cómo puede una empresa aumentarla. Indica dos vías concretas de mejora.

Cuestión 6 (elige A o B) [1 punto] · *Bloque 3: recursos humanos*

- **Opción A.** Describe las fases del **proceso de selección de personal** (reclutamiento, selección, contratación, acogida) y explica el objetivo de cada fase.
- **Opción B.** Explica la **teoría de Maslow (pirámide de necesidades)** y relaciónala con dos formas de **motivación** laboral.

Parte II (4 puntos)

Ejercicio 1 (obligatorio) [2 puntos] · *Bloque 3: balance, fondo de maniobra y ratios*

El balance de situación de la empresa **TECNOVAL, S.L.** (en euros) es el siguiente:

ACTIVO	€	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	€
Activo no corriente	60.000	Patrimonio neto	40.000
Existencias	15.000	Pasivo no corriente	30.000
Realizable (clientes)	10.000	Pasivo corriente	20.000
Disponible (caja y bancos)	5.000		
TOTAL ACTIVO	**90.000**	**TOTAL PN + PASIVO**	**90.000**

a) Calcula el **fondo de maniobra** por las dos formulaciones e indica si la empresa está en equilibrio financiero. *(1 punto)*

b) Calcula el **ratio de liquidez general** y el **ratio de endeudamiento total**, e interpreta ambos. *(1 punto)*

Ejercicio 2 (elige A o B) [2 puntos] · *Bloque 3: cuenta de resultados y rentabilidad*

- **Opción A.** La empresa **MEDITERRÁNEA, S.A.** presenta los siguientes datos del último ejercicio: ingresos por ventas **200.000 €**; gastos de explotación (consumos, personal, amortizaciones) **150.000 €**; gastos financieros (intereses) **10.000 €**; tipo del impuesto de sociedades **25 %**. Su **activo total** es de **250.000 €** y su **patrimonio neto** de **100.000 €**.
  - a) Elabora la **cuenta de resultados** hasta el beneficio neto (BAII, BAI y resultado del ejercicio). *(1 punto)*
  - b) Calcula la **rentabilidad económica (ROA)** y la **rentabilidad financiera (ROE)** e interprétalas. *(1 punto)*
- **Opción B.** La empresa **ALCOIANA, S.L.** tiene un beneficio antes de intereses e impuestos (BAII) de **30.000 €**, un activo total de **150.000 €** y un patrimonio neto de **60.000 €**. Soporta unos gastos financieros de **6.000 €** y tributa al **25 %**.
  - a) Calcula el **beneficio neto** del ejercicio. *(1 punto)*
  - b) Calcula la **rentabilidad económica (ROA)** y la **rentabilidad financiera (ROE)** e indica si existe **apalancamiento financiero positivo**. *(1 punto)*

Solucionario y baremo

Parte I

Cuestión 1 (1 punto). 0,5 puntos por definir el PMV (versión más sencilla del producto que permite probar la idea con clientes reales con el mínimo esfuerzo) y razonar que probar antes de programar reduce el riesgo porque permite **validar la demanda y aprender antes de invertir** mucho dinero o tiempo. **0,5 puntos** por proponer un indicador coherente (número de familias que repiten, satisfacción de los usuarios, número de pedidos completados, voluntarios captados…).

Cuestión 2 (1 punto). Hasta **1 punto**, a razón de aproximadamente 0,33 por cada elemento bien explicado y justificado: por ejemplo, el **problema/necesidad** que se resuelve, la **propuesta de valor / solución**, el **mercado** o público objetivo, el **modelo de ingresos**, el **equipo** o la **petición concreta** (qué se pide al inversor). Se valora que justifique por qué importa a un inversor.

Cuestión 3 (1 punto). *Opción A*: **0,5 puntos** por la distinción (la formal es la establecida por la dirección —jerarquía, normas, organigrama—; la informal surge espontáneamente de las relaciones personales) y **0,5 puntos** por un ejemplo de cada una. *Opción B*: **0,5 puntos** por definir el organigrama (representación gráfica de la estructura) y **0,5 puntos** por describir dos tipos de estructura con una ventaja de cada una.

Cuestión 4 (1 punto). *Opción A*: **0,5 puntos** por definir la RSC (compromiso voluntario de la empresa con el bienestar social y ambiental más allá de la ley) y **0,5 puntos** por dos ejemplos válidos (reducción de emisiones, conciliación laboral, comercio justo, acción social). *Opción B*: **0,5 puntos** por definir stakeholders y **0,5 puntos** por tres grupos con su expectativa (clientes: calidad/precio; trabajadores: empleo y salario digno; accionistas: rentabilidad; proveedores, administración, comunidad…).

Cuestión 5 (1 punto). *Opción A*: **0,5 puntos** por la distinción correcta (los fijos no dependen del volumen de producción; los variables sí) y **0,5 puntos** por la clasificación: alquiler = **fijo**, materia prima = **variable**, sueldo del gerente = **fijo**, comisiones por venta = **variable**. Se

descuenta proporcionalmente por cada clasificación errónea. *Opción B*: **0,5 puntos** por definir la productividad (relación entre producción obtenida y recursos empleados) y **0,5 puntos** por dos vías de mejora (formación, tecnología, reorganización del proceso, motivación...).

Cuestión 6 (1 punto). *Opción A*: hasta **1 punto** por describir las fases del proceso de selección con el objetivo de cada una (reclutamiento: atraer candidatos; selección: elegir al idóneo mediante pruebas/entrevistas; contratación: formalizar la relación laboral; acogida: integrar a la persona). *Opción B*: **0,5 puntos** por explicar la pirámide de Maslow (fisiológicas, seguridad, sociales, estima, autorrealización) y **0,5 puntos** por relacionarla con dos formas de motivación laboral (salario digno → necesidades básicas; reconocimiento → estima; promoción/desarrollo → autorrealización).

Parte II

Ejercicio 1 — Balance, fondo de maniobra y ratios (2 puntos).

Datos de partida: Activo corriente = Existencias + Realizable + Disponible = 15.000 + 10.000 + 5.000 = **30.000 €**. Activo no corriente = 60.000 €. Patrimonio neto = 40.000 €. Pasivo no corriente = 30.000 €. Pasivo corriente = 20.000 €. Pasivo total = 30.000 + 20.000 = **50.000 €**.

a) **Fondo de maniobra (1 punto).**

```
FM = Activo corriente - Pasivo corriente = 30.000 - 20.000 = 10.000 €
FM = (Patrimonio neto + Pasivo no corriente) - Activo no corriente
   = (40.000 + 30.000) - 60.000 = 10.000 €
```

El **fondo de maniobra es de +10.000 €**. Al ser **positivo**, la empresa cumple la regla del equilibrio financiero: parte del activo corriente está financiada con recursos permanentes, lo que le da un colchón de liquidez. La empresa está en **equilibrio financiero a corto plazo**.

Reparto: **0,5 puntos** por el cálculo correcto por cualquiera de las dos vías (+10.000 €) y **0,5 puntos** por la interpretación (FM positivo = equilibrio). Si calcula por las dos formulaciones, refuerza pero no suma extra.

b) **Ratios (1 punto).**

```
Ratio de liquidez general = Activo corriente / Pasivo corriente
                          = 30.000 / 20.000 = 1,5

Ratio de endeudamiento total = Pasivo total / (PN + Pasivo total)
                             = 50.000 / 90.000 = 0,556 ≈ 0,56
```

Interpretación: la **liquidez general de 1,5** está en el rango sano (1,5-2): la empresa puede atender sus deudas a corto plazo con su activo corriente sin holgura excesiva. El **endeudamiento de 0,56** (56 %) está dentro del rango razonable (0,4-0,6): la empresa se financia algo más con deuda que con recursos propios, pero sin riesgo excesivo.

Reparto: **0,5 puntos** por el ratio de liquidez (1,5) con su interpretación y **0,5 puntos** por el ratio de endeudamiento (0,56) con su interpretación. La fórmula correcta es imprescindible para puntuar.

Ejercicio 2 — Opción A: cuenta de resultados y rentabilidad (2 puntos).

a) **Cuenta de resultados hasta el beneficio neto (1 punto).**

```
Ingresos por ventas ............................ 200.000
- Gastos de explotación ........................ 150.000
= BAII (resultado de explotación) ..............  50.000
```

```
- Gastos financieros (intereses) ..............   10.000
= BAI (resultado antes de impuestos) ...........   40.000
- Impuesto de sociedades (25 % de 40.000) ......   10.000
= RESULTADO DEL EJERCICIO (beneficio neto) .....   30.000
```

Reparto: **0,5 puntos** por el cálculo correcto de BAII (50.000 €) y BAI (40.000 €) y **0,5 puntos** por aplicar bien el impuesto (10.000 €) y llegar al beneficio neto (30.000 €).

b) **ROA y ROE (1 punto).**

```
ROA (rentabilidad económica) = BAII / Activo total
                             = 50.000 / 250.000 = 0,20 = 20 %

ROE (rentabilidad financiera) = Beneficio neto / Patrimonio neto
                              = 30.000 / 100.000 = 0,30 = 30 %
```

Interpretación: la **rentabilidad económica (20 %)** mide el rendimiento del activo con independencia de cómo se financie; la **rentabilidad financiera (30 %)** mide el rendimiento para los propietarios. Como **ROE (30 %) > ROA (20 %)**, existe **apalancamiento financiero positivo**: la deuda mejora la rentabilidad de los accionistas porque el activo rinde más de lo que cuesta financiarlo.

Reparto: **0,5 puntos** por el ROA (20 %) y **0,5 puntos** por el ROE (30 %), en ambos casos con interpretación. Se valora positivamente, sin puntos extra, observar el apalancamiento financiero positivo.

Ejercicio 2 — Opción B: rentabilidad y apalancamiento (2 puntos).

a) **Beneficio neto (1 punto).**

```
BAII ..........................................  30.000
- Gastos financieros (intereses) .............   6.000
= BAI (resultado antes de impuestos) .........  24.000
- Impuesto de sociedades (25 % de 24.000) ....   6.000
= BENEFICIO NETO .............................   18.000
```

Reparto: **0,5 puntos** por restar correctamente los intereses (BAI = 24.000 €) y **0,5 puntos** por aplicar el impuesto (6.000 €) y obtener el beneficio neto (18.000 €).

b) **ROA, ROE y apalancamiento (1 punto).**

```
ROA = BAII / Activo total = 30.000 / 150.000 = 0,20 = 20 %
ROE = Beneficio neto / Patrimonio neto = 18.000 / 60.000 = 0,30 = 30 %
```

Interpretación: como **ROE (30 %) > ROA (20 %)**, **sí existe apalancamiento financiero positivo**: el uso de deuda incrementa la rentabilidad de los propietarios, porque el activo rinde (20 %) por encima del coste efectivo de la financiación ajena.

Reparto: **0,5 puntos** por calcular correctamente ROA (20 %) y ROE (30 %) y **0,5 puntos** por concluir y razonar el apalancamiento financiero positivo (ROE > ROA).

Recomendaciones finales para el día del examen

- **Lee el examen entero** antes de empezar y decide ya qué opción (A o B) eliges en cada cuestión y ejercicio con optatividad.

- En la Parte II, **escribe siempre la fórmula, sustituye con datos y pon las unidades** (€, unidades, %). El procedimiento puntúa aunque el resultado final tenga un error de cálculo.
- **Interpreta** cada resultado: un VAN, un ratio o una rentabilidad sin interpretación pierde parte de la nota.
- Revisa que las dos partes sumen correctamente y que **no hayas respondido las dos opciones** de una cuestión A/B (en ese caso suele corregirse solo la primera).